办生技〔2021〕23号附件3

Q/CSG

中国南方电网有限责任公司企业标准

Q/CSG 1XXXXXX.1-2020

计量自动化系统双模通信技术规范

第2部分：无线通信接入协议

（报批稿）

2020-XX-XX 发布　　2020-XX-XX 实施

中国南方电网有限责任公司　发布

目　次

1 范围.....3
2 规范性引用文件.....3
3 术语、定义和缩略语.....3
4 总体概述.....5
5 低速率无线物联通信接入协议物理层.....7
6 低速率无线物联通信接入协议数据链路层.....14
7 高速率无线通信协议物理层.....40
8 高速率无线通信协议数据链路层.....63
9 应用层.....155

前　言

为全面规范南方电网公司计量自动化系统双模通信技术总体要求、应用场景及功能、性能要求及通信规约等内容，制定本标准。《南方电网计量自动化系统双模通信技术规范》标准分为 2 个部分：

——第 1 部分：总体技术要求

——第 2 部分：无线通信接入协议

本部分是《南方电网计量自动化系统双模通信技术规范》标准的第2部分无线接入协议，包括协议的物理层、数据链路层和应用层协议等。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国南方电网有限责任公司生产技术部提出、归口管理并负责解释。

本标准主编单位：。

本标准主要起草人：。

本标准为首次发布。

计量自动化系统双模通信技术规范 第2部分：无线通信接入协议

1 范围

本标准规定了南方电网公司双模通信系统无线通信接入协议，包括物理层、数据链路层和应用层协议等要求。

本标准适用于南方电网公司计量自动化系统双模通信系统及通信模块等相关设备的制造、验收和使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本规定的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本规定；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规定。

DL/T 645	多功能电能表通信协议
Q/CSG 1209021-2019	中国南方电网有限责任公司计量自动化终端本地通信模块接口协议
	中国南方电网有限责任公司低压电力线宽带载波通信规约
	微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求

3 术语、定义和缩略语

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

双模通信网络 Dual Mode Communication Network

通过低压电力线和空间辐射两条路径协同工作，实现低压电力用户用电信息及其他用能用户用能信息的汇聚、传输、交互的通信网络。

3.2

双模通信单元 Dual Mode Communication Unit

采用低压电力线宽带载波通信和无线通信技术进行数据传输的通信模块或通信设备。

3.3

电力线宽带载波通信设备单元 Broadband Power Line Communication Device Unit

采用宽带载波技术在电力线上进行数据传输的通信模块或通信设备。

3.4

无线通信单元 Radio Frequency Communication Unit

采用无线通信技术进行数据传输的通信模块或通信设备。

3.5

中央协调器 Central Coordinator

通信网络中的主节点角色，负责完成组网控制、网络维护管理等功能，其对应的设备实体为安装在集中器的本地通信模块。

3.6

站点 Station

通信网络中的从节点角色，其对应的设备实体包括电能表载波通信模块、I型采集器载波通信模块或II型采集器等设备。

3.7

代理协调器 Proxy Coordinator

为中央协调器与站点或者站点之间进行数据中继转发的站点，简称代理。

3.8

树型网络架构 Tree Networks

多个层次的星型结构纵向连接而成的通信网络架构。

3.9

星型网络架构 Centralized Network

通信网络中的各节点设备通过一个网络集中设备连接在一起，各节点呈星状分布的网络架构。

3.10

物联终端 IoT Device

安装在传感器等物联设备上的无线通信单元。

3.11

物联网关 IoT Gateway

用于就近接入传感器等物联设备的双模通信单元。

3.12

白名单 White List

通信网络中设置允许接入该网络的终端设备的MAC地址列表。

3.13

短网络标识符 Short Network Identifier

短网络标识符用于标识一个宽带载波通信网络的唯一身份识别号。

3.14

抄控器

支持RF通信技术的模块，通过RF接入到网络中，用于对网络的诊断的维测设备。

3.15

缩略语

以下缩略语适用于本文件。

AGC	Automatic Gain Control	自动增益控制
BPLC	Broadband Power Line Communication	宽带载波通信
BDE	Bit Differential Encoding	差分编码
CCO	Central Coordinator	中央协调器
CRC	Cyclic Redundancy Check	循环冗余校验
DSSS	Direct Sequence Spread Spectrum	直接序列扩频
FC	Frame Control	帧控制
FCCS	Frame Control Check Sequence	帧控制校验序列
FEC	Forward Error Coding	前向纠错编码
FFT	Fast Fourier Transformation	快速傅里叶变换
FL	Frame Length	帧长
ICV	Integrity Check Value	完整性校验值
ITU	International Telecommunication Union	国际电信联盟
LSB	Least Significant Bit	最低位
LTF	Long Training Field	长训练域
IoTD	IoT Device	物联终端
IoTG	IoT Gateway	物联网关
MAC	Media Access Control	媒介访问控制
MCS	Modulation and Coding Scheme	调制编码序列
MPDU	MAC Protocol Data Unit	MAC 层协议数据单元

MSDU	MAC Service Data Unit	MAC 层服务数据单元
OFDM	Orthogonal Frequency Division Multiplexing	正交频分复用
OQPSK	Offset Quadrature Phase-shift Keying	偏置正交相移键控
PAD	Pad Bits	填充比特
PB	PHY Block	物理块
PBB	PHY Block Body	物理块体
PBH	PHY Block Header	物理块头
PBCS	PHY Block Check Sequence	物理块校验序列
PCO	Proxy Coordinator	代理协调器
PHR	Physical header	物理帧头
PHY	Physical Layer	物理层
PPDU	Physical Layer Protocol Data Unit	物理层协议数据单元
PSDU	PHY Service Data Unit	物理层服务数据单元
RF	Radio Frequency	无线通信
RI	Roll off Interval	滚降间隔
RIFS	Response Inter Frame Space	回应帧间隔
RSVD	Reserved	保留
SF	Spreading Factor	扩频系数
SFD	Start-of-frame Delimiter	帧起始定界符
SIG	PHR Control Signal	PHR 控制字
SHR	Synchronization Header	同步帧头
SNID	Short Network Identifier	短网络标识符
STA	Station	站点
STF	Short Training Field	短训练域
TDMA	Time Division Multiple Access	时分多址
TEI	Terminal Equipment Identifier	终端设备标识

4 总体概述

本标准明确了双模通信协议的网络拓扑以及双模通信模块无线通信协议的物理层、链路层、应用层协议栈。

本标准包含低速率无线物联通信协议物理层、数据链路层和高速率无线通信协议物理层、数据链路层。两种无线通信技术均作为 BPLC 通信的补充，双模无线通信网络与 BPLC 通信网络关系如下图 1 所示：

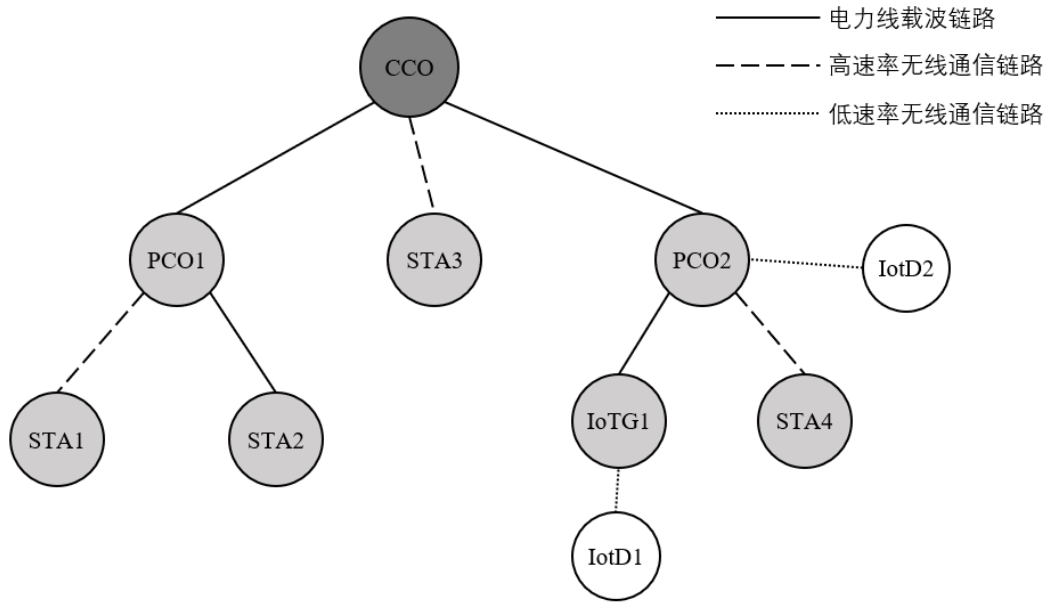


图 1 双模通信与载波通信网络关系图

网络结构中包含六种类型节点：

a）PCO1：中继节点，支持 STA 的功能，同时支持 BPLC 通信及高速率无线通信，可为载波信道条件不好的 STA 节点提供高速率无线通信接入；

b）STA1、STA3、STA4：支持高速率无线通信的双模通信节点，自身载波信道条件不好时切换至高速率无线通信信道；

c）STA2：支持 BPLC 的节点，通过载波信道进行通信；

d）PCO2：中继节点，支持 STA 的功能，同时支持 BPLC 通信、低速率无线通信和高速率无线通信，可为载波信号不好的 STA 以及临近的 IotD 分别提供高速率无线通信接入以及低速率无线通信接入；

e）IotG1：支持物联网关功能的 STA 节点，支持 BPLC 和低速率无线通信，为临近的 IotD 提供低速率无线通信接入；

f）IotD1、IotD2：物联终端，支持低速率无线通信，一般为小微传感器等物联网设备。

4.1 低速率无线物联通信接入协议网络拓扑

双模通信中低速率无线物联通信接入部分的网络拓扑采用 BPLC 树型网络作为主干网络，RF 星型网络作为子网络。星型网络架构是由遵循《南方电网公司低压电力线宽带载波通信规约》的树状网络架构为主干网络，无线星型网络架构作为树状网络架构的延申，如图 2 所示。树型网络中的节点均可以作为星型网络的中心节点，组成多个星型子网络。

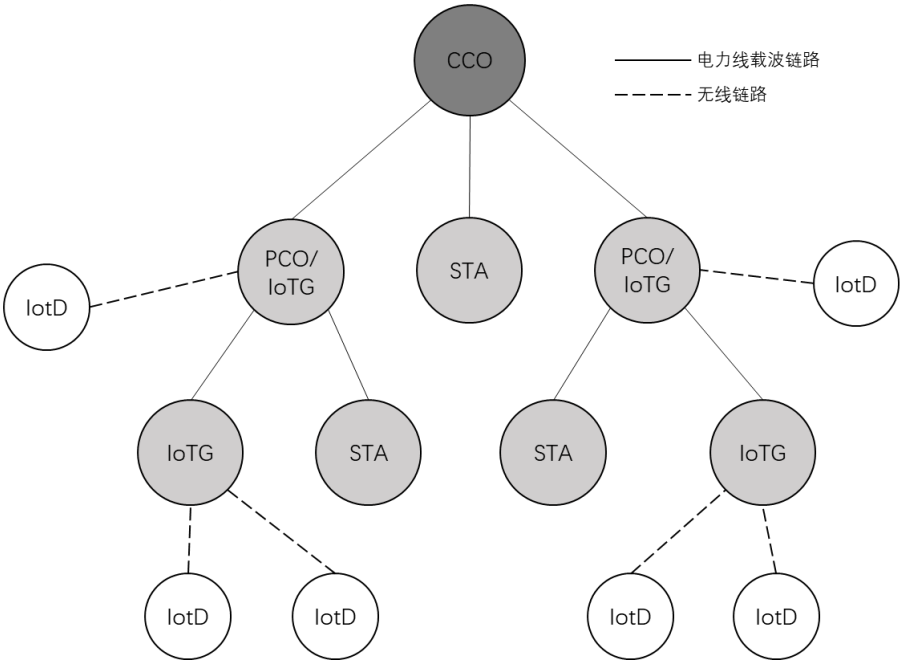


图 2 双模通信星型网络架构图

星型网络架构中分为五种设备角色：CCO、STA、PCO、IoTG 以及 IoTD。

a）CCO：负责完成 BPLC 树型网络的组网控制、网络维护管理等功能，以及无线星型子网络的认证管理功能；

b）PCO：支持 STA 的功能，同时负责 CCO 与 STA 之间的中继转发数据；

c）STA：电力线宽带载波通信网络中的叶子节点；

d）IoTG：支持 STA 的功能，同时支持无线通信技术，负责为 IoTD 提供无线接入、无线星型子网络的组网控制、网络维护管理功能；

e）IoTD：仅支持 RF 通信技术的通信设备，可以工作在无源的设备上、也可以工作在有源的设备上。

星型网络架构组网要求如下：

IoTD 以 IoTG 为中心节点，组成星型网络。IoTG 对 IoTD 的组网进行控制，并持续维护以自身为中心节点的星型子网络。IoTD 的数据经 IoTG 进行转发，IoTG 将数据通过主干网络进行回传。

4.2 高速率无线通信协议网络拓扑

双模通信技术高速率无线通信协议采用树型网络架构。树型网络架构是由 CCO、PCO、STA 组成的多级关联树型网络，CCO 为中心，PCO 为中继代理，STA 为叶子节点，网络架构如图 3 所示。

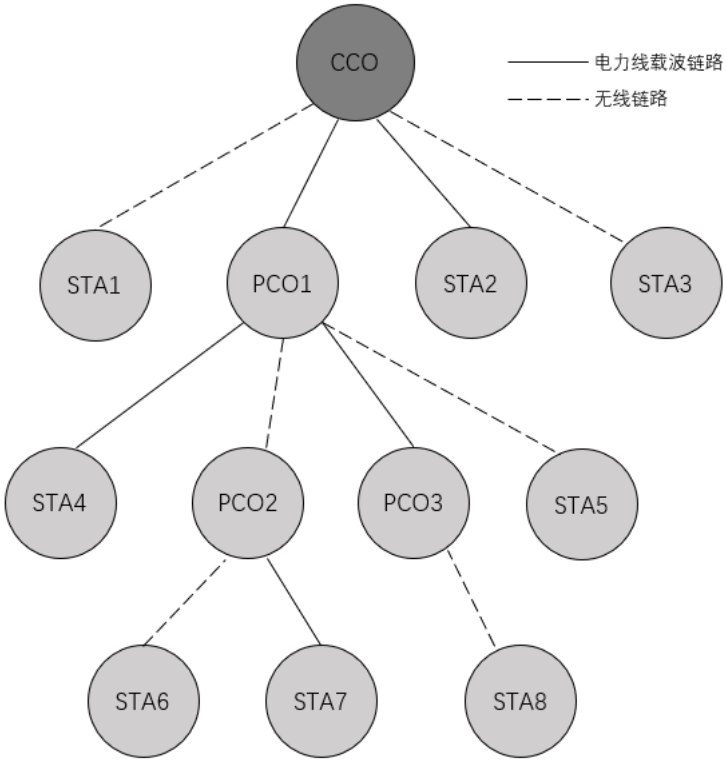


图 3 双模通信树型组网架构图

树型网络架构中分为三种设备角色：CCO、PCO、以及 STA。

a）CCO：负责完成 BPLC 树型网络及无线树型网络的组网控制、网络维护管理等功能；

b）PCO：支持 STA 的功能，同时负责 CCO 与 STA 之间的中继转发数据；

c）STA：电力线宽带载波通信网络中的叶子节点；

网络架构图中 STA1、STA3、PCO2、STA5、STA6、STA8 在自身载波信道条件不好时，选择通过无线通道进行通信。

树型网络架构组网要求如下：

STA 作为网络的叶子节点，可直接与 CCO 进行组网，也可通过 PCO 的中继转发，组成多级树型网络。网络支持载波与无线混合组网。

5 低速率无线物联通信接入协议物理层

5.1 物理层一般要求和定义

5.1.1 概述

本章定义了低速率无线物联通信接入部分物理层机制。低速率无线物联通信接入协议采用基于 OQPSK-DSSS 差分模式的物理层技术。物理层的主要功能是将数据信号调制成可以传输的信号，以及将接收端收到的信号解调成数据信号。

发送端：从数据链路层接收数据，经过系列的信号处理和变换，采用 DSSS 方式对编码后的数据进行处理并将形成的 OQPSK 信号送入模拟前端并发送到空中；

接收端：将接收到的信号做相应的解扩、解调、解码处理，最终将模拟信号还原为解码后数据信息，并送到数据链路层进行后续协议解析。

5.1.2 物理层整体架构

物理层采用 OQPSK-DSSS 差分模式。图 4 是物理层处理的整体框图。

在发射端 SHR 信息比特经差分编码、DSSS 扩频生成扩频序列；PHR 信息比特经卷积编码、信道交织、差分编码、DSSS 扩频生成扩频序列、白化处理；PSDU 信息比特经 RS 编码（可选）、卷积编码、信道交织、差分编码、DSSS 扩频生成扩频序列、白化处理；三组扩频序列组帧后经 OQPSK 调制、滤波成型后通过射频前端、射频发射通道发射出去。

在接收端，接收信号经过射频前端下变频到基带，完成捕获同步和帧同步，然后进行解白化、解调解扩、解交织、解译码。

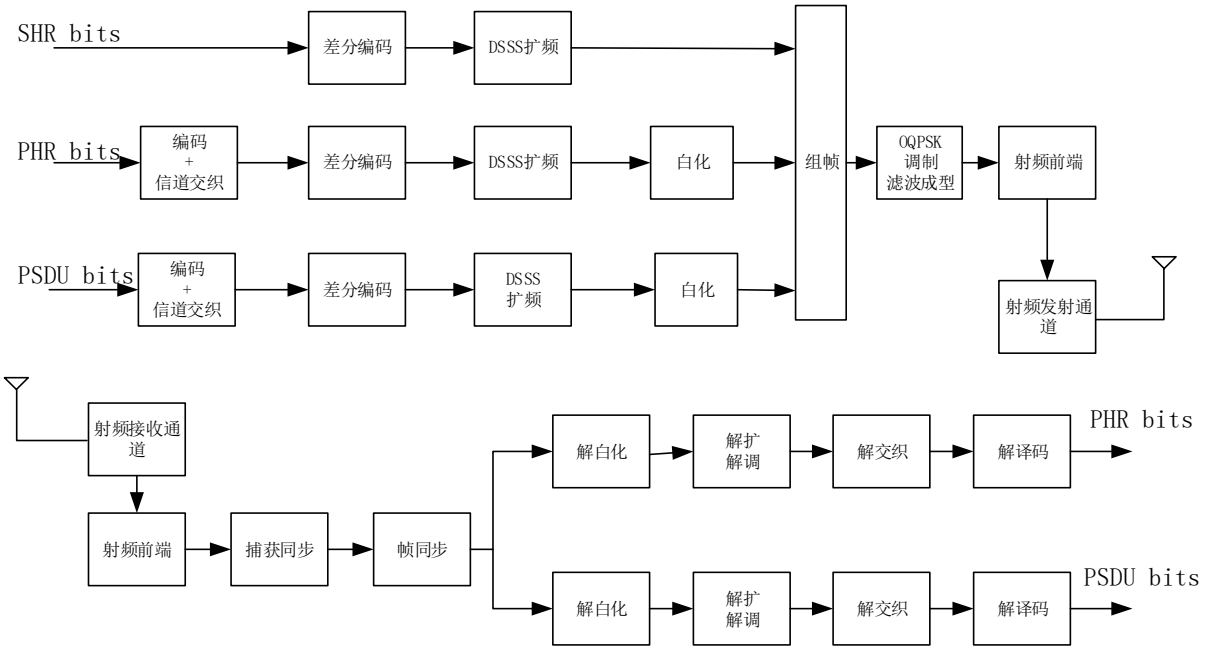


图 4 OQPSK 物理层架构

5.1.3 通信速率和扩频比

物理层扩频速率 chip rate=100kchip/s，数据速率 data rate 有 7 种。Preamble 的扩频系数固定为 256。SFD SF 为 PHR SF 的 2 倍。PHR SF 在 128~16 范围时为 PSDU SF 的 2 倍。当 PHR SF=8 时，PSDU SF 可能取值为 4、2、1。

SFD SF = 256 时，PHR SF = 128，PSDU SF = 64， Data rate = 0.78125kb/s；

SFD SF = 128 时，PHR SF = 64，PSDU SF = 32， Data rate = 1.5625kb/s；

SFD SF = 64 时，PHR SF = 32，PSDU SF = 16，Data rate = 3.125kb/s；

SFD SF = 32 时，PHR SF = 16，PSDU SF = 8，Data rate = 6.25kb/s；

SFD SF = 16 时，PHR SF = 8，PSDU SF 可能取值为 4、2、1，Data rate 可能为 12.5kb/s、25kb/s、50kb/s；

数据速率与扩频比关系如表 1 所示：

表 1 OQPSK-DSSS 物理层速率

Chip rate (kchip/s)	Preamble SF	SFD SF	PHR SF	PSDU SF	Data rate (kb/s)
100	256	256	128	64	0.78125
100	256	128	64	32	1.5625
100	256	64	32	16	3.125
100	256	32	16	8	6.25
100	256	16	8	4	12.5
				2	25
				1	50

5.1.4 物理层帧结构

物理层的帧结构如图 5，由同步头(SHR)、物理帧头(PHR)和物理层服务数据单元(PSDU)三部分组成，其中同步头包括前导码（preamble）和帧起始定界符（SFD）。

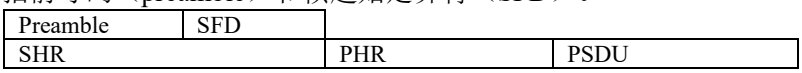


图 5 物理层帧结构

5.1.5 SHR 扩频码

SHR 同步头由前导码（Preamble）和帧起始定界符（SFD）两部分组成。

5.1.5.1 Preamble

前导码（Preamble）由 PreambleLength 个 bit 0 组成，PreambleLength 是个可配参数（8~128）,建议长度见表 2 所示。

表 2 preamble 建议长度

Data rate (kb/s)	PreambleLength
0.78125	28
1.5625	18
3.125	12
6.25	10
12.5	8
25	8
50	8

5.1.5.2 SFD

SFD 是 16bit 序列，如表 3 所示。

表 3 SFD 序列

SFD value(bits 0-15)
1110101101100010

5.1.5.3 SHR 差分编码

差分编码计算如下：

$$E_n = mod(R_n + E_{n-1}, 2)$$

其中，R_n 是编码前 bit，E_n是差分编码 bit，E_{n-1}是前一次差分编码 bit。SHR 差分初始值为 0。

5.1.5.4 SHR-DSSS

SHR（Preamble、SFD）的扩频系数（SF）可配置为 16、32、64、128、256。在组网应用时，Preamble 只使用其中 1 种 SF 的扩频序列，设定为 256。SFD 的扩频系数（SF）可灵活配置，接收机在完成前导同步后进行 SFD 的 SF 搜索。不同 SF 的扩频序列请参考 5.1.9 。

5.1.6 PHR 扩频码

PHR 扩频码由 PHR bits 由卷积编码、信道交织、差分编码和 DSSS、白化组成。数据流程如图 6 所示：

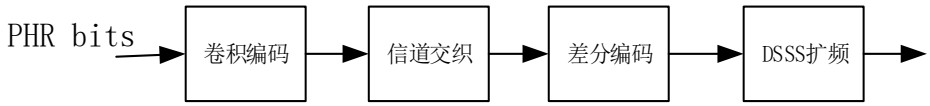


图 6 PHR 扩频码流程图

5.1.6.1 PHR bits 组成

PHR bits 包括 9 比特 PSDU 信息帧长 Frame Length（帧长为经过 CRC 后的长度）、2 比特扩频系数模式（PSDU SF）、1 比特 PSDU RS 编码使能、16 比特校验位 CRC-16 等信息。PHR bits 长度为 64 比特。

PSDU SF 比特映射关系如下：

00：保留

01：PSDU SF = PHR SF /2

10：PSDU SF = PHR SF /4

11：PSDU SF = PHR SF/8

PHR 发送采用低位序发送，先发送低字节后发送高字节。涉及多比特映射字节先发送低比特，如 6 和 7 字节为 PHR 校验字段，依次存放校验比特 0 至校验比特 15。

5.1.6.2 PHR CRC-16 校验

PHR 数据后面加入 16 比特校验位。计算校验比特时采用的多项式为$G_{16}(x) = x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$。

在发射机处，除法的初始余数被预设为全零，然后通过生成多项式G（x）除以计算字段来修改。 最后的余数首先以最高阶位发送，作为CRC-16字段。

在接收器处，初始余数被预置为全零，并且计算字段和CRC-16的串行输入比特在没有传输错误的情况下除以$G_{16}(x)$时，最后得出余数为0。

5.1.6.3 PHR 卷积编码

卷积编码结构图如图 7 所示。编码开始时寄存器的初值全为 0，在信息比特后填充 6 比特 0 序列，当信

息比特和填充的零全部输入编码器后，编码器回到零状态。

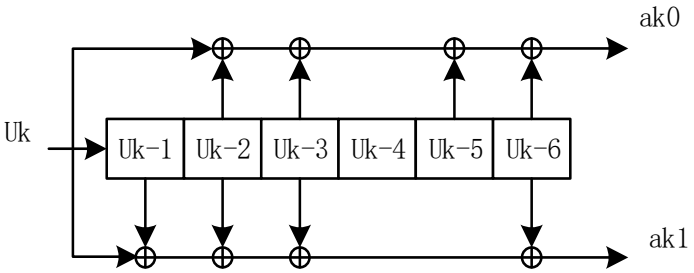


图 7 卷积编码结构

卷积编码器每输入 1 个比特u_i，输出 2 个比特u_i^1, u_i^0。

如表 4 所示，PHR bits 需要扩展 6bit 0 和 Pad bits 后再进行编码。

表 4 PHR bits 扩展

PHR bits	000000	Pad bits

Pad bits 均为 0，长度 N_{PAD} 计算如下。

$$N_B = \text{ceiling}((8 \times \text{LENGTH} + 6)/(N_{INTRLV}/2))$$

$$N_D = N_B \times (N_{INTRLV}/2)$$

$$N_{PAD} = N_D - (8 \times \text{LENGTH} + 6)$$

其中，LENGTH 为 PHR 长度；N_B 为计算块；N_D 为未编码总 bit 数；N_{INTRLV} 为交织长度。

5.1.6.4 PHR 信道交织

信道交织是对编码后的 bit 分块交织。PHR 交织块行数为 r = 6，深度$N_{INTRLV} = 60$。

信道交织借助一个 r 行 c 列的矩阵完成：PHR 交织块，$r = 6$，$c = N_{INTRLV}/6$。每$r \times c$个比特按行写入，按列读出。第 j 个输出比特索引 i 计算如下：

$$i = \frac{N_{INTRLV}}{r} \times \text{mod}\big((N_{INTRLV} - 1 - j), r\big) + \text{floor}\left(\frac{N_{INTRLV} - 1 - j}{r}\right)$$

$$0 \le i < N_{INTRLV} - 1，\ 0 \le j < N_{INTRLV} - 1$$

例如，当$r = 6, c = 10$时

写入顺序：

1	2	…	10
11	12	…	20
…	…	…	…
51	52	…	60

读出顺序：

60	50	…	10
59	49	…	9
…	…	…	…
51	41	…	1

5.1.6.5 PHR 差分编码

PHR 差分编码与 SHR 差分编码相同，具体请见 5.1.5.3 。PHR 差分初始值为 SHR 差分编码最后 1 比特。

5.1.6.6 PHR-DSSS

PHR 的扩频系数（SF）固定为 SFD 扩频系数（SF）的 1/2，可配置为 8、16、32、64、128。具体系数由系统选定 SFD 时确定。

5.1.6.7 PHR 白化

PHR 的白化处理是采用循环 m 序列$S_{(k \bmod (2^m-1))}$对 PHR 扩频序列进行模二加的计算过程，其中 m=15。m 序列特征多项式为$f = x^{15} + x + 1$。

白化处理过程如图 8 所示，其中c_k'为白化处理后序列，c_k为扩频序列，寄存器初始值为$(D1, D2 \ldots D15) = (1,0,\ldots 0)$。

$$c_k' = mod(\left(c_k + S_{(k\ mod(2^m-1))}\right), 2)$$

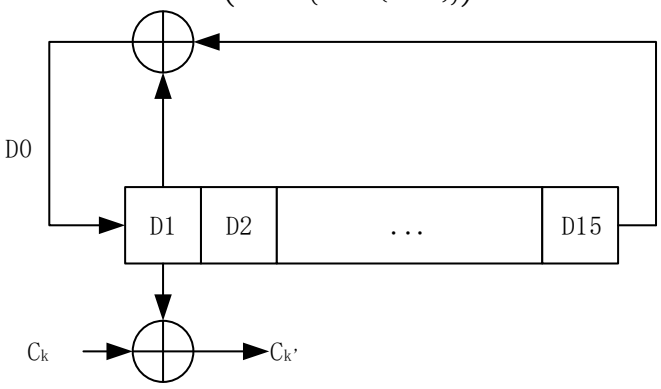


图 8 白化处理过程

5.1.7 PSDU 扩频码

PSDU 扩频码由 RS 编码、卷积编码、信道交织、差分编码和 DSSS、白化组成，其中 RS 编码模块为可选模块，当 PHR bits 携带的 PSDU RS 编码使能比特为高时有效。如图 9 所示，PSDU bits 由待发送信息比特在尾部加入 CRC-24 字段组成。

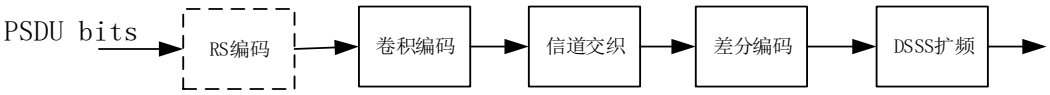


图 9 PSDU 扩频码生成流程

注：RS 编码为 PSDU 的扩展编码方式，非强制支持。”

5.1.7.1 PSDU CRC-24 校验

PSDU 尾部加入 24 比特校验位，计算校验比特时采用的多项式为

$$G_{24}(x) = x^{24} + x^{23} + x^6 + x^5 + x + 1。$$

在发射机处，除法的初始余数被预设为全零，然后通过生成多项式G（x）除以计算字段来修改。 最后的余数首先以最高阶位发送，作为CRC-24字段。

在接收器处，初始余数被预置为全零，并且计算字段和CRC-24的串行输入比特在没有传输错误的情况下除以$G_{24}(x)$时，最后得出余数为0。

5.1.7.2 PSDU RS 编码

RS 编码器支持如下 RS 码：

$RS(8+k,k)$，由原始的 RS(255,247)截断产生；

RS 码的每个码元取自域 GF(256)，其域本原多项式为：

$$g(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$$

生成多项式：

$$g(x) = (x-\alpha^1)(x-\alpha^2)\cdots(x-\alpha^{2T})$$

其中，T= 4。

因此，RS 编码后的数据长度为(字节)：

$$L_{RS} = L_s + 8$$

其中，L_{RS}为 RS 编码后的数据长度；L_s为 psdu 信息比特经过 CRC 编码后长度，RS 编码使能时L_s长度不大于 247 字节。

未使用 RS 编码时 $LENGTH = L_s$；使用 RS 编码时$LENGTH = L_s + 8$

5.1.7.3 PSDU 卷积编码

PSDU 卷积编码与 PHR 卷积编码相同，具体见 5.1.6.3 。PSDU bits 在进行卷积编码前需要扩展 6 bit 0 以及 pad bits。PSDU bits 扩展如表 5 所示。

表 5 PSDU bits 扩展

PSDU bits	000000	Pad bits

Pad bits 均为 0，长度 N_{PAD} 计算如下。

$$N_B = \text{ceiling}((8 \times \text{LENGTH} + 6)/(N_{INTRLV}/2))$$

$$N_D = N_B \times (N_{INTRLV}/2)$$

$$N_{PAD} = N_D - (8 \times \text{LENGTH} + 6)$$

其中， $\text{LENGTH} = L_s$；N_B 为计算块；N_D 为未编码总 bit 数；N_{INTRLV} 为交织长度。

5.1.7.4 PSDU 信道交织

PSDU 信道交织方法与 PHR 信道交织方法一致。PSDU 交织块行数为 r=7，深度 $N_{INTRLV} = 126$。

信道交织借助一个 r 行 c 列的矩阵完成，PSDU 交织块，$r = 7$，$c = N_{INTRLV}/7$。

5.1.7.5 PSDU 差分编码

PSDU 差分编码与 SHR 差分编码相同，具体请见 5.1.5.3 。PSDU 差分初始值为 PHR 差分编码最后 1 比特。

5.1.7.6 PSDU-DSSS

PSDU 的扩频系数（SF）可配置为 1、2、4、8、16、32、64。具体系数为 PHR 携带信息确定。

5.1.7.7 PSDU 白化

PSDU 白化处理与 PHR 一致，具体详见 5.1.6.5 。

5.1.8 OQPSK 调制

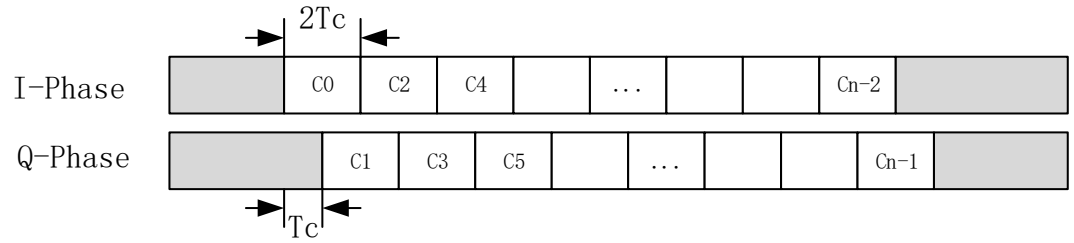


图 10 OQPSK 调制示意图

图 10 为 OQPSK 调制示意图，Tc 为扩频 chip 周期。扩频序列映射如下，其中 c 为扩频码片：

$$S(c) = \begin{cases} -1 & c = 0 \\ 1 & c = 1 \end{cases}$$

调制后的序列采用平方根升余弦进行成型滤波，滤波器频率响应如下：

$$H(f) = \begin{cases} 1 & 0 \le |f| \le \dfrac{1-\alpha}{2T_c} \\ \sqrt{\dfrac{1}{2}\left[1 + cos\pi\left(\dfrac{2T_c|f| - 1 + \alpha}{2\alpha}\right)\right]} & \dfrac{1-\alpha}{2T_c} < |f| \le \dfrac{1+\alpha}{2T_c} \\ 0 & |f| > \dfrac{1+\alpha}{2T_c} \end{cases}$$

平方根升余弦滤波器的冲激响应表达式为：

$$h(t) = \frac{4\alpha\frac{t}{T_c}\cos\left(\frac{\pi t(1+\alpha)}{T_c}\right) + \sin\left(\frac{\pi t(1-\alpha)}{T_c}\right)}{\pi\frac{t}{T_c}\left(1 - (4\alpha\frac{t}{T_c})^2\right)}$$

其中，α为滚降因子，系统设定$\alpha = 0.6$。

5.1.9 扩频序列

（1）2 倍扩频序列

序号	扩频码
1	0 1

（2）4 倍扩频序列

序号	扩频码
1	0 1 0 1

（3）8 倍扩频序列

序号	扩频码
1	0 1 0 0 1 1 1 0

（4）16 倍扩频序列

序号	扩频码															
1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1

（5）32 倍扩频序列

序号	扩频码															
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0
	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0

（6）64 倍扩频序列

序号	扩频码															
1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0

（7）128 倍扩频序列

序号	扩频码															
1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0
	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1
	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1
	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1
	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1

（8）256 倍扩频序列

序号	扩频码															
1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0
	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0
	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0
	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1
	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0
	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0
	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0
	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0
	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0
	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1
	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1
	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1
	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1

5.2 物理层性能要求

5.2.1 接收机灵敏度

各速率接收机误帧率≤10%时，接收灵敏度要求如表 6 所示。

表 6 接收机灵敏度

Data rate (kb/s)	接收机灵敏度灵敏度（dBm）
0.78125	-122
1.5625	-119
3.125	-116
6.25	-113
12.5	-110
25	-107
50	-104

5.2.2 频偏要求

接收机能够承受频率偏离中心频率±25ppm。

5.2.3 时钟要求

时钟为同源时钟，即采样频偏和载波频偏同时调整。

6 低速率无线物联通信接入协议数据链路层

6.1 概述

本章定义了低速率无线接入通信无线部分链路层机制。数据链路层介于物理层和应用层之间，包含MAC 子层。MAC 子层的主要功能是在不同节点 MAC 层之间进行数据传输。MAC 帧对业务数据单元MSDU 进行格式封装，需要满足协议数据单元 PSDU 的长度要求。BPLC 部分链路层机制遵循《中国南方电网有限责任公司低压电力线宽带载波通信规约 第 5 部分：数据链路层通信协议》

6.2 帧格式

6.2.1 无线帧格式

无线帧格式如图 11 所示，SHR 由前导码和帧起始定界符两部分组成。PHR 扩频码主要用来指示 PSDU 的信息，比如 PSDU 的帧长、RS 编码等信息。



图 11 无线帧格式示意图

MAC 帧由 MAC 帧头、MSDU、完整性校验组成，其中完整性校验计算 MAC 帧中除完整性校验以外的字段。其中 MAC 帧的长度在 PHR 中携带。

根据 MAC 帧头中的帧类型，分为控制帧和数据帧，控制帧主要用于数据链路层控制，数据帧用于承载应用层数据，或者承载 TCP/IP 等数据。MAC 帧格式如图 12 所示。



图 12 PSDU 物理载荷示意图

6.2.1.1 PHR 格式

PHR 的字段长度为 8 字节，PHR 的格式如表 7 所示。

表 7 PHR 格式表

字段	字节号	比特位	大小（比特）
帧类型	0	0	1
传输类型		1-2	2
RS 编码		3	1
扩频系统模式		4-5	2
帧长		6-7	9
	1	0-6	
确认标志/保留		7	1
可变区域	2-5	0-7	32
PHR 校验	6-7	0-7	16

6.2.1.1.1 帧类型

帧类型定义如表 8 所示。

表 8 帧类型

值	定义
0	数据帧
1	确认帧

6.2.1.1.2 传输类型

传输类型定义如表 9 所示。

表 9 传输类型

值	定义
0	物联网关到物联终端
1	物联终端到物联网关
2	物联网关到物联网关
3	保留

6.2.1.1.3 RS 编码

详见物理层定义。

6.2.1.1.4 扩频系统模式

详见物理层定义。

6.2.1.1.5 帧长

表示 PSDU 的长度。

6.2.1.1.6 确认标志/保留

帧类型为数据帧时，该字段为确认标志，指示是否需要回复确认帧。0.表示不需要回复确认，1.表示需要回复确认帧。

帧类型为确认帧时，该字段为保留位。

6.2.1.1.7 PHR 校验序列

PHR 校验序列为 PHY 帧的末尾 16 比特，校验计算出 PHR 中除了 PHR 校验序列以外的字段。PHR 校验序列采用 16 比特的循环冗余校验算法。

6.2.1.1.8 可变区域

物联网关与物联终端的格式如表 10 所示

表 10 物联网关与物联终端通信的可变区域格式

字段	字节号	比特位	大小（比特）
物联接入地址	2-5	0-7	32

物联接入地址：物联终端上电时，随机产生一个地址，用于物联终端和物联网关通信之间的标识符。物联终端接收到 PHR 时，若物联接入地址与本地不同，则不在接收后续的 PSDU。0xFFFFFFFF 为广播地址，所有的物联终端都要接收。

物联网关之间通信的 PHR 格式如表 11 所示

表 11 物联网关之间通信的可变区域格式 PHR 格式

字段	字节号	比特位	大小（比特）
SNID	2	0-3	4
STEI		4-7	12
	3	0-7	
DTEI	4	0-7	12
	5	0-3	
保留		4-7	4

SNID 为宽带载波网络上的网络号，STEI 为发送 PHR 的源物联网关地址，DTEI 为接收 PHR 的目标物联网关地址。

6.2.1.2 MAC 帧格式

MAC 帧格式如表 12 所示。

表 12 MAC 帧头格式

字段	字节号	比特位	大小（比特）
帧类型	0	0-2	3
目标地址类型		3-4	2
源地址类型		5-6	2
网络地址类型		7	1

保留	1	0-5	6
版本号		6-7	2
目的地址	可变	可变	0/12/48
网络地址	可变	可变	0/4
源地址	可变	可变	0/12/48
可变区域	可变	可变	可变
完整性校验	可变	0-7	24

6.2.1.2.1 帧类型

帧类型为2比特，用来指示MAC帧的类型。帧类型不同，可变区域也不同。帧类型取值如表13所示：

表 13 帧类型

值	定义
0	控制帧
1	数据帧
其他	保留

6.2.1.2.2 目的地址类型

用以指示是否携带目的地址。0.表示不携带目的地址，1.表示携带12比特目的地址；2.表示携带48比特的目的地址。

6.2.1.2.3 源地址标志

用以指示是否携带源地址，0.表示不携带源地址，1.表示携带12比特源地址。2.表示携带48比特的源地址

6.2.1.2.4 网络地址类型

用以指示是否携带载波网络号，0.表示不携带网络地址，1.表示携带网络地址。目的地址类型、网络号地址类型、源地址类型组合如表 14 所示。

表 14 地址组合类型

组合类型	目标地址长度	网络地址长度	源地址长度	传输场景
1	12	4	48	物联终端到物联网关
2	48	4	12	物联网关到物联终端
3	12	0	12	物联网关间多跳通信
4	48	0	48	物联终端与物联网关
5	0	0	0	物联网关间单跳通信

6.2.1.2.5 版本号

版本号是一个2比特的字段，用来表示标准演进的不同版本。用来识别发送报文节点所使用的标准版本。含义如表 15 所示：

表 15 版本号

值	定义
0	本标准
其他	保留

6.2.1.3 控制帧格式

控制帧主要用于链路层对节点的控制。控制帧格式如表 16 所示。

表 16 控制帧格式

字段	字节号	比特位	大小（比特）
控制消息类型	0	0-7	8
控制消息内容	可变	0-7	可变

6.2.1.3.1 控制消息类型

指示控制消息内容的类型。

6.2.1.4 数据帧格式

数据帧格式如表 17 所示。

表 17 数据帧格式

字段	字节号	比特位	大小（比特）
数据类型	0	0-7	8

数据内容	可变	0-7	可变

6.2.1.4.1 数据类型

指示数据内容的类型。数据类型取值如表 18 所示：

表 18 数据类型

值	定义
0	应用层数据
1	BPLC 的 MPDU 帧
2-50	保留
51	IP4 报文
52	IP6 报文
53-255	保留

6.2.2 无线 MAC 控制帧

控制消息类型定义如表 19 所示：

表 19 无线 MAC 控制帧

值	定义
0	搜索物联网关请求
1	搜索物联网关响应
2	接入物联网关请求
3	接入物联网关响应
4	接入物联网关结果
5	数传指示
6	通信周期同步
7	创建通信通道请求
8	创建通信通道响应
9	物联数传信道告知
10	功率控制请求
11	功率控制指示
12	未知消息响应

6.2.2.1 搜索物联网关请求

搜索物联网关请求格式如表 20 所示。

表 20 搜索物联网关请求

字段	长度（字节）
搜索响应偏移	2
搜索响应持续时间	2
搜索响应延迟	1
响应信道编号	1
搜索序号	1

6.2.2.1.1 搜索响应偏移

用以指示物联网关发送“搜索物联网关响应”的时间，单位毫秒。

6.2.2.1.2 搜索响应持续时间

用以指示物联终端设备接收“搜索物联网关响应”的持续时间，单位毫秒。

6.2.2.1.3 搜索响应延迟

用以指示物联网关设备发送“搜索物联网关响应”的开始时间，根据接收“搜索物联网关请求”的时间 + 搜索响应偏移 + 搜索响应延迟。搜索响应延迟为了避免由于物联网关和物联终端设备的时间误差，物联网关在物联终端设备监听打开前发送“搜索物联网关响应”，单位毫秒。

6.2.2.1.4 响应信道编号

支持“搜索物联网关响应”通信的信道，该通信信道在数据传输信道组中选择一个可用的信道。

6.2.2.1.5 搜索序号

用以指示物联终端设备发送搜索的序号，减少物联网关设备重复发送“搜索物联网关响应”。

6.2.2.2 搜索物联网关响应

搜索物联网关响应格式如表 21 所示。

表 21 搜索物联网关响应

字段	长度（字节）

信号强度	1
子网规模上限	1
子网规模	1
BPLC 层级	4 比特
通信状态	4 比特

6.2.2.2.1 信号强度

接收“搜索物联网关请求”时的信号强度。

6.2.2.2.2 子网规模上限

物联子网络规模的上限。

6.2.2.2.3 子网规模

当前物联子网络中在线节点的个数。

6.2.2.2.4 BPLC 层级

物联网关所处的BPLC网络的层级。

6.2.2.2.5 通信状态

物联网关在 BPLC 网络中的通信状态，0-15，值越大表示通信越良好。建议采用 BPLC 上与代理的通信成功率 / 6。

6.2.2.3 接入物联网关请求

接入物联网关请求格式如表 22 所示。

表 22 接入物联网关请求

字段	长度
功耗类型	4 比特
保留	4 比特
接入序号	1 字节
设备类型	2 字节
最小通信间隔	2 字节
最大通信间隔	2 字节
持续时间	2 字节

6.2.2.3.1 功耗类型

用以表示物联终端设备的功耗类型。0. 表示采用省电模式，1. 表示采用非连接接收。

6.2.2.3.2 设备类型

用以表示设备的类型，设备类型值定义如表 23 所示。

表 23 设备类型值定义

值	定义
0	物联网关
1	物联终端
2	抄控器
其他	保留

6.2.2.3.3 接入序号

物联终端设备发起接入请求时，生成的一个序号，用于标示一次接入请求。物联终端初次上电，则随机生成接入序号，非初次上电，则递增1。

6.2.2.3.4 最小通信间隔

物联终端设备每次唤醒的最小间隔，单位为秒。

6.2.2.3.5 最大通信间隔

物联终端设备每次唤醒的最大间隔，单位为秒。

6.2.2.3.6 持续时间

物联终端每次唤醒后，监听的时长，单位毫秒。

6.2.2.4 接入物联网关响应

接入物联网关响应格式如表 24 所示。

表 24 接入物联网关响应

字段	长度（字节）

接入结果偏移时间	2
接入监听时长	2
接入监听周期	2
接入周期个数	1
通信信道	1

6.2.2.4.1 接入结果偏移时间

指示计算接入监听周期的开始时间，单位毫秒。

6.2.2.4.2 接入监听时长

接入监听周期的监听时长，单位毫秒。

6.2.2.4.3 接入监听周期

接入监听周期长度，单位毫秒。

6.2.2.4.4 接入周期个数

本次接入结果的接入周期个数，超过接入周期的个数，物联终端设备可以重新发起接入，或者向其他物联网关发起接入。

6.2.2.4.5 通信信道

接入周期对应的通信信道。

6.2.2.5 接入物联网关结果

接入物联网关结果格式如表 25 所示。

表 25 接入物联网关结果

字段	长度（字节）
接入结果	1
通信周期偏移	2
通信监听时长	2
通信周期	2
通信信道	1

6.2.2.5.1 接入结果

指示本次接入的结果，接入结果值定义如表 26 所示。

表 26 接入结果值定义

值	定义
0	允许接入网络
1	白名单认证失败
其他	保留

6.2.2.5.2 通信周期偏移

在非连续接收模式下，指示第一个通信周期的开始时间，单位毫秒。

6.2.2.5.3 通信监听时长

一个通信周期的监听时长，单位毫秒。

6.2.2.5.4 通信周期

一个通信周期的长度，在一个通信周期内，物联终端设备工作时间为通信监听时长，其他时间均为休眠状态，单位秒。

6.2.2.5.5 通信信道

通信周期所在的通信信道，该通信信道在数据传输信道组中选择一个可用的信道。

6.2.2.6 数传指示

数据指示格式如表 27 数传指示所示：

表 27 数传指示

字段	长度
数传指示标志	1 比特
保留	7 比特

6.2.2.6.1 数传指示标志

指示节点是否有数据传输。0.表示无数据传输，1表示有数据传输。

6.2.2.7 通信周期同步

通信周期同步格式如表 28 所示。

表 28 通信周期同步

字段	长度
功耗类型	4 比特
数据指示	1 比特
保留	3 比特
通信周期偏移	2 字节
通信监听时长	2 字节
通信周期	2 字节
通信信道	1 字节

6.2.2.7.1 功耗类型

指示物联终端设备的功耗类型，0.表示非连续接收模式，1.表示省电模式。

6.2.2.7.2 数据指示

物联网关指示是否有报文要发送到物联终端。0.表示物联网关无下行数据发送，1. 表示物联网关有下行数据发送。

6.2.2.7.3 通信周期偏移

在非连续接收模式下，指示第一个通信周期的开始时间，单位毫秒。

6.2.2.7.4 通信监听时长

一个通信周期的监听时长，单位毫秒。

6.2.2.7.5 通信周期

一个通信周期的长度，在一个通信周期内，物联终端设备工作时间为通信监听时长，其他时间均为休眠状态，单位秒。

6.2.2.7.6 通信信道

通信周期所在的通信信道，该通信信道为数据传输信道组中的一个可用的信道。

6.2.2.8 创建通信通道请求

创建通信通道请求格式如表 29 所示。

表 29 创建通信通道请求

字段	长度
功耗类型	4 比特
保留	4 比特
接入序号	1 字节
设备类型	2 字节
最小通信间隔	2 字节
最大通信间隔	2 字节
持续时间	2 字节

6.2.2.8.1 功耗类型

用以表示物联终端设备的功耗类型。0. 表示采用省电模式，1. 表示采用非连接接收。

6.2.2.8.2 设备类型

用以表示设备的类型，设备类型值定义如表 30 所示。

表 30 设备类型值定义

值	定义
0	物联网关
1	物联终端
2	抄控器
其他	保留

6.2.2.8.3 接入序号

物联终端设备发起接入请求时，生成的一个序号，用于标识一次接入请求。

6.2.2.8.4 最小通信间隔

物联终端设备每次唤醒的最小间隔，单位为秒。

6.2.2.8.5 最大通信间隔

物联终端设备每次唤醒的最大间隔，单位为秒。

6.2.2.8.6 持续时间

物联终端每次唤醒后，监听的时长，单位毫秒。

6.2.2.9 创建通信通道响应

创建通信信道响应格式如表 31 所示。

表 31 创建通信信道响应

字段	长度（字节）
创建通道结果	1
通信周期偏移	2
通信监听时长	2
通信周期	2
通信信道	1

6.2.2.9.1 创建通道结果

指示本次接入的结果，创建通道结果值定义如表 32 所示。

表 32 创建通道结果值定义

值	定义
0	创建通道成功
1	创建通道失败，物联终端不在线
2	创建通道失败，物联终端不在白名单
其他	保留

6.2.2.9.2 通信周期偏移

在非连续接收模式下，指示第一个通信周期的开始时间，单位毫秒。

6.2.2.9.3 通信监听时长

一个通信周期的监听时长，单位毫秒。

6.2.2.9.4 通信周期

一个通信周期的长度，在一个通信周期内，物联终端设备工作时间为通信监听时长，其他时间均为休眠状态，单位秒。

6.2.2.9.5 通信信道

通信周期所在的通信信道。

6.2.2.10 物联数传信道告知

物联数传信道告知如表 33 所示。

表 33 物联数传信道告知

字段	长度（字节）
告知类型	1 比特
保留	7 比特
序号	1
使用的信道编号	1

6.2.2.10.1 告知类型

告知类型用于通知接收到的物联网关是否将自己使用的无线信道发布出来。0.不需要回复，1.需要回复。

6.2.2.10.2 序号

物联网关发布物联数据信道告知报文的序号，一次发布，可在所有接入信道上重传多次。

6.2.2.10.3 使用的信道编号

物联数传信道告知物联网关采用的数传信道编号。

6.2.2.11 功率控制请求

功率控制请求格式如表 34 所示。

表 34 功率控制请求

字段	长度（字节）
发射功率	1

6.2.2.11.1 发射功率

发射功率为请求对端调整的发射功率相对值。单位为 dB，有符号表示。

6.2.2.12 功率控制指示

功率控制指示格式如表 35 所示。

表 35 功率控制指示

字段	长度（字节）
最大值标志	1 比特
最小值标志	1 比特
保留	6 比特

6.2.2.12.1 最大值标志

最大值标志表示发射功率是否达到最大值，0 表示未达到最大值，1.表示已经达到最大值。

最小值标志表示发射功率是否达到最小值，0 表示未达到最小值，1 表示已经达到最大值。

6.2.2.13 未知消息响应

未知消息响应格式如表 36 所示。

表 36 未知消息响应

字段	长度（字节）
未知控制消息类型	1

6.2.2.13.1 未知控制消息类型

接收到一个控制消息后，节点不支持该功能，则回复一个未知响应。未知控制消息类型为接收到的控制消息的类型。

6.2.3 BPLC MAC 帧扩展

6.2.3.1 BPLC MAC 长帧头格式

BPLC MAC 长帧头格式如表 37 所示。

表 37 BPLC MAC 长帧头格式

字段	字节号	比特位	字段大小(比特)
帧头类型	0	0	1
版本	0	1-2	2
保留	0	3-7	13
	1	0-7	
MSDU 长度	2	0-7	16
	3	0-7	
原始目的 TEI	4	0-7	12
	5	0-3	
原始源 TEI	5	4-7	12
	6	0-7	
短网络标识	7	0-3	4
重启次数	7	4-7	4
路由跳数	8	0-3	4
广播方向	8	4-7	4
发送类型	9	0-2	3
发送次数限值	9	3-7	5
MSDU 序列号	10	0-7	16
	11	0-7	
目的 MAC 地址	12-17	0-7	48
保留	18-21	0-7	32
保留	22-31	0-7	80

6.2.3.1.1 目的 MAC 地址

复用目的 MAC 地址为物联终端设备地址。

CCO 发送给物联终端设备报文时，原始目的地址填充为物联网关的设备地址，目的地址为物联终端设备的物理地址。物联网关接收到 CCO 传递的报文后，若目的 MAC 地址不为 0，则在查找子网物联

终端设备表，是否存在与目的 MAC 地址相同的物联终端设备，若存在，则说明该报文需要转发到物联终端设备上。

物联网关将物联终端设备上报的数据转发给 CCO 时，目的 MAC 地址填充为物联终端设备地址，CCO 接收到该报文时，若目的 MAC 地址不为零，则表示该报文由物联终端设备产生。

6.2.3.2 BPLC 管理消息扩展

BPLC 管理消息类型的定义如表 38 所示：

表 38 管理消息类型

管理消息名称	管理消息类型标识符
关联请求（MMeAssocReq）	0x0030
关联回复（MMeAssocCnf）	0x0031
代理变更请求（MMeChangeProxyReq）	0x0032
关联指示（MMeAssocInd）	0x0034
代理变更回复（MMeChangeProxyCnf）	0x0037
关联汇总指示（MMeAssocGatherInd）	0x003A
代理变更回复（MMeChangeProxyBitMapCnf）	0x003B
离线指示（MMeLeaveInd）	0x0049
心跳检测（MMeHeartBeatCheck）	0x0051
发现列表（MMeDiscoverNodeList）	0x0055
延迟离线指示（MMeDelayLeaveInd）	0x005D
通信成功率上报（MMeSuccessRateReport）	0x005E
过零 NTB 采集指示（MMeZeroCrossNTBCollectInd）	0x0062
过零 NTB 上报（MMeZeroCrossNTBReport）	0x0063
物联终端接入请求（MMeIoTAssocReq）	0x00A0
物联终端接入确认（MMeIoTAssocInd）	0x00A1
物联终端离线指示（MMeIoTLeaveInd）	0x00A2

6.2.3.2.1 物联终端接入请求报文

物联终端接入请求报文格式如表 39 所示。

表 39 物联终端接入请求报文

字段	字节号	比特位	字段大小(字节)
物联终端设备地址	0-5	0-7	6
物联网关设备地址	6	0-7	12 比特
	7	0-3	
保留		4-7	4 比特
设备类型	8	0-7	8 比特
功耗类型	9	0-3	4 比特
保留		4-7	4 比特

6.2.3.2.1.1 物联终端设备地址

申请接入网络的物联终端设备的物理地址。

6.2.3.2.1.2 物联网关设备地址

申请接入网络的物联终端设备地址的物联网关的 TEI 地址。

6.2.3.2.1.3 设备类型

物联终端设备的类型。

6.2.3.2.1.4 功耗类型

物联终端设备的功耗类型。

6.2.3.2.2 物联终端接入确认报文

物联终端接入确认报文格式如表 40 所示。

表 40 物联终端接入确认报文

字段	字节号	比特位	字段大小(字节)
物联终端设备地址	0-5	0-7	6
接入结果	6	0-7	1

6.2.3.2.2.1 物联终端设备地址

申请接入网络的物联终端的物理地址。

6.2.3.2.2.2 接入结果

申请接入网络的结果值如表 41 定义。

表 41 申请接入网络的结果

值	定义
0	表示允许接入网络
1	表示认证失败

6.2.3.2.3 物联终端离线指示报文

表 42 物联终端离线指示报文

字段	字节号	比特位	字段大小(字节)
物联终端设备地址	0-5	0-7	6
离线原因	6	0-7	1

6.2.3.2.3.1 物联终端设备地址

离线的物联终端设备的物理地址。

6.2.3.2.3.2 离线原因

CCO 认为物联终端离线的原因，0.表示不在认证档案中，其他保留，离线原因值如表 43 所示。

表 43 离线原因

值	定义
0	表示 CCO 判定物联终端未接入网络，需要重新接入网络。
1	CCO 判定物联终端节点不在认证名单中
其他	保留

6.3 无线数据链路层功能描述

6.3.1 无线信道

低速率无线接入通信无线部分工作在 470-510MHz 频段，频段划分 30 个信道。30 个信道分为两组：接入信道组和数据传输信道组。物联网关和终端节点在同一时刻只能工作在一个信道上，即实际工作时，同一时间采用单一信道，不支持多信道并行接收。

接入信道组：3 个信道用于物联终端和物联网关接入或者唤醒使用，分别在 470-510MHz 高、中、低频域上选择 3 个信道，避免单一信道被其他设备干扰。（对于单一的接入信道，在某些地区，或者在某些时间段内，单一的信道有可能被其他无线设备使用，导致信道被干扰）。物联网关可以选择在所有接入信道到轮流监听，也可以选择在单一信道上监听。物联终端节点在所有接入信道上向物联网关节点发送“搜索物联网关请求”或者“接入物联网关请求”。

数据传输信道组：27 个信道用于物联终端和物联网关进行数据通信。数据传输信道用于物联网关和物联终端进行数据通信，以及物联网关向物联终端回复“搜索物联网关响应”和“接入物联网关结果”。由于物联终端发送“搜索物联网关请求”后，等待多个物联网关的响应，因此用于“搜索物联网关响应”的信道由物联终端节点指定，其他有单个物联网关和物联终端通信时，均由物联网关决定采用那个数据传输信道。

表 44 信道划分表

信道号	频点(MHz)	信道号	频点(MHz)	信道号	频点(MHz)	信道号	频点(MHz)	信道号	频点(MHz)
1	470.1	41	478.1	81	486.1	121	494.1	161	502.1
9	471.7	49	479.7	89	487.7	129	495.7	169	503.7
17	473.3	57	481.3	97	489.3	137	497.3	177	505.3
25	474.9	65	482.9	105	490.9	145	498.9	185	506.9
33	476.5	73	484.5	113	492.5	153	500.5	193	508.5
40	477.9	80	485.9	120	493.9	160	501.9	200	509.9

470-510MHz 共划分为 200 个信道，其中 1、40、41、80、81、120、121、160、161、200 信号避开地面广播干扰，优先使用（共 10 个）；其余信道为在频域均匀分布的信道，作为备选信道（共 20 个）。优选信道加备选信道，共 30 个。信道划分表如上所示。

接入信道组：1、81、200。（分别在低、中、高频率选择 1 个优先的信道）

数据传输信道组：9、17、25、33、40、41、49、57、65、73、80、89、97、105、113、120、121、129、137、145、153、160、161、169、177、185、193。（27 个信道，其中 7 个为是避开地面广播干扰的信道）

6.3.2 物联终端链路控制

本节描述物联终端如何接入物联网络以及如何创建和释放物联通路。物联终端定义了几种状态用来支持接入物联网络和维护物联网络的通路。

物联终端的状态如图 13 所示。主要状态为：空闲状态、搜索状态、接入状态、连接状态。其中连接状态下又分为非连续接收模式和省电模式。

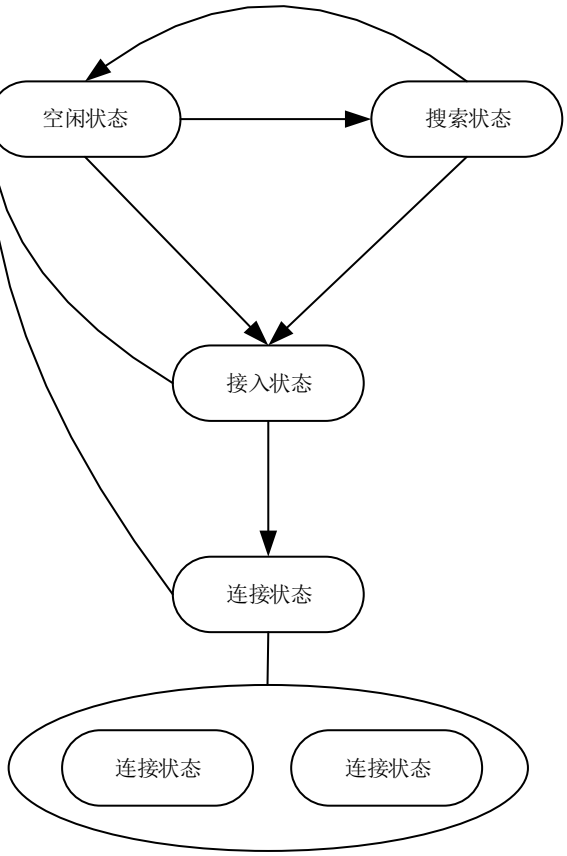


图 13 物联终端状态图

状态切换如表 45 所示。

表 45 物联状态状态切换表

当前状态	切换状态	切换原因
空闲状态	搜索状态	启动物联网关搜索
空闲状态	接入状态	启动物联网关接入
搜索状态	空闲状态	停止搜索 搜索超时
搜索状态	接入状态	搜索到物联网关，并且符合接入条件，启动物联网关的接入
接入状态	连接状态	接收到物联网关接入结果，并且指示接入成功
接入状态	空闲状态	接入超时 接入认证失败

6.3.2.1 空闲状态

空闲状态为默认状态，在该状态下，设备可处于低功耗休眠模式。设备可以离开空闲状态进入搜索状态或者接入状态。设备可以从任何状态进入到空闲状态。

6.3.2.2 搜索状态

物联终端在所有接入信道上发送“搜索物联网关请求”消息，物联网关接收到“搜索物联网关请求”消息后，在物联终端指定的时间段和数据传输信道上发送“搜索物联网关响应”消息。

“搜索物联网关请求”消息中携带：搜索响应偏移、搜索响应延迟、搜索响应持续时间、响应信道编码，物联网关接收到“搜索物联网关请求”消息后，计算“搜索物联网关响应”的发送时间段，计算方法如下：

响应发送开始时间 = 接收“搜索物联网关请求”消息时间 + 搜索响应偏移 + 搜索响应延迟；

响应发送结束时间 = 接收“搜索物联网关请求”消息时间 + 搜索响应偏移 + 搜索响应持续时间。

物联网关在响应发送的时间段内，使用 CSMA 机制发送“搜索物联网关响应”消息。
物联网关发送“搜索物联网关响应”时，可指定物联终端回复确认，也可不要求物联终端回复确认。搜索物联网关响应无确认如图 14 所示。

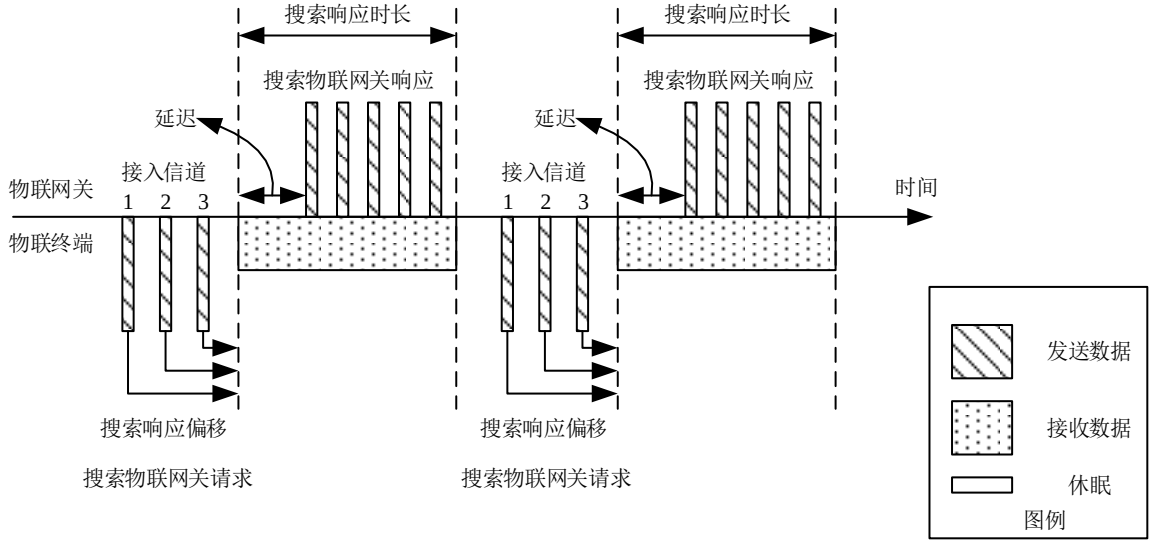


图 14 物联终端搜索物联网关-无确认示意图

搜索物联网关响应有确认如图 15 所示。

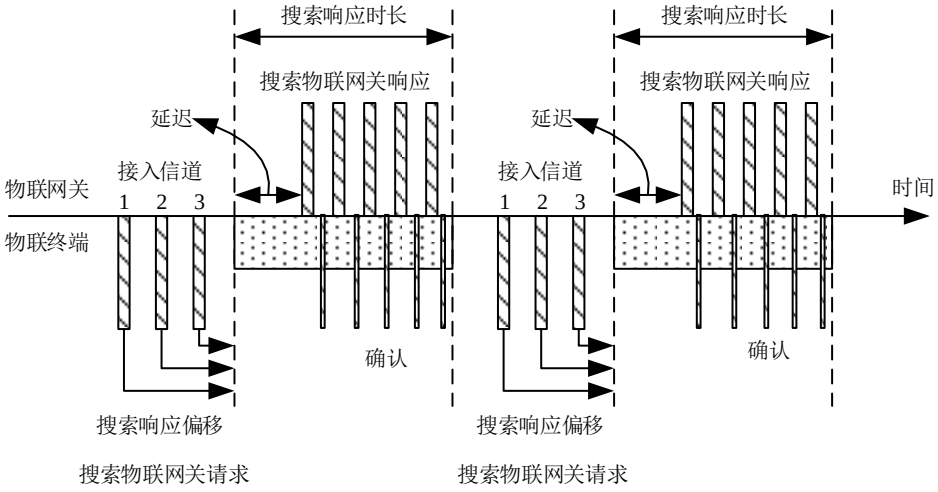


图 15 物联终端搜索物联网关-确认示意图

物联网关设备未与物联终端设备通信时，周期性在 3 个接入信道上监听，等待物联终端设备的搜索或者通信连接。若物联网关可以确定其中 1 个或者 2 个接入信道上无干扰，物联网关也可固定在 1 个接入信道上监听，或者在 2 个接入信道上轮询监听。建议物联网关接入信道监听周期为 1 秒到 10 秒，物联终端接入信道周期为 10 毫秒到 300 毫秒。

物联网关在 3 个接入信道上轮流监听：
物联网关以较长的周期在 3 个接入信道上监听，物联终端以较短的周期连续发送搜索物联网关请求或者接入物联网关请求，这样充分保证物联网关可以接收到请求帧。物联网关和物联终端交互如图 16 所示。

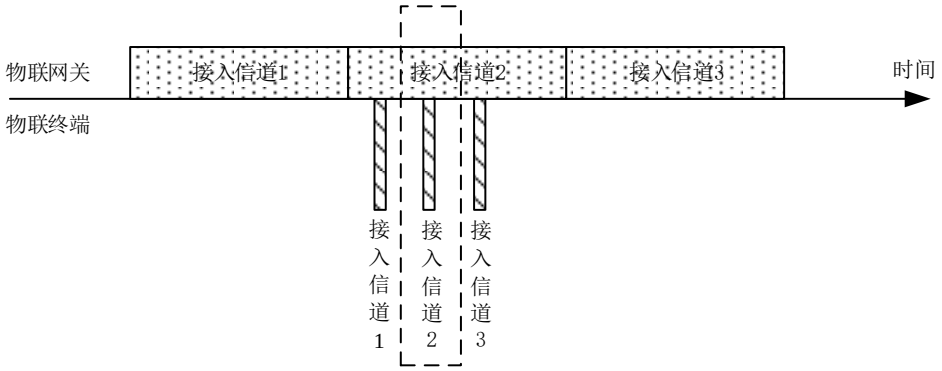


图 16 3 个接入信道轮流监听示意图

物联网关在单 1 信道上监听：

若物联网关可以确保一个接入信道无干扰，可以长时间在一个接入信道上监听。物联网关和物联终端交互如图 17 所示。

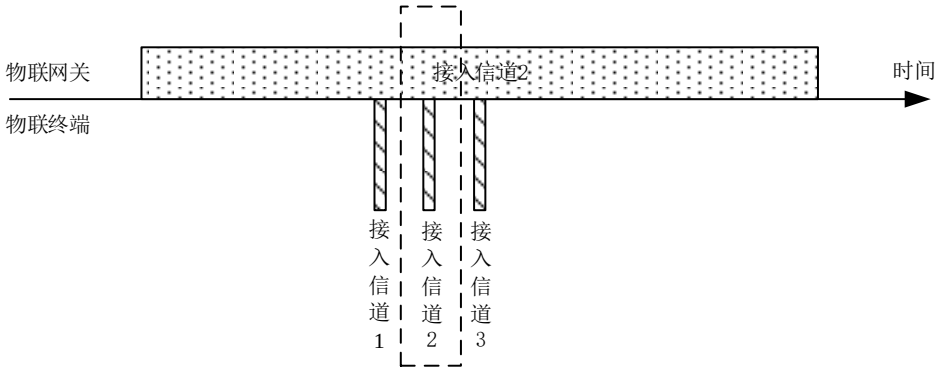


图 17 单一信道监听示意图

物联网关接入信道和数据传输信道同时存在：

物联网关与已经接入的处于非连续接收模式下的物联终端的通信时间占用整个运行周期时间很短，这样才能保证物联终端极低的功耗，从而保证物联网关大部分时间在接入信道上。物联网关和物联终端交互如图 18 所示。

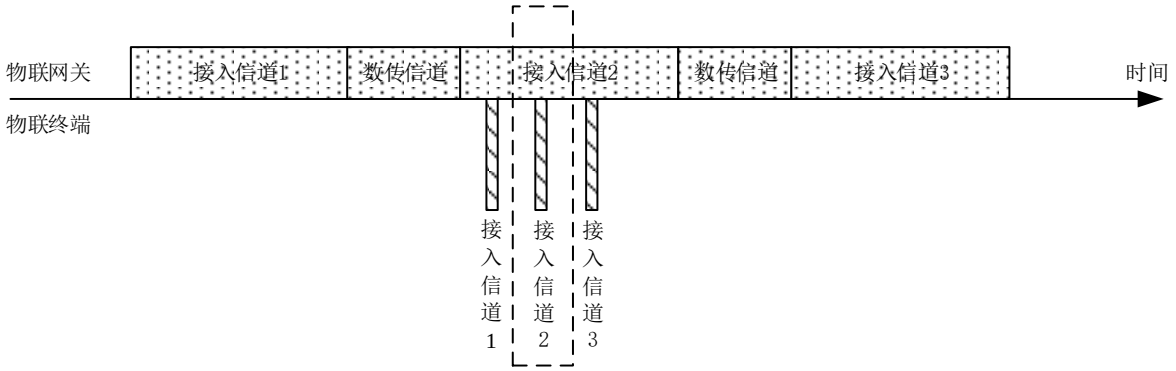


图 18 接入信道和数据传输信道共存时接入示意图

6.3.2.3 发起接入

物联终端接入物联网关分为两个阶段，交互流程如图 19 所示。

建立接入通路：物联终端和物联网关通过“接入物联网关请求”和“接入物联网关响应”消息，建立物联终端和物联网关之间的通信通路。

接入交互：物联网关向 CCO 转发物联终端的接入请求，并且在数传信道上与物联终端节点交互接入结果。

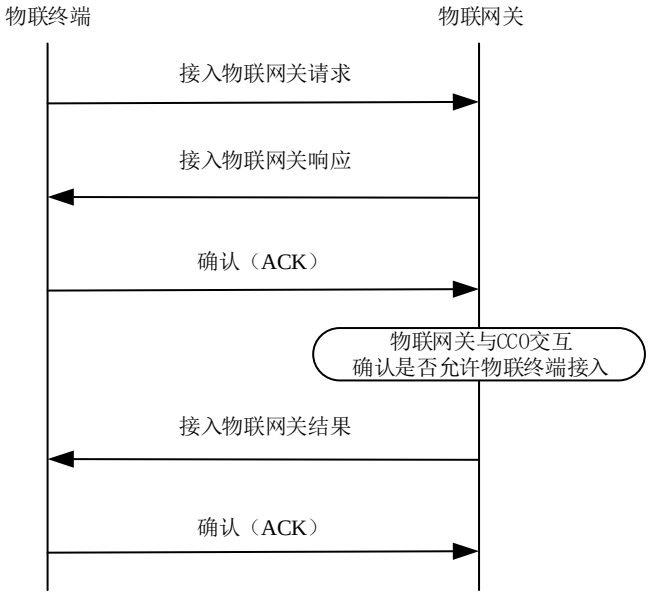


图 19 网络接入交互示意图

6.3.2.3.1 物联终端接入请求

通过搜索物联网关，获取到周边物联网关信息后，物联终端节点选择合适的物联网关进行接入。物联终端依次在每个接入信道发送“接入物联网关请求”消息，每发送一个“接入物联网关请求”消息后，物联终端在该接入信道等到物联网关节点的响应，若超时后，未接收到响应，则切换到下一个接入信道上发送接入请求消息。物联终端接入请求发送流程如图 20 所示。

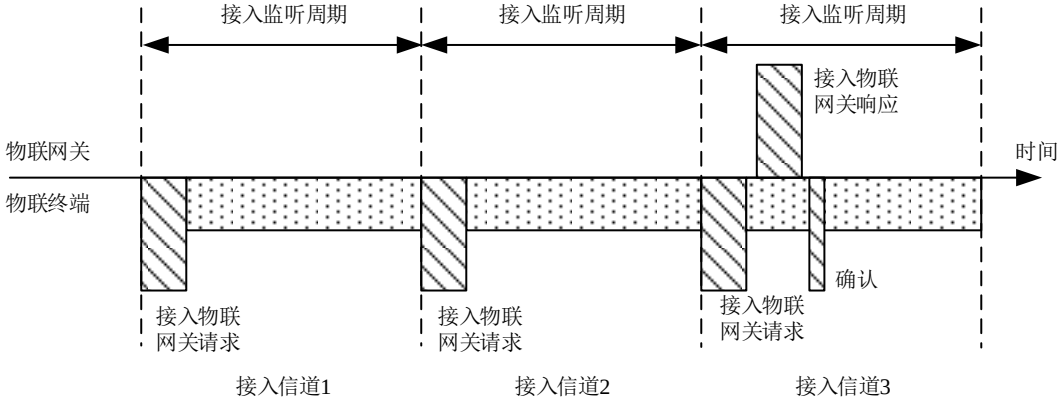


图 20 接入物联网关请求发送示意图

物联终端在一次接入请求中，依次在 3 个接入信道上发送“接入物联网关请求”消息，未获取到物联网关的“接入物联网关响应”，则间隔一段时间后，再次启动接入请求。接入间隔时间 AccessInterval = InitAccessInterval（初始接入间隔时间），每次接入请求失败，接入间隔时间呈指数增长，AccessInterval = AccessInterval × 2，直到最大接入间隔 MaxAccessInterval。物联终端在 3 个接入信道上发送“接入物联网关请求”消息的周期建议为 10 毫秒到 300 毫秒。

物联网关接收到“接入物联网关请求”消息后，在接收“接入物联网关请求”的信道上回复“接入物联网关响应”消息，“接入物联网关响应”消息要求物联终端回复确认帧，若物联网关未接收到确认帧，若未超出过接入监听时间，则再次发送“接收物联网关响应”消息。“接入物联网关响应”消息中，携带物联终端等到“接入物联网关结果”的周期和通信信道信息：第一个接入周期偏移、接入周期通信时间、接入周期监听时长、接收周期个数、通信信道。

第一个接入周期开始时间 = 接收“接入物联网关响应”时间 + “接入结果偏移时间”；

第一个接入周期结束时间 = 第一个接入周期开始时间 +接入监听时长；

……

第 N 个接入周期开始时间 = 第 N-1 个接入周期开始时间 +接入监听周期；

第 N 个接入周期结束时间 = 第 N 个接入周期开始时间 +接入监听时长。

物联网关在物联终端指定的接入周期的通信时间内，在指定的通信信道上发送“接入物联网关结果”消

息。物联网关接入结果交互如图 21 所示。

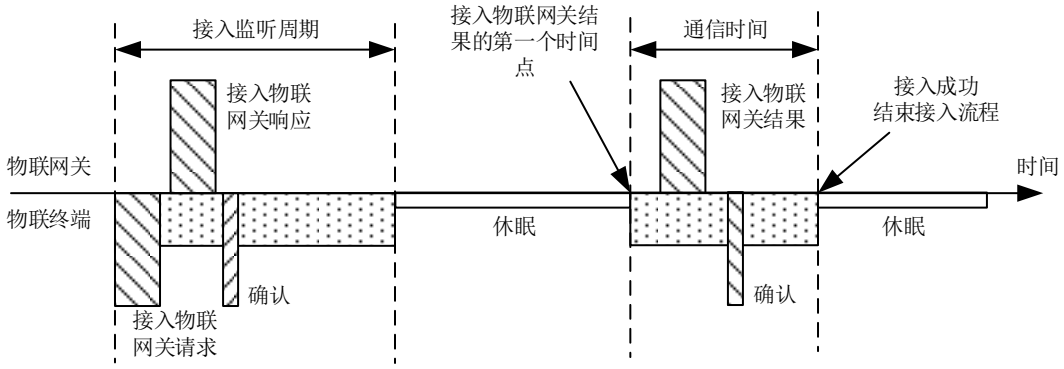


图 21 接入通信示意图

物联终端和物联网关通过“接入物联网关请求”和“接入物联网关响应”建立起接入通路，物联网关在第一个接入周期向物联终端节点发送“接入物联网关结果”消息，物联终端接收到“接入物联网关结果”后，回复确认。物联终端成功接入网络，接入流程结束。

“接入物联网关结果”的通信周期建议为 2 秒到 12 秒，监听时长建议为 10 毫秒到 400 毫秒。

6.3.2.3.2 接入异常示例

由于无线信道的噪声干扰、无线帧的冲突等原因，会导致无线帧的传输失败，在物联终端接入交互流程中，通过对接入交互的帧进行重传，提高接入成功的概率。接入异常情况如表 46 所示。

表 46 接入异常情况表

异常场景	异常处理
接入物联网关响应丢失	物联网关重传“接入物联网关响应”帧，直至重传成功或者达到最大次数。
接入物联网关响应确认丢失	物联网关重传“接入物联网关响应”帧，直至接收到确认帧或者达到最大次数。
接入物联网关结果丢失	物联网关重传“接入物联网关结果”帧，直至重传成功或者达到最大次数。
接入物联网关结果确认丢失	物联网关重传“接入物联网关结果”帧，直至接收到确认帧或者达到最大次数。
第一个接入周期未接收到“接入物联网关结果”	接入周期到期后，物联终端进入休眠，等待第二个接入周期到期唤醒后，继续监听等待接收“接入物联网关结果”帧。

6.3.2.3.3 物联终端重新接入

物联终端重新接入网络时，物联网关节点中物联终端节点状态为在线，则可以由物联网关节点可以直接回复物联终端节点“接入物联网关结果”消息。

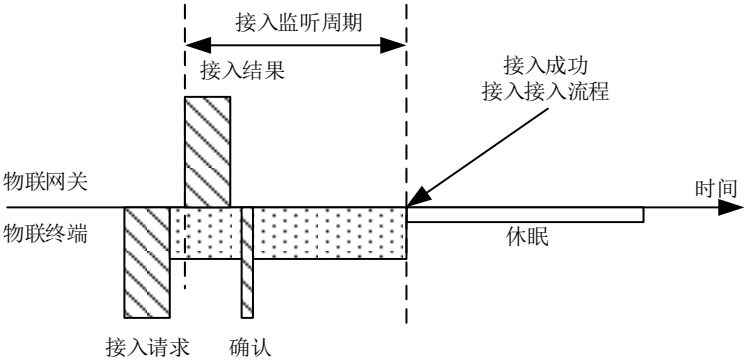


图 22 物联终端重新接入示意图

物联终端重新节加入示例如图 22 所示。集中器下发新的档案后，CCO 将不在档案中的物联终端置为不在线，并且通知物联网关节点，将对应的物联终端节点从网络中删除。

CCO 若接收到不在线物联终端节点的数据，主动通知物联网关节点，将物联终端节点从网络中删除。

6.3.2.3.4 物联网关与 CCO 的交互

物联网关（STA）接收到物联终端发送的“物联终端接入请求”消息后，需要根据物联终端的“物联终端接收请求”消息创建 BPLC 上的“物联终端接入请求”，并发送到 CCO 端，由 CCO 进行物联终端设备的认证。CCO 将认证结果通过“物联终端接入结果”消息，发送到物联网关（STA），然后在由物联网关转发给物联终端。物联网关与 CCO 的消息交互如图 23 所示，物联网关（STA）与 CCO 之间的通信遵循《中国南方电网有限责任公司低压电力线宽带载波通信规约》。

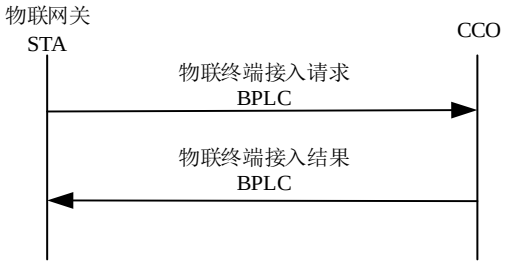


图 23 物联网关与 CCO 交互示意图

6.3.3 连接状态

6.3.3.1 非连续接收

对于有实时性要求的物联终端设备，在接入网络成功后，进入非连续接收模式，即物联终端设备周期性打开接收，进入唤醒状态，等待与物联网关设备进行数据传输，而在其他时间，关闭接收机，进入睡眠状态。非连续接收周期如图 24 所示。

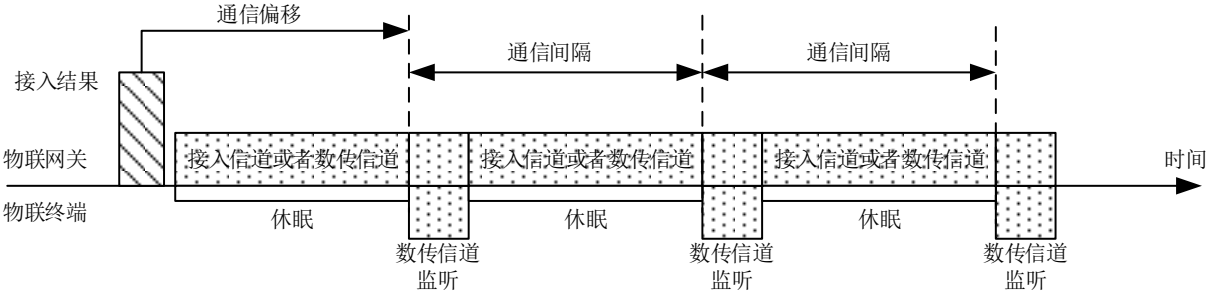


图 24 非连续接收周期示意图

物联终端设备接入物联网关时，通过“物联网关接入请求”消息，告知物联网关设备功耗类型为“非连续接收”，由物联网关设备通过“接入结果”向物联终端设备下发非连续接收周期参数。物联网关和物联终端在指定的时间和信道上进行通信。

6.3.3.1.1 物联网关有数据传输，物联终端无数据传输

物联网关有数据需要传输给物联终端，物联终端无数据传输给物联网关。在物联网关和物联终端协商的通信时间段，启动物联网关与物联终端的数据传输。交互如图 25 所示，分为以下 3 个步骤：

1. 物联网关在通信窗口内，向物联终端发送“数传指示”，其中“数传指示标志”为1，表示物联网关有数据传输。物联终端接收到物联网关的“数传指示”后，向物联网关发送“数传指示”，其中“数传指示标志”为0，表示物联终端无数据向物联网关传输。
2. 物联网关接收到物联终端的“数传指示”后，启动与物联终端的数据传输。
3. 物联网关的数据发送完成后，向物联终端发送“数传指示”，其中“数传指示标志”为0，标志物联网关数据传输结束。物联终端接收到“数传指示”后，可向物联网关回复“数传指示”，其中“数传指示标志”为0（物联终端回复“数传指示”可选）。物联终端接收到上述“数传指示”消息后，进入低功耗状态。

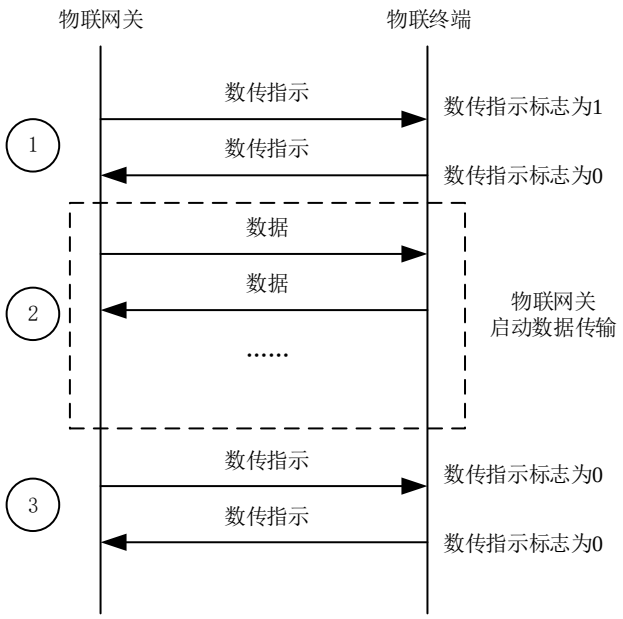


图 25 物联网关数据传输示意图

6.3.3.1.2 物联网关无数据传输，物联终端有数据传输

物联网关无数据需要传输给物联终端，物联终端有数据传输给物联网关。在物联网关和物联终端协商的通信时间段，启动物联网关与物联终端的数据传输协商。交互如图 26 所示，分为以下 3 个步骤：

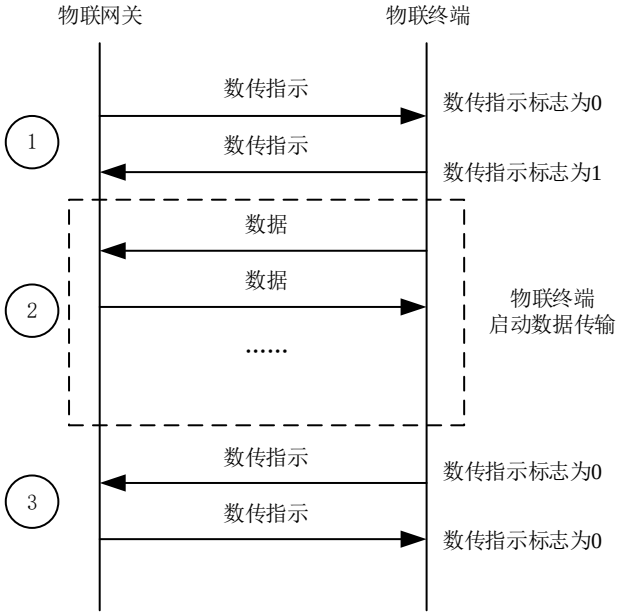


图 26 物联终端数据传输示意图

1. 物联网关在通信窗口内，向物联终端发送“数传指示”，其中“数传指示标志”为0，表示物联网关无数据传输。物联终端接收到物联网关的“数传指示”后，向物联网关发送“数传指示”，其中“数传指示标志”为1，表示物联终端有数据向物联网关传输。
2. 物联终端发送“数传指示”后，启动与物联网关的数据传输。
3. 物联终端的数据发送完成后，向物联网关发送“数传指示”，其中“数传指示标志”为0，表示物联终端数据传输结束。物联网关接收到“数传指示”后，向物联终端回复“数传指示”，其中“数传指示标志”为0。物联终端接收到上述“数传指示”消息后，进入低功耗状态。

6.3.3.1.3 物联网关和物联终端都有数据传输

物联网关与物联终端均有数据传输时，数据传输协商如图 27 所示。

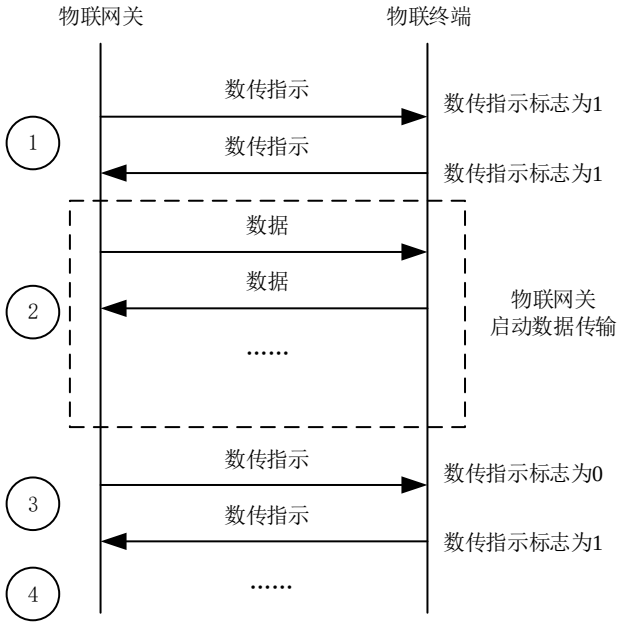


图 27 物联网关和终端分别进行数据传输示意图

1. 物联网关在通信窗口内，向物联终端发送“数传指示”，其中“数传指示标志”为1，表示物联网关有数据传输。物联终端接收到物联网关的“数传指示”后，向物联网关发送“数传指示”，其中“数传指示标志”为1，表示物联终端有数据向物联网关传输。
2. 优先启动物联网关向物联终端的数据传输。
3. 物联网关数据完成后，向物联终端发送“数传指示”，其中“数传指示标志”为0，表示物联网关数据传输结束，物联终端接收到“数传指示”后，向物联网关回复“数传指示”，其中“数传指示标志”为1，表示物联终端有数据向物联终端传输。
4. 启动与“物联网关无数据传输、物联终端有数据传输”小节的数据通信流程。

6.3.3.1.4 物联网关和物联终端均无数据传输

物联网关和物联终端均无数据传输，物联网关在通信窗口内，向物联终端发送“数传指示”，其中“数传指示标志”为 0，表示物联网关无数据传输，物联终端接收到“数传指示”后，可向物联网关回复“数传指示”（可选），其中“数传指示标志”为 0，表示物联终端无数据传输。经过上述交互后，物联终端进入低功耗状态。交互如图 28 所示。

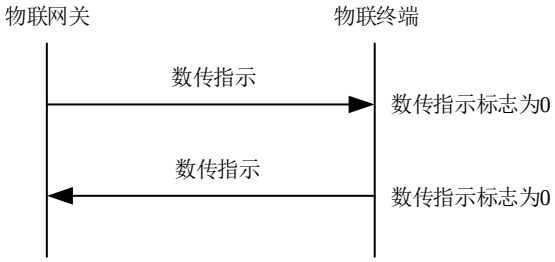


图 28 物联网关和终端无数据传输示意图

非连续接收周期建议为 2 秒到 300 秒，每个周期的监听时长建议为 50 毫秒到 500 毫秒。

6.3.3.2 省电模式

对于实时性无要求的物联终端设备，比如一天定期唤醒 2 次，则物联终端设备不需要跟物联网关保持连接，每次通信时，通过接入信道与物联网关建立通信信道，然后上报数据。

物联终端在 3 个接入信道上，向物联网关节点发送“创建通信通道请求”，物联网关接收到后，回复“创建通信通道响应”，该消息中携带物联网关和物联终端节点之间通信的参数，如通信开始的偏移、通信间隔、通信持续时间以及采用的通信信道。省电模式交互如图 29 所示。

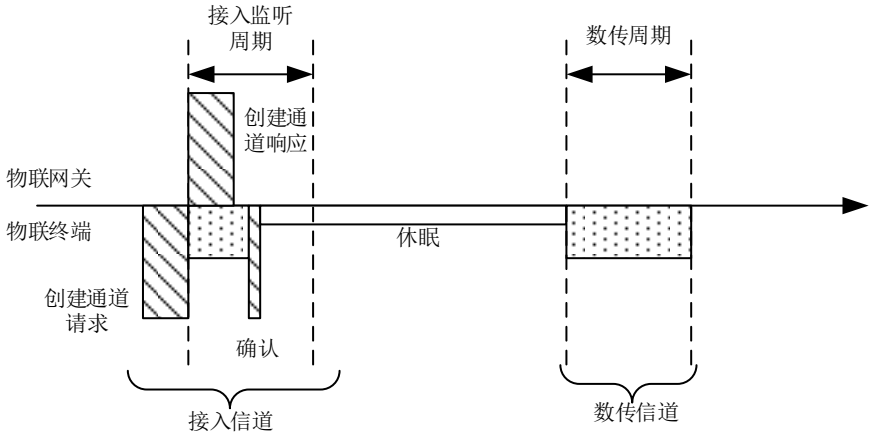


图 29 省电模式示意图

物联网关接收到物联终端的“创建通信通道请求”时，若该物网关判定该物联终端超时离线，或者 CCO 端下发该物联终端不在白名单，则在回复“创建通信通道响应”拒绝物联终端创建通信通道的请求，通过“创建通道结果”字段传递拒绝的原因。若物联网关回复“创建通信通道响应”中“创建通道结果”值表示为创建失败，则物联终端需要重新接入网络。

6.3.3.3 超时处理

物联网关：

1 个数据通信周期，发送“数传开始指示”MaxDataTranReq 次，无响应，判定该通信周期失败；

连续 MaxDataTranCycle 个通信周期都失败，则判定与物联终端断开连接。

物联终端：

1 个数据通信周期，发送“数传开始指示”MaxDataTranReq 次，无响应，判定该通信周期失败；

在通信周期内，MaxDataTranTimeout 时间内，无数据交互，判定本次通信周期结束；

连续 MaxDataTranCycle 个通信周期都失败，则判定与物联网关断开连接。

与物联网关连接断开后，物联终端启动物联网关接入流程。

6.3.4 物联终端节点管理

6.3.4.1 物联网关侧物联终端节点管理

物联网关维护 RF 星型子网中所有物联终端设备的地址、通信状态、功耗类型、以及通信参数。物联终端管理表项如表 47 所示。

表 47 物联终端管理表项

字段	说明
物联终端设备地址	48 比特的物联终端设备物理地址
物联终端功耗类型	非连续接收或者省电模式
通信状态	表示物联终端通信是否可用
数据通信参数	与物联终端下次通信的开始时间 与物联终端通信周期 与物联终端通信持续时间
数据缓存	缓存 CCO 下发到物联终端的数据

6.3.4.1.1 物联网关侧物联终端节点唤醒周期管理

对于非连续接收的物联终端设备，由物联网关侧统一划分物联终端设备的唤醒周期和唤醒持续时间。一个 RF 子网下面所有的物联终端设备采用同一个数据传输信道。物联网关管理子网中物联终端节点唤醒周期如图 30 所示。

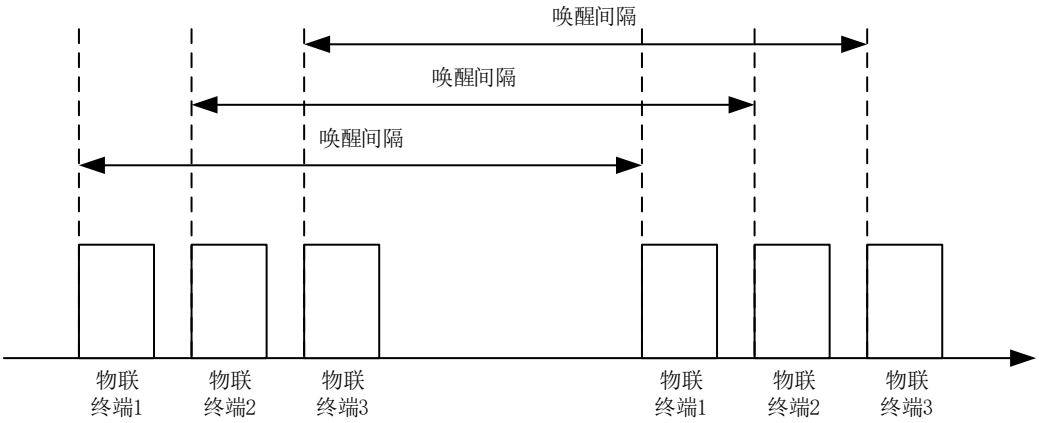


图 30 子网物联终端节点唤醒周期示意图

6.3.4.2 CCO 侧物联终端节点管理

6.3.4.2.1 物联终端白名单

CCO 端维护物联终端认证的白名单，只允许在名单内的物联终端接入网络。CCO 的物联终端白名单由集中器下发。

6.3.4.2.2 物联终端与物联网关映射表

物联终端设备接入网络后，在 CCO 端维护物联终端设备与物联网关设备的映射关系。CCO 需要向物联终端设备发送数据时，首先在物联终端与物联网关映射表查找物联终端设备对应的物联网关设备地址；然后 CCO 将数据发送到物联网关设备；最后有物联网关设备将数据转发给物联终端设备。物联网关与物联终端映射表如表 48 物联网关与物联终端映射表所示。

表 48 物联网关与物联终端映射表

字段	说明
物联终端设备地址	物联终端设备的 48 比特物理地址
物联网关设备地址	物联网关设备的 48 比特的物理地址
物联终端功耗类型	记录物联终端设备的功耗类型
连接状态	当前的连接状态
接入时间	物联终端设备的接入时间
最后一次通信时间	最后一次接收到物联终端设备数据的时间，可用于判定物联终端是否在线。

6.3.5 通信窗口同步

6.3.5.1 窗口同步机制

每一个节点维护一个 32 位的计时器。

发送节点在发送带“通信窗口偏移”时，在发送时，计算 offset（通信窗口偏移），offset = Tbegin（通信窗口开始时间） - Tsnd（发送时间），在 PSDU 中携带 offset。

接收节点在接收每一个帧时，接收到 SHR 时，记录本地的接收 SHR 的时间 Trcv。接收完 PSDU 时，解析获取到 offset，接收端计算 Tbegin = Trcv – SHR 的帧长 + offset。

通信窗口同步如图 31 通信窗口同步示意图所示。

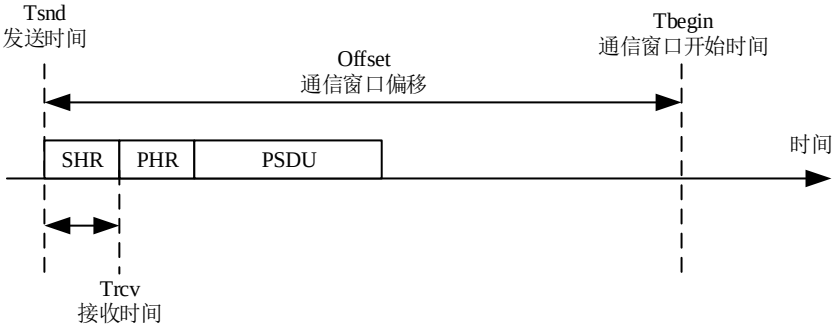


图 31 通信窗口同步示意图

6.3.5.2 通信窗口周期性同步

由于物联网关和物联终端之间的时钟频率存在偏差，因此每隔一段时间，物联网关需要对物联终端

进行同步。物联网关每隔一段时间在通信窗口内，在协商的数据传输信道上向物联终端发送“通信周期同步”消息，定期同步物联网关和物联终端时间的通信周期。

6.3.6 物联网关之间信道协调机制（可选）

物联网关可在接入信道上发送“物联信道告知”消息，周边邻居物联网关接收到后，根据“物联信道告知”消息中的告知类型，决定是否回复“物联信道告知”消息。若发布“物联信道告知”的物联网关，发现与其他物联网关节点的数传信道冲突，则在发布结束后，根据收集到邻居物联网关的数据信道信息，选择合适的物联信道作为本节点的数传信道。

6.3.7 物联网关优选

物联终端检测到当前选择的物联网关不能满足通信需求，可以重新发起物联网络搜索，搜索是否存在更优的物联网关，若存在，则可选择更优的物联网关接入。

由于进行一次物联网关优选消耗的功耗比较大，不建议太频繁的进行物联网关的优选。

6.3.8 物联网关与物联终端的功率控制（可选）

物联网关与物联终端功率控制交互如图 32 功率控制交互示意图所示。

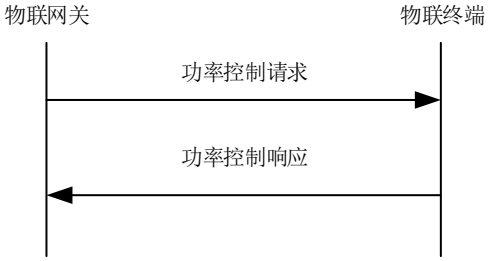


图 32 功率控制交互示意图

物联网关可根据接收物联终端帧时的物理信道质量，判断是否需要调整物联终端的发射功率。当物联网关接收到物联终端发送的帧的物理信道质量小于下门限时，可请求物联终端提升发射功率；若大于上门限时，可请求物联终端降低发射功率。

若物联终端回复已经达到最大发射功率，或者最小发射功率时，物联网关不再重复请求。若物联终端回复“未知消息响应”消息时，物联网关不再对该物联终端进行功率控制。若物联终端回复的“功率控制指示”中最大值标志和最小值标志都为 1，则表示物联终端不支持发射功率调整，则不再对该物联终端进行功率控制。

6.3.9 数据交互

6.3.9.1 上行数据交互

上行数据交互流程如图 33 上行数据交互流程图所示。

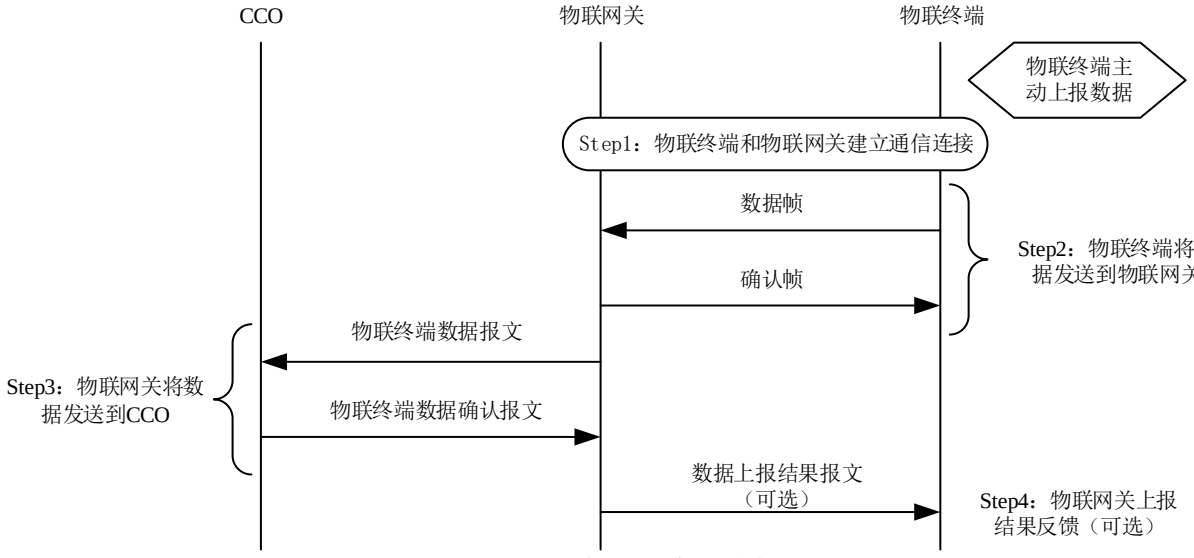


图 33 上行数据交互流程图

Step1：物联终端产生数据，需要上报到 CCO 端时，启动与物联网关建立通信连接；

Step2：物联终端与物联网关建立通信连接后，将数据发送到物联网关；

Step3：物联网关接收到物联终端的数据后，负责将数据发送到 CCO 端。CCO 端接收到数据，需要

回复确认。物联网关若一段时间后，未接收到确认，需要重传物联终端数据。

Step4：物联网关将数据上报的结果，发送给物联终端。

6.3.9.2 下行数据交互

下行数据交互流程如图 34 下行数据交互流程图所示。

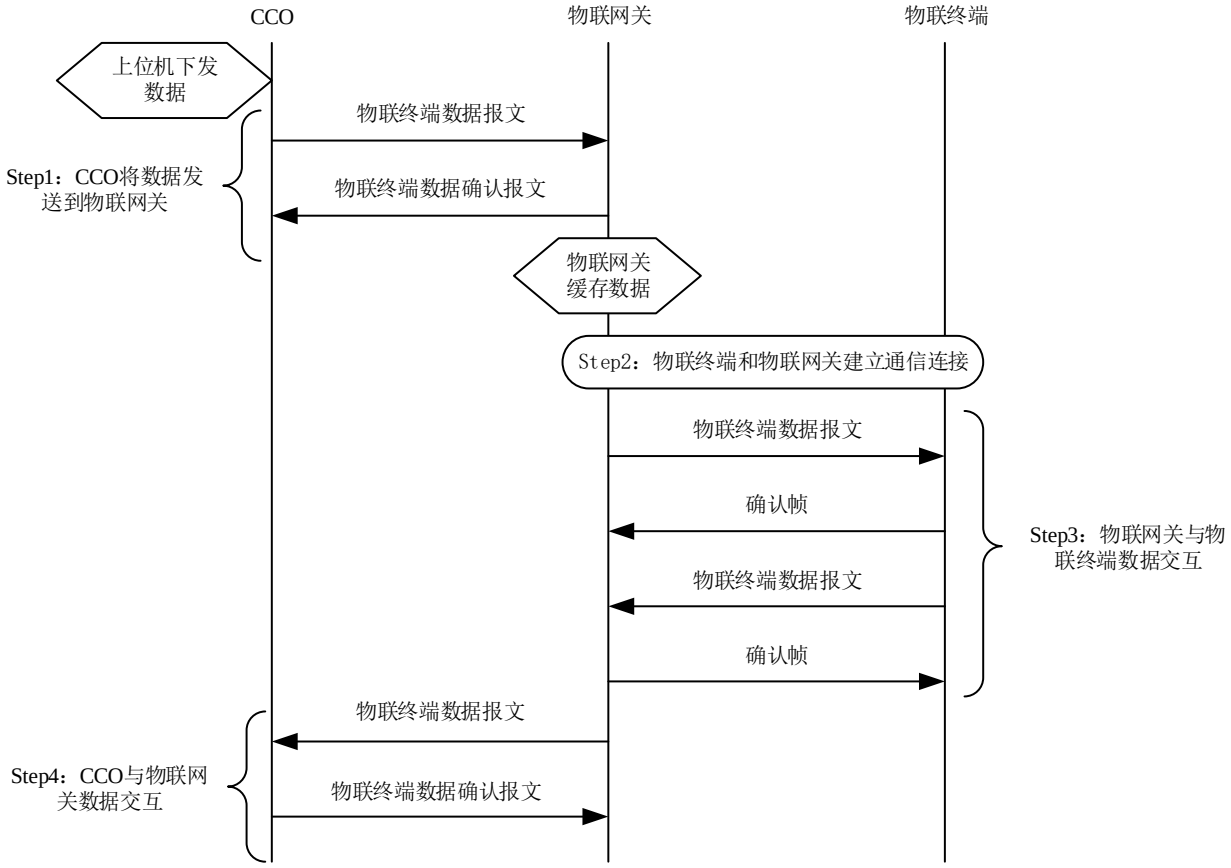


图 34 下行数据交互流程图

Step1：上位机下发物联终端设备的数据，CCO 接收到后，将数据发送到对应的物联网关设备，物联网关设备接收到 CCO 发送的物联终端设备数据，缓存在物联网关侧；

Step2：物联网关等到与物联终端设备周期性建立通信连接；

Step3：物联网关与物联终端设备建立后，启动物联网关和物联终端设备之间的数据交互；

Step4：物联网关接收到物联终端的数据后，将数据发送到 CCO 端。

6.3.10 物联网关间通信

6.3.10.1 停电上报

STA（物联网关）停电后，不再维护其 RF 星型子网络节点的连接。停电的 STA 在三个接入信道上广播发送停电帧。

未停电的STA，在接收到一个停电上报帧后，在60秒内，不再维护与其星型子网物联终端设备的连接，停留在接入信道，接收停电上报帧。停电上报60秒超时后，恢复对其星型子网物联终端设备的连接的维护。

6.3.11 抄控器的通信

抄控器主要有两个状态：物联网关搜索状态、物联网关通信状态。物联网关搜索状态时，抄控器搜索周边存在的物联网关的信息。物联网关通信状态时，抄控器与指定的物联网关建立通信通道，并使用已经建立的通信通道与物联网关进行数据交互。

6.3.11.1 物联网关的搜索

抄控器使用“搜索物联网关请求”和“搜索物联网关响应”完成对周边物联网关的搜索。搜索的交互流程与6.3.2.2 一致。

6.3.11.2 与物联网关的通信

抄控器使用“创建通信通道请求”和“创建通信通道响应”，与物联网关建立通信通道。抄控器通过6.3.11.1 获取到周边物联网关的信息，选择与指定的物联网关建立通信通道，抄控器向指定的物联

网关发送“创建通信通道请求”，物联网关接收到“创建通信通道请求”后，设备类型为抄控器，则给抄控器回复“创建通信通道响应”。创建通信通道的交互流程与6.3.3.2 一致。

6.4 无线数据链路层服务

6.4.1 概述

数据链路层为应用层提供两个服务：数据传输和数据管理。其中数据传输服务主要用来完成物联终端和物联网关、STA 和 CCO 之间应用层数据的传输。数据管理服务主要用来供应用层查询或者设置CCO、物联网关本地的数据信息或者配置本地数据。

6.4.2 无线数据链路层数据传输服务

数据链路层的数据传输服务原语一共有 2 个，如表 49 所示：

表 49 数据链路层数据传输服务原语

原语名称	功能
MSDU 发送原语	发送 MSDU 帧
MSDU 接收原语	接收 MSDU 帧

6.4.2.1 MSDU 发送原语

通过 MSDU 发送原语，应用层可以将完整的 MSDU 交由数据链路层发送。

6.4.2.1.1 原语定义

MSDU 发送原语的语义如表 50 所示：

表 50 MSDU 发送原语

名称	类型	有效范围	描述
MSDU	字节流	-	组成MSDU的字节流
MSDU长度	整型	1-229	MSDU的长度，总字节数

6.4.2.1.2 数据链路层处理

数据链路层将 MSDU 帧封装为 MAC 帧，数据链路层不对 MSDU 帧内容做任何修改。

6.4.2.2 MSDU 接收原语

数据链路层通过 MSDU 接收原语，通知应用层接收 MSDU 帧。

6.4.2.2.1 原语定义

MSDU 接收原语的语义定义如表 51 所示：

表 51 MSDU 接收原语

名称	类型	有效范围	描述
MSDU	字节流	-	组成MSDU的字节流
MSDU长度	整型	1-229	MSDU的长度，总字节数

6.4.2.2.2 数据链路层处理

数据链路层在接收到 MAC 帧后，对 MAC 帧进行解析后，可以将解析出来的 MSDU 帧，通过 MSDU 接收原语，交由应用层处理。

6.4.3 无线数据链路层管理服务

数据链路层的数据管理服务原语一共有个，如表 52 所示：

表 52 数据链路层数据管理服务原语

原语名称	功能
接入信道参数设置原语	配置接入信道参数
接入信道参数查询原语	查询接入信道参数信息
接入信道参数上报原语	上报接入信道参数的信息
工作信道参数设置原语	配置工作信道参数
工作信道参数查询原语	查询工作信道参数信息
工作信道参数上报原语	上报工作信道参数信息
通信周期参数配置原语	配置通信周期参数
启动接入原语	启动物联终端的接入
停止接入原语	停止物联终端的接入

物联终端设备档案配置原语	配置物联终端设备档案
物联终端设备档案查询原语	查询物联终端设备档案
物联终端设备档案上报原语	上报物联终端设备档案

6.4.3.1 接入信道参数设置原语

应用层可以通过接入信道参数设置原语设置设备的接入信道。

6.4.3.1.1 原语定义

接入信道参数设置原语的语义定义如表 53 所示：

表 53 接入信道参数设置原语

名称	类型	有效范围	描述
接入信道个数	1 字节	1-3	接入信道的个数
接入信道 1	1 字节	-	接入信道编号
接入信道 2	1 字节	-	接入信道编号
接入信道 3	1 字节	-	接入信道编号

6.4.3.1.2 数据链路层处理

数据链路层根据接入信道参数设置原语中的接入信道信息，配置本地可使用的接入信道。

6.4.3.2 接入信道参数查询原语

应用层可以通过接入信道参数查询原语查询当前使用的接入信道。

6.4.3.2.1 原语定义

接入信道参数查询原语的语义如表 54 所示：

表 54 接入信道参数查询原语

名称	类型	有效范围	描述
-	-	-	-

6.4.3.2.2 数据链路层处理

数据链路层接收到接入信道参数查询原语后，通过接入信道参数上报原语，向应用层上报设备使用的接入信道信息。

6.4.3.3 接入信道参数上报原语

数据链路层通过接入信道参数上报原语，向应用层提交设备使用的接入信道信息。

6.4.3.3.1 原语定义

接入信道参数上报原语的语义如表 55 所示：

表 55 接入信道参数上报原语

名称	类型	有效范围	描述
接入信道个数	1 字节	1-3	接入信道的个数
接入信道 1	1 字节	-	接入信道编号
接入信道 2	1 字节	-	接入信道编号
接入信道 3	1 字节	-	接入信道编号

6.4.3.3.2 数据链路层处理

数据链路层接收到接入信道参数查询原语后，通过接入信道参数上报原语，向应用层上报设备使用的接入信道信息。

6.4.3.4 数据传输信道参数设置原语

应用层通过数据传输信道参数设置原语设置设置的数据传输信道

6.4.3.4.1 原语定义

数据传输信道参数设置原语的语义如表 56 所示：

表 56 数据传输信道参数设置原语

名称	类型	有效范围	描述
数据传输信道个数	1 字节	大于等于 1	配置数据传输信道的个数

信道编号 1	1 字节	-	信道编号
信道编号 2	1 字节	-	信道编号
……	1 字节	-	信道编号
信道编号 N	1 字节	-	信道编号

6.4.3.4.2 数据链路层处理

数据链路层接收到数据传输信道设置原语后，更新本地可使用的数据传输信道参数。

6.4.3.5 数据传输信道参数查询原语

应用层通过数据传输信道参数查询原语，查询设备可使用的数据传输信道信息。

6.4.3.5.1 原语定义

数据传输信道参数查询原语的语义如表 57 所示：

表 57 数据传输信道参数查询原语

名称	类型	有效范围	描述
-	-	-	-

6.4.3.5.2 数据链路层处理

数据链路层接收数据传输信道参数查询原语后，通过数据传输信道参数上报原语向应用层上报数据传输信道信息。

6.4.3.6 数据传输信道参数上报原语

数据链路鄙通过数据传输信道参数上报原语，向应用层上报本地使用的数据传输信道信息。

6.4.3.6.1 原语定义

数据传输信道参数上报原语的语义如表 58 所示：

表 58 数据传输信道参数上报原语

名称	类型	有效范围	描述
数据传输信道个数	1 字节	大于等于 1	配置数据传输信道的个数
信道编号 1	1 字节	-	信道编号
信道编号 2	1 字节	-	信道编号
……	1 字节	-	信道编号
信道编号 N	1 字节	-	信道编号

6.4.3.6.2 数据链路层处理

数据链路层接收数据传输信道参数查询原语后，通过数据传输信道参数上报原语向应用层上报数据传输信道信息。

6.4.3.7 通信周期参数配置原语

应用层通过通信周期参数配置原语，设置数据链路层使用的通信周期参数信息。

6.4.3.7.1 原语定义

通信周期参数配置原语的语义如表 59 所示：

表 59 通信周期参数配置原语

名称	类型	有效范围	描述
最小通信间隔	2 字节	-	通信周期的最小间隔
最大通信间隔	2 字节	-	通信周期的最大间隔
通信周期最小持续时间	2 字节	-	一个通信周期最小持续时间
通信周期最大持续时间	2 字节	-	一个通信周期最大持续时间

6.4.3.7.2 数据链路层处理

数据链路层在接收到通信周期参数配置原语后，配置本地的通信周期参数。

6.4.3.8 启动接入原语

应用层可通过启动接入原语，配置数据链路层发起网络接入流程。

6.4.3.8.1 原语定义

启动接入原语的语义为空。

6.4.3.8.2 数据链路层处理

数据链路层接收到启动接入原语后，启动设备的接入流程。

6.4.3.9 停止接入原语

应用层通过停止接入原语，控制数据链路层停止网络接入。

6.4.3.9.1 原语定义

停止接入原语的语义定义为空。

6.4.3.9.2 数据链路层处理

数据链路层接收到停止接入原语后，停止网络接入流程。

6.4.3.10 物联终端设备档案配置原语

应用层通过物联终端设备当前配置原语，配置 CCO 端物联终端的白名单。

6.4.3.10.1 原语定义

物联终端设备档案配置原语的语义定义如表 60 所示：

表 60 物联终端设备档案配置原语

名称	类型	有效范围	描述
物联终端设备个数	2 字节	-	网络中物联终端设备个数
物联终端设备 1	6 字节	-	物联终端设备地址
物联终端设备 2	6 字节	-	物联终端设备地址
……	……	-	……
物联终端设备 N	6 字节	-	物联终端设备地址

6.4.3.10.2 数据链路层处理

数据链路层接收到物联终端设备档案配置原语后，更新本地存储的物联终端设备白名单，并通知不在档案中的物联终端设备离线。

6.4.3.11 物联终端设备档案查询原语

应用层通过物联终端设备档案查询原语，参数 CCO 维护的物联终端设备档案。

6.4.3.11.1 原语定义

物联终端设备档案查询原语的语义定义为空。

6.4.3.11.2 数据链路层处理

数据链路层接收到物联终端设备档案查询原语后，通过物联终端设备档案上报原语，将本地维护的物联终端设备档案上报到应用层。

6.4.3.12 物联终端设备档案上报原语

数据链路层通过物联终端设备档案上报原语，将本地维护的物联终端设备档案上报到应用层。

6.4.3.12.1 原语定义

物联终端设备档案上报原语的语义定义如表 61 所示：

表 61 物联终端设备档案上报原语

名称	类型	有效范围	描述
物联终端设备个数	2 字节	-	网络中物联终端设备个数
物联终端设备 1	6 字节	-	物联终端设备地址
物联终端设备 2	6 字节	-	物联终端设备地址
……	……	-	……
物联终端设备 N	6 字节	-	物联终端设备地址

6.4.3.12.2 数据链路层处理

数据链路层接收到物联终端设备档案查询原语后，通过物联终端设备档案上报原语，将本地维护的物联终端设备档案上报到应用层。

7 高速率无线通信协议物理层

7.1 无线物理层一般要求和定义

7.1.1 概述

发送端：从数据链路层接收数据，经过系列的信号处理和变换，采用 OFDM 调制方式对编码后的数据进行处理并将形成的 OFDM 信号送入模拟前端并发送到空中；

接收端：将接收到的信号做相应的解调解码处理，最终将模拟信号还原为解码后数据信息，并送到数据链路层进行后续协议解析。

7.1.2 物理层整体架构

物理层整体架构如图 35 所示。

在发射端，将 SIG 域信息按照分组码进行编码、符号填充和加扰处理；将 PHR 信息进行 Turbo 编码、打孔、交织、分集拷贝处理，将 PSDU 信息进行加扰、Turbo 编码、打孔、交织、分集拷贝处理，最终将经过处理的 SIG、PHR、PSDU 信息进行映射、加导频载波（Pilot）、直流（DC）载波和两端保护载波（Guard Tones）、做 N 点 IFFT，完成频域到时域的变换。加入前导后，加入循环前缀，然后进行加窗、DAC，经过上变频和功放，最后通过天线发送出去。

在接收端，接收数据经过 LNA、下变频、滤波、得到基带数据，完成同步，进行 FFT 变换得到频域数据，使用频域数据（训练序列、导频）进行信道估计和频偏估计，然后进行解调、SIG 域经过数据合并、（36,3）分组译码、解扰、解码后得到对应信息，PHR 和 PSDU 经过分集合并、解交织、解打孔、Turbo 译码，PSDU 还需解扰，最终得到对应信息。

7.1.3 通信模式和带宽

物理层 OFDM 符号有三种模式，Option1 的 FFT 点数为 128，Option2 的 FFT 点数为 64，Option3 的 FFT 点数为 32，三种 OFDM 模式的符号长度都为 122.88 us。物理层 3 种通信模式的通信带宽、FFT 点数及有效载波等参数如表 62 所示。

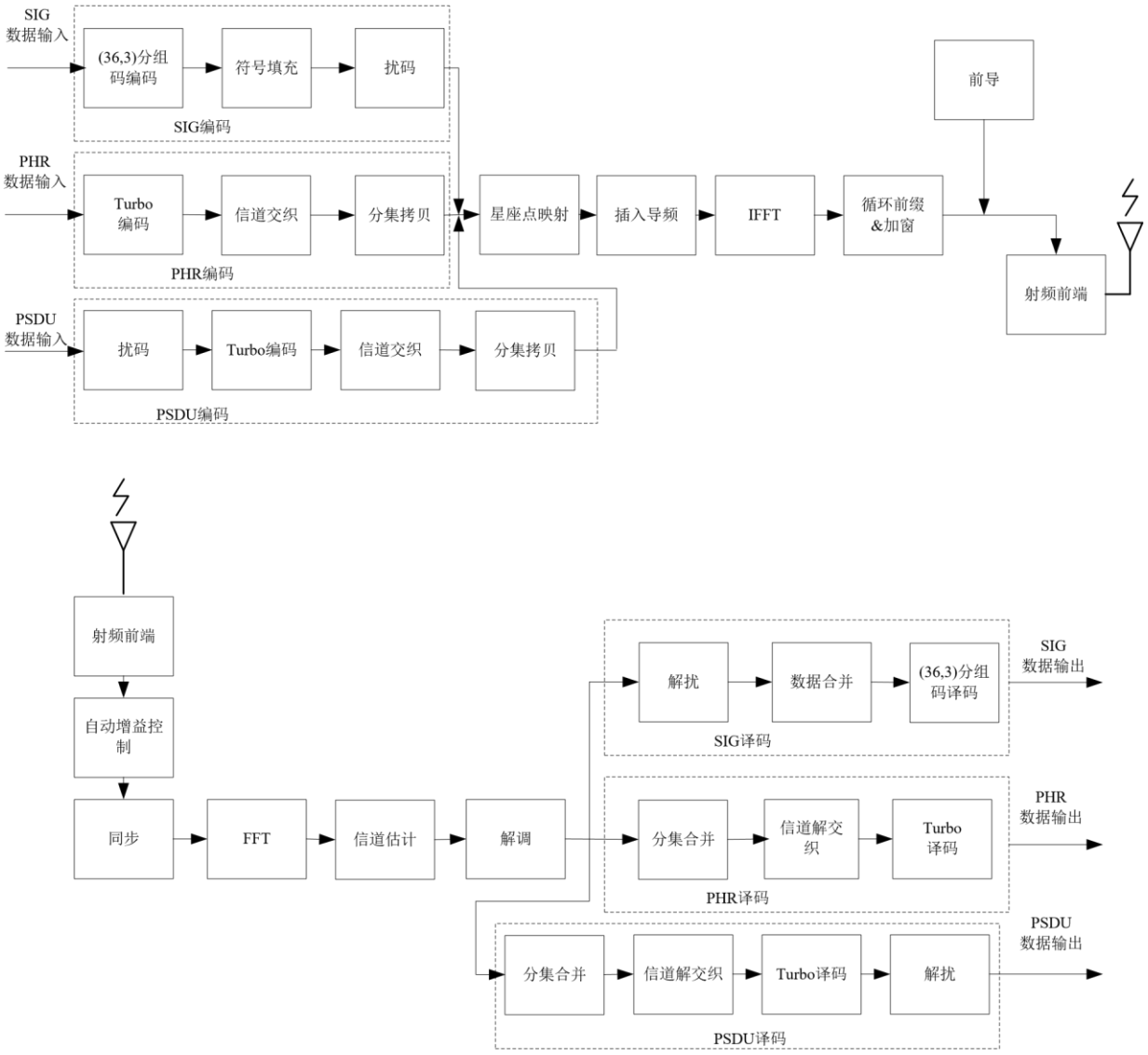


图 35 物理层整体架构框图

表 62 通信模式和带宽

Parameter	Option 1	Option 2	Option 3
Nominal bandwidth(kHz)	854.5	431.3	170.9
Channel spacing(kHz)	1000	500	200
FFT Size	128	64	32
Active tones	104	52	20
#Pilot tones	8	4	2
#Data tones	96	48	18

7.1.4 物理层数据结构

7.1.4.1 物理层帧结构

物理数据单元帧（PPDU）结构如图 36 所示。

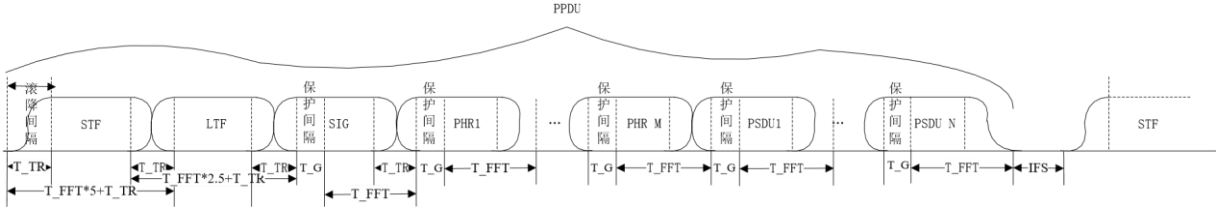


图 36 PPDU 帧结构图

物理层发送的 PPDU 信号帧结构如上图所示。PPDU 由前导、SIG、PHR 和 PSDU 组成。其中，前导分为短同步头（STF）和长同步头（LTF）两部分，均为周期序列。PPDU 信号有 3 种模式，分别为 Option 1 对应 1MHz，Option 2 对应 500kHz，Option 3 对应 200kHz。

时域加窗主要用在两个带 CP 的 OFDM 符号的交界处（具体为：STF 开始时、STF 和 LTF 交界处、LTF 和 SIG 交界处，SIG、PHR 和 PSDU 之间以及内部两个带 CP 的 OFDM 符号的交界处），在 STF 内部和 LTF 内部同样的 OFDM 符号重复时不用加窗。

7.1.4.2 物理层符号

根据不同模式，数据经过 IFFT 后，加入循环前缀，形成 OFDM 符号，循环前缀由滚降间隔和保护间隔组成。OFDM 符号时序如图 37 所示，OFDM 符号时间参数如表 63 所示。

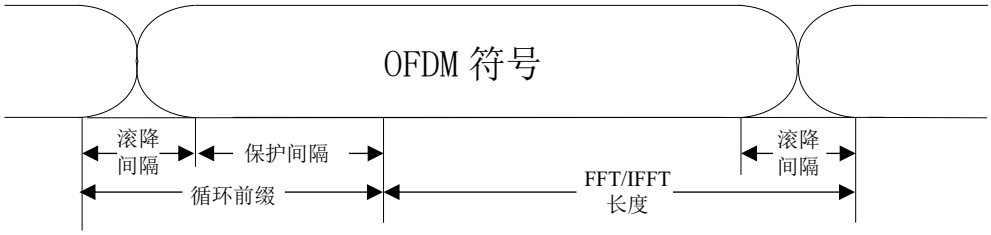


图 37 OFDM 符号时序

表 63 OFDM 符号特性

符号参数	Option 1		Option 2		Option 3	
	时域点数	时间（us）	时域点数	时间（us）	时域点数	时间（us）
前导 IFFT 长度	128	122.88	64	122.88	32	122.88
SIG/PHR/PSDUIFFT 长度	128	122.88	64	122.88	32	122.88
滚降间隔	8	7.68	4	7.68	4	15.36
保护间隔	32	30.72	16	30.72	8	30.72
循环前缀	40	38.4	20	38.4	12	46.08

时域加窗的实现方法如下

STF 是对整个数据（5 个 OFDM 符号长度）加窗，加窗后的 STF 长度为 5×IFFT 长度+1×滚降间隔，其前部的滚降间隔数据为 STF 尾部数据的拷贝，将其乘以$w_{rise}[n]$不与任何信号重叠，其后部的滚降间隔个数据乘以$w_{fall}[n]$并与 LTF 的滚降间隔个数据乘以$w_{rise}[n]$相加；

LTF 是对整个数据（2.5 个 OFDM 符号长度）加窗，加窗后的 LTF 长度为 2.5×IFFT 长度+1×滚降间隔，其前部的滚降间隔+0.5*IFFT 长度个数据为 LTF 尾部数据的拷贝，将其前部滚降间隔个数据乘以$w_{rise}[n]$与 STF 后部的滚降间隔个数据乘以$w_{fall}[n]$并相加，前导 LTF 后部的滚降间隔个数据乘以$w_{fall}[n]$并与第一个 OFDM 符号的前部的滚降间隔个数据乘以$w_{rise}[n]$相加；

SIG、PHR 和 PSDU 是每个 OFDM 符号都要加循环前缀并加窗，每个 OFDM 符号的前部的滚降间隔个数据乘以$w_{rise}[n]$和它前面一个 OFDM 符号的后部的滚降间隔个数据乘以$w_{fall}[n]$并相加，最后一个 OFDM 符号的后部的滚降间隔个数据乘以$w_{fall}[n]$不与任何信号重叠。

7.1.5 SIG 前向纠错码

SIG 携带 3-bit 信息，作用是指示 PHR 的调制编码方式，比特定义见表 64。

表 64 SIG 内容与 PHR 的调制编码方式

SIG 内容	PHR_MCS	分集次数	调制方式	码率
000	0	6	BPSK	1/2
001	1	4	BPSK	1/2
010	2	3	BPSK	1/2
011	3	2	BPSK	1/2
100	4	2	QPSK	1/2
101	5	1	QPSK	1/2
110	6	1	QPSK	4/5
111	保留字	-	-	-

SIG 前向纠错码为(36,3)分组码生成矩阵如图 38 所示。

```
101000110011100110110010011111011011
011010011111011101100111000010100011
001111001000101110101011110100101110
```

图 38 SIG(36, 3)分组纠错码生成矩阵

SIG 前向纠错码流程如图 39 所示。

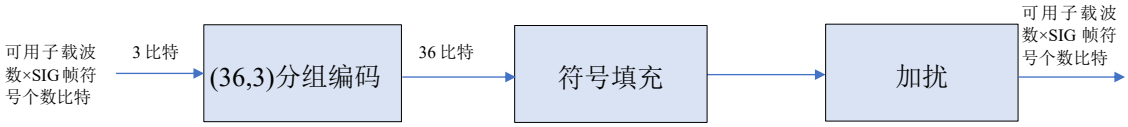


图 39 SIG 前向纠错码流程图

SIG 编码调制方式如表 65 所示。SIG 在编码后为 36 比特,在每个 Option 中，都直接重复到填满所用的 OFDM 符号。

表 65 SIG 的调制编码方式

参数	Option1	Option2	Option3
数据载波数	96	48	18
SIG 的调制编码方式	(36,3)，BPSK	(36,3)，BPSK	(36,3)，BPSK
SIG 符号数	1	2	2

SIG 经过编码和填充符号后的比特需加扰，初始种子为全 1。

SIG 中，两个带 CP 的 OFDM 符号的交界处需要加窗。

SIG 采用 BPSK 模式。

7.1.6 PHR 前向纠错码

7.1.6.1 PHR 前向纠错码组成及流程

PHR 前向纠错码由 Turbo 编码、信道交织和分集拷贝组成。

在物理层 OFDM 系统中，PHR 符号传输的信息位为 128 比特。PHR 前向纠错码流程如图 40 所示。



图 40 PHR 前向纠错码流程图

7.1.6.2 PHR Turbo 编码

PHR 的 Turbo 编码块长度为 PB16，支持 1/2 和 4/5 2 种码率。其中前 128 比特是信息码，后面是校验码。

具体编码流程见 7.1.7.3 。

7.1.6.3 PHR 的 MCS 模式

PHR 的 MCS 模式见 6.1.5 中表 36，每种 OFDM 模式和 MCS 模式 PHR 的数据速率见表 66。

表 66 PHR 的数据速率

Parameters	Option 1	Option 2	Option 3
PHR MCS0(kb/s)	52.1	26	-
PHR MCS1(kb/s)	78.1	39.1	-
PHR MCS2(kb/s)	104.2	52.1	19.5
PHR MCS3(kb/s)	156.2	78.1	29.3
PHR MCS4(kb/s)	312.5	156.2	58.6
PHR MCS5(kb/s)	625	312.5	117.2
PHR MCS6(kb/s)	1000	500	187.5

7.1.6.4 信道交织

PHR 的信道交织单元用来在多次拷贝和传送到信道之前，将 Turbo 编码器的输出的信息比特和校验比特进行随机化。信息比特分成 4 个子块，每个子块大小为 K/4 比特。信息比特按列写入 K/4 行 4 列的矩阵，按行读出。

第一轮读(0, StepSize, 2*StepSize…)行直到矩阵尾部；第二轮读(1, 1+StepSize, 1+2*StepSize…)行直到矩阵尾部；经过 StepSize 轮后全部行读取完毕。

校验比特的交织：校验比特分成 4 个子块，每个子块大小为 T=(N-K)/4 比特。校验比特按列写入 T 行 4 列的矩阵，按行读出。第一轮读(offset, offset+StepSize, offset+2*StepSize…) mod T 行；第二轮读(offset+1, offset+1+StepSize, offset+1+2*StepSize…) mod T 行，每轮读 T/StepSize 行，经过 StepSize 轮后全部 T 行读取完毕。

信道交织中使用的参数如表 67 所示，其中 PHR 只有 PB16 模式，PSDU 兼容所有 PB 模式。

表 67 信息比特交织参数表

PB(byte)	1/2 码率				4/5 码率			
	编码块(byte)	T=(N-K)/4	交织偏移	交织步长	编码块(byte)	T=(N-K)/4	交织偏移	交织步长
16	32	32	16	4	20	8	4	4
40	80	80	40	4	50	20	10	5
72	144	144	72	16	90	36	18	18
136	272	272	136	16	170	68	34	17
264	528	528	264	16	330	132	66	12
520	1040	1040	520	16	650	260	130	13
注：信息比特数为 K，编码比特数为 N，校验比特数为 N-K，T=(N-K)/4。								

信息比特和校验比特之间的交织：对于 1/2 码率，前 4 位为信息比特，后 4 位为校验比特，以此类推；对于 4/5 码率，首先是 2 个 4 位的信息比特，然后是 1 个 4 位的校验比特，最后是 2 个 4 位的信息比特，以此类推。

半字节移位：无论信息比特还是校验比特，每两个半字节调整一次顺序，如表 68 所示。

表 68 半字节移位

输出半字节序号	移位模式

1 or 2	b0b1b2b3
3 or 4	b3b0b1b2
5 or 6	b2b3b0b1
7 or 8	b1b2b3b0
注：b0 表示比特来自区块 1，b1 表示比特来自区块 2，b2 表示比特来自区块 3，b3 表示比特来自区块 4。比特串行输出时，从左向右依次输出。	

7.1.6.5 PHR 分集拷贝

分集拷贝用于将原始信号进行分集和映射。

当分集次数为 1 时，如果最后 1 个 OFDM 符号没有填满，则利用重复数据将其填满。具体填充步骤如下：假设最后的 OFDM 符号可填入 PadBitsNum 个比特，则将数据最开始的 PadBitsNum 个比特依次填入剩余子载波。

分集拷贝根据所选的模式中不同的拷贝次数，将原始数据按照载荷数据分集拷贝过程进行处理。如果 InData(i)表示信道交织器输出的比特，分集拷贝输出的比特序列 OutData(i)将由下面得出。$x = \lfloor a \rfloor$表示 x 取值为小于等于 a 的最大整数，即下取整。分集拷贝参数如图 41 所示。

在每个分集中，最终没有填满的 group 用 PadBitsNum 个比特填充，具体的数据如下：第 1 个分集的数据来自原始数据的第 0~PadBitsNum-1 个比特，第 2 个分集数据来自原始数据的第 PadBitsNum~2*PadBitsNum-1 个比特，依次类推至第 N 个分集。

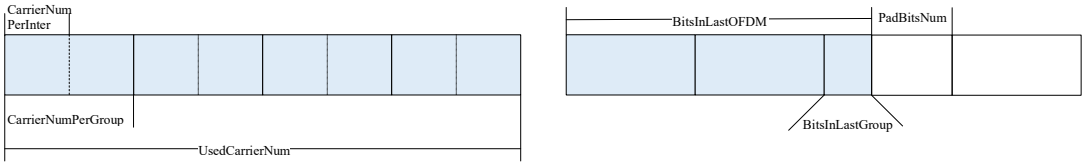


图 41 分集拷贝参数的图示

（1）参数定义

DataBitsLen：信道交织器输出的数据比特数，包括信息和校验比特；

ValidCarrierNum：有效子载波数，根据 6.1.9 表 53 中通信频段的可用载波数来表示可以传数据的子载波数；

UsedCarrierNum：分集拷贝模式实际使用的子载波数目，当 UsedCarrierNum 不等于 ValidCarrierNum 时，选取低位编号子载波使用；

CopyNum：数据的分集次数；

BPC：每子载波调制的比特数

InterNum：交织器个数，与 CopyNum 和 InterNumPerGroup 的关系如见表 69。

表 69 分集次数与交织个数映射表

Opion1、Opton2	CopyNum	2	3	4	6
	InterNum	4	6	4	6
	InterNumPerGroup	2	2	1	1
Option3	CopyNum	2	3	4	6
	InterNum	2	6	4	6
	InterNumPerGroup	1	2	1	1

(2) 变量计算

$$UsedCarrierNum = InterNum \left\lfloor \frac{ValidCarrierNum}{InterNum} \right\rfloor$$

$$CarrierNumPerGroup = \left\lfloor \frac{UsedCarrierNum}{CopyNum} \right\rfloor$$

$$CarrierNumPerInter = \left\lfloor \frac{ValidCarrierNum}{InterNum} \right\rfloor$$

BitsPerOFDM = BPC ×UsedCarrierNum

BitsPerGroup = BPC×CarrierNumPerGroup

$$BitsInLastOFDM = DataBitsLen - BitsPerOFDM \left\lfloor \frac{DataBitsLen}{BitsPerOFDM} \right\rfloor$$

if BitsInLastOFDM == 0

BitsInLastOFDM = BitsPerOFDM

BitsInLastGroup = BitsPerGroup

else

$$BitsInLastGroup = BitsInLastOFDM - BitsPerGroup \left\lfloor \frac{BitsInLastOFDM - 1}{BitsPerGroup} \right\rfloor$$

end

PadBitsNum = BitsPerGroup – BitsInLastGroup

（3）GroupShiftNum 参数运算

```
if CopyNum==1
    GroupShiftNum (1)=(0);
elseif CopyNum==2
    if BitsInLastOFDM<=BitsPerGroup
        GroupShiftNum(1，2)=(0，0);
    else
        GroupShiftNum(1，2)=(0，1);
    end
elseif CopyNum==3
    if BitsInLastOFDM<=2·BitsPerGroup
        GroupShiftNum(1，2，3)=(0，0，0);
    else
        GroupShiftNum(1，2，3)=(0，1，2);
    end
elseif CopyNum==4
    if BitsInLastOFDM<=BitsPerGroup
        GroupShiftNum(1，2，3，4)=(0，0，0，0);
    elseif BitsInLastOFDM<=2·BitsPerGroup
        GroupShiftNum(1，2，3，4)=(0，0，1，1);
    elseif BitsInLastOFDM<=3·BitsPerGroup
        GroupShiftNum(1，2，3，4)=(0，0，0，0);
    else
        GroupShiftNum(1，2，3，4)=(0，1，2，3);
    end
elseif CopyNum==6
    if BitsInLastOFDM<=1·BitsPerGroup
        GroupShiftNum(1，2，3，4，5，6)=(0，0，0，0，0，0);
    elseif BitsInLastOFDM<=2·BitsPerGroup
        GroupShiftNum(1，2，3，4，5，6)=(0，0，0，1，1，1);
    elseif BitsInLastOFDM<=3·BitsPerGroup
        GroupShiftNum(1，2，3，4，5，6)=(0，0，1，1，2，2);
    elseif BitsInLastOFDM<=4·BitsPerGroup
        GroupShiftNum(1，2，3，4，5，6)=(0，0，0，1，1，1);
    elseif BitsInLastOFDM<=5·BitsPerGroup
```

```
            GroupShiftNum(1，2，3，4，5，6)=(0，0，0，0，0，0);
        else
            GroupShiftNum(1，2，3，4，5，6)=(0，1，2，3，4，5);
        end
    end
```

（4）交织器地址参数计算

```
    InterShiftStep：交织器循环移位步长
    InterShiftStep = floor(CarrierNumPerInter/(2*InterNum));
    if      InterShiftStep<1          InterShiftStep = 0;
    elseif  InterShiftStep<2          InterShiftStep = 1;
    elseif  InterShiftStep<4          InterShiftStep = 2;
    elseif  InterShiftStep<8          InterShiftStep = 4;
    elseif  InterShiftStep<16         InterShiftStep = 8;
    end
```

对于 InterNum 个待交织块，需要设计 InterNum 个交织器，其中 InterInAddr 表示每个交织块中初始载波编号（每个交织块初始编号均从 1 开始），InterOutAddr 为交织后的子载波编号。InterOutAddr 具体生成方式如下所示：

```
    for K = 1:InterNum
        If InterShiftStep == 0
            InterOutAddr(:,K) = circshift(InterInAddr',K-1);
        else
            M= K*InterShiftStep;
            N= floor(CarrierNumPerInter/M);
            InterPad = CarrierNumPerInter - M*N;
            matrix = zeros(N,M);
            for i = 1:N
                matrix(i,:) = InterInAddr((i-1)*M+1:i*M);
            end
            if InterPad ~= 0
                matrix(N+1,1:InterPad) = InterInAddr(end-InterPad+1:end);
            end
            for i = 1:M
                if InterPad>=i
                    outtmp((i-1)*(N+1)+1:i*(N+1)) = matrix(:,i);
                else
                    if InterPad ~=0
                        outtmp((i-1)*N+1+InterPad:i*N+InterPad) = matrix(1:end-1,i);
                    else
                        outtmp((i-1)*N+1+InterPad:i*N+InterPad) = matrix(1:end,i);
                    end
                end
            end
            outtmp = circshift(outtmp',2*(K-1)*InterShiftStep)';
            InterOutAddr(:,K) = outtmp';
        end
    end
```

注：获得的地址为载波编号，每个载波根据不同的调制模式承载对应的比特数，即若为 BPSK 调制，则 1 号载波承载数据比特 1；若为 QPSK 调制，则 1 号载波承载数据比特 1、2。

（5）分集交织

如图 42 所示，G1 表示第 1 个 Group 中的所有数据(BitsPerGroup)，I1 表示 InterOutAddr 中的第一组交织器生成的载波地址。例如，若按照 4 次分集，Group 的循环移位参数为 GroupShiftNum(1,2,3,4)=(0,0,1,1)，每个 Group 需要两个交织器(InterNumPerGroup=2)。

在第一次分集中，每个 Group 中的数据分别采用 2 个交织器进行交织，交织参数为 InterOutAddr(:,1) 和 InterOutAddr(:,2)，交织后的结果为 G1(I1)、G1(I2)，并且 G1(I1)、G1(I2)按照 GroupShiftNum[1]=0 按照 BitsPerGroup 步长进行循环移位；在第二次分集中，每个 Group 中的数据分别采用 2 个交织器进

行交织，交织参数为 InterOutAddr (:,3) 和 InterOutAddr (:,4)，交织后的结果为 G1(I3)、G1(I4)，并且 G1(I3)、G1(I4)按照 GroupShiftNum[2]=0，按照 BitsPerGroup 步长进行循环移位；在第三次分集中，每个 Group 中的数据分别采用 2 个交织器进行交织，交织参数为 InterOutAddr (:,5) 和 InterOutAddr (:,6)，交织后的结果为 G1(I5)、G1(I6)，并且 G1(I5)、G1(I6)按照 GroupShiftNum[3]=1，按照 BitsPerGroup 步长进行循环移位；在第四次分集中，每个 Group 中的数据分别采用 2 个交织器进行交织，交织参数为 InterOutAddr (:,7) 和 InterOutAddr (:,8)，交织后的结果为 G1(I7)、G1(I8)，并且 G1(I7)、G1(I8)按照 GroupShiftNum[4]=1，按照 BitsPerGroup 步长进行循环移位。完成 4 次分集拷贝后，形成的分集拷贝数据用于星座点映射。

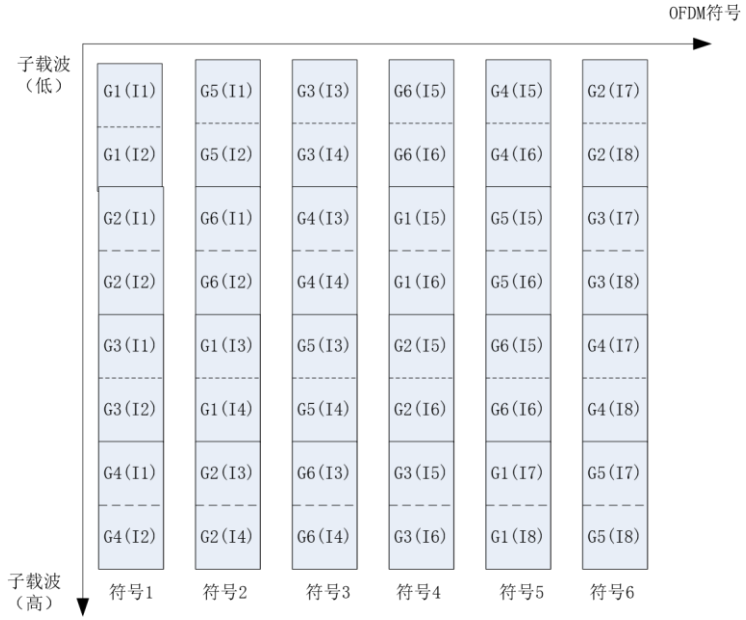


图 42 分集拷贝示意图

7.1.7 PSDU 前向纠错码

7.1.7.1 PSDU 前向纠错码组成及流程

PSDU 的前向纠错码由加扰、Turbo 编码、信道交织和分集拷贝组成，其流程如图 43 所示。

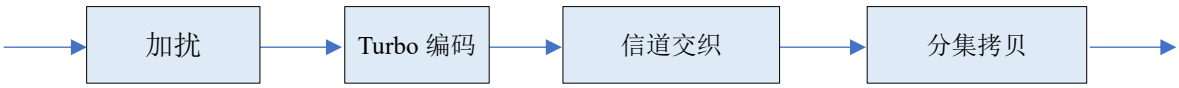


图 43 PSDU 前向纠错码流程图

7.1.7.2 PSDU 扰码

PSDU 通过和一个由下面扰码多项式产生的重复伪随机噪声序列进行“异或”运算，见公式。

$$S(x) = x^{10} + x^3 + 1$$

在开始处理每个 PSDU 时，扰码多项式的初始值全部设置为 1，每输入一个数据，扰码多项式左移一位，并将它的第 3 位和第 10 位做异或运算，输出的结果与输入数据再做异或运算，即可得到输出数据。

加扰实现流程如图 44 所示。

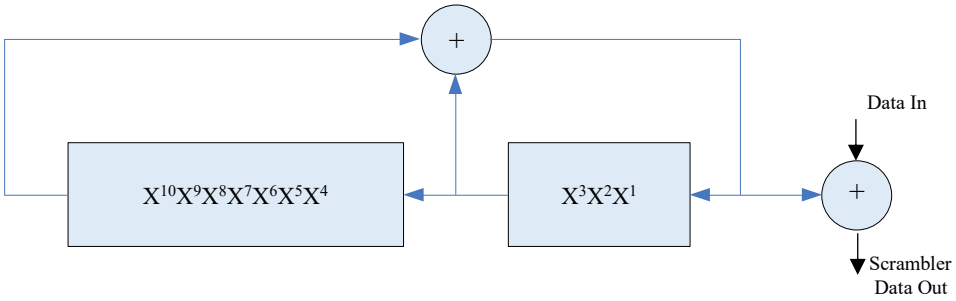


图 44 加扰流程图

7.1.7.3 PSDU Turbo 编码

PSDU 支持 PB16，PB40，PB72，PB136，PB264，PB520 六种模式，每个模式支持 1/2，4/5 两种码率，只支持 1 个 PB 块。

（1） 编码模块

Turbo 编码由 2 个相同的分量编码器（ENC1，ENC2）组成，每输入一对信息比特（u_1，u_2），输出系统比特（u_1，u_2），和校验比特（p，q）。Turbo 编码器架构如图 45 所示。

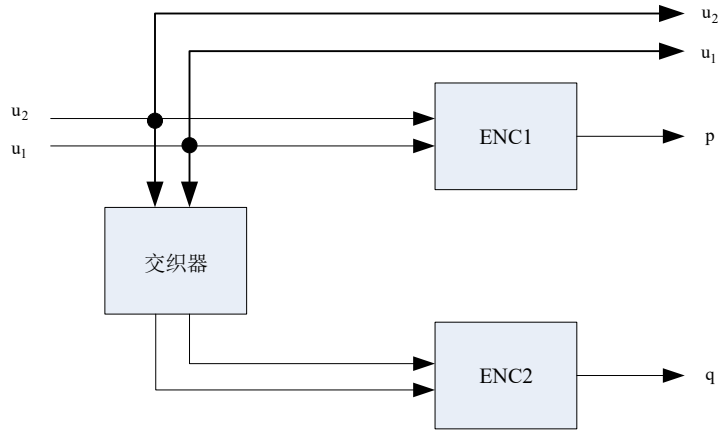


图 45 Turbo 编码器架构

ENC1 和 ENC2 使用 8 状态编码器，输入数据流的第一个比特位映射到 u_1，第二个比特位映射到 u_2，以此类推，在一个 ENC 中，每一对比特位对应输出一个校验位。校验（ p，q）的计算见图 46。

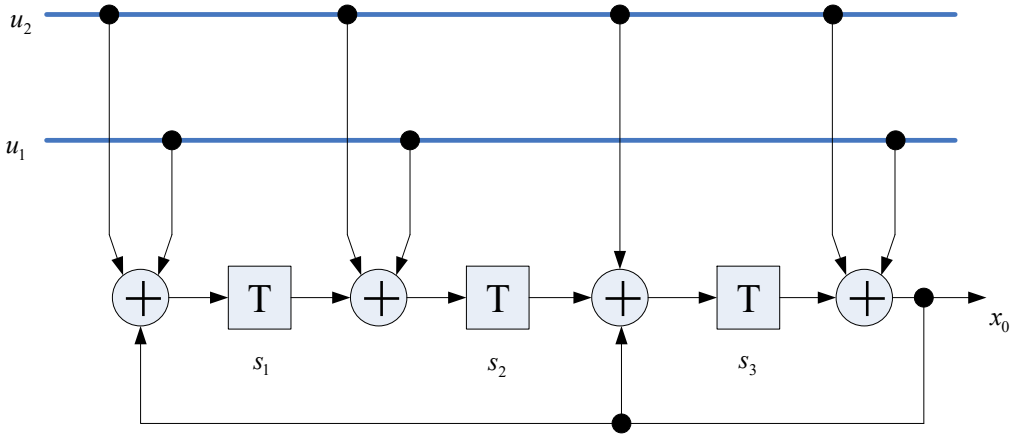


图 46 ENC1/ENC2 编码架构

每个成员码编码器的具体算法如下：

步骤 1：设置寄存器初始状态

$$S0 = [S_{01}, S_{02}, S_{03}]$$

初始状态为[0,0,0]；

步骤 2：输入信息比特至分量编码器（ENC2 输入的是交织后的信息比特），直至最后一位，用于得到编码结束的末状态，

$$SN = [S_{N1}, S_{N2}, S_{N3}]$$

步骤 3：定义矩阵 M，PB_Size 为 520，72，16 时，

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

PB_Size 为 264，40 时，

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

PB_Size为136时，

$$M=\begin{bmatrix}0 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}$$

假设SN是行向量，实际中用一个查找表实现计算;

$$S0'=SN\times M$$

步骤4：为将输入信息比特重新进入分量编码器，它的初始状态由步骤3算出，再经过一次编码后，它的末状态，

$$SN'=S0'$$

从而可以得出输出的 Turbo 编码校验位。

（2） Turbo 交织模块

Turbo交织器用于将原始数据交织后作为第二个成员码的输入，Turbo交织按照双比特为单位进行，交织器长度等于原始数据块长度的双比特数量，Turbo 交织的参数如表 70 定义，不同的 PB 长度，采用不同的参数，有 PB16，PB40，PB72，PB136，PB264，PB520 六种。

表 70 Turbo 交织参数表

物理块（字节数）	S 表长度	双比特交织长度除以 S 表长度	双比特的交织长度
16	8	8	64
40	8	20	160
72	18	16	288
136	34	16	544
264	33	32	1056
520	40	52	2080

首先规定 Turbo 交织的地址映射$I(x)$定义

$$I(x)=[S(x \bmod N)-(x\ div\ N)*N+L] \bmod L \text{ for } x=0,1,\dots,L-1$$

其中$S(g)$是一个查找表，N 是 S 表长度，M 是双比特交织长度除以 S 表长度，见表 71 至表 76，div 表示整除，mod 表示模运算。地址映射$I(x)$用于 Turbo 交织的具体算法见公式。

$$\left.\begin{array}{l} if\ x\ mod\ 2==0 \\ \quad IntData(2\cdot x)=Data(2\cdot I(x)+1) \\ \quad IntData(2\cdot x+1)=Data\big(2\cdot I(x)\big) \\ if\ x\ mod\ 2==1 \\ \quad IntData(2\cdot x)=Data\big(2\cdot I(x)\big) \\ \quad IntData(2\cdot x+1)=Data(2\cdot I(x)+1) \end{array}\right\} for\ x=0,1,2,\dots L-1$$

其中$Data()$表示交织器输入，$IntData()$表示交织器输出，需要注意的是，当交织器输出地址为偶数时，对应的交织后的信息比特对的第 0 和第 1 比特要交换。

表 71 PB16 的 S 查找表

x	0	1	2	3	4	5	6	7
S(x)	53	20	9	32	62	39	51	18

表 72 PB40 的 S 查找表

x	0	1	2	3
S(x)	156	65	138	47
x	4	5	6	7
S(x)	86	13	99	112

表 73 PB72 的 S 查找表

x	0	1	2	3	4	5	6	7
S(x)	1	200	255	166	221	132	187	98
x	8	9	10	11	12	13	14	15
S(x)	153	64	119	30	85	284	51	250
x	16	17	–	–	–	–	–	–
S(x)	17	216	–	–	–	–	–	–

表 74 PB136 的 S 查找表

x	0	1	2	3	4	5	6	7
S(x)	383	68	262	180	484	363	302	152
x	8	9	10	11	12	13	14	15
S(x)	405	529	97	11	333	509	40	198
x	16	17	18	19	20	21	22	23
S(x)	236	454	428	124	273	493	73	389
x	24	25	26	27	28	29	30	31
S(x)	162	293	2	211	467	252	411	183
x	32	33	–	–	–	–	–	–
S(x)	310	86	–	–	–	–	–	–

表 75 PB264 的 S 查找表

x	0	1	2	3	4	5	6	7
S(x)	309	175	737	667	1024	224	622	962
x	8	9	10	11	12	13	14	15
S(x)	527	845	926	1052	366	54	249	784
x	16	17	18	19	20	21	22	23
S(x)	108	551	410	479	823	866	442	654
x	24	25	26	27	28	29	30	31
S(x)	321	33	85	610	730	765	1038	352
x	32	–	–	–	–	–	–	–
S(x)	954	–	–	–	–	–	–	–

表 76 PB520 的 S 查找表

x	0	1	2	3	4	5	6	7
S(x)	1183	32	425	1434	165	331	1574	1039
x	8	9	10	11	12	13	14	15

S(x)	1084	1332	1513	536	213	1908	761	1231
x	16	17	18	19	20	21	22	23
S(x)	1659	476	1842	809	2007	895	1717	1950
x	24	25	26	27	28	29	30	31
S(x)	101	937	618	1606	704	1786	570	843
x	32	33	34	35	36	37	38	39
S(x)	349	2038	1102	1260	235	40	648	1347

（3） 打孔模块

打孔模块就是根据所需码率，对 Turbo 编码比特进行打孔输出。

信息位不做打孔处理，打孔模块只是对 ENC1 和 ENC2 输出的 p 和 q 奇偶位做打孔处理，并按原始顺序写入到奇偶输出缓存。对于不同的码率，打孔模式如表 77、表 78 所示。

表 77 码率为 1/2 时的打孔模式

p	11111111
q	11111111

表 78 码率为 4/5 时的打孔模式

p	10001000
q	10001000

打孔的具体算法流程：

步骤 1 根据码率，设置打孔模式。

步骤 2 根据打孔模式，按从右（低位）到左（高位）顺序对 Turbo 编码比特中的校验比特进行打孔处理，最后将打孔剩下的 Turbo 编码比特排列输出，先依次输出信息位，再输出校验位。

7.1.7.4 PSDU 的 MCS 模式

PSDU 的 MCS 模式定义如所示。PSDU 的 MCS 模式如表 79 所示，每种 OFDM 模式和 MCS 模式 PSDU 的数据速率如表 80 所示。

表 79 PSDU 的 MCS 定义

PSDU_MCS	分集次数	调制方式	码率
0	4	BPSK	1/2
1	2	BPSK	1/2
2	2	QPSK	1/2
3	1	QPSK	1/2
4	1	QPSK	4/5
5	1	16QAM	1/2
6	1	16QAM	4/5

表 80 PSDU 的数据速率

Parameters	OFDM Option 1	OFDM Option 2	OFDM Option 3
PSDU MCS0(kb/s)	78.1	39.1	-
PSDU MCS1(kb/s)	156.3	78.1	29.3

PSDU MCS2(kb/s)	312.5	156.3	58.6
PSDU MCS3(kb/s)	625	312.5	117.2
PSDU MCS4(kb/s)	1000	500	187.5
PSDU MCS5(kb/s)	1250	625	234.4
PSDU MCS6(kb/s)	2000	1000	375.0

7.1.7.5 PSDU 信道交织

PSDU 的信道交织与 PHR 相同，具体见 7.1.6.4 。

7.1.7.6 PSDU 分集拷贝

PSDU 的分集拷贝策略与 PHR 基本相同，不同之处为 PSDU 的拷贝次数为 1 次、2 次和 4 次，具体见 7.1.6.5 。

注：与 PHR 类似，交织器地址为载波编号，每个载波根据不同的调制模式承载对应的比特数，即若为 BPSK 调制，则 1 号载波承载数据比特 1；若为 QPSK 调制，则 1 号载波承载数据比特 1、2；若为 16QAM 调制，则 1 号载波承载数据比特 1、2、3、4。

7.1.8 CRC-24

PHR 和 PSDU 数据需要在尾部加入 24 比特 CRC 校验，之后再进行 Turbo 码的编码。

CRC-24 应使用以下标准的 24 阶生成多项式计算见公式

$$G(x) = x^{24} + x^{23} + x^6 + x^5 + x + 1$$

在发射机处，除法的初始余数被预设为全零，然后通过生成多项式$G(x)$除以计算字段来修改。 最后的余数首先以最高阶位发送，作为 CRC-24 字段。

在接收器处，初始余数被预置为全零，并且计算字段和 CRC-24 的串行输入比特在没有传输错误的情况下除以$G(x)$时，最后得出余数为 0。

7.1.9 导频

不同 OFDM 模式的导频子载波数、空载波数和导频组数如表 81 所示。

表 81 不同 OFDM 模式的导频参数

参数	OFDM Option 1	OFDM Option 2	OFDM Option 3
可用载波数	104	52	20
导频载波数	8	4	2
数据载波数	96	48	18
直流载波数	1	1	1
导频组数	7	7	3

在 LTF 帧之后，从 SIG 开始至 PSDU 帧结束，每个 OFDM 符号依次使用一组导频。

Option1~Option3 模式的子载波加载索引如表 82~表 84 所示。

表 82 Option1 的导频组

Pilot Tone	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8
Pilot set 1	-52	-38	-22	-10	2	14	30	42
Pilot set 2	-49	-34	-18	-6	18	26	34	46
Pilot set 3	-46	-30	-14	-2	6	22	38	49
Pilot set 4	-52	-42	-26	-10	10	26	42	52
Pilot set 5	-49	-38	-22	-6	2	14	30	46
Pilot set 6	-46	-34	-26	-18	6	18	34	49
Pilot set 7	-42	-30	-14	-2	10	22	38	52

表 83 Option2 的导频组

Pilot Tone	#1	#2	#3	#4
Pilot set 1	-26	-6	2	22
Pilot set 2	-18	-10	10	18
Pilot set 3	-22	-2	6	26
Pilot set 4	-14	-6	14	22
Pilot set 5	-26	-18	2	10
Pilot set 6	-10	-2	18	26
Pilot set 7	-22	-14	6	14

表 84 Option3 的导频组

Pilot Tone	#1	#2
Pilot set 1	-10	2
Pilot set 2	-2	10
Pilot set 3	-6	6

导频数据由初始值全是 1 的 PN10 序列产生的。PN 序列的第 1 个输出比特放在分组 1、Pilot Tone 为#1 所对应的导频子载波上，后续比特依次放置于#2，…，#End 对应的导频子载波上。

导频子载波统一采用 BPSK 调制方式，表 86 所示。

7.1.10 星座点映射

7.1.10.1 映射方式

PHR 和 PSDU 可采用相同或不同的映射方式，其中 SIG 采用 BPSK 进行映射，PHR 可采用 BPSK、QPSK 进行映射；PSDU 可采用 BPSK、QPSK、16QAM 进行映射。PHR 和 PSDU 信息采用不同调制方式在每个数据子载波上所能承载的比特数如表 85 所示。

表 85 调制特性表

数据信息类型	每载波承载比特数	调制方式
PHR	1	BPSK
	2	QPSK
PSDU	1	BPSK
	2	QPSK
	4	16-QAM

7.1.10.2 星座点映射表

每种星座映射方式对应的比特数如表 86 所示。其中，x0，x1，x2，x3 比特顺序由低到高，星座图映射模块输入比特流中最先输入的比特分配给 x0，其余 x1，x2，x3 依次输入，比特到 I/Q 映射如表 87 所示。

表 86 星座点映射表

映射值	16-QAM (x1x0) (x3x2)	QPSK (x1) (x0)	BPSK (x0) (-)
+3	11	-	-
+1	10	1	1

-1	00	0	0
-3	01	-	-

表 87 比特到 I/Q 映射的表

调制模式	输入比特	I 路	Q 路
BPSK	x0	x0	-
QPSK	x1x0	x0	x1
16-QAM	x3x2x1x0	x1x0	x3x2

7.1.10.3 星座点映射相位表

参考相位用于对 SIG、PHR 和 PSDU 进行相位旋转（包括数据载波和导频），从-64 号载波到 63 号载波的相角参考值如表 88 所示。实际的相位为对应每个载波的相角参考值乘以 π/4。

表 88 数据映射相位表

载波编号	相位编号	载波编号	相位编号	载波编号	相位编号	载波编号	相位编号
-64	1	-32	0	0	1	32	7
-63	1	-31	3	1	6	33	2
-62	3	-30	7	2	4	34	4
-61	7	-29	1	3	5	35	5
-60	7	-28	2	4	7	36	6
-59	0	-27	6	5	0	37	7
-58	3	-26	0	6	6	38	7
-57	7	-25	4	7	0	39	3
-56	5	-24	1	8	4	40	2
-55	1	-23	6	9	1	41	6
-54	4	-22	3	10	4	42	1
-53	2	-21	3	11	4	43	7
-52	4	-20	2	12	1	44	7
-51	0	-19	0	13	0	45	4
-50	4	-18	1	14	4	46	0
-49	5	-17	3	15	2	47	6
-48	3	-16	6	16	1	48	2
-47	5	-15	1	17	4	49	6
-46	5	-14	7	18	5	50	6
-45	1	-13	6	19	6	51	7
-44	5	-12	1	20	5	52	1
-43	1	-11	3	21	5	53	5
-42	5	-10	7	22	5	54	2
-41	5	-9	7	23	2	55	7
-40	2	-8	4	24	7	56	7

-39	4	-7	1	25	6	57	7
-38	2	-6	0	26	1	58	0
-37	2	-5	6	27	7	59	5
-36	3	-4	2	28	5	60	6
-35	1	-3	2	29	3	61	0
-34	3	-2	3	30	6	62	5
-33	7	-1	5	31	4	63	7

7.1.11 符号生成

7.1.11.1 功率归一化

采用归一化因子，对不同调制方式得到的星座点数据进行功率归一化，功率归一化因子如表 89 所示。

表 89 功率归一化因子

映射方式	归一化因子
BPSK	1
QPSK	$1/\sqrt{2}$
16-QAM	$1/\sqrt{10}$

7.1.11.2 STF

STF 由基础层和扰码层两层序列通过点乘得出。

每个 OFDM 模式的 STF 序列不同。Option1 的 STF 频域序列如表 90 所示，归一化因子为 sqrt(104/12)。

表 90 Option1 的 STF 频域序列

Tone #	Value	Tone #	Value	Tone #	Value	Tone #	Value
-64	0	-32	-2.9439	0	0	32	-2.9439
-63	0	-31	0	1	0	33	0
-62	0	-30	0	2	0	34	0
-61	0	-29	0	3	0	35	0
-60	0	-28	0	4	0	36	0
-59	0	-27	0	5	0	37	0
-58	0	-26	0	6	0	38	0
-57	0	-25	0	7	0	39	0
-56	0	-24	-2.9439	8	-2.9439	40	2.9439
-55	0	-23	0	9	0	41	0
-54	0	-22	0	10	0	42	0
-53	0	-21	0	11	0	43	0
-52	0	-20	0	12	0	44	0
-51	0	-19	0	13	0	45	0
-50	0	-18	0	14	0	46	0
-49	0	-17	0	15	0	47	0
-48	-2.9439	-16	2.9439	16	2.9439	48	-2.9439

-47	0	-15	0	17	0	49	0
-46	0	-14	0	18	0	50	0
-45	0	-13	0	19	0	51	0
-44	0	-12	0	20	0	52	0
-43	0	-11	0	21	0	53	0
-42	0	-10	0	22	0	54	0
-41	0	-9	0	23	0	55	0
-40	-2.9439	-8	2.9439	24	2.9439	56	0
-39	0	-7	0	25	0	57	0
-38	0	-6	0	26	0	58	0
-37	0	-5	0	27	0	59	0
-36	0	-4	0	28	0	60	0
-35	0	-3	0	29	0	61	0
-34	0	-2	0	30	0	62	0
-33	0	-1	0	31	0	63	0

Option2 的 STF 频域序列如表 91 所示，归一化因子为 sqrt(52/12)。

表 91 Option2 的 STF 频域序列

Tone #	Value	Tone #	Value	Tone #	Value	Tone #	Value
-32	0	-16	-2.0817	0	0	16	-2.0817
-31	0	-15	0	1	0	17	0
-30	0	-14	0	2	0	18	0
-29	0	-13	0	3	0	19	0
-28	0	-12	-2.0817	4	-2.0817	20	2.0817
-27	0	-11	0	5	0	21	0
-26	0	-10	0	6	0	22	0
-25	0	-9	0	7	0	23	0
-24	-2.0817	-8	2.0817	8	2.0817	24	-2.0817
-23	0	-7	0	9	0	25	0
-22	0	-6	0	10	0	26	0
-21	0	-5	0	11	0	27	0
-20	-2.0817	-4	2.0817	12	2.0817	28	0
-19	0	-3	0	13	0	29	0
-18	0	-2	0	14	0	30	0
-17	0	-1	0	15	0	31	0

Option3 的 STF 频域序列如表 92 所示，归一化因子为 sqrt(20/10)。

表 92 Option3 的 STF 频域序列

Tone #	Value	Tone #	Value	Tone #	Value	Tone #	Value
-16	0	-8	-1.4142	0	0	8	-1.4142
-15	0	-7	0	1	0	9	0
-14	0	-6	1.4142	2	1.4142	10	-1.4142
-13	0	-5	0	3	0	11	0
-12	0	-4	-1.4142	4	-1.4142	12	0
-11	0	-3	0	5	0	13	0
-10	1.4142	-2	-1.4142	6	-1.4142	14	0
-9	0	-1	0	7	0	15	0

时域的基础层序列是针对上述表中的数据进行 IFFT 变换即可。

STF 基础层时域帧格式示意图如图 47 所示，STF 序列中，一共有 4 个 STF OFDM 符号，其中，Option1 和 Option2 每个 OFDM 符号前加入的 CP 长度为 1/4 个 OFDM 符号长度，Option3 直接进行 OFDM 符号复制，最终每个模式 STF 长度都为 5 个 FFT 长度。对于 Option1，每个 FFT 长度的符号内，有 8 组重复的数据，对于 Option2，每个 FFT 长度的符号内，有 4 组重复的数据，对于 Option3，每个 FFT 长度的符号内，有 2 组重复的数据。

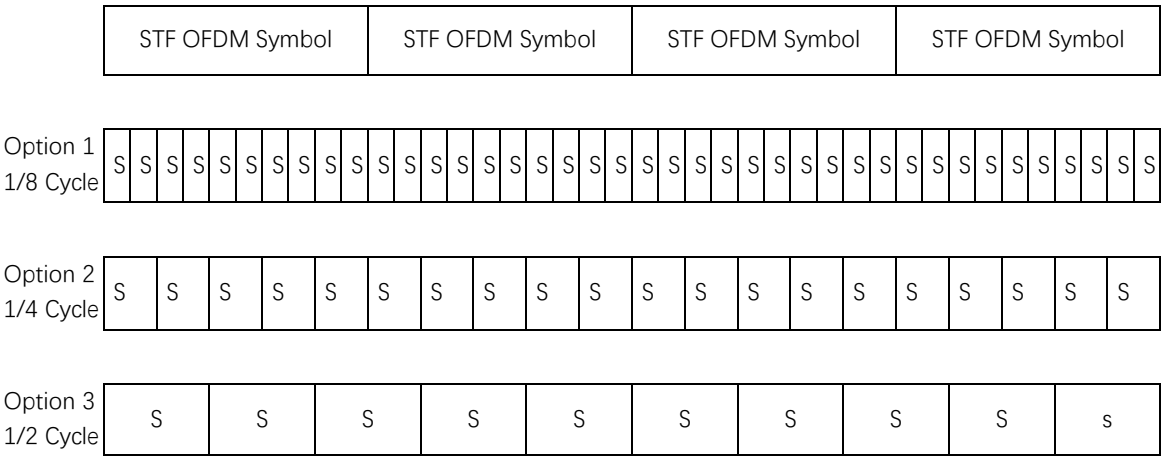


图 47 基础层帧格式

扰码层由一个 10 比特的序列构成，不区分 OFDM 模式。扰码层序列为[-1 -1-1-1 1 1 -1 -1 -1 1] 各模式基础层和扰码层点乘后示意图如图 48 所示。

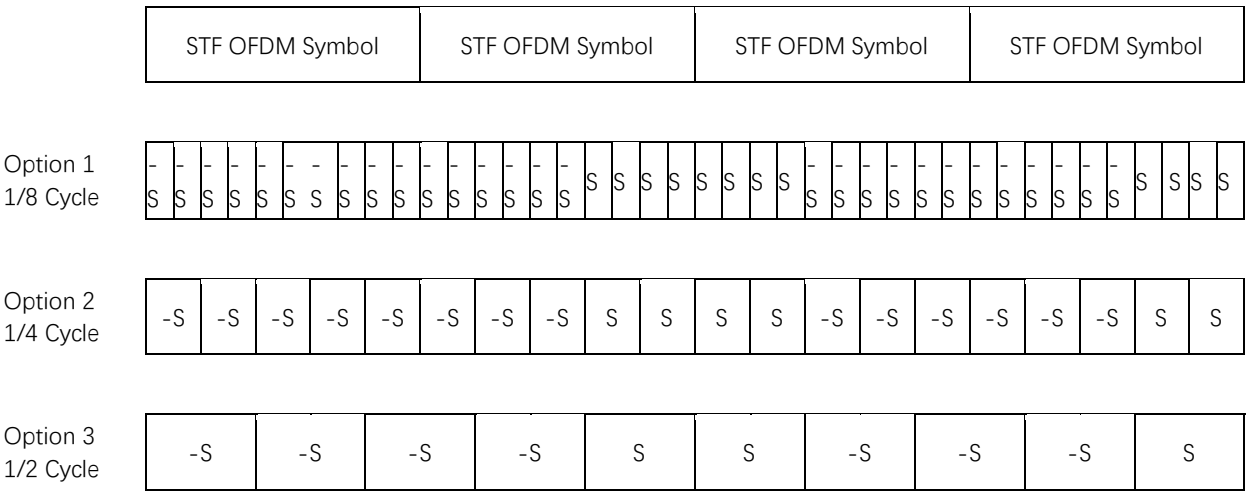


图 48 STF 帧格式

最后，对 STF 帧的数据开始和末尾的数据进行加窗运算，具体见 7.1.11.4 。

7.1.11.3 LTF

每个 OFDM 模式的 LTF 序列不同。Option1 的 LTF 频域序列如表 93 所示。

表 93 Option1 的 LTF 频域序列

Tone #	Value	Tone #	Value	Tone #	Value	Tone #	Value
-64	0	-32	-1	0	0	32	-1
-63	0	-31	-1	1	-1	33	1
-62	0	-30	1	2	1	34	-1
-61	0	-29	-1	3	-1	35	-1
-60	0	-28	1	4	-1	36	-1
-59	0	-27	1	5	-1	37	-1
-58	0	-26	-1	6	1	38	-1
-57	0	-25	-1	7	1	39	1
-56	0	-24	-1	8	1	40	-1
-55	0	-23	-1	9	-1	41	1
-54	0	-22	1	10	-1	42	-1
-53	0	-21	-1	11	1	43	1
-52	-1	-20	-1	12	1	44	1
-51	1	-19	1	13	1	45	-1
-50	-1	-18	1	14	1	46	1
-49	-1	-17	-1	15	1	47	1
-48	-1	-16	-1	16	-1	48	-1
-47	1	-15	-1	17	-1	49	-1
-46	-1	-14	-1	18	1	50	1
-45	1	-13	1	19	-1	51	1
-44	1	-12	-1	20	1	52	1
-43	-1	-11	-1	21	-1	53	0
-42	1	-10	-1	22	1	54	0
-41	1	-9	1	23	1	55	0
-40	-1	-8	1	24	-1	56	0
-39	-1	-7	1	25	1	57	0
-38	-1	-6	-1	26	1	58	0
-37	-1	-5	1	27	-1	59	0
-36	-1	-4	1	28	1	60	0
-35	1	-3	-1	29	-1	61	0
-34	-1	-2	1	30	1	62	0
-33	-1	-1	1	31	-1	63	0

Option2 的 LTF 频域序列如表 94 所示。

表 94 Option2 的 LTF 频域序列

Tone #	Value	Tone #	Value	Tone #	Value	Tone #	Value
-32	0	-16	-1	0	0	16	1
-31	0	-15	1	1	1	17	-1
-30	0	-14	1	2	-1	18	1
-29	0	-13	1	3	1	19	-1
-28	0	-12	-1	4	-1	20	-1
-27	0	-11	-1	5	1	21	-1
-26	-1	-10	-1	6	-1	22	-1
-25	1	-9	1	7	1	23	1
-24	1	-8	-1	8	-1	24	1
-23	-1	-7	-1	9	-1	25	1
-22	-1	-6	-1	10	1	26	1
-21	1	-5	-1	11	-1	27	0
-20	-1	-4	1	12	-1	28	0
-19	-1	-3	1	13	-1	29	0
-18	1	-2	-1	14	-1	30	0
-17	-1	-1	1	15	-1	31	0

Option3 的 LTF 频域序列如表 95 所示。

表 95 Option3 的 LTF 频域序列

Tone #	Value	Tone #	Value	Tone #	Value	Tone #	Value
-16	0	-8	1	0	0	8	-1
-15	0	-7	-1	1	-1	9	1
-14	0	-6	-1	2	-1	10	-1
-13	0	-5	-1	3	1	11	0
-12	0	-4	1	4	1	12	0
-11	0	-3	-1	5	-1	13	0
-10	1	-2	-1	6	1	14	0
-9	1	-1	-1	7	-1	15	0

时域 LTF 序列包含 2 个连续的 LTF 基础符号，在 2 个 OFDM 符号前加 1/2 个符号长度的 CP，产生的序列如图 49 所示。

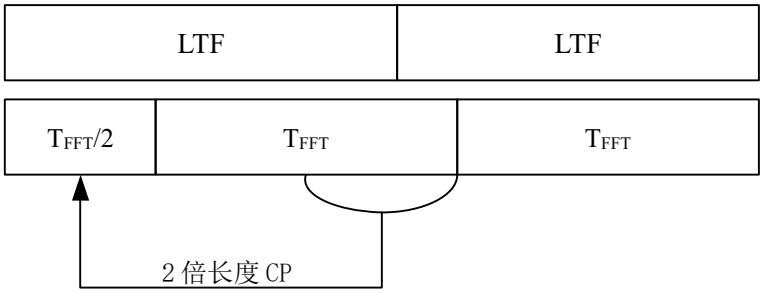


图 49 LTF 结构

最后，对 LTF 的数据开始和末尾的数据进行加窗运算，具体见 7.1.11.4 。

7.1.11.4 窗函数

Option1~Option3 窗函数定义见表 96~表 98。

表 96 Option1 窗函数定义

n	$w_{rise}[n]$	$w_{fall}[n]$
1	0.058824	0.882353
2	0.176471	0.764706
3	0.294118	0.647059
4	0.411765	0.529412
5	0.529412	0.411765
6	0.647059	0.294118
7	0.764706	0.176471
8	0.882353	0.058824

表 97 Option2 窗函数定义

n	$w_{rise}[n]$	$w_{fall}[n]$
1	0.111111	0.777778
2	0.333333	0.555556
3	0.555556	0.333333
4	0.777778	0.111111

表 98 Option3 窗函数定义

n	$w_{rise}[n]$	$w_{fall}[n]$
1	0.270741	0.879998
2	0.436767	0.672605
3	0.672605	0.436767
4	0.879998	0.270741

7.1.11.5 通信频段

通信频段支持 470MHz~510MHz，如表 99 所示。

表 99 通信频段、信道数与第一个信道中心频率

频段/MHz	总带宽/MHz	调制方式	信道间隔/MHz	信道中心频点/MHz

470~510	40	OFDM Option3	0.2	470.1
		OFDM Option2	0.5	470.5
		OFDM Option1	1.0	471

7.1.11.6 相对功率

PPDU 中各组成部分有效子载波平均功率相对 PSDU 数据载波平均功率提升如表 100 所示。

表 100 相对功率表

类型	相对功率 (dB)
STF	4
LTF	2
Pilot	2

7.2 物理层性能要求

各模式接收机灵敏度要求如表 101 所示。

表 101 各模式接收机灵敏度要求

参数	OFDM Option 1	OFDM Option 2	OFDM Option 3
PSDU MCS0(dBm)	-106	-109	-
PSDU MCS1(dBm)	-103	-106	-110
PSDU MCS2(dBm)	-100	-103	-107
PSDU MCS3(dBm)	-97	-100	-104
PSDU MCS4(dBm	-94	-97	-101
PSDU MCS5(dBm	-91	-94	-98
PSDU MCS6(dBm)	-88	-91	-95

7.3 物理层服务

7.3.1 信号强度指示

基于每一个 packet 可计算出一个接收信号强度指示（RSSI）值，表征接收机前端的接收信号功率（天线连接处）。

7.3.2 信噪比

基于每一个 packet 可计算出一个信噪比（SNR），表征接收到的信号功率和噪声功率的比。

8 高速率无线通信协议数据链路层

8.1 帧格式

8.1.1 MSDU 帧格式

MSDU作为MAC层业务数据单元，可以传送业务数据，也可以传送管理消息。

8.1.1.1 MSDU 长帧头

MSDU长帧头出现在携带标准IP报文和管理消息报文的MSDU帧中。

MSDU 长帧头格式如图 50 所示。

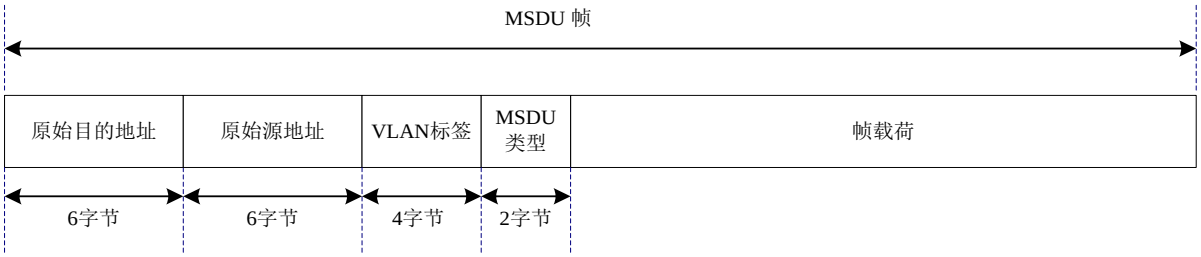


图 50 MSDU 长帧头格式

MSDU 长帧头的字段如表 102 所示。

表 102 MSDU 长帧头格式

字段	字节号	比特位	字段大小(比特)
原始目的地址	0-5	0-7	48
原始源地址	6-11	0-7	48
VLAN 标签	12-15	0-7	32
MSDU 类型	16-17	0-7	16

8.1.1.1.1 原始目的地址

原始目的地址是48比特的字段，指MSDU帧的最终目的站点的MAC地址。

广播报文中原始目的地址为FF-FF-FF-FF-FF-FF。地址00-00-00-00-00-00为保留地址。

8.1.1.1.2 原始源地址

原始源地址是48比特的字段，指最初产生MSDU帧的站点的MAC地址。

8.1.1.1.3 VLAN 标签

VLAN标签用于报文分类和划分优先级。详细定义参照8.3.2.17　　报文分类规则。

8.1.1.1.4 MSDU 类型

MSDU类型字段用于指示MSDU帧的类型。详细定义参照8.3.2.17　　报文分类规则。

8.1.1.2 MSDU 短帧头

携带应用层报文的MSDU帧应采用MSDU短帧头。

MSDU 短帧头格式如图 51 所示。

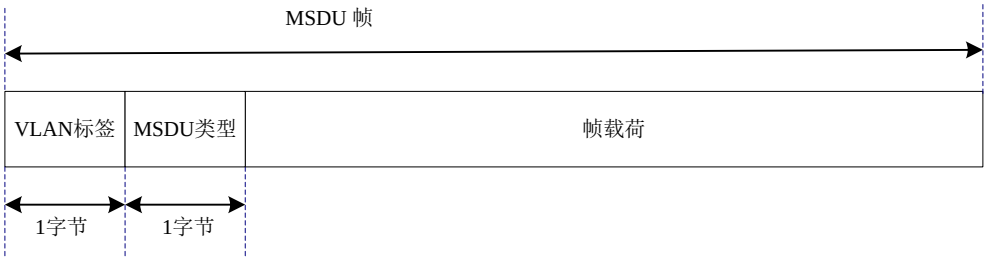


图 51 MSDU 短帧头格式

MSDU 短帧头的字段如表 103 所示。

表 103 MSDU 短帧头格式

字段	字节号	比特位	字段大小(比特)
VLAN 标签	0	0-7	8
MSDU 类型	1	0-7	8

8.1.1.2.1 VLAN 标签

VLAN标签用于报文分类和划分优先级。详细定义参照8.3.2.17　　报文分类规则。

8.1.1.2.2 MSDU 类型

MSDU类型字段用于指示MSDU帧的类型。详细定义参照8.3.2.17　　报文分类规则。

8.1.2 MAC 帧格式

MAC帧是不同站点的MAC层之间进行数据传送的基本传输单元。

一个MAC帧由MAC帧头、MAC业务数据单元和完整性校验值组成。MAC帧的帧头有32字节或12字节长短两种格式，根据选用的MSDU发送原语来使用。使用长MSDU发送原语时，则数据链路层使用长

MAC帧头的MAC帧来传输MSDU；使用短MSDU发送原语时，则数据链路层使用短MAC帧头的MAC帧来传输MSDU。

MAC 帧的基本格式如图 52 所示。

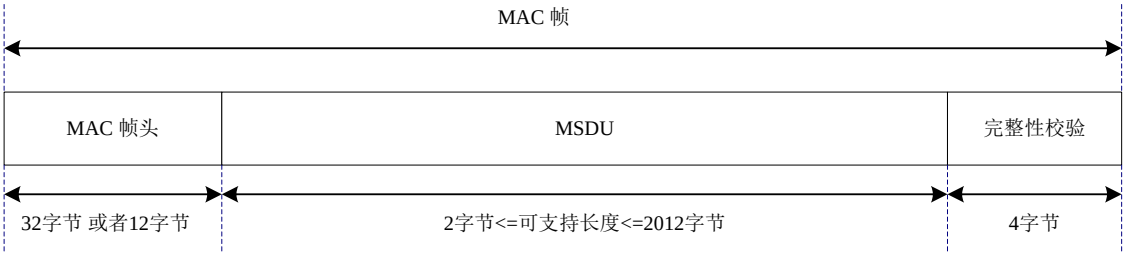


图 52 MAC 帧格式

无线 MAC 帧的基本格式如图 53 所示。

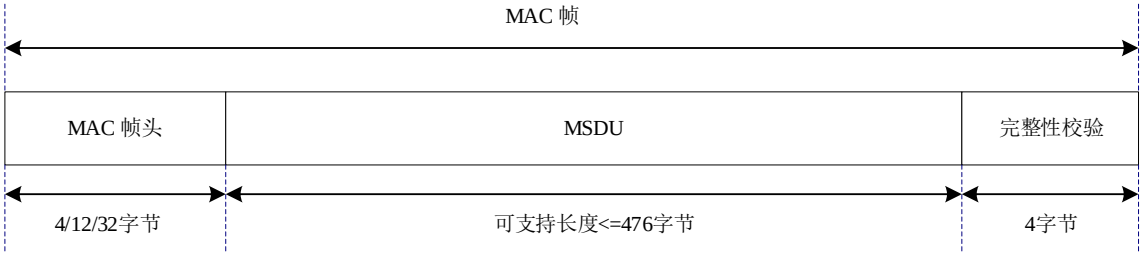


图 53 无线 MAC 帧格式

8.1.2.1 MAC 帧头固定部分

MAC帧头固定部分如表 104所示。

表 104MAC 帧头固定域字段

字段	字节号	比特位	字段大小(比特)
帧头类型	0	0	1
版本	0	1-2	2
可变区域			变长

帧头类型是一个1比特的字段。该字段用来指示MAC帧的帧头类型。

帧头类型所代表的含义如表 105 所示。

表 105 帧头类型

值	定义	使用场景
0	MAC 帧头是 32 字节长帧头	长 MSDU 时使用
1	MAC 帧头是 12 字节短帧头	短 MSDU 时使用

版本是一个2比特的字段。该字段用来指示MAC帧头的字段定义版本号。

版本字段的含义如表 106所示。

表 106 版本

值	定义
0	保留
1	标准帧协议
2	单跳帧协议(此时帧头类型无意义)
3	保留

载波和无线信道可使用的版本如表 107所示。

表 107 版本与信道对应关系

值	定义	载波	无线
1	标准帧协议	支持	支持
2	单跳帧协议	不支持	支持

8.1.2.2 MAC 长帧头

MAC 长帧头格式如表 108 所示。

表 108MAC 长帧头格式

字段	字节号	比特位	字段大小(比特)

帧头类型	0	0	1
版本	0	1-2	2
保留	0	3-7	13
	1	0-7	
MSDU 长度	2	0-7	16
	3	0-7	
原始目的 TEI	4	0-7	12
	5	0-3	
原始源 TEI	5	4-7	12
	6	0-7	
短网络标识	7	0-3	4
重启次数	7	4-7	4
路由跳数	8	0-3	4
广播方向	8	4-7	4
发送类型	9	0-2	3
发送次数限值	9	3-7	5
MSDU 序列号	10	0-7	16
	11	0-7	
目的 MAC 地址	12-17	0-7	48
保留	18-21	0-7	32
保留	22-31	0-7	80

TEI 的字节排序遵循“低字节在前，低位在前”的原则，如表 109 所示

表 109 TEI 的字节排序规律

字段	字节号	比特位	字段大小(比特)
原始目的 TEI	4	0-7：b0-b7	12
	5	0-3:b8-b11	
原始源 TEI	5	4-7:b0-b3	12
	6	0--7:b4-b11	

例：假如原始目的TEI为0x123，原始源TEI为0x456，则第4字节为0x23，第5字节为0x61，第6字节为0x45。

8.1.2.2.1 MSDU 长度

MAC帧中携带的MSDU的长度。

8.1.2.2.2 原始目的 TEI

MSDU的最终目的终端设备的标识，即最终需要处理MSDU的目的终端设备的TEI。

8.1.2.2.3 原始源 TEI

MSDU的原始源终端设备的标识，即最初产生MSDU的源终端设备的TEI。当STA认为自己离线时，源TEI填写为0。

8.1.2.2.4 短网络标识

指短网络标识，用于区分不同的宽带载波通信网络。有效取值为1-15。

每个宽带载波通信网络都必须有一个唯一的SNID。

8.1.2.2.5 重启次数

指站点的重启次数。当一个站点初次上电时，重启次数的值缺省为0，此后，每次站点重新上电，该值加1，仅用于MAC帧唯一性辅助判断。该值在0-15的范围内变化，达到最大值时，从0开始重新递增。

8.1.2.2.6 路由跳数

路由跳数指MAC帧可以被转发的最大跳数。用于指示广播报文的转发跳数，每个站点确定需要转发时，需要对该值减1。当该值减为0时，则该报文不能再进行转发。

本地广播时，路由跳数为1；单播时，路由跳数为0；全网广播时，路由跳数按实际填写。

8.1.2.2.7 广播方向

广播报文的传输方向，含义如表 110 所示。

表 110 广播方向

值	定义
0x0	保留
0x1	下行广播（从 CCO 发起广播至 STA）
0x2	上行广播（从 STA 发起广播至 CCO）

其他	保留

同级站点收到广播报文后，需根据传输方向转发。对于下行广播，上级站点不需要转发；对于上行广播，下级站点不需要转发。

8.1.2.2.8 发送类型

报文发送的类型，含义如表 111 所示。

表 111 发送类型

值	定义
0	单播，需要确认回应
1	全网广播，不需要回应
2	本地广播，不需要回应
3	全网广播，需要确认回应
4	本地广播，需要确认回应
其他	保留

注：当发送类型需要确认回应时，要求接收端MAC层发送点对点的ACK确认。

8.1.2.2.9 发送次数限值

报文最大发送次数，该值为零时，则可以使用本地默认重发次数。

发送次数限值为1时，表示仅发送1次，不重发。

需要确认回应的报文，如果接收到确认回应报文，则不需要继续重发。

不需要确认回应的报文，则报文的总发送次数必须达到发送次数限值。

8.1.2.2.10 MSDU 序列号

指产生MSDU的原始设备分配给该MSDU的递增序列号。

8.1.2.2.11 目的 MAC 地址

指报文的目的MAC地址。

8.1.2.3 MAC 短帧头

MAC 短帧头的格式如表 112 所示。

表 112 MAC 短帧头

字段	字节号	比特位	字段大小(比特)
帧头类型	0	0	1
版本	0	1-2	2
保留	0	3-7	13
	1	0-7	
MSDU 长度	2	0-7	16
	3	0-7	
原始目的 TEI	4	0-7	12
	5	0-3	
原始源 TEI	5	4-7	12
	6	0-7	
短网络标识	7	0-3	4
重启次数	7	4-7	4
路由跳数	8	0-3	4
广播方向	8	4-7	4
发送类型	9	0-2	3
发送次数限值	9	3-7	5
MSDU 序列号	10	0-7	16
	11	0-7	

相比MAC长帧头，MAC短帧头的字段减少了目的MAC地址字段和两个保留字段，其他保持一致。

8.1.2.4 单跳 MAC 头

单跳MAC帧头格式如表 113所示。单跳MAC帧见用于无线信道。

表 113 单跳 MAC 帧头格式

字段	字节号	比特位	字段大小(比特)
帧头类型	0	0	1
版本	0	1-2	2
保留	0	3-7	5

MSDU 类型	1	0-7	8
MSDU 长度	2	0-7	16
	3	0-7	

MSDU类型如表 114所示。

表 114MSDU 类型

值	定义
0	保留
1	应用层报文
2	无线发现列表消息
3-127	保留（用于管理消息类型扩展）
128	IPV4 报文
其他	保留

8.1.2.5 MSDU

MAC层业务数据单元，可以是需要传送的业务数据，也可以是管理消息。

8.1.2.6 完整性校验

完整性校验是针对MAC帧计算的循环冗余校验值。计算完整性校验值时，不包括MAC帧头。

完整性校验使用的是32比特的循环冗余校验算法。

8.1.3 MPDU 帧格式

MPDU是MAC层协议数据单元，由MAC子层提供给物理层，在不同站点的物理层之间传送数据的基本传输单元。

带有载荷的 MPDU 称为长 MPDU，否则称为短 MPDU。MPDU 帧格式如图 54 所示。

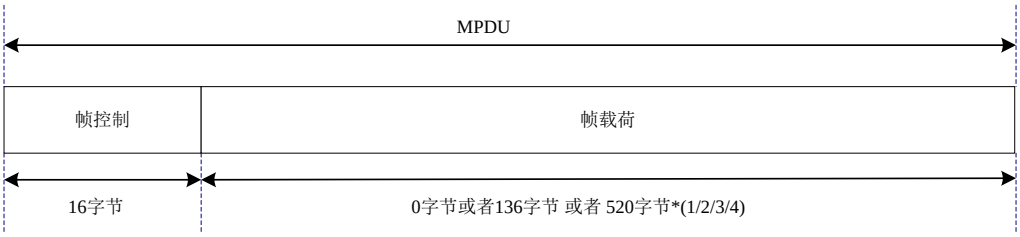


图 54 MPDU 帧格式

无线信道上仅支持 1 个物理块载荷的 MPDU。无线 MPDU 帧格式如图 55 所示。

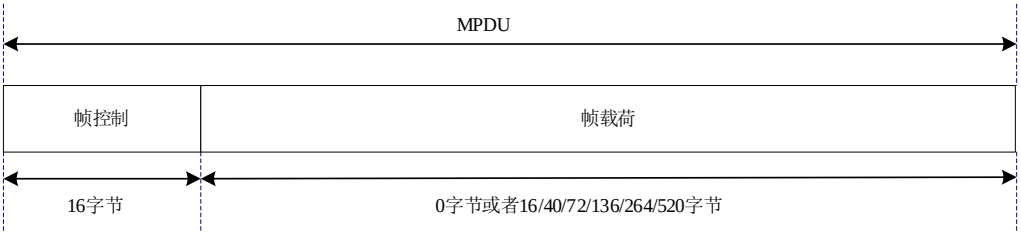


图 55 无线 MPDU 帧格式

8.1.3.1 MPDU 帧控制格式

MPDU的帧控制字段长度为16字节。

MPDU 帧控制字段的格式如表 115 所示。

表 115 MPDU 帧控制字段

字段	字节号	比特位	字段大小(比特)
定界符类型	0	0-2	3
接入指示		3	1
短网络标识		4-7	4
可变区域	1-11	0-7	92
	12	0-3	
标准版本号	12	4-7	4
帧控制校验序列	13-15	0-7	24

8.1.3.1.1 定界符类型

定界符类型长度为 3 比特，用来指示 MPDU 的帧类型。MPDU 帧类型的不同，可变区域也不同。定界符类型的取值如表 116 **错误!未找到引用源。**所示。

表 116 定界符类型

值	说明
0b000	信标帧
0b001	SOF 帧
0b010	选择确认帧
0b011	网间协调帧
0b100-0b111	保留

8.1.3.1.2 接入指示

接入指示的长度为 1 比特，用于指示发送 MPDU 的站点所在的网络类型。接入指示的取值和所代表的含义如表 117 **错误!未找到引用源。**所示。

表 117 接入指示

接入字段	解释说明
0b0	保留
0b1	MPDU 在宽带载波通信接入网络中传输

8.1.3.1.3 短网络标识

指短网络标识，用于区分不同的宽带载波通信网络。有效取值为1-15。

每个宽带载波通信网络都必须有一个唯一的SNID。

8.1.3.1.4 标准版本号

标准版本号是一个 4 比特字段，用来表示标准演进的不同版本。标准版本号用以识别发送报文站点或者网络所使用的标准版本，如**错误!未找到引用源。**所示。

表 118 标准版本号

值	定义
0	保留
1	本标准版本号
其他	保留

8.1.3.1.5 帧控制校验序列

帧控制校验序列为帧控制的末尾24比特，校验计算帧控制中除帧控制校验序列以外的字段。

帧控制校验序列采用的是24比特的循环冗余校验算法。

8.1.3.1.6 可变区域

可变区域的内容由定界符类型决定。

8.1.3.1.6.1 信标帧的可变区域

信标帧用于CCO进行网络管理。

信标帧的可变区域的格式如表 119 所示。

表 119 信标帧的可变区域

字段	字节号	比特位	字段大小（比特）
信标时间戳	1	0-7	32
	2	0-7	
	3	0-7	
	4	0-7	
信标周期计数	5	0-7	32
	6	0-7	
	7	0-7	
	8	0-7	
源 TEI	9	0-7	12
	10	0-3	
载波映射表索引		4-7	4
符号数	11	0-7	9
	12	0	
保留		1	1
相线		2-3	2

a） 信标时间戳

信标时间戳是发送信标的设备在发送信标时标记的网络基准时间。网络基准时间由CCO维护，全网站点需要和CCO的网络基准时间保持同步。

1） 在中央信标中，信标时间戳是网络基准时间。

2） 在代理信标中，信标时间戳是由 PCO 评估出的网络基准时间。

3） 在发现信标中，信标时间戳是由 STA 评估出的网络基准时间。

b） 信标周期计数

信标周期计数是由CCO维护的信标周期的递增计数。CCO每安排一个信标周期，则信标周期计数递增。

c） 源 TEI

表示发送信标的站点的TEI。

d） 载波映射表索引

载波映射表索引，即信标帧发送时采用的载波映射表索引，参照《低压电力线宽带载波通信规约 第4部分物理层》 5.5.4 载荷数据ROBO交织 表11ROBO基本模式。

e） 符号数

指OFDM符号数量，表示在信标帧的载荷中包含的OFDM符号的个数。

f） 相线

相线标识，表示信标帧需要发送到的目的相线。

相线的取值和所代表的含义如**错误!未找到引用源。**所示。

表 120 相线取值

值	定义
0	表示未知相线
1	表示 A 相线
2	表示 B 相线
3	表示 C 相线

8.1.3.1.6.2 SOF 帧的可变区域

SOF帧主要用于设备之间传输数据。

SOF 帧的可变区域内容如**错误!未找到引用源。**所示。

表 121 SOF 帧的可变区域

字段	字节号	比特位	字段大小（比特）
源 TEI	1	0-7	12
	2	0-3	
目的 TEI		4-7	12
	3	0-7	
链路标识符	4	0-7	8
保留	5	0-7	16
	6	0-7	
物理块个数	7	0-3	4
载波映射表索引		4-7	4
帧长	8	0-7	12
	9	0-3	
保留		4-7	9
	10	0-4	
TEI 过滤标志位		5	1
重传标志位		6	1
符号数		7	9
	11	0-7	
扩展载波映射表索引	12	0-3	4

a） 源 TEI

表示发送SOF帧的源设备站点的TEI。

b） 目的 TEI

表示SOF帧的目的设备站点的TEI。

SOF帧的目的设备在接收到SOF帧后，如果发现目的TEI是本站点的TEI，则需要对SOF帧进行应答，发送选择确认帧给SOF帧的发送设备。

c） 链路标识符

表示不同的优先级或者不同的业务分类。详细见8.2.8.5　　优先级。

d） 物理块个数

表示SOF帧的帧载荷中携带的物理块数量。

物理块的大小可以是136字节或者是520字节。SOF帧缺省只支持一个136字节和一个520字节的物理块； 可扩展支持4个520字节的物理块的传输。

e） 载波映射表索引

载波映射表索引是一个4比特字段。该字段表示SOF帧的帧载荷调制使用的载波映射表索引。同时，载波映射表索引也指示了SOF帧的物理传输块大小。不同载波映射表索引可支持的物理块数量不同。载波映射表索引的取值和所代表的含义参照《低压电力线宽带载波通信规约第4部分：物理层通信协议》 5.5.4　载荷数据ROBO交织。

f） 帧长

指示SOF帧的传送过程以及帧间隔等所要占用的信道的时长，单位，10微秒。

帧长的主要场景有以下两种：

1） SOF 帧单帧传输、不需要选择确认的场景。

帧长包括 SOF 帧的帧载荷传输时间和竞争帧间隔时间，定义如**错误!未找到引用源。**所示。

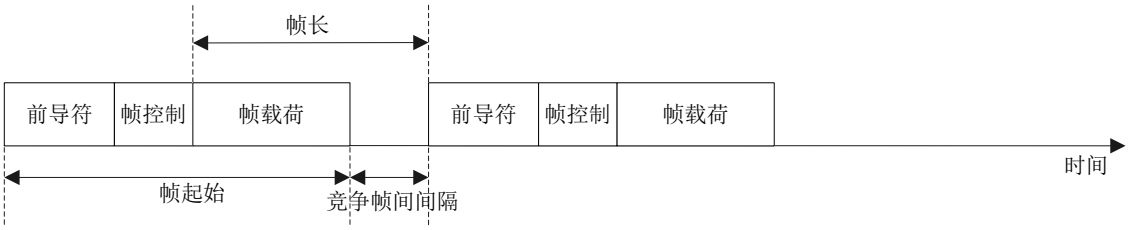


图 56 无选择确认的单帧传输

2） SOF 帧单帧传输、且需要选择确认的场景

帧长包括 SOF 帧的帧载荷传输时间、应答帧帧间隔时间、选择确认传输时间以及竞争帧间隔时间，定义如**错误!未找到引用源。**所示。

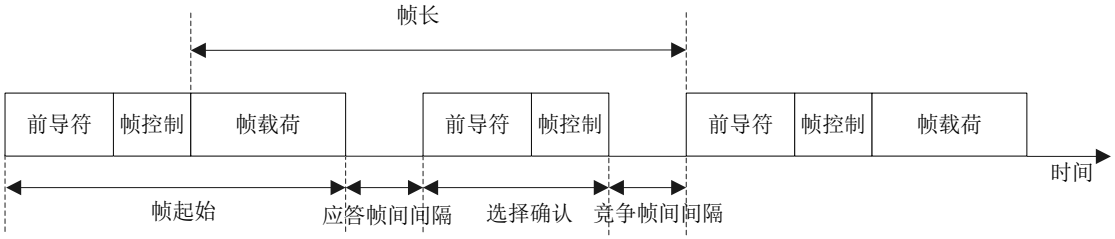


图 57 带选择确认的单帧传输

g） TEI 过滤标志位

表示物理层是否过滤该 SOF 帧，含义如**错误!未找到引用源。**所示。

表 122 TEI 过滤标志位

值	说明
0b0	物理层检查报文 TEI，丢弃目的 TEI 不是自己的报文
0b1	物理层不检查报文 TEI，将报文交给数据链路层处理

本规约的TEI过滤标志位取值固定为1。

h） 重传标志位

表示该 SOF 帧是否为重传报文，含义如**错误!未找到引用源。**所示。

表 123 重传标志位

值	说明
0b0	非重传报文

0b1	重传报文

i） 符号数

表示在SOF帧的载荷部分包含的OFDM符号个数。

j） 扩展载波映射表索引

扩展载波映射表索引是一个4比特字段，其基本含义与载波映射表索引没有区别。用法和载波映射表索引有关联，当载波映射表索引的值为0xD时，表示本SOF帧的载荷是使用扩展载波映射表索引调制，接收方需要解析本字段，获取对载荷进行译码的载波映射表索引。扩展载波映射表索引的取值和所代表的含义参照《低压电力线宽带载波通信规约 第4部分物理层》5.5.4 载荷数据ROBO交织 表12 ROBO扩展模式。

8.1.3.1.6.3 选择确认帧的可变区域

选择确认帧是接收设备用来向发送设备反馈SOF帧的接收情况。接收SOF帧的设备，如果判断需要回复选择确认帧时，则发送选择确认帧。

选择确认帧的可变区域内容如**错误!未找到引用源。**所示。

表 124 选择确认的可变区域

字段	字节号	比特位	字段大小（比特）
接收结果	1	0-3	4
接收状态		4-7	4
目的 TEI	2	0-7	12
	3	0-3	
接收物理块个数		4-7	4
保留	4-11	0-7	64
扩展帧类型	12	0-3	4

a） 接收结果

表示SOF帧的接收结果。

接收结果的取值和解释如**错误!未找到引用源。**所示。

表 125 接收结果值

值	说明
0x0	表示 SOF 帧全部接收成功。
0x1	表示 SOF 帧的物理块存在循环冗余校验失败的情形。
0x2-0xF	保留

b） 接收状态

接收状态是一个4比特的字段，用来表示普通模式时，SOF帧的物理块的校验结果。一个SOF帧最多可以携带4个物理块，每一个比特，表示一个物理块是否校验成功。

比特0表示序列号为0的物理块的校验结果，比特1表示序列号为1的物理块的校验结果，其余类推。

接收状态的比特位为0时，则表示对应的物理块校验失败；比特位为1时，则表示对应的物理块校验成功。

c） 目的 TEI

目的TEI 是一个12比特字段，表示为选择确认帧的目的终端的TEI。

d） 接收物理块个数

接收的物理块个数，包括解析错误的物理块个数。

e） 扩展帧类型

扩展帧类型如**错误!未找到引用源。**所示。

表 126 扩展帧类型

值	说明
0	表示为选择确认帧。
1	网络搜索帧（抄控器）
2	同步帧（抄控器）
其他	保留

8.1.3.1.6.4 网间协调帧的可变区域

网间协调帧用于CCO进行网间时隙的竞争协调，一般用于在多个宽带载波通信网络共存的场景中，CCO之间进行带宽协商。

网间协调帧的可变区域内容如**错误!未找到引用源。**所示。

表 127 网间协调的可变区域

字段	字节号	比特位	字段大小(比特)
邻居网络	1	0-7	16
	2	0-7	
本网络无线信道编号	3	0-7	8
保留	4	0-7	10
	5	0-1	
持续时间		2-7	14
	6	0-7	
保留	7	0	1
带宽结束标志位	7	1	1
本网络无线 option	7	2-3	2
保留		4-7	4
带宽结束偏移	8	0-7	16
	9	0-7	
带宽开始偏移	10	0-7	16
	11	0-7	
保留	12	0-3	4

a） 邻居网络

邻居网络是一个16比特的字段，表示站点可以接收到的宽带载波通信网络的短网络标识。

每一个比特对应一个SNID，比特0表示短网络标识为1的宽带载波通信网络，比特1表示短网络标识为2的网络，其余类推，表示的短网络标识范围为1-15。比特16为保留位，取值为0。

比特位值为0，表示该宽带载波通信网络的报文未接收过；比特位值为1，表示该宽带载波通信网络的报文接收到过。

b） 持续时间

持续时间是一个14比特的字段，表示本网络需要申请占用的时隙长度。单位：40ms。

c） 带宽结束标志位

带宽结束标志位是1比特的字段，表示本网络上个带宽时隙是否已经结束。比特位的值为1，表示上个带宽时隙已经结束；值为0，则表示上个带宽时隙未结束。

d） 带宽结束偏移

上个带宽时隙结束时刻的时间偏移，单位：4ms。

当上个带宽时隙已经结束时（带宽结束标志位为1），该偏移时间表示从上个带宽时隙结束时刻，到当前时刻的时间偏移。

当上个带宽时隙未结束时（带宽结束标志位为0），该偏移时间表示从当前时刻到当前带宽时隙结束时刻的时间偏移。

e） 带宽开始偏移

下个带宽时隙开始时刻的时间偏移，单位：4ms。

当下个带宽时隙未开始时，该偏移时间表示从当前时刻，到下个带宽时隙开始时刻的时间偏移。

当下个带宽时隙已经开始时，该偏移时间的值为0。

f） 本网络无线信道编号

告知邻居本网络使用的无线信道编号。

g） 本网络无线 option

告知邻居本网络使用的无线信道option。

8.1.3.1.7 无线可变域

可变区域的内容由定界符类型决定。

8.1.3.1.7.1 无线信标帧可变域

信标帧用于CCO进行网络管理。信标帧的可变区域的格式如表 128所示。

表 128 无线信标可变域

字段	字节号	比特位	字段大小（比特）

信标时间戳	1	0-7	32
	2	0-7	
	3	0-7	
	4	0-7	
信标周期计数	5	0-7	32
	6	0-7	
	7	0-7	
	8	0-7	
源 TEI	9	0-7	12
	10	0-3	
MCS		4-7	4
载荷 PB 大小	11	0-3	4
保留		4-7	8
	12	0-3	

a) 信标时间戳、信标计数周期、源 TEI

相关含义同载波定义。

b) MCS

MCS表示载荷采用的调制、编码以及拷贝方式，MCS取值和所代表的含义如表 129所示。

c) 载荷 PB 大小

载荷PB块大小表示载荷PB的长度。取值和所代表的含义如表 130所示。

表 129MCS 取值

MCS 值	分集次数	调制方式	码率
0	4	BPSK	1/2
1	2	BPSK	1/2
2	2	QPSK	1/2
3	1	QPSK	1/2
4	1	QPSK	4/5
5	1	16QAM	1/2
6	1	16QAM	4/5
其他	保留	保留	保留

表 130 载荷 PB 大小

值	PB大小
0	16
1	40
2	72
3	136
4	264
5	520
其他	保留

8.1.3.1.7.2 无线 SOF 帧可变域

SOF帧主要用于设备之间传输数据。SOF帧的可变区域内容如表 131所示。

表 131 无线 SOF 帧可变域

字段	字节号	比特位	字段大小（比特）
源 TEI	1	0-7	12
	2	0-3	
目的 TEI		4-7	12
	3	0-7	
链路标识符	4	0-7	8
帧长	5	0-7	12
	6	0-3	
载荷 PB 大小		4-7	4
MCS	7	0-3	4
TEI 过滤标志位		4	1

重传标志位		5	1
保留		6-7	2
保留	8-11	0-7	32
保留	12	0-3	4

a) 源 TEI、目的 TEI、链路标识符、TEI 过滤标志位、重传标志位

相关含义同载波定义。

b) 帧长

相关含义同载波定义，但单位为100微秒。

c) MCS

MCS表示载荷采用的调制、编码以及拷贝方式，MCS取值和所代表的含义如表 129所示。

d) 载荷 PB 大小

载荷PB块大小表示载荷PB的长度。取值和所代表的含义如表 130所示。

8.1.3.1.7.3 无线选择确认帧可变域

选择确认帧是接收设备用来向发送设备反馈SOF帧的接收情况。接收SOF帧的设备，如果判断需要回复选择确认帧时，则发送选择确认帧。选择确认帧的可变区域内容表 132所示。

表 132 无线选择确认帧可变域

字段	字节号	比特位	字段大小（比特）
接收结果	1	0-3	4
保留		4-7	4
目的 TEI	2	0-7	12
	3	0-3	
保留		4-7	4
保留	4-11	0-7	64
扩展帧类型	12	0-3	4

a) 接收结果、目的 TEI、扩展帧类型

相关含义同载波定义。

8.1.3.2 SOF 帧 MPDU 帧载荷格式

8.1.3.2.1 物理块格式

载荷的物理块格式有两种，136字节大小的物理块和520字节大小的物理块。

每个物理块适配到单个物理层前向纠错编码块。每个物理块包含一个物理块头、物理块体，保留字节和物理块检查序列。物理块头为4个字节，物理块检查序列为3个字节。当物理块是520 字节长度时，物理块体长度是 512 字节；当物理块是136字节时，物理块体是128 字节。

物理块的格式如图 58 所示。

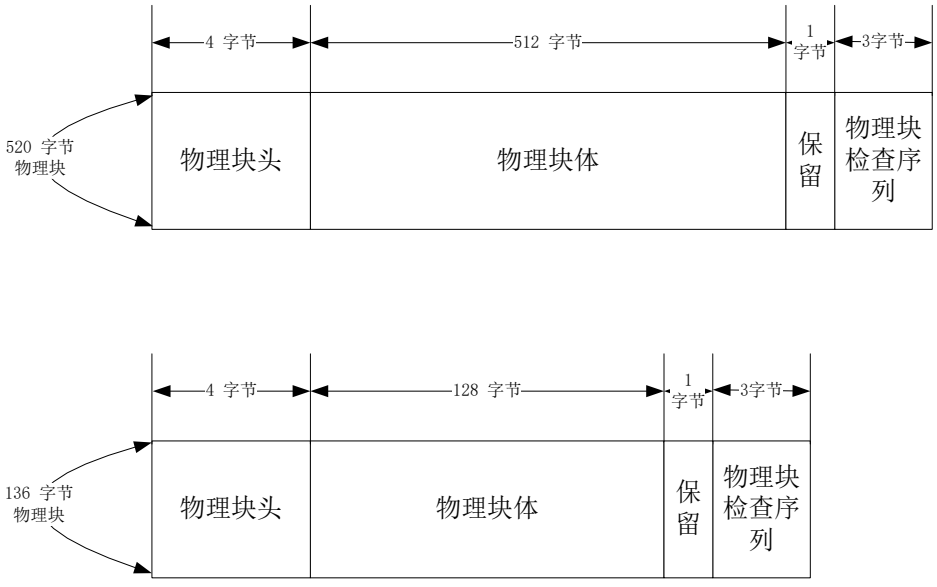


图 58 SOF 帧物理块格式

无线载荷的物理块格式有 6 种，物理块的大小可选为 16/40/72/136/264/520 字节。

每个物理块适配到单个物理层前向纠错编码块。每个物理块包含一个物理块头、物理块体，保留字节和物理块检查序列。物理块头为4个字节，物理块检查序列为3个字节。当物理块是520字节长度时，物理块体长度是512字节；当物理块是264字节长度时，物理块体长度是256字节；当物理块是136字节时，物理块体是128字节；当物理块是72字节长度时，物理块体长度是64字节；当物理块是40字节长度时，物理块体长度是32字节；当物理块是16字节长度时，物理块体长度是8字节。

无线物理块的格式如图 59所示。

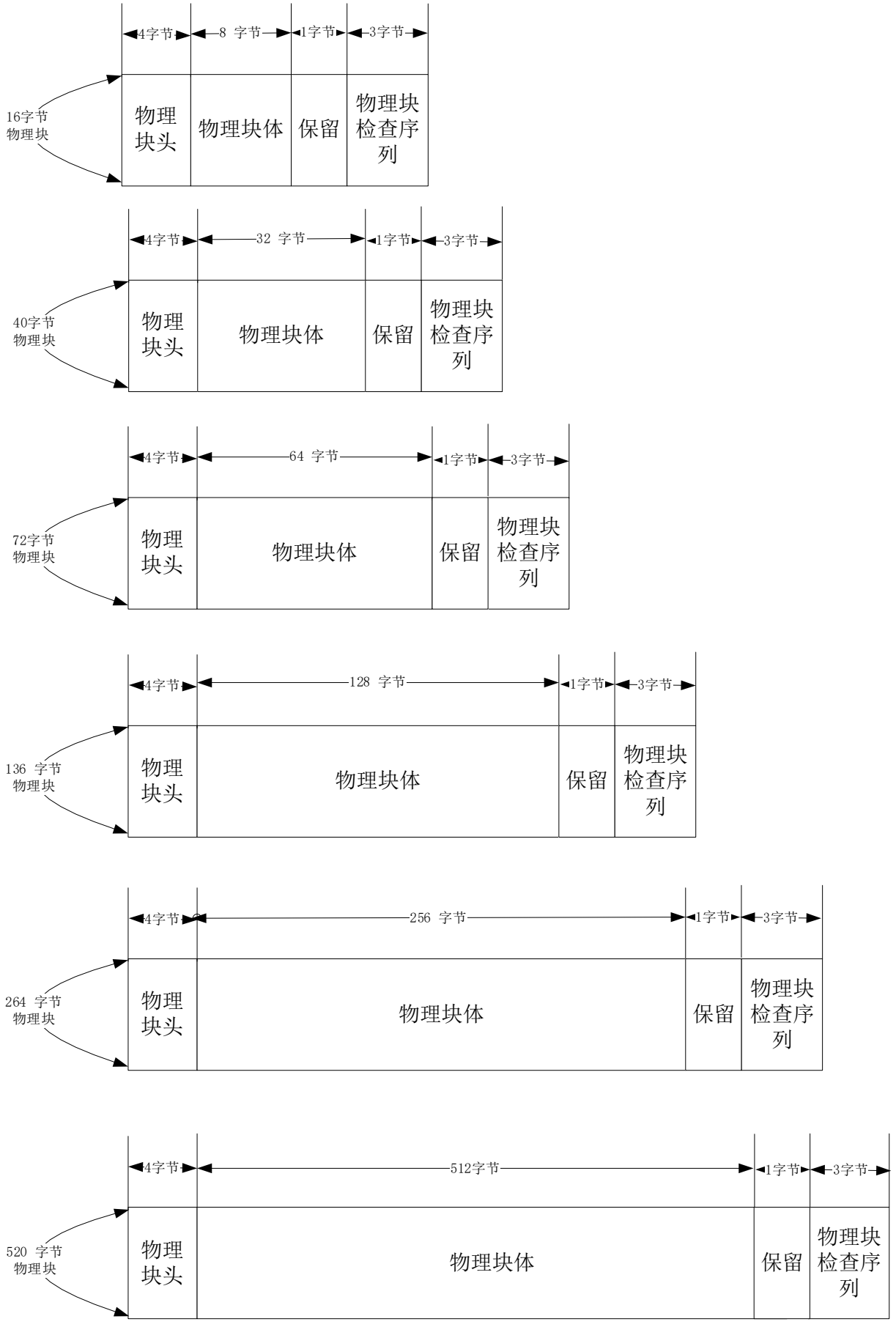


图 59 无线 SOF 帧物理块格式

8.1.3.2.1.1 物理块头

物理块头包含物理块体的属性信息。物理块头的格式如表 133 所示。

表 133 物理块头的格式

字段	字节号	比特位	字段大小(比特数)
序列号	0	0-7	16
	1	0-7	
保留	2	0-7	16
	3	0-7	

序列号：序列号是一个 16 比特的字段，初始值为 0，表示 MPDU 的载荷中物理块的序号。

例如，一个MPDU中，携带了3个物理块，则第一个物理块的物理块头中，序列号的值是0；第二个物理块的物理块头中，序列号的值是1；第三个物理块的物理块头中，序列号的值是2。

8.1.3.2.1.2 物理块体

物理块体中携带由MSDU所组成的MAC帧的分段，大小为128字节或者512字节。

8.1.3.2.1.3 物理块检查序列

物理块检查序列是一个24比特的字段。校验时，以物理块头和物理块体以及保留字节三部分为目标，使用24比特的循环冗余校验算法，进行校验，校验值填充在物理块检查序列的位置。

MPDU被接收后，使用每个物理块的物理块检查序列来作校验，校验成功的物理块说明物理传输成功，否则说明物理传输失败。

8.1.3.3 信标 MPDU 帧载荷格式

8.1.3.3.1 物理块格式

信标帧的载荷支持一个136字节或者一个520字节长度的物理块。

物理块格式如图 60 所示。

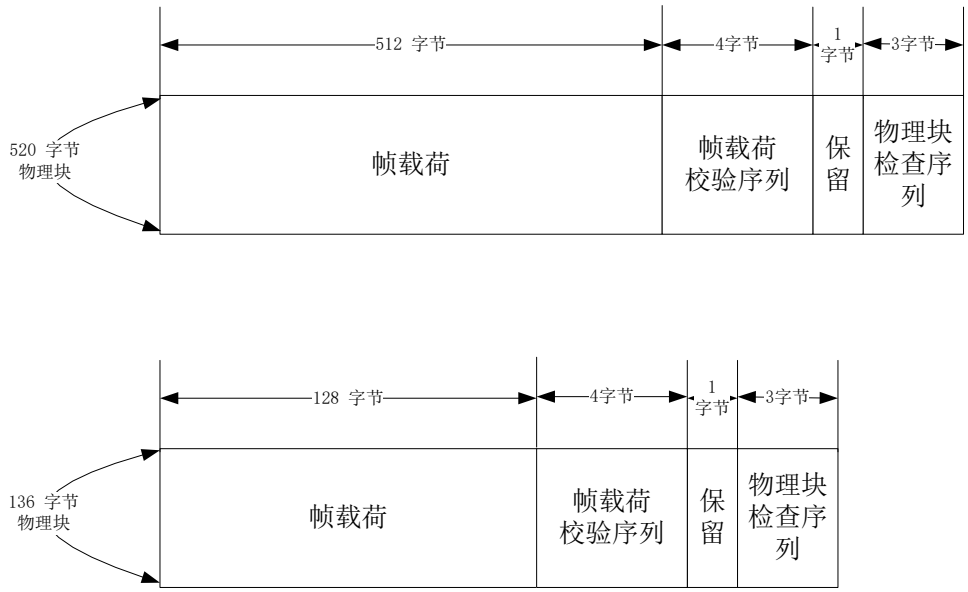


图 60 物理块格式

其中，帧载荷校验序列是信标帧载荷内容的校验值，校验的范围是信标物理块的前128字节或者前512字节的内容。帧载荷校验序列使用的是32比特的循环冗余校验算法。

物理块检查序列是一个24比特的字段。校验时，以帧载荷和帧载荷校验序列以及保留字节三部分为目标，使用24比特的循环冗余校验算法，进行校验，校验值填充在物理块检查序列的位置。

无线信标帧的载荷支持一个40字节或者一个136字节或者一个520字节长度的物理块。

物理块格式如图 61 所示。

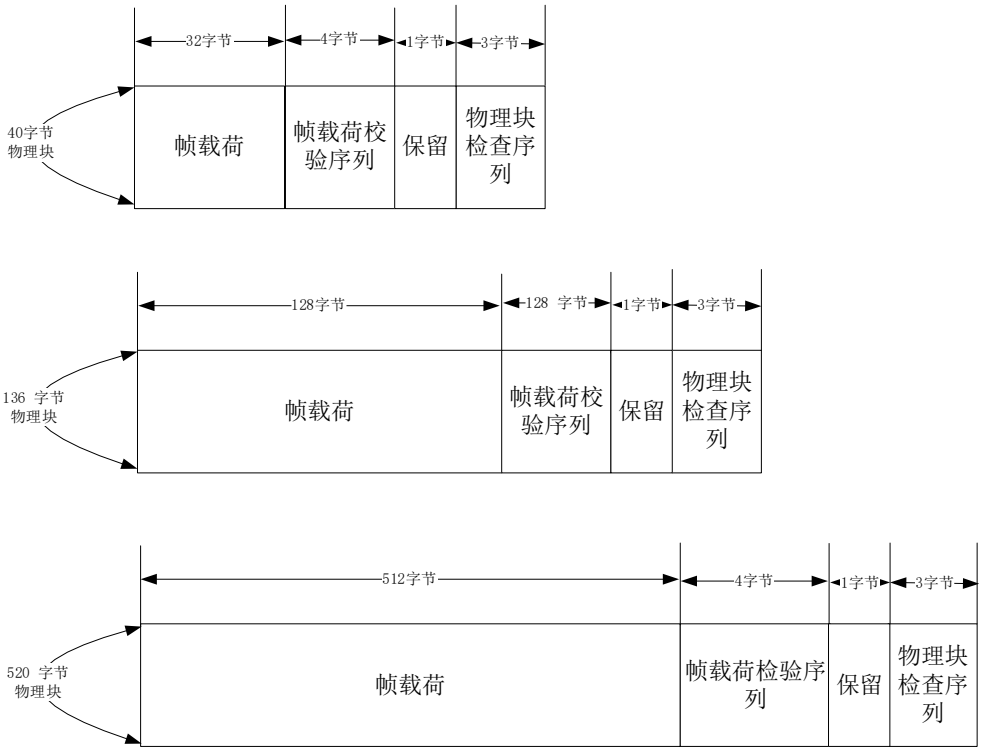


图 61 无线物理块格式

其中，帧载荷校验序列是信标帧载荷内容的校验值，校验的范围是信标物理块的前32字节或者前128字节或者前512字节的内容。帧载荷校验序列使用的是32比特的循环冗余校验算法。

物理块检查序列是一个24比特的字段。校验时，以帧载荷和帧载荷校验序列以及保留字节三部分为目标，使用24比特的循环冗余校验算法，进行校验，校验值填充在物理块检查序列的位置。

8.1.3.3.2 帧载荷格式

不同大小的信标帧载荷，采用的调制方式载波映射索引不同。信标帧载荷的发送持续时间依赖于信标帧载荷的 OFDM 符号数量。信标帧载荷字段的格式如表 134 所示。

表 134 信标帧载荷字段

字段	字节号	比特位	字段大小（比特）
信标类型	0	0-2	3
组网标志位	0	3	1
精简信标标志	0	4	1
多网络优选功能开关	0	5	1
开始关联标志位	0	6	1
保留	0	7	1
组网序列号	1	0-7	8
短网络标识	2	0-3	4
本网络无线 option	2	4-5	2
保留	2	6-7	2
本网络无线信道编号	3	0-7	8
保留	4	0-7	16
	5	0-7	
信标管理信息	6-127 或 6-511	0-7	可变长
帧载荷校验序列	128-131 或 512-515	0-7	32

8.1.3.3.2.1 信标类型

信标类型是一个 3 比特的字段，标识信标的类型。信标类型的取值和含义如表 135 所示。

表 135 信标类型

信标类型取值	定义说明

0b000	发现信标
0b001	代理信标
0b010	中央信标
0b011-0b111	保留

8.1.3.3.2.2 组网标志位

组网标志位是一个 1 比特字段，标识自组网是否完成。CCO 中有 STA 站点加入网络后，将信标中的组网完成标志设置为未完成。直到没有新的 STA 站点加入，CCO 等待 4～6 个信标周期后，将该标志位设置为组网完成。组网标志位的取值和含义如表 136 所示。

表 136 组网标志位

组网标志位取值	定义说明
0b0	组网未完成
0b1	组网完成

8.1.3.3.2.3 精简信标标志

精简信标标志是一个 1 比特字段，标识信标帧的是否为精简信标帧，精简信标标志的取值和含义如表 137 所示

表 137 精简信标标志

值	定义
0	标志信标帧
1	精简信标帧

8.1.3.3.2.4 多网络优选标志位

多网络优选标志位是一个1比特字段， 表示该宽带载波通信网络中的STA终端在入网时，是否可以进行网络评估，选择信号好的网络加入。

未使用的时候，不进行网络评估，直接向首先发现的网络发起入网申请。使用的时候，STA 在入网时可以优先选择此前曾经加入成功过的网络，如果没有，则可选择信号更好的网络加入。多网络优选标志位的取值和含义如表 138 所示。

表 138 多网络优选标志位

多网络优选标志位取值	说明
0b0	未使能网络评估
0b1	使能网络评估

8.1.3.3.2.5 开始关联标志位

开始关联标志位是一个 1 比特的字段，表示当前阶段是否允许站点发起关联请求。开始关联标志位的取值和含义如表 139 所示。

表 139 开始关联标志位

开始关联标志位取值	说明
0b0	不允许站点发起关联请求
0b1	允许站点发起关联请求

注：本规约的开始关联标志位取值固定为1。

8.1.3.3.2.6 组网序列号

组网序列号是一个8比特的字段，表示当前组网的序列号。该值为顺序递加的值，CCO每次重启后都需要自动加1。

8.1.3.3.2.7 短网络标识

指短网络标识，用于区分不同的宽带载波通信网络。有效取值为1-15。

每个宽带载波通信网络都必须有一个唯一的短网络标识。

8.1.3.3.2.8 本网络无线 option

本网络无线信道编号是指网络中采用的无线option，无线信道编号由CCO决定。

8.1.3.3.2.9 本网络无线信道编号

本网络无线信道编号是指网络中采用的无线信道编号，无线信道编号由CCO决定。

8.1.3.3.2.10 信标管理信息

信标管理信息是信标帧的可变长字段。信标管理信息字段的格式如表 140 所示。

表 140 信标管理信息格式

字段	字节号	字段大小(字节)	定义
信标条目数	0	1	Beacon 条目数
信标条目头 1	1	1	第一个 Beacon 条目头
信标条目长度 1	2	1	第一个 Beacon 条目长度=N(1)
信标条目 1		N(1)	第一个 Beacon 条目
信标条目头 L		1	第 L 个 Beacon 条目头
信标条目长度 L		1	第 L 个 Beacon 条目长度=N(L)
信标条目 L		N(L)	第 L 个 Beacon 条目

a) 信标条目数

信标条目数是一个 1 字节的字段，标识信标帧载荷中存在的总信标条目数。信标条目数的取值和含义如表 141 所示。

表 141 信标条目数

信标条目数取值	说明
0x00－0x02	保留
0x03	存在 3 个信标条目，如此类推

b) 信标条目头

信标条目头是一个 1 字节的字段，指示信标条目的类型。信标条目头的取值和格式如表 142 所示。

表 142 信标条目头

信标条目头的值	说明	对应信标条目长度字段大小
0x00	非法值	
0x01	站点能力条目	1
0x02	时隙分配条目	2
0x03	保留	
0x04	保留	
0x05	保留	
0x06	路由参数条目	1
0x07	频段变更条目	1
0x08	保留	2
0x09	保留	1
0x0A	频段探测条目	1
0x0B	万年历同步条目	1
0x0C	无线路由参数条目	1
0x0D	无线信道变更条目	1
0x0E	精简信标站点信息及时隙条目	1
0x0F-0x7F	保留	
0x80-0xEF	厂家自定义	1
0xF0-0xFF	保留	

c) 信标条目长度

信标条目长度，表示信标条目的长度，单位是字节。 根据条目类型的不同，信标条目长度字段的大小不一样，在下文的条目内容中，同时描述了条目头和条目长度字段，条目长度字段的大小会各自描述。信标条目长度的取值和含义如表 143 所示。

表 143 信标条目长度

信标条目长度取值	说明
0x00	长度为 0，如此类推

d) 信标条目

信标条目内容由信标条目头决定。各种信标条目的格式在以下章节分别描述。

1) 站点能力条目

站点能力条目的格式如表 144 所示。

表 144 站点能力条目

字段	字节号	比特位	字段大小（比特）	定义说明
信标条目头	0	0-7	8	0x01
信标条目长度	1	0-7	8	条目长度，单位 byte。 固定值：0x16
层级数	2	0-5	6	层级数 层级数不大于 15
相线		6-7	2	站点所属相线 相线定义： 0x0：全相线 0x1：A 相线 0x2：B 相线 0x3：C 相线
TEI	3	0-7	8	站点 TEI
	4	0-3	4	
角色		4-7	4	站点角色 角色定义： 0x0:未知 0x1:STA 0x2:PCO 0x4:CCO 其他：保留
信标使用标志位	5	0-7	8	使用信标评估信道。 值定义： 0x0：不使用 0x1：使用
发送信标站点 MAC 地址	6	0-7	48	信标发送站点 MAC 地址
	7	0-7		
	8	0-7		
	9	0-7		
	10	0-7		
	11	0-7		
代理站点 TEI	12	0-7	12	发送信标站点的代理站点 TEI
	13	0-3		
链路上 RF 跳数		4-7	4	
路径最低通信成功率	14	0-7	32	站点到 CCO 整个路径的最低通信成功率。CCO 时，成功率为 100%
	15	0-7		
	16	0-7		
	17	0-7		
保留	18	0-7	32	保留
	19	0-7		
	20	0-7		
	21	0-7		

2） 时隙分配条目

时隙分配条目的格式如表 145 所示。

表 145 时隙分配条目

字段	字节号	比特位	字段大小（比特）	定义说明
时隙分配条目头	0	0-7	8	0x02
时隙分配条目长度	1	0-7	16	时隙分配条目总长度，单位：字节。 可变大小，范围：3-512
	2	0-7		
非中央信标时隙总数	3	0-7	8	非中央信标时隙总数
中央信标时隙总数	4	0-7	8	中央信标时隙总数
CSMA 时隙支持的相线个数	5	0-7	8	CSMA 时隙支持的相线个数。 取值范围：1-3
代理信标时隙总数	6	0-7	8	代理信标时隙总数
信标时隙长度	7	0-7	16	每个信标时隙占用的时隙长度。 单位：100 微秒
	8	0-7		

CSMA 时隙大小	9	0-7	8	CSMA 时隙分片的大小。 单位：10 毫秒
绑定 CSMA 时隙相线个数	10	0-7	8	绑定 CSMA 时隙支持的相线个数。 取值范围：0-3
绑定 CSMA 时隙链路标识符	11	0-7	8	绑定 CSMA 时隙支持的业务报文 lid。
TDMA 时隙长度	12	0-7	16	TDMA 时隙长度。 单位：100 微秒
	13	0-7		
TDMA 时隙链路标识符	14	0-7	8	TDMA 时隙支持的业务报文 lid
信标周期起始网络基准时	15	0-7	32	信标周期的开始时刻 NTB 值。
	16	0-7		
	17	0-7		
	18	0-7		
信标周期长度	19	0-7	32	信标周期的时间长度 单位：100 微秒
	20	0-7		
	21	0-7		
	22	0-7		
RF 信标时隙长度	22	0-7	10	RF 链路上信标时隙长度 单位：1 毫秒
	23	0-1		
保留	23	2-7	6	保留
	24-26	0-7	16	
非中央信标信息	可变长	可变长		代理信标和发现信标的信息字段。字段大小是可变长度，根据 NonCentralBeaconSlotCount 计算字段占用总大小。 信息的字段定义，如**错误!未找到引用源。**所示。
CSMA 时隙信息	可变长	可变长		CSMA 时隙的信息字段。字段大小是可变长度，根据 CsmaSlotPhaseCount 计算字段占用总大小。 信息字段的定义，如**错误!未找到引用源。**所示。
绑定 CSMA 时隙信息	可变长	可变长		绑定 CSMA 时隙的信息字段。字段大小是可变长度，根据 BindCsmaSlotPhaseCout 计算字段占用总大小。 信息字段的定义，如**错误!未找到引用源。**所示。

非中央信标信息字段的格式如表 146 所示。

表 146 非中央信标信息字段

字段	字节号	比特位	字段大小（比特）	定义说明
TEI	0	0-7	8	指定发送信标的站点的 TEI
	1	0-3	4	
信标类型		4	1	信标类型 0x0：发现信标 0x1：代理信标
无线信标标志		5-7	3	RF 信标发送类型 0x00：仅发送 HPLC 信标 0x01：仅发送 RF 标准信标 0x02：发送 HPLC 信标，并在该时隙结束后发送 RF 标准信标 0x03：发送 HPLC 信标，并在该时隙结束后发送 RF 精简信标 0x04：发送 HPLC 信标，并在 CSMA 时隙发送 RF 精简信标 0x05：发送 HPLC 信标，并在该时隙同步发送 RF 标准信标

				0x06：发送 HPLC 信标，并在该时隙同步发送 RF 精简信标

注：非中央信标信息字段，指明了代理站点和发现站点发送信标的时隙；在中央信标和代理信标中，包含了本字段；在发现信标中，为节省报文空间，省略了该字段；省略该字段，不会影响时隙的计算。

CSMA 时隙信息字段的格式如表 147 所示。

表 147 CSMA 时隙信息字段

字段	字节数	位数	字段大小	定义说明
CSMA 时隙长度	0	0-7	24	CSMA 时隙的长度。 单位：100 微秒
	1	0-7		
	2	0-7		
相线	3	0-7	8	CSMA 时隙的相线

绑定 CSMA 时隙信息字段的格式如表 148 所示。

表 148 绑定 CSMA 时隙信息字段

字段	字节号	比特位	字段大小 （比特）	定义说明
绑定 CSMA 时隙长度	0	0-7	24	绑定 CSMA 时隙的长度。 单位：100 微秒
	1	0-7		
	2	0-7		
相线	3	0-7	8	绑定 CSMA 时隙的相线

3） 路由参数通知条目

路由参数通知条目的格式如表 149 所示。

表 149 路由参数通知条目

字段	字节号	比特位	字段大小 （比特）	定义说明
路由参数通知条目头	0	0-7	8	0x06
路由参数通知条目长度	1	0-7	8	条目长度，单位 byte 固定值：0x22
路由周期	2	0-7	16	路由周期。表示用于路由评估的时间周期。 单位：秒
	3	0-7		
保留	4	0-7	16	保留
	5	0-7		
路由评估剩余时间	6	0-7	16	距离下次路由评估的剩余时间。 单位：秒
	7	0-7		
保留	8-27	0-7	160	保留
CCO MAC 地址	28	0-7	48	本网络 CCO 的 MAC 地址
	29	0-7		
	30	0-7		
	31	0-7		
	32	0-7		
	33	0-7		

4） 频段通知条目

频段通知条目的格式如表 150 所示。

表 150 频段通知条目

字段	字节号	比特位	字段大小 （比特）	定义说明
频段通知条目头	0	0-7	8	0x07
频段通知条目长度	1	0-7	8	条目长度，单位 byte 固定值：0x07
目标频段	2	0-7	8	需要切换到的目标频段 值定义： 0x00：频段 0； 0x01：频段 1； 0x02：频段 2。 其他：保留

				具体值，请参考《低压电力线宽带载波通信规约 第 4 部分物理层》5.7.5 通信频段。
频段切换剩余时间	3	0-7	32	距离实施频段切换，剩余的时间长度。 单位：毫秒
	4	0-7		
	5	0-7		
	6	0-7		

5） 万年历同步条目

万年历同步条目的格式如表 151 所示。

表 151 万年历同步条目

字段	字节号	比特位	字段大小（比特）	定义说明
时钟同步条目头	0	0-7	8	0x0B
时钟同步条目长度	1	0-7	8	条目总长度，单位：字节， 固定长度：0x0A
CCO 万年历	2-5	0-31	32	以 2000 年 1 月 1 日 00：00：00 为计数起始点的秒数（BIN）
CCO 万年历 NTB	6-9	0-31	32	CCO 万年历对应的 NTB

6） 无线路由参数条目

无线路由参数条目的格式如表 152 所示。

7） 表 152 无线路由参数条目

字段	字节号	比特位	字段大小（比特）	定义说明
信标条目头	0	0-7	8	0x09
信标条目长度	1	0-7	8	条目长度，单位 byte。 固定值：0x04
无线发现列表周期	2	0-7	8	无线上发现列表周期长度，单位：1 秒。
无线接收率老化周期个数	3	0-7	8	无线接收率老化周期个数，单位：无线发现列表周期。

8） 无线信道变更条目

无线信道变更条目的格式如表 153 所示。

9） 表 153 无线信道变更条目

字段	字节号	比特位	字段大小（比特）	定义说明
信标条目头	0	0-7	8	0x0A
信标条目长度	1	0-7	8	条目长度，单位 byte。 固定值：0x08
目标信道编号	2	0-7	8	需要切换到的目标信道号
目标信道 option	3	0-1	2	需要切换到的目标信道 option
保留		2-7	6	
信道切换剩余时间	4-7	0-7	32	距离实施信道切换的剩余时间，单位：1 毫秒。

8.1.3.3.3 精简信标帧载荷格式

精简信标帧载荷字段的格式如表 154 所示。信标类型、组网标志位、精简信标标志位、开始关联标志位、信标使用标志位、组网序列号、CCO MAC 地址、信标周期计数、信标管理信息字段与标准信标一致。

表 154 精简信标帧载荷字段

字段	字节号	比特位	字段大小（比特）
信标类型	0	0-2	3
组网标志位		3	1
精简信标标志		4	1
保留		5	1
开始关联标志位		6	1
信标使用标志位		7	1
组网序列号	1	0-7	8
CCO MAC 地址	2	0-7	48
	3	0-7	
	4	0-7	
	5	0-7	
	6	0-7	
	7	0-7	
信标周期计数	8	0-7	32
	9	0-7	
	10	0-7	
	11	0-7	
信标管理信息	12-31	0-7	可变长
帧载荷校验序列	32-35	0-7	32

精简信标帧载荷中仅定义了精简信标站点信息及时隙条目，格式如表 155 所示。

表 155 站点能力及时隙条目

字段	字节号	比特位	字段大小（比特）	定义说明
信标条目头	0	0-7	8	0x0E
信标条目长度	1	0-7	8	条目长度，单位 byte 固定值：19
TEI	2	0-7	12	发送信标站点的 TEI
	3	0-3		
代理站点 TEI		4-7	12	发送信标站点 PCO 的 TEI
	4	0-7		
角色	5	0-3	4	站点角色：0x0:未知； 0x1:STA；0x2:PCO； 0x4:CCO；其他：保留
层级数		4-7	4	发送信标站点层级数
发送信标站点 MAC 地址	6	0-7	48	发送信标站点 MAC 地址
	7	0-7		
	8	0-7		
	9	0-7		
	10	0-7		

	11	0-7		
链路上 RF 跳数	12	0-3	4	发送信标站点到 CCO 间的 RF 链路数
载波频段		4-5	2	
保留		6-7	2	
CSMA 时隙开始时间	13	0-7	32	csma 时隙开始时间，单位 NTB
	14	0-7		
	15	0-7		
	16	0-7		
CSMA 时隙长度	17	0-7	16	csma 时隙持续时间，单位 1ms
	18	0-7		

其中载波频段定义如表 156所示。

表 156 载波频段

值	定义
0	1.953~11.96
1	2.441~5.615
2	0.781~2.930

8.1.3.3.4 信标帧载荷校验序列

信标帧载荷校验序列是一个32比特的字段，用来检查信标帧载荷的完整性。信标帧载荷校验序列是信标帧载荷的32位循环冗余计算结果，循环冗余计算不包括信标帧载荷校验序列。

8.1.3.3.5 物理块校验序列

物理块检验序列是一个24比特的字段。校验时，覆盖帧载荷和BPCS信标帧载荷校验序列和保留字节三部分在内，计算出24位循环冗余的校验值，填充在物理块检查序列的最后24比特的位置。一旦MPDU被发送到目的地，每个物理块的物理块检查序列被用来进行校验，校验成功的物理块说明物理传输成功，否则说明物理传输失败。

8.1.4 管理消息帧格式

MAC层的管理消息报文，使用长帧头格式的MSDU进行封装。

管理消息报文头的定义如表 157 所示。

表 157 管理消息报文头格式

字段	字节号	字段大小(字节)
原始目的地址	0-5	6
原始源地址	6-11	6
虚拟局域网标签	12-15	4
MSDU 帧类型	16-17	2
管理消息版本	18	1
管理消息类型	19-20	2
保留	21-23	3

管理消息类型（MMTYPE）的定义如表 158 所示。

表 158 管理消息类型

管理消息名称	管理消息类型标识符
关联请求（MMeAssocReq）	0x0030
关联确认（MMeAssocCnf）	0x0031
代理变更请求（MMeChangeProxyReq）	0x0032
关联指示（MMeAssocInd）	0x0034
代理变更确认（MMeChangeProxyCnf）	0x0037
关联汇总指示（MMeAssocGatherInd）	0x003A
代理变更确认（MMeChangeProxyBitMapCnf）	0x003B
离线指示（MMeLeaveInd）	0x0049
心跳检测（MMeHeartBeatCheck）	0x0051
发现列表（MMeDiscoverNodeList）	0x0055
延迟离线指示（MMeDelayLeaveInd）	0x005D

通信成功率上报（MMeSuccessRateReport）	0x005E
网络冲突上报报文（MMeNetworkConflictReport）	0x005F
过零 NTB 采集指示（MMeZeroCrossNTBCollectInd）	0x0062
过零 NTB 上报（MMeZeroCrossNTBReport）	0x0063
网络诊断报文（MMeDiagnose）	0x0064
无线信道冲突上报（MMeRFChannelConflictReport）	0x0070

8.1.4.1 关联请求报文

关联请求报文（MMeAssocReq）格式的定义如表 159 所示。

表 159 关联请求报文格式

字段	字节号	字段大小(字节)
站点 MAC 地址	0-5	6
候选代理 TEI0	6-7	2
…	…	…
候选代理 TEI4	14-15	2
相线	16	1
	17	1
	18	1
设备类型	19	1
保留	20	1
保留	21	1
MAC 地址类型	22	1
模块类型	23	2bite
候选代理 0 链路类型		1bit
候选代理 1 链路类型		1bit
候选代理 2 链路类型		1bit
候选代理 3 链路类型		1bit
候选代理 4 链路类型		1bit
保留		1bite
站点关联随机数	24-27	4
厂家附加数据	28-45	18
版本信息	46-55	10
硬复位累积次数	56-57	2
软复位累积次数	58-59	2
代理类型	60	1
组网序列号	61	1
保留	62	bit0
管理消息版本		bit1-bit4
保留		bit5-bit7
支持频段标识	63	bit0-bit1
保留		bit2-bit7
端到端序列号	64-67	4

8.1.4.1.1 站点 MAC 地址

表示发起关联请求的终端设备地址，长度为6字节。

8.1.4.1.2 代理 TEI

包含了候选代理站点列表，最多支持携带5个候选代理站点的TEI。

8.1.4.1.3 链路类型

表示发送关联请求站点与候选代理的通信链路类型，链路类型值定义如表 160所示。

表 160 链路类型值

值	定义
0	高速载波链路
1	无线链路

8.1.4.1.4 相线

表示本站点的所属相线的评估结果，最低字节存放评估出的所属相线，其他字节依次填入可能的备

选相位，相线的值定义如表 161 所示。

表 161 相线值

值	定义
0	表示未知相线
1	表示 A 相线
2	表示 B 相线
3	表示 C 相线

8.1.4.1.5 设备类型

表示设备的类型，定义如表 162 所示。

表 162 设备类型字段

值	定义
0x01	抄控器
0x02	集中器通信模块
0x03	单相电表通信模块
0x04	中继器
0x05	II 型采集器
0x06	I 型采集器
0x07	三相表通信模块
0x08-0xFF	保留

8.1.4.1.6 MAC 地址类型

表示关联入网时使用的 MAC 地址的来源，定义如表 163 所示。

表 163 MAC 地址类型字段

值	定义
0x0	电能表地址作为入网 MAC 地址，应用于电表场景；
0x1	通信模块本身的 MAC 地址作为入网 MAC 地址，应用于其他异常场景，如获取电表地址失败。
0x2	采集器地址作为入网 MAC 地址，应用于 I 型采集器及 II 型采集器场景。

8.1.4.1.7 模块类型

表示发送关联请求站点通信模块的类型，定义如表 164 所示。

表 164 模块类型值

值	定义
0	HPLC 单模模块
1	双模 HPLC 和 RF 模块
2	无线单模模块

8.1.4.1.8 站点关联随机数

表示模块关联入网的随机数，设备出厂后，初次上电时会自动获取一个32比特的随机值作为关联随机数，后续掉电后再上电，不再重新获取。

8.1.4.1.9 版本信息

表示站点的软硬件版本信息，定义如表 165 所示。

表 165 站点版本信息字段

字段	字节号	字段大小(字节)
系统启动原因	0	1
BOOT 版本号	1	1
软件版本号	2-3	2
版本时间	4-5	2
厂商代码	6-7	2
芯片代码	8-9	2

a) 系统启动原因

系统启动原因定义如表 166 所示。

表 166 系统启动原因

值	定义
0x0	正常重启
其他	保留

b) BOOT 版本号
BOOT版本号使用BCD码表示。
c) 软件版本号
软件版本号使用BCD码表示。
d) 版本时间
版本时间，使用 BIN 码表示，具体表示方法如表 167 所示。

表 167 版本时间

字段	字节号	比特号	字段大小(比特)
年	0	0-6	7
月	0	7	4
	1	0-2	
日	1	3-7	5

e) 厂商代码
厂商代码，使用ASCII码表示。
f) 芯片代码
芯片代码，使用ASCII码表示。

8.1.4.1.10 硬复位累积次数
记录设备的硬件复位的累计次数。

8.1.4.1.11 软复位累积次数
记录设备的软件复位的累计次数。

8.1.4.1.12 代理类型
表示代理站点的类型，定义如表 168 所示。

表 168 代理类型

值	定义
0x1	保留。
0x2	表示是站点自己动态选择的代理。

8.1.4.1.13 组网序列号
表示关联请求报文产生时的组网序列号。

8.1.4.1.14 管理消息版本
表示网络管理消息的版本号。
本版本的管理消息版本号固定为1。

8.1.4.1.15 支持频段标识
支持频段如表 169 所示。

表 169 频段标识

值	定义
0x0	表示仅支持频段 0 和频段 1。
0x1	表示支持频段 0、频段 1、频段 2。

8.1.4.1.16 端到端序列号
表示端到端的管理消息序列号。请求入网的站点，在产生关联请求报文时，需要获取一个序列号，CCO在确认关联入网时，需要在确认报文中携带关联请求报文中的端到端管理报文序列号。

8.1.4.2 关联确认报文
关联确认报文（MMeAssocCnf）格式的定义如表 170 所示。

表 170 关联确认报文格式

字段	字节号	字段大小(字节)
站点 MAC 地址	0-5	6
结果	6	1

站点层级	7	1
站点 TEI	8-9	2
代理 TEI	10-11	2
总分包数	12	1
分包序号	13	1
最后一个分包标识	14	1
链路类型	15	1bit
载波频段		2bit
保留		5bis
站点关联随机数	16-19	4
重新关联时间	20-23	4
端到端序列号	24-27	4
路径序号	28-31	4
组网序列号	32	1
管理消息版本	33	bit0-bit3
探测频段标识符		bit4
保留		bit5-bit7
保留	34	2
	35	
路由表信息	可变	可变长

8.1.4.2.1 站点 MAC 地址

用来标识关联确认报文的目的终端设备地址。

8.1.4.2.2 结果

关联请求的确认结果，定义如表 171 所示。

表 171 关联请求的确认结果

值	定义
0x00	表示关联请求成功
0x01	表示该站点不在白名单中
0x02	保留
0x03	表示加入的站点个数超过上限
0x04	表示没有设置白名单列表
0x05	表示代理站点个数超过上限
0x06	表示子站点个数超过上限
0x07	保留
0x08	表示重复的 MAC 地址
0x09	表示超过拓扑层级
0x0A	表示站点再次关联请求入网成功
0x0B	表示新的站点试图以自己的子站点为代理来入网
0x0C	表示组网拓扑中存在环路
0x0D	表示 CCO 端未知原因出错

8.1.4.2.3 站点层级

表示新入网站点所属的网络层级。

8.1.4.2.4 站点 TEI

CCO在确认该站点可以入网后，为该站点分配的设备标识TEI。

8.1.4.2.5 链路类型

表示代理与关联确认目标站点的通信链路类型，链路类型值定义如表 172所示。

表 172 链路类型值

值	定义
0	高速载波链路
1	无线链路

8.1.4.2.6 载波频段

表示网络采用的载波频段，载波频段值定义如表 173所示。

表 173 载波频段值

值	定义
0	1.953~11.96
1	2.441~5.615
2	0.781~2.930

8.1.4.2.7 代理 TEI

CCO为该站点选定的代理站点的设备标识TEI。

8.1.4.2.8 总分包数

表示关联回复消息报文分包后，分包的总个数。

8.1.4.2.9 分包序号

表示关联确认报文分包的索引值。当关联确认报文需要分割发送时，每个分割后的分包都被分配一个递增的索引值，第一个分包的索引值为1。

8.1.4.2.10 最后一个分包标识

表示当前报文，是否为最后一个分包报文，定义如表 174 所示。

表 174 最后一个分包标识字段

值	定义
0	不是最后一个分包
1	是最后一个分包

8.1.4.2.11 站点关联随机数

表示站点关联请求随机数，是请求入网的站点在发送的关联请求报文中携带的站点关联随机数。

8.1.4.2.12 重新关联时间

表示STA站点可以重新发起关联请求的时间间隔。当STA的关联请求被CCO拒绝后，CCO会通知STA站点下次可以重新向本网络发起关联请求的间隔时间。单位：毫秒。

8.1.4.2.13 端到端序列号

表示端到端管理报文序列号，当STA向CCO发起一次入网关联请求时，获取一个端到端管理报文序列号。

CCO在处理入网关联请求时，在发送的关联确认报文中，需要携带原始关联请求报文的端到端管理报文序列号。

8.1.4.2.14 路径序号

表示路径通知序列号。

在关联确认报文中，会携带路由路径信息。CCO每次发送关联确认报文时，需要获取一个路径通知序列号，获取的路径序列号是递加的。如发送第一个关联确认报文时，取值为0，则发送第二个关联确认报文时，取值为1，以此类推。

代理站点或者STA，在刷新路由表项时，需要判断路径序列号是否为最新的。

8.1.4.2.15 组网序列号

表示组网序列号，携带的是本关联确认消息所回应的关联请求消息中的组网序列号。

8.1.4.2.16 管理消息版本

表示网络管理消息的版本号。本版本的管理消息版本号固定为1。

8.1.4.2.17 探测频段标识符

表示关联指示是否在探测频段上发送，0 表示非探测频段，即关联指示在工作频段上发送，1.表示探测频段，即关联指示在探测频段上发送。

关联节点选择的代理节点接收到“关联确认报文”后，若“探测频段标识符”为 1，则生成“关联指示报文”后，在频段 1 上发送“关联指示报文”。

注：若不支持频段 2 的节点，在探测频段上发起关联，并且该节点不在网络白名单中，当前的协议不支持 CCO 回复拒绝，会导致该节点需要关联超时后，才能选择其他网络接入，影响关联效率。

8.1.4.2.18 路由表信息

CCO 在关联确认报文中会携带与关联入网站点相关的路由信息。该信息中包括新入网站点的所有直连 STA 站点和直连代理站点以及代理站点的所有子站点。路由表信息字段的定义如表 175 所示。

表 175 路由信息字段

字段	字节号	字段大小(字节)	定义

直连站点数	0-1	2	新入网站点的直连 STA 站点个数
直连代理数	2-3	2	新入网站点的直连代理站点个数
路由表大小	4-5	2	路由信息表大小，取值为路由表总长度/2
保留	6-7	2	保留位
路由表	可变	可变长	记录直连子站点信息总长度可变，具体参照 Table 定义。

路由表的定义如表 176 所示。

表 176 子站点表

字段	字节号	字段大小(字节)	定义
直连站点[0]	0	12bit	直连 STA 的 TEI
链路类型	1	1bit	与直连站点的链路类型
保留		3bit	保留
直连站点[1]	2	12bit	直连 STA 的 TEI
链路类型	3	1bit	与直连站点的链路类型
保留		3bit	保留
…	…	2	直连 STA 的 TEI
直连站点[N-1]	2(N-1)– (2N-1)	2	直连 STA 的 TEI。 N=直连站点数。
链路类型		1bit	与直连站点的链路类型
保留		3bit	保留
直连代理[0]	0	12bit	直连代理 PCO 的 TEI
链路类型	1	1bit	与直连代理的链路类型
保留		3bit	保留
该代理下子站点数	2-3	2	该 PCO 下所有子站点的个数。
子站点[0]			该 PCO 下子站点的 TEI。
子站点[1]			该 PCO 下子站点的 TEI。
…	…	…	该 PCO 下子站点的 TEI。
子站点[M0-1]			该 PCO 下子站点的 TEI。
直连代理[1]	0	12bit	直连代理 PCO 的 TEI
链路类型	1	1bit	与直连代理的链路类型
保留		3bit	保留
该代理下子站点数	2-3	2	该 PCO 下所有子站点的个数。
子站点[0]			该 PCO 下子站点的 TEI。
子站点[1]			该 PCO 下子站点的 TEI。
…	…	…	该 PCO 下子站点的 TEI。
子站点[M1-1]			该 PCO 下子站点的 TEI。
…	…	…	…
直连代理[S]	0	12bit	直连代理 PCO 的 TEI S = 直连代理站点数
链路类型	1	1bit	与直连代理的链路类型
保留		3bit	保留
该代理下子站点数	2-3	2	该 PCO 下所有子站点的个数。
子站点[0]			该 PCO 下子站点的 TEI。
子站点[1]			该 PCO 下子站点的 TEI。
…	…	…	该 PCO 下子站点的 TEI。
子站点[MS-1]			该 PCO 下子站点的 TEI。

注：M0，M1，...，MS，分别指直连代理[0]、直连代理[1]、...、直连代理[S]在本包中携带的所有子站点（包括STA和PCO）个数。

当路由表过大，不能在一个报文中完成传输时，需要对路由表进行分包传输。

分包规则：

每个分包中都有一个路由信息字段和子站点表，路由信息字段的内容指的是当前分包中的子站点表的信息，每一个分包的路由表项都要保证能够无歧义解析。

所有分包中，需要顺序先传输直连子站点，直连子站点未满一个分包，可继续传输直连代理子站点及其子站点；如果一个代理站点的子站点数量过大，需要多个分包时，每个分包的第一个表项必须填写该代理子站点，第二表项填写该分包中该代理站点子站点的数量，即所有分包中传输直连代理站点及其子站点时，必须保证如下格式顺序：直连代理站点TEI，该代理站点下子站点数量，子站点TEI。

为了提高通信可靠性，需按单个PB块进行分包，不允许一个分包出现多个PB块。

8.1.4.3 关联指示报文

关联指示报文（MMeAssocInd）格式的定义如表 177 所示。

表 177 关联指示报文格式

字段	字节号	字段大小(字节)
结果	0	1
站点层级	1	1
站点 MAC 地址	2-7	6
CCO MAC 地址	8-13	6
站点 TEI	14-15	2
代理 TEI	16-17	2
链路类型	18	1bit
载波频段		2bit
保留		5bit
保留	19	2
	20	
分包序号	21	1
总分包数	22	1
最后一个分包标识	23	1
站点关联随机数	24-27	4
保留	28-44	17
组网序列号	45	1
保留	46	2
	47	
重新关联时间	48-51	4
端到端序列号	52-55	4
保留	56-63	8
路由表信息	可变	可变长

关联指示报文的MAC帧的目的TEI必须填写目的站点的TEI。未入网STA需处理目的MAC地址与其一致的单播关联指示报文。

8.1.4.3.1 结果

关联请求的确认结果，确认结果定义如表 178 所示。

表 178 关联请求的确认结果

值	定义
0x00	表示关联请求成功
0x01	表示该站点不在白名单中
0x02	保留
0x03	表示加入的站点个数超过上限
0x04	表示没有设置白名单列表
0x05	表示代理站点个数超过上限
0x06	表示子站点个数超过上限
0x07	表示没有回复
0x08	表示重复的 MAC 地址
0x09	表示超过拓扑层级

0x0A	表示曾经入网的站点再次入网
0x0B	表示新的站点试图以自己的子站点为代理来入网
0x0C	表示组网拓扑中存在环路
0x0D	表示 CCO 端未知原因出错

8.1.4.3.2 站点层级

表示新入网站点所属的网络层级。

8.1.4.3.3 站点 MAC 地址

表示新入网站点的MAC地址。

8.1.4.3.4 CCO MAC 地址

表示本网络的CCO的MAC地址。

8.1.4.3.5 站点 TEI

表示STA站点的设备标识，是在CCO确认该STA可以入网后，由CCO分配的TEI。

8.1.4.3.6 代理 TEI

表示代理站点的设备标识，为该新入网STA站点的代理站点的TEI。

8.1.4.3.7 分包序号

表示关联指示消息的分包索引。当关联指示报文需要分割发送时，每个分割后的分包都被分配一个递增的索引值，第一个分包的索引值为1。

8.1.4.3.8 总分包数

表示关联指示报文的总的分包数。

8.1.4.3.9 最后一个分包标识

指示当前分包报文是否为所有分包中的最后一个分包报文，定义如表 179 所示。

表 179 最后一个分包标识字段

值	定义
0x0	不是最后一个分包
0x1	是最后一个分包

8.1.4.3.10 站点关联随机数

表示站点关联请求随机数，是请求入网的站点在关联请求报文中携带的站点关联随机数。

8.1.4.3.11 组网序列号

表示组网序列号，是关联确认报文所回应的关联请求报文中的组网序列号。

8.1.4.3.12 重新关联时间

表示STA站点可以重新发起关联请求的时间间隔。当STA的关联请求被CCO拒绝后，CCO会通知STA站点下次可以重新发起关联请求的间隔时间。单位：毫秒。

8.1.4.3.13 端到端序列号

表示端到端管理报文序列号。当STA向CCO发起一次入网关联请求时，获取一个端到端管理报文序列号。PCO在发送的关联指示报文中，需要携带原始关联请求报文的端到端管理报文序列号。

8.1.4.3.14 路由表信息

参照8.1.4.2.18 路由表信息。

8.1.4.4 关联汇总指示报文

关联汇总指示报文（MMeAssocGatherInd）格式的定义如表 180 所示。

表 180 关联汇总指示报文格式

字段	字节号	字段大小(字节)
结果	0	1
站点层级	1	1
CCO MAC 地址	2-7	6
代理 TEI	8	2
	9	
组网序列号	10	1
汇总站点数	11	1
载波频段	12	2bit
保留		6bit
保留	13-27	15
站点信息	可变长	可变长

8.1.4.4.1 结果

表示关联请求的结果，固定值为0，表示允许加入网络。

8.1.4.4.2 站点层级

表示所有新入网站点所处的网络层级。

8.1.4.4.3 CCO MAC 地址

表示本网络中CCO的设备地址。

8.1.4.4.4 代理 TEI

表示代理站点的设备标识，为所通知的所有新入网站点的代理站点的TEI。

8.1.4.4.5 组网序列号

表示组网序列号，携带的是本关联汇总指示报文所回应的关联请求报文中的组网序列号。

8.1.4.4.6 汇总站点数

表示关联汇总指示报文中通知的新入网站点的个数。

最大可支持到53。

8.1.4.4.7 站点信息

表示关联汇总指示报文中，所有新入网站点的信息。

站点信息字段的定义如表 181 所示。

表 181 站点信息字段

字段	字节号	字段大小(字节)	定义
站点 MAC 地址 1	0-5	6	站点的 MAC 地址
站点 TEI1	6-7	2	分配给站点的 TEI
站点 MAC 地址 2	8-13	6	站点的 MAC 地址
站点 TEI2	14-15	2	分配给站点的 TEI
…	…	…	…
站点 MAC 地址 N	8(N-1)- 8(N-1)+5	6	站点的 MAC 地址 N=汇总站点数
站点 TEIN	8(N-1)+6 8(N-1+7)	2	分配给站点的 TEI N=汇总站点数

8.1.4.5 代理变更请求报文

代理变更请求报文（MMeChangeProxyReq）格式的定义如表 182 所示。

表 182 代理变更请求报文格式

字段	字节号	字段大小(字节)
站点 TEI	0-1	2
新代理 TEI0	2	2
	3	
…	…	…
新代理 TEI4	10	2
	11	
旧代理 TEI	12-13	2
代理类型	14	1
原因	15	1
站点相线	16	1
	17	1
	18	1
新代理 0 链路类型	19	1bit
新代理 1 链路类型		1bit
新代理 2 链路类型		1bit
新代理 3 链路类型		1bit
新代理 4 链路类型		1bit
保留		3bit
端到端序列号	20-23	4
组网序列号	24	1
保留	25-39	15

8.1.4.5.1 站点 TEI

表示申请进行代理变更站点的设备标识。

8.1.4.5.2 新代理 TEI

表示候选代理站点的设备标识。每2个字节可携带一个设备标识，最多可携带5个。由发起代理变更请求的站点，向CCO提出的候选代理站点，最多支持5个。CCO会在候选代理中，指定该站点的新代理。

8.1.4.5.3 旧代理 TEI

表示申请代理变更站点的原代理站点的设备标识。

8.1.4.5.4 代理类型

表示申请代理变更站点的原代理类型，定义如表 183 表 183 所示。

表 183 代理类型

值	定义
0x1	保留
0x2	表示动态代理

8.1.4.5.5 原因

表示站点发起代理变更原因，定义如表 184 所示。

表 184 代理变更原因

值	定义
0x1	表示周期代理变更
0x2	表示快速代理变更(周期内快速变更)
0x3～4	保留

8.1.4.5.6 站点相线

表示发起代理变更请求站点的相线信息，最低字节存放评估出的所属相线，其他字节依次填入可能的备选相位，相线的值定义如表 185 所示。

表 185 相线评估信息

值	定义
0	表示未知相线
1	表示 A 相线
2	表示 B 相线
3	表示 C 相线

8.1.4.5.7 端到端序列号

表示端到端的报文序列号。

请求代理变更的站点，在产生代理变更请求报文时，需要获取一个序列号，CCO在确认代理变更时，需要在确认报文中携带代理变更请求报文中的端到端报文序列号。

该序列号由发起请求的站点维护。

8.1.4.6 代理变更请求确认报文

代理变更请求确认报文（MMeChangeProxyCnf）格式的定义如表 186 所示。

表 186 代理变更请求确认报文格式

字段	字节号	字段大小(字节)
结果	0-3	4
总分包数	4	1
分包序号	5	1
站点 TEI	6-7	2
代理 TEI	8-9	2
子站点数	10-11	2
保留	12	1
组网序列号	13	1
链路类型	14	1bit
保留		7bit
保留	15	1
端到端序列号	16-19	4
路径序号	20-23	4
保留	24-27	8
	28-31	
子站点条目	Var	可变

8.1.4.6.1 结果

表示代理变更结果，定义如表 187 所示。

表 187 代理变更结果

值	定义
0x0	表示变更成功

8.1.4.6.2 总分包数

表示代理变更请求确认报文的总的分包数。当报文超过传输限制时，可以分包进行传输。

8.1.4.6.3 分包序号

表示代理变更请求确认报文的分包索引。当代理变更请求确认报文需要分割发送时，每个分割后的分包都被分配一个递增的索引值，第一个分包的索引值为1，之后每一个分包的索引值都在前一个分包的索引值基础上加1。

8.1.4.6.4 站点 TEI

表示申请代理变更的站点的TEI。

8.1.4.6.5 代理 TEI

表示申请代理变更站点的新代理站点的TEI。

8.1.4.6.6 子站点数

表示申请代理变更站点的所有子站点的数目。

8.1.4.6.7 组网序列号

表示代理变更请求发起时，该网络的组网序列号。

8.1.4.6.8 端到端序列号

表示端到端的报文序列号。请求代理变更的站点，在产生代理变更请求报文时，需要获取一个序列号，CCO在确认代理变更时，需要在代理变更请求确认报文中携带代理变更请求报文中的端到端报文序列号。

8.1.4.6.9 路径序号

表示路径通知序列号。在代理变更请求确认报文中，会携带路由路径信息。每次代理变更请求确认报文的发送，CCO会获取一个路径通知序列号，获取的路径序列号是递加的。代理站点或者STA站点，在刷新路由表项时，需要判断路径序列号是否为最新的。

8.1.4.6.10 子站点条目

包含子站点信息，即代理变更请求发起站点的所有子站点的 TEI，定义如表 188 所示。

表 188 子站点条目

字段	字节号	字段大小(字节)	定义
TEI[0]	0-1	2	子站点的 TEI
TEI[1]	2-3	2	子站点的 TEI
…	…	2	子站点的 TEI
TEI[N-1]	(2N-2) -（2N-1）	2	子站点的 TEI N=子站点数

8.1.4.7 代理变更请求确认报文（位图版）

代理变更请求确认报文（位图版）（MMeChangeProxyBitMapCnf）格式的定义如表 189 所示。

表 189 代理变更请求确认报文（位图版）格式

字段	字节号	字段大小(字节)
结果	0-3	4
站点 TEI	4-5	2
代理 TEI	6-7	2
组网序列号	8	1
子站点位图	9-138	130
链路类型	139	1bit
保留		7bit
端到端序列号	140-143	4
路径序号	144-147	4

8.1.4.7.1 结果

表示代理变更结果，定义如表 190 所示。

表 190 代理变更结果

值	定义
0x0	表示变更成功

8.1.4.7.2 站点 TEI

表示申请代理变更的站点的TEI。

8.1.4.7.3 代理 TEI

表示申请代理变更站点的新代理站点的TEI。

8.1.4.7.4 组网序列号

表示代理变更请求发起时，该网络的组网序列号。

8.1.4.7.5 子站点位图

采用位图表示代理变更请求发起站点的所有子站点的TEI。根据TEI大小在比特图中相应的位置上填写标志，当比特位的值为1时，表示对应的TEI有效。如第0字节的第1比特值为1，表示的TEI为1的站点为此次发起代理变更的站点的子站点；第1字节的第0比特值为1，表示的TEI为8的站点为此次发起代理变更的站点的子站点。

8.1.4.7.6 端到端序列号

表示端到端的报文序列号。请求代理变更的站点，在产生代理变更请求报文时，需要获取一个序列号，CCO在确认代理变更时，需要在代理变更请求确认报文中携带代理变更请求报文中的端到端报文序列号。

8.1.4.7.7 路径序号

表示路径通知序列号。在代理变更请求确认报文中，会携带路由路径信息。每次代理变更请求确认报文的发送，CCO会获取一个路径通知序列号，获取的路径序列号是递加的。代理站点或者STA站点，在刷新路由表项时，需要判断路径序列号是否为最新的。

8.1.4.8 离线指示报文

离线指示报文（MMeLeaveInd）格式的定义如表 191 所示。

表 191 离线指示报文格式

字段	字节号	字段大小(字节)
站点 TEI	0-1	2
原因	2-3	2
站点 MAC 地址	4-9	6
代理 TEI	10-11	2
保留	12-19	8

8.1.4.8.1 站点 TEI

表示离线站点的设备标识。对于需要离线的站点，CCO会发送离线指示报文通知。

8.1.4.8.2 原因

表示离线原因，CCO 告知的离线原因，定义如表 192 所示。

表 192 原因字段

值	定义
0x0	CCO 判定站点未入网，但是接收到来自站点的除关联请求之外的报文。
0x1	保留。
0x2	CCO 判断网络拓扑的层级超过上限。
0x4	CCO 通知站点立即离线
其他	保留

8.1.4.8.3 站点 MAC 地址

表示需要离线的站点的MAC地址。

8.1.4.8.4 代理 TEI

表示需要离线站点的代理站点的TEI。

8.1.4.9 延迟离线指示报文

延迟离线指示报文（MMeDelayLeaveInd）格式的定义如表 193 所示。

表 193 延迟离线支持报文格式

字段	字段大小(字节)
原因	2
站点总数	2

延迟时间	2
保留	10
站点 MAC 地址	可变长

8.1.4.9.1 原因

表示 CCO 告知站点需要离线的原因，定义如表 194 所示。

表 194 原因字段

值	定义
0x3	CCO 判断站点不在最新的白名单中
其他	保留

8.1.4.9.2 站点总数

表示CCO告知的需要离线的站点个数。

8.1.4.9.3 延迟时间

表示需要离线的站点可以在延迟时间到期后离线。

单位为秒。

8.1.4.9.4 站点 MAC 地址

包含离线站点的 MAC 地址，是可变长度字段，根据离线站点数目的不同，长度可变。定义如表 195 所示。

表 195 站点 MAC 地址字段

字段	字节号	字段大小(byte)	定义
MAC[0]	0 - 5	6	需要离线站点的 MAC
MAC[1]	6 - 11	6	需要离线站点的 MAC
…	…	…	需要离线站点的 MAC
MAC[N-1]	(6*（N-1）) -（6*（N-1）+5）	6	需要离线站点的 MAC N=站点总数

8.1.4.10 心跳检测报文

心跳检测报文（MMeHeartBeatCheck）格式的定义如表 196 所示。

表 196 心跳检测报文格式

字段	字节号	字段大小(字节)
原始源 TEI	0-1	2
发现站点数最大的站点 TEI	2-3	2
最大的发现站点数	4-7	4
可发现站点 TEI	8-137	130
保留	138	1

8.1.4.10.1 原始源 TEI

设置为初始产生心跳检测报文的站点的TEI，该报文被各级代理转发时，OSTEI不变更。

8.1.4.10.2 发现站点数最大的站点 TEI

表示发现站点数量最多的站点的TEI。心跳检测报文被转发给CCO时，本字段记录的是沿途转发站点中，发现周围站点数量最多的站点的TEI。

8.1.4.10.3 最大的发现站点数

表示最大的发现站点数量。心跳检测报文被转发给CCO时，本字段记录的是沿途转发站点中，发现站点数最大的站点所发现的周围站点的数量。

8.1.4.10.4 可发现站点 TEI

表示可发现的站点的TEI，按照位图的形式表示。这里的可发现站点，是心跳报文传输过程中，对各个站点的发现站点的汇总表示。

根据TEI大小在位图中相应的位置上填写标志，当比特位的值为1时，表示对应的TEI有效。

如第0字节的第1比特值为1，表示可以发现TEI为1的站点；第1字节的第0比特值为1，表示可以发现TEI为8的站点。

8.1.4.11 发现列表报文

发现列表报文（MMeDiscoverNodeList）格式的定义如表 197 所示。

表 197 发现列表报文格式

字段	字节号	字段大小(比特)
TEI	0-1	16
角色	2	8
层级	3	8
MAC 地址	4-9	48
代理 TEI	10-11	16
保留	12-14	31
	15	
与代理站点通信成功率计算完成标志		1
与代理站点通信成功率	16-19	32
与代理站点下行通信成功率	20-23	32
站点总数	24-25	16
发送发现列表报文个数	26-27	16
上行路由条目总数	28-29	16
接收发现列表信息条目长度	30	8
保留	31-32	16
路由周期到期剩余时间	33-34	16
相线	35	8
最小通信成功率	36	8
保留	37-41	40
上行路由条目信息	可变长	可变长
发现站点列表位图	起始字节可变	128*8
接收发现列表信息	可变	可变长

8.1.4.11.1 TEI

表示发送发现列表报文的站点的终端设备标识TEI。

8.1.4.11.2 角色

表示发送发现列表报文的站点的角色。

8.1.4.11.3 层级

表示发送发现列表报文的站点的网络层级。

8.1.4.11.4 MAC 地址

表示发送发现列表报文的站点的MAC地址。

8.1.4.11.5 代理 TEI

表示发送发现列表报文的站点的代理站点的TEI。

8.1.4.11.6 与代理站点通信成功率计算完成标志

“1”表示完成计算，“0”表示未完成计算。完成情况以当前路由周期内是否完成上一个路由周期内的通信成功率计算为判断依据。

8.1.4.11.7 与代理站点通信成功率

表示发送发现列表报文的站点，与其代理站点之间的上下行通信成功率。

本规约的通信成功率取值范围为0-100，超出此范围为无效值。

8.1.4.11.8 与代理站点下行通信成功率

表示发送发现列表报文的站点，接收其代理站点的下行报文的成功率。

8.1.4.11.9 站点总数

表示发送发现列表报文的站点，在发现列表报文中，携带了发现站点信息的站点数量。

8.1.4.11.10 上行路由条目总数

表示发送发现列表报文的站点到达CCO的上行路由表项数目，最大支持4条路由表项。

8.1.4.11.11 发送发现列表报文个数

表示发送发现列表报文的站点在上个路由周期内发送的发现列表报文的总数。若信标帧中“信标使用标志位”为1，发送发现列表报文个数包含站点在上个路由周期内发送的信标帧的个数。

8.1.4.11.12 接收发现列表信息条目长度

表示发现列表报文中，携带的上行路由表中单个表项的大小，单位比特。该字段的值为固定值，为8，表示8比特。

8.1.4.11.13 路由周期到期剩余时间

表示发送发现列表报文的站点，计算出的距离当前路由周期到期的剩余时间，单位：秒。

8.1.4.11.14 相线

表示发送发现列表报文的站点，评估出的本站点的所属相线，按照优先顺序填写。其中第一相线表示是本站点最有可能所属的相线。站点相线信息，需要根据接收的信标帧中的相线信息进行评估，定义如表 198 所示。

表 198 相线评估信息字段

字段	比特位号	字段大小(比特)	定义
相线 3	0-1	2	评估出的第三相线
相线 2	2-3	2	评估出的第二相线
相线 1	4-5	2	评估出的第一相线
保留	6-7	2	保留

8.1.4.11.15 最小通信成功率

表示发送发现列表报文的站点到CCO的整个路径节点中，最小的通信成功率。

8.1.4.11.16 上行路由条目信息

表示发送发现列表的站点，到达 CCO 的上行路由表项信息。表项信息中必须包含代理主路径。表项的长度是 3*上行路由条目总数字节，定义如表 199 所示。

表 199 上行路由信息字段

字段	字节号	字段大小(字节)	定义
下一跳站点 TEI0	0-1	2	下一跳地址 TEI
路由类型 0	2	1	路由类型
下一跳站点 TEI1	3-4	2	下一跳地址 TEI
路由类型 1	5	1	路由类型
…	…	…	…
下一跳站点 TEI3	9-10	2	下一跳地址 TEI
路由类型 3	11	1	路由类型

路由类型定义如表 200 所示。

表 200 路由类型字段

值	定义
0x00	表示错误的路由类型
0x01	表示同级备份路由类型
0x02	表示上级备份路由类型
0x03	表示代理主路径路由类型
0x04	表示上上级路由类型

8.1.4.11.17 发现站点列表位图

表示发现站点列表的位域图， 比特位的值为1表示该比特位对应的TEI站点，是可被发现的。并且本报文中，也携带了对应的发现站点信息。

如0字节的1比特值为1，表示的TEI为1；1字节的0比特值为1，表示的TEI为8。

8.1.4.11.18 接收发现列表信息

表示发送发现列表报文的站点，在上个路由周期中，接收到其他站点的发现列表报文的总数。

其中，接收发现列表数0字段，记录的是发现站点列表位图域中，从0字节开始，第一个有效的TEI站点的值。其他的依次类推。

比如，发现站点列表位图域中，从0字节开始，第一个为1的比特位是1字节的0比特，那么接收发现列表数0字段的值，就是指接收TEI为8的站点的发现报文数量。

接收发现列表信息字段如表 201 所示。

表 201 接收发现列表信息字段

字段	字节号	字段大小(字节)	定义
接收发现列表数 0	0	1	接收的发现列表报文数量

接收发现列表数 1	1	1	接收的发现列表报文数量
…	…	…	接收的发现列表报文数量
接收发现列表数 N	N	1	接收的发现列表报文数量

8.1.4.12 通信成功率上报报文

通信成功率上报报文（MMeSuccessRateReport）格式的定义如表 202 所示。

本报文只需要由代理站点发送。

表 202 通信成功率上报报文格式

字段	字节号	字段大小(字节)
TEI	0-1	2
站点总数	2-3	2
通信成功率信息	可变长	可变长

8.1.4.12.1 TEI

表示代理站点自身的设备标识TEI。通信成功率报文，由代理站点发送。

8.1.4.12.2 站点总数

表示代理站点的子站点个数。同时也是通信成功率信息字段中STA表项的数目。

8.1.4.12.3 通信成功率信息

表示通信成功率信息，包含了代理站点的每个子站点的通信成功率。通信成功率信息字段中，每个STA 成功率信息的定义如表 203 所示。

表 203 成功率信息

字段	字节数	字段大小(字节)	定义
站点的 TEI	0-1	2	站点的 TEI
下行通信成功率	2	1	下行通信成功率
上行通信成功率	3	1	上行通信成功率

8.1.4.12.4 站点的 TEI

表示子站点的设备标识。

8.1.4.12.5 下行通信成功率（DownCommRate）

表示代理站点到子站点的下行通信成功率。

8.1.4.12.6 上行通信成功率（UpCommRate）

表示子站点到代理站点的上行通信成功率。

8.1.4.13 网络冲突上报报文

网络冲突上报报文（MMeNetworkConflictReport）格式的定义如表 204所示。该报文在STA识别出存在NID重复后，上报至CCO，CCO可根据冲突网络信息进行NID调整。

表 204 网络冲突上报报文

字段	字节号	字段大小（字节）
冲突网络 CCO MAC 地址	0	6
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
邻居网络个数	6	1
邻居网络 SNID 位图	7-8	2

8.1.4.13.1 CCO MAC 地址

表示与本网络发生冲突的邻居网络的CCO MAC地址。

8.1.4.13.2 邻居网络个数

周边可见邻居网络的个数。

8.1.4.13.3 邻居网络 SNID 位图

周边可见邻居SNID占用情况构成的位图，例如1bit置位，表明可探测到周边SNID为1的网络。

8.1.4.14 过零 NTB 采集指示报文

过零 NTB 采集指示报文（MMeZeroCrossNTBCollectInd）格式的定义如表 205 所示。

本报文由CCO创建发送。

表 205 过零 NTB 采集指示报文格式

字段	字节号	字段大小(字节)
站点 TEI	0-1	2
站点类型	2	1
采集周期	3	1
采集数量	4	1

8.1.4.14.1 站点 TEI

需要进行过零NTB采集的站点TEI。

“站点TEI”只在“站点类型”为单站点采集时有效。当站点类型为全网站点时，站点TEI填写为0xFFFF。

8.1.4.14.2 站点类型

指示需要进行过零 NTB 采集的站点，定义如表 206 所示。

表 206 过零 NTB 采集站点类型

值	定义
0	单站点
1	全网站点
其他	保留

8.1.4.14.3 采集周期

指示采集过零NTB的周期。

定义如表 207 所示。

表 207 过零 NTB 采集周期

值	定义
0	半个电力线周期
1	一个电力线周期
其他	保留

注：在50Hz的电力线上，一个电力线周期是指一个正弦波的周期20ms。采集的过零NTB的时刻，与理论过零时刻的偏差，必须保证在±1.2ms以内。半个电力线周期即每次过零均需采集NTB值，一个电力线周期即每两次过零采集一次NTB值。

8.1.4.14.4 采集数量

表示需要采集过零NTB值的数量。

在指示报文下发后，所指定的站点，需要连续采集指定数量的过零点NTB值。

8.1.4.15 过零 NTB 上报报文

过零 NTB 上报报文（MMeZeroCrossNTBReport）格式的定义如表 208 所示。

本报文由STA站点创建发送。

表 208 过零 NTB 上报报文格式

字段	字节号	字段大小(字节)
站点 TEI	0-1	2
上报数量	2	1
保留	3	1
基准 NTB 值	4-7	4
过零 NTB 差值	可变长	可变长

8.1.4.15.1 站点 TEI

表示上报过零NTB信息的站点TEI。

8.1.4.15.2 上报数量

表示站点上报的过零NTB的数量。

8.1.4.15.3 基准 NTB

表示站点上报的基准NTB。

该NTB是站点上报的第一个过零点NTB值。

该字段保存的NTB值，是采集的过零点NTB值原始32比特位数据，右移8位之后的数据，相当于原始数据的高24比特位数据。

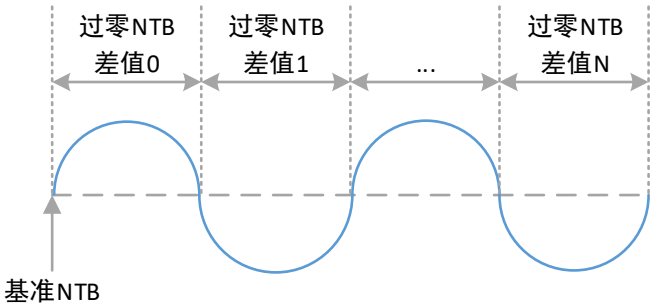


图 62 基准 NTB 和过零 NTB 差值示意图

8.1.4.15.4 过零 NTB 差值

表示过零NTB与上一个过零NTB的差值。

过零NTB差值的计算方法：以基准NTB为开始，后续的每一个过零NTB，与上一个过零NTB做差值计算；将计算得到的差值数据右移8位，再取低12位作为过零NTB差值。按照时间顺序，存入“过零NTB差值”字段，上报CCO。

过零 NTB 差值存储的定义如表 209 所示。

表 209 过零 NTB 差值格式

字段	字节号	比特号	字段大小(比特)	定义
过零 NTB 差值[0]	0	0-7	8	过零 NTB 差值[0] 低 8 位
	1	0-3	4	过零 NTB 差值[0] 高 4 位
过零 NTB 差值[1]		4-7	4	过零 NTB 差值[1] 低 4 位
	2	0-7	8	过零 NTB 差值[1] 高 8 位
过零 NTB 差值[2]	3	0-7	8	过零 NTB 差值[2] 低 8 位
	4	0-3	4	过零 NTB 差值[2] 高 4 位
过零 NTB 差值[3]		4-7	4	过零 NTB 差值[3] 低 4 位
	5	0-7	8	过零 NTB 差值[3] 高 8 位
…	…	…	…	…

8.1.4.16 网络诊断报文

网络诊断报文（MMeDiagnose）为各厂商非标准的自定义报文，供各厂商对网络的故障进行定位使用，对格式不做统一要求。

表 210 网络诊断报文格式

字段	字节号	字段大小（比特）
芯片厂商 ID	0-1	16
厂家自定义	可变长	可变长

表 211 芯片厂商 ID 定义

芯片厂商	ID 值
0x0000	保留
0x0001	HS
0x0002	ES
0x0003	TC
0x0004	LH

0x0005	HT
0x0006	RS
0x0007	SW
0x0008	SC
0x0009-0xFFFF	待扩展

8.1.4.17 无线信道冲突上报报文

无线信道冲突上报报文（MMeRFChannelConflictReport）的格式定义如表 212 所示。

表 212 无线信道冲突上报报文格式

字段	字节号	比特位	字段大小(字节)
冲突网络 CCO MAC 地址	0-5	0-7	6
邻居网络个数	6	0-7	1
邻居网络条目	可变	0-7	L（可变长）

8.1.4.17.1 CCO MAC 地址

表示与本网络发生冲突的邻居网络的 CCO MAC 地址。

8.1.4.17.2 邻居网络个数

周边可见邻居网络的个数。

8.1.4.17.3 邻居网络条目

邻居网络信息，具体如表 213所示。

表 213 邻居网络条目

字段	字节号	字段大小（字节）
邻居网络（0）无线信道号	0	1
邻居网络（0）无线 option	1	2bit
保留		6bit
邻居网络（1）无线信道号	2	1
邻居网络（1）无线 option	3	2bit
保留		6bit
……	……	……
邻居网络（N）无线信道号	2(N-1)	1
邻居网络（N）无线 option	2N-1	2bit
保留		6bit

8.1.4.18 无线发现列表报文

无线发现列表报文（MMeRF DiscoverNodeList）格式定义如表 214所示。

表 214 无线发现列表报文格式

字段	字节号	比特位	字段大小(字节)
站点 MAC 地址	0-5	0-7	6
统计序号	6	0-7	1
信息单元 1 类型	7	0-6	7bit
信息单元 1 长度类型		7	1bit
信息单元 1 长度	8/9	0-7	1/2
信息单元 1 内容	可变	0-7	L（可变长）
……	……	……	L（可变长）
信息单元 N 类型	可变	0-6	7bit
信息单元 N 长度类型	可变	7	1bit
信息单元 N 长度	可变	0-7	1/2
信息单元 N 内容	可变	0-7	L（可变长）

8.1.4.18.1 站点 MAC 地址

发送无线发送列表报文节点的 MAC 地址。

8.1.4.18.2 统计序号

无线发现列表报文的统计序号，每次发送一个无线发送列表报文时，统计序号递增 1，达到 255 后，环回为 0。

8.1.4.18.3 信息单元类型

用于指示信息单元内容，信息单元类型取值如表 215 所示。

表 215 信息单元类型

值	定义
0	站点属性信息
1	站点路由信息
2	邻居节点信道信息非位图版
3	邻居节点信道信息位图版
其他	保留

8.1.4.18.4 长度类型

指示信息单元长度字段的位宽，长度类型取值如表 216 所示。

表 216 长度类型取值

值	定义
0	信息单元长度位宽为 1 字节
1	信息单元长度位宽为 2 字节

8.1.4.18.5 信息单元长度

表示信息单元内容的长度，不包括信息单元类型、长度类型、信息单元长度的字段的内容。

8.1.4.18.6 站点属性信息格式

表示站点的基本属性，站点属性信息格式如表 217 所示。

表 217 站点属性信息

字段	字节号	比特位	字段大小(字节)
CCO MAC 地址	0-5	0-7	6
代理 TEI	6	0-7	12bit
	7	0-3	
角色		4-7	4bit
层级	8	0-3	4bit
链路 RF 跳数		4-7	4bit
代理上行接收率	9	0-7	1
代理下行接收率	10	0-7	1
链路最小接收率	11	0-7	1
无线发现列表周期	12	0-7	1
无线接收率老化周期个数	13	0-7	1

8.1.4.18.7 站点路由信息格式

表示站点多路径信息，站点路由信息格式如表 218 所示。

表 218 站点路由信息格式

字段	字节号	比特位	字段大小(字节)
下一跳站点 TEI[1]	0	0-7	12bit
	1	0-3	
路由类型[1]		0-4	4bit
……	……	……	……
下一跳站点 TEI[N]	2N – 2	0-7	12bit
	2N – 1	0-3	
路由类型[N]		4-7	4bit

路由类型定义如表 199 所示。同级路由，指使用与本站点层级相同站点，作为下一跳路由站点；上级路由，指使用比本站点低一个层级的站点，作为下一跳路由站点；代理主路径路由，指使用本站点的代理站点，作为下一跳路由站点；上上级路由，指使用比本站点低两个层级的站点，作

为下一条路由站点。

8.1.4.18.8 邻居节点信道信息非位图格式

邻居节点信道信息非位图格式如表 219 所示。

表 219 非位图版邻居节点信道信息非位图格式

字段	字节号	比特位	字段大小(字节)
信道信息组合类型	0	0-3	4bit
保留		4-7	4bit
邻居节点信道信息[1]	可变长	0-7	可变长
……	……	……	……
邻居节点信道信息[N]	可变长	0-7	可变长

信道信息组合类型取值和含义如表 220 所示。

表 220 信道信息组合类型取值与字段长度

类型值	TEI 长度	接收率长度	平均信噪比	信号强度	总长度（比特）
0	12	8	0	0	20
1	12	8	4	0	24
2	12	8	6	6	32
3	12	8	0	4	24

接收率长度定义如表 221 所示。

表 221 接收率长度定义

接收率长度	定义
0	表示未携带接收率信息
8	接收率信息长度为 8 比特，报文接收率=实际接收率

接收率的合法范围为[0，100]。

平均信噪比长度定义如表 222 所示。

表 222 平均信噪比长度定义

平均信噪比长度	定义
0	表示未携带平均信噪比信息
4	平均信噪比信息长度为 4 比特，平均信噪比的映射关系如**错误!未找到引用源。**所示
6	平均信噪比信息长度为 6 比特，映射关系为 SNR<-6 dB，量化值=0，SNR≥-6 dB，量化值=SNR 结果+7

平均信噪比的合法范围为[0，30]。

信号强度长度定义如表 223 所示。

表 223 信号强度长度定义

信号强度长度	定义
0	表示未携带信号强度信息
4	信号强度信息长度为 4 比特，信号强度映射关系如表 224 所示
6	信号强度信息长度为 6 比特，信号强度映射关系如表 225 所示
8	信号强度信息长度为 8 比特，信号强度映射关系为：RSSI<-110 dBm 时，量化值=0，RSSI≥-110 dBm 时，量化值=RSSI+111

表 224 4bit 信号强度映射值

RSSI结果	量化值
RSSI<-105 dBm	0000
-105 dBm≤RSSI≤-95 dBm	0001
-95 dBm<RSSI≤-86 dBm	0010
-86 dBm<RSSI≤-80 dBm	0011
-80 dBm <RSSI≤-74 dBm	0100
-74 dBm <RSSI≤-68 dBm	0101
-68 dBm <RSSI≤-62 dBm	0110
-62 dBm <RSSI≤-56 dBm	0111
-56 dBm <RSSI≤-48 dBm	1000
-48 dBm <RSSI≤-42 dBm	1001

-42 dBm <RSSI≤-36 dBm	1010
-36 dBm <RSSI≤-30 dBm	1011
-30 dBm <RSSI≤-20 dBm	1100
-20 dBm <RSSI≤-10 dBm	1101
-10 dBm <RSSI≤0 dBm	1110
RSSI≥0 dBm	1111

表 225 6bit 信号强度映射值

RSSI结果	量化值	RSSI结果	量化值
RSSI<-110 dBm	000000	-48 dBm <RSSI≤-46 dBm	100000
-110 dBm≤RSSI≤-108 dBm	000001	-46 dBm≤RSSI≤-44 dBm	100001
-108 dBm<RSSI≤-106 dBm	000010	-44 dBm<RSSI≤-42 dBm	100010
-106 dBm<RSSI≤-104 dBm	000011	-42 dBm<RSSI≤-40 dBm	100011
-104 dBm <RSSI≤-102 dBm	000100	-40 dBm <RSSI≤-38 dBm	100100
-102 dBm <RSSI≤-100 dBm	000101	-38 dBm <RSSI≤-36 dBm	100101
-100 dBm <RSSI≤-98 dBm	000110	-36 dBm <RSSI≤-34 dBm	100110
-98 dBm <RSSI≤-96 dBm	000111	-34 dBm <RSSI≤-32 dBm	100111
-96 dBm <RSSI≤-94 dBm	001000	-32 dBm <RSSI≤-30 dBm	101000
-94 dBm <RSSI≤-92 dBm	001001	-30 dBm <RSSI≤-28 dBm	101001
-92 dBm <RSSI≤-90 dBm	001010	-28 dBm <RSSI≤-26 dBm	101010
-90 dBm <RSSI≤-88 dBm	001011	-26 dBm <RSSI≤-24 dBm	101011
-88 dBm <RSSI≤-86 dBm	001100	-24 dBm <RSSI≤-22 dBm	101100
-86 dBm <RSSI≤-84 dBm	001101	-22 dBm <RSSI≤-20 dBm	101101
-84 dBm <RSSI≤-82 dBm	001110	-20 dBm <RSSI≤-18 dBm	101110
-82 dBm <RSSI≤-80 dBm	001111	-18 dBm≤RSSI≤-16 dBm	101111
-80 dBm <RSSI≤-78 dBm	010000	-16 dBm≤RSSI≤-14 dBm	110000
-78 dBm≤RSSI≤-76 dBm	010001	-14 dBm≤RSSI≤-12 dBm	110001
-76 dBm<RSSI≤-74 dBm	010010	-12 dBm<RSSI≤-10 dBm	110010
-74 dBm<RSSI≤-72 dBm	010011	-10 dBm<RSSI≤-8 dBm	110011
-72 dBm <RSSI≤-70 dBm	010100	-8 dBm <RSSI≤-6 dBm	110100
-70 dBm <RSSI≤-68 dBm	010101	-6 dBm <RSSI≤-4 dBm	110101
-68 dBm <RSSI≤-66 dBm	010110	-4 dBm <RSSI≤-2 dBm	110110
-66 dBm <RSSI≤-64 dBm	010111	-2 dBm <RSSI≤0 dBm	110111
-64 dBm <RSSI≤-62 dBm	011000	0 dBm <RSSI≤2 dBm	111000
-62 dBm <RSSI≤-60 dBm	011001	2 dBm <RSSI≤4 dBm	111001
-60 dBm <RSSI≤-58 dBm	011010	4 dBm <RSSI≤6 dBm	111010
-58 dBm <RSSI≤-56 dBm	011011	6 dBm <RSSI≤8 dBm	111011
-56 dBm <RSSI≤-54 dBm	011100	8 dBm <RSSI≤10 dBm	111100
-54 dBm <RSSI≤-52 dBm	011101	10 dBm <RSSI≤12 dBm	111101
-52 dBm <RSSI≤-50 dBm	011110	12 dBm <RSSI≤14 dBm	111110
-50 dBm <RSSI≤-48 dBm	011111	RSSI≥14 dBm	111111

8.1.4.18.9 邻居节点信道信息位图格式

邻居节点信道信息位图格式定义如表 226所示，位图版信道信息组合类型如表 227所示。

表 226 邻居节点信道信息位图格式

字段	字节号	比特位	字段大小(字节)
信道信息组合类型	0	0-3	4bit
保留		4-7	4bit
位图起始 TEI[1]	1	0-7	12bit
	2	0-3	
保留		4-7	4bit
位图[1]大小	3	0-7	1
位图[1]	可变	0-7	L（可变长）
邻居节点信道信息[1_1]	可变	0-7	L（可变长）
……	……	……	……
邻居节点信道信息[N_1]	可变	0-7	L（可变长）
……	……	……	……
位图起始 TEI[K]	1	0-7	12bit
	2	0-3	
保留		4-7	4bit
位图[K]大小	3	0-7	1

位图[K]	可变	0-7	L（可变长）
邻居节点信道信息[1_k]	可变	0-7	L（可变长）
……	……	……	……
邻居节点信道信息[N_k]	可变	0-7	L（可变长）

表 227 位图版信道信息组合类型及字段长度

类型值	接收率长度	平均信噪比	信号强度	总长度（比特）
0	8	0	0	8
1	8	4	0	12
2	8	0	8	16
3	8	6	6	20
4	8	4	4	16
5	8	0	4	12

8.2 MAC 子层功能描述

8.2.1 基本机制

宽带载波通信网络使用基于信标帧的信道访问机制，本节描述信标周期内信道访问机制之间的关系。

CCO周期性地发送信标帧，信标帧中包含了CCO分配的信标周期内的信标时隙、CSMA时隙、TDMA时隙、绑定CSMA时隙等时隙的规划信息。宽带载波通信网络中的子节点，必须遵循CCO分配的时隙，进行信道访问。

一般的，信标时隙和TDMA时隙等明确分配给CCO或具体STA使用的时隙，统称为非竞争时隙（TDMA时隙）；CSMA时隙和绑定CSMA时隙等未指明使用者的时隙，需要由有需求的STA竞争使用的时隙，统称为竞争时隙（CSMA时隙）。

在多个宽带载波通信网络通信网络并存并且相互干扰的时候，CCO之间需要进行时隙协调。

CCO在进行信道访问时，需要考虑电力线的相线因素。不同电力线相线上的STA，与CCO进行通信时，也需要考虑电力线相线的因素。可根据自身所在的相线，选择与之对应的时隙与CCO进行通信。

CCO在时隙规划时，根据业务需要，可以分配绑定CSMA时隙，由某种业务单独占有该时隙，凡是涉及该业务的STA，可以在该绑定CSMA时隙中，竞争发送该业务的报文。

信标周期的时隙划分如图 63 所示。

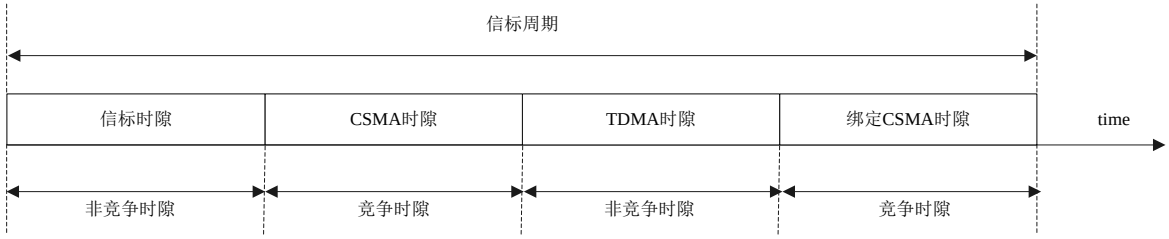


图 63 时隙划分示意图

8.2.2 信标机制

宽带载波通信网络中有三种类型的信标帧：中央信标，代理信标和发现信标。信标帧必须在信标时隙中进行发送。信标时隙由CCO进行分配，分配时需要指明具体STA可以使用的对应时隙。

其中，中央信标和代理信标在每个信标周期内都必须发送。发现信标要求每一个STA站点，从加入网络后每170秒时间周期内至少发送两个信标帧。

STA在接收到信标帧后，一旦确定CCO指定其在某个时隙内发送信标帧，则必须在相应的时隙内，发送相应的信标帧。

8.2.2.1 中央信标

由CCO生成，在中央信标中，包含当前宽带载波通信网络的网络基准时间NTB，通过信标帧中的BTS字段，实时的通知给网络中STA。

同时，中央信标中包括了CCO的时隙分配结果，这些时隙分配结果决定了网络中的STA访问信道的方式和时隙。

在单个宽带载波通信网络中，中央信标是定周期发送的，发送的周期可自定义；在多个宽带载波通信网络共存的场景中，CCO的中央信标的发送时隙（与其他类型信标时隙作为一个整体的带宽，一体协调），需要在多个宽带载波通信网络的CCO之间协调，协调的原则是尽量保证各个CCO的中央信标能够在一定偏移下按照周期发送。

中央信标发送时，可以选择在多个相线上发送，或者单个相线上发送。不同相线上发送时需要不同的TDMA时隙。

8.2.2.2 代理信标

代理信标由代理站点(PCO)发送，代理信标中包含了中央信标的全部时隙安排内容，并且携带了代理STA的基本属性。

代理站点必须按照中央信标中指定的信标时隙，发送代理信标。

未入网的STA，在接收到代理信标后，可以根据代理信标中的时隙安排等内容，发起加入网络的请求。

8.2.2.3 发现信标

发现信标由STA站点发送，发现信标必须在CCO指定给该STA的信标时隙内发送。

发现信标，主要用于发现周围可能的隐藏STA。信标中包含了用于隐藏STA加入网络的竞争时隙安排等内容。

未入网的STA，在接收到发现信标后，可以根据发现信标中的时隙安排等内容，发起加入网络的请求。

8.2.3 时隙管理

CCO，PCO，STA 三个角色，对于信标中时隙的管理算法必须保持统一。CCO 将信标周期中的时隙分配，按照统一的算法，填充到信标中的时隙分配条目，通过信标发送，通知给 PCO 和 STA 等站点。PCO 和 STA 对于信标中的时隙分配条目的解析（见 8.1.3.3 ），也同样需要遵照统一的算法。基本的时隙划分如图 63 所示，具体的时隙管理算法如下：

a) 整个信标周期的长度，是由“信标周期长度”字段确定，单位是 100 微秒。

b) 时隙的分配，是以相对时间计算，即分配从 0 时刻起，到信标周期长度的整个时间范围。

c) 每个信标周期的起始时刻(即 0 时刻)，CCO 都指定了其起始网络基准时间（NTB），即“信标周期起始网络基准时间”字段。

d) 整个信标周期中，如果时隙类型齐全的话，一般会按照图 63 所示的分配顺序排列。

e) 若 STA 在某一信标周期中未收到信标帧，则沿用上一信标帧的时隙安排，直到 STA 离线为止。

8.2.4 信标时隙

整个信标周期中，信标的时隙一般按照图 64 所示进行分割。

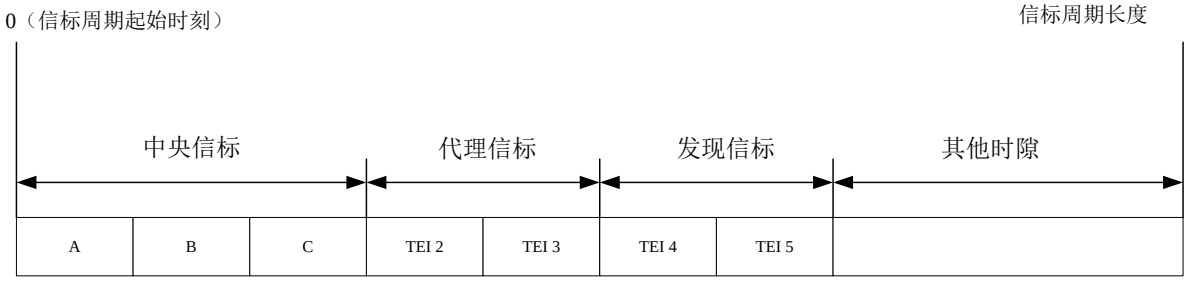


图 64 信标时隙分割示意图

8.2.4.1 中央信标时隙

如图 64 所示，中央信标时隙，必须是从 0 时刻起分割，如果存在多个时隙，则依次按照相线进行分割，如图中的 A，B，C 分别指分割出来三个 CCO 的中央信标时隙。CCO 需要在 ABC 三个相线上进行中央信标发送。

中央信标时隙的总数，由“中央信标时隙总数”字段确定。

每个时隙的长度，由“信标时隙长度”字段确定，单位是100微秒。

8.2.4.2 代理信标时隙

如图 64 所示，代理信标时隙在分割时，需要偏移过中央信标时隙后，开始计算。

代理信标时隙分割时，需要按照时隙安排中的“非中央信标信息”字段逐个进行分割。每个时隙对应一个“非中央信标信息”字段。该字段中定义了每个信标时隙属于哪个STA，以及该时隙应该发送的信标类型是否为代理信标。

每个时隙的长度，由“信标时隙长度”字段确定，单位是 100 微秒。

8.2.4.3 发现信标时隙

如图 64 所示，发现信标时隙在分割时，需要偏移过中央信标时隙和代理信标时隙之后，开始计算。

发现信标时隙分割的方法和代理信标时隙分割方法一致，需要按照时隙安排中的“非中央信标信息”字段逐个进行分割。每个时隙对应一个“非中央信标信息”字段。该字段中定义了每个信标时隙属于哪一个STA，以及该时隙应该发送的信标类型是否为发现信标。

每个时隙的长度，由“信标时隙长度”确定，单位是 100 微秒。

8.2.5 CSMA 时隙

如图 65 所示，CSMA 时隙在分割时，需要进行均衡分割。在信标时隙中通知的 CSMA 时隙，只指明了归属于某个相线的总的时隙长度。每个相线的时隙总长度之和，构成了整个 CSMA 时隙的长度。整个 CSMA 时隙，需要按照相线的个数，进行均衡分割。

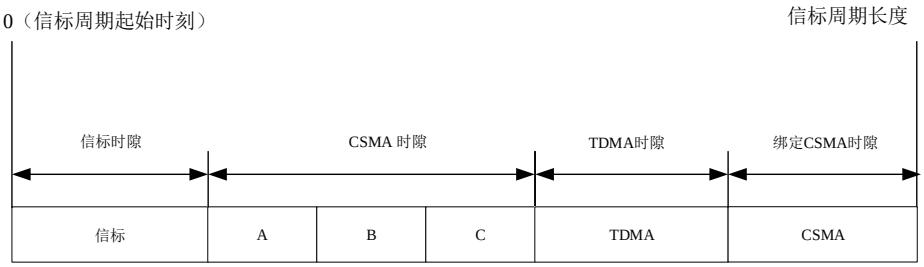


图 65 CSMA 时隙分割示意图

均衡分割是指，将每个相线的时隙，按照“CSMA时隙大小”的门限进行分割，将分割后的每个相线的时隙，按照一定的算法进行排列，使得最终的每个相线的时间片，在整个CSMA时隙中的分布，达到相对的均衡。

如果一个相线的CSMA时隙长度超过“CSMA时隙大小”的门限，则必须以“CSMA时隙大小”为单位进行分片。

以图 66 为例，假设 A 相时隙长度为 1000 毫秒，B 相时隙为 3000 毫秒，C 相时隙为 1000 毫秒，CSMA 时隙大小为 500 毫秒，则 A 相时隙可分为 2 片（500 毫秒、500 毫秒）、B 相时隙可分为 6 片（500 毫秒、500 毫秒、500 毫秒、500 毫秒、500 毫秒、500 毫秒）、C 相时隙可分为 2 片（500 毫秒、500 毫秒）。总时隙分配为 10 片，相位时隙排序为 A、C、B。A 相位时隙分片位置为 0、5，C 相位时隙分片位置为 1、6，B 相位时隙分片为 2、3、4、7、8、9。

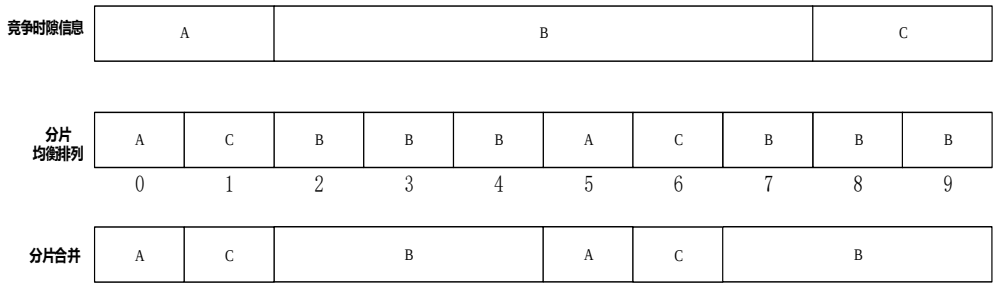


图 66 CSMA 时隙均衡分割排列示意图

如信标帧中“CSMA时隙大小”的值为10，三个相线的“CSMA时隙长度”分别为800、800、1200，那么“CSMA时隙大小”为100毫秒，三个相线的“CSMA时隙长度”分别为80毫秒、80毫秒、120毫秒，则三个相线的时隙可分为1、1、1片，A相分片长度为80毫秒，B相分片长度为80毫秒，C相分片长度为120毫秒。

如信标帧中“CSMA 时隙大小”的值为 10，三个相线的“CSMA 时隙长度”分别为 2200、800、3200，那么“CSMA 时隙大小”为 100 毫秒，三个相线的“CSMA 时隙长度”分别为 220 毫秒、80 毫秒、320 毫秒，则三个相线的时隙可分为 2、1、3 片，相位分片为 BACAC，各分片长度为 80 毫秒、100 毫秒、100 毫秒、120 毫秒、220 毫秒。如表 228 所示。

表 228 CMSA 时隙排列表

序号	CSMA 时隙信息字段(ms)			分片均衡排列	时隙大小
	A	B	C		100ms
1	220	80	320	BACAC	
2	120	80	320	BAC	

具体CSMA时隙分割算法描述如下：

a） 三相 CSMA 时隙进行排序，按照“CSMA 时隙长度”从小到大排序，若两个“CSMA 时隙长度”相等，则按照信标帧中 CSMA 时隙的原始顺序排列，信标帧中 CSMA 时隙严格按照 A、B、C 三相进行排列，并且要求每个相线上 CSMA 时隙不为 0。

b） 计算每个相线上 CSMA 时隙的分片个数，若“CSMA 时隙长度”≤“CSMA 时隙大小”，分片数为 1，分片长度为“CSMA 时隙长度”；否则分片数等于“CSMA 时隙长度” / “CSMA 时隙大小”，最后一个分片长度等于“CSMA 时隙大小” + “CSMA 时隙长度” % “CSMA 时隙大小”，前面的时隙分片长度为“CSMA 时隙大小”。

c） 对分片后的 CSMA 时隙进行均衡排列，假设 3 个相线时隙分片为 N1，N2，N3 片，N1≤N2≤N3，一共存在 M 片=N1+N2+N3。首先分配排在第一时隙分片，位置如下：0，M/N1，2M/N1，……，(N1-1)M/N1；第二时隙分片位置如下：1,1+M/N2，……，1+(N2-1)M/N2，若对应位置已经存放时隙片，则往后寻找一个空位，最后一个时隙分片存放在剩余的空位中。

d) 合并相邻的相同相线的时隙分片，若相邻时隙的相线相同，则合并为一个时隙。

无线上由于没有相线的区分，因此在无线上只有一块CSMA时隙，不在根据相线对CSMA时隙进行分片。CSMA时隙如图 67**错误!未找到引用源。**所示。

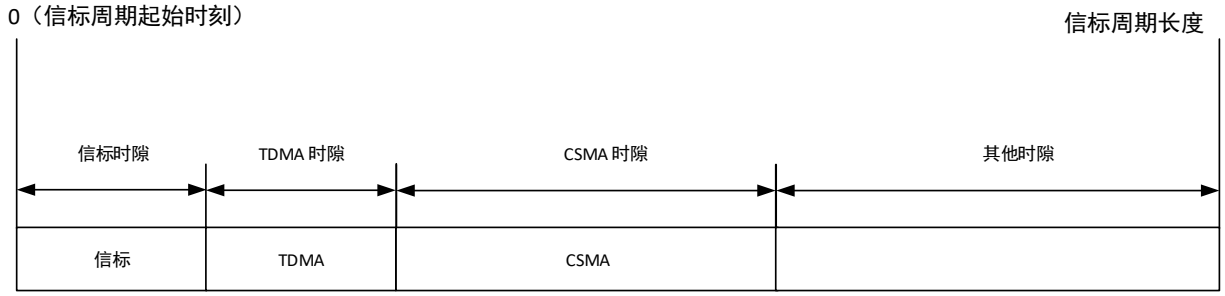


图 67 无线 CSMA 时隙示意图

8.2.6 TDMA 时隙

如图 68 所示，TDMA 时隙分割时，指明了该时隙分配给了哪个 STA 使用。具体的 STA 序列，复用了中央信标和代理信标的 STA。每个 TDMA 时隙的所属的 STA 和中央信标时隙和代理信标时隙所属 CCO 和 STA 序列保持一致。

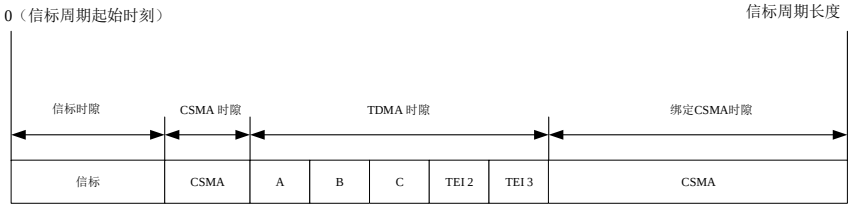


图 68 TDMA 时隙分割示意图

每个时隙的长度，由“TDMA时隙长度”确定，单位是100微秒。

所有TDMA时隙，只能指定给同一种业务使用，指定的业务由“TDMA时隙链路标识符”确定。

8.2.7 绑定 CSMA 时隙

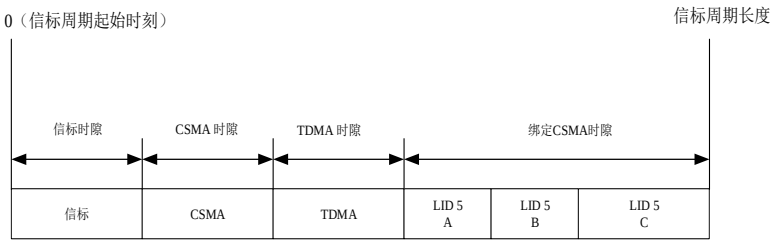


图 69 绑定 CSMA 时隙分割示意图

如图 69 所示，绑定 CSMA 分割时，分割算法和 CSMA 时隙一致，即如果存在多个时隙，每个时隙指明了所属的相线，则最终的时隙计算，需要按照 CSMA 时隙的均衡分割算法进行计算。

每个时隙的长度，由“绑定CSMA时隙信息”字段中的“绑定CSMA时隙长度”确定，该时隙所属的相线，由“相线”确定。无线上CSMA时隙如图 70所示，无线上不需要对CSMA时隙分割。

所有绑定CSMA时隙，只能指定给同一种业务使用，指定的业务由“绑定CSMA时隙链路标识符”确定。

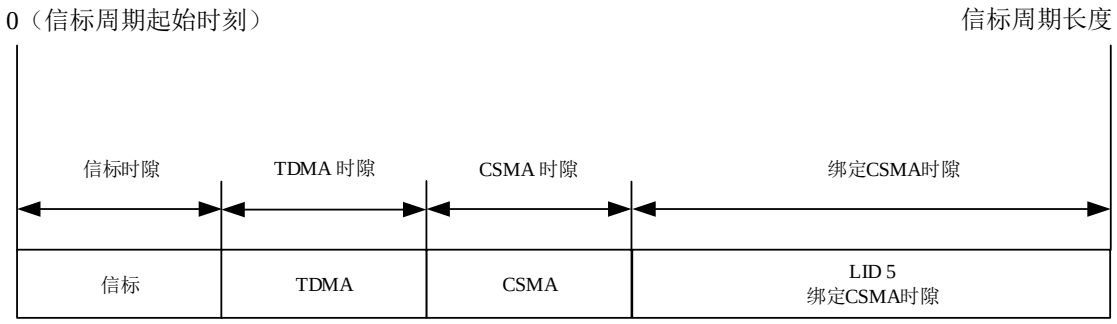


图 70 无线绑定 CSMA 时隙示意图

8.2.8 信道访问

8.2.8.1 载波和无线信道工作机制

载波和无线具备同时接收的能力，即载波信道接收数据时，无线信道也可以同时接收数据，两者可以并行工作。

载波在发送时，无线可以进行接收；无线在发送时，载波可以进行接收。

载波和无线两个信道具备同时发送的能力，可以根据通信模块的负载能力，选择分时发送还是同时发送。在本协议中，CCO通信模块可以在载波和无线上同时进行发送，非STA通信模块上，载波和无线采用分时发送机制。

8.2.8.2 CSMA/CA 信道访问

CSMA时隙（包括绑定CSMA）中，站点必须通过信道竞争，冲突避免后，才能占用信道，进行报文发送。

在CSMA时隙中发送的报文，必须保证能够在相应的CSMA时隙中传送完成，不能跨越时隙。尤其保证不能跨越到信标时隙和TDMA时隙等非竞争时隙中。

在CSMA时隙中进行信道竞争时，需要进行基本的冲突判断和避免，并且通过VCS机制对信道状态进一步预判。

8.2.8.3 冲突

在CSMA时隙里，导致冲突的原因基本上是多个站点，退避在一个较小甚至完全重叠的时刻，进行了报文发送，导致冲突。

一般情况下，在以下两种情形中，发送端节点在发送报文后，需要等待一个回应报文：

a） 单播的 SOF 帧，需要接收节点回应“选择确认”报文，

b） 广播的 SOF 帧指定一个节点来回应“选择确认”。

一般情况下，可通过以下两种情形，判断出现了冲突：

a） 当报文发送完成后，在等待一个回应报文时，没有收到回应报文，或者收到一个无效的或者非预期的报文。

b） 当 SOF 帧发送后，接收到的“选择确认”帧中，提示 PHY 对全部 PB 块没有解析成功。

8.2.8.4 VCS

虚拟载波侦听（VCS），是主要用在 CSMA 时隙中的一种时隙预判机制，每个节点都需要支持。VCS 机制根据报文传输时间以及帧间隔确定，采用 VCS 定时器以及定时器到期后的信道状态实现。其中 VCS 定时器时长计算方法和到期后状态如表 229 所示。

表 229 VCS 定时器时长和状态迁移

事件	VCS 定时器时长	VCS 定时器到期后信道状态
检测到冲突	扩展帧间间隔	空闲
检测到前导	扩展帧间间隔	空闲
解析到 SOF 的帧控制	帧长*10us（载波） 帧长*100us（无线）	空闲
解析到选择确认	竞争帧间间隔	空闲

8.2.8.5 优先级

站点在CSMA时隙中，竞争信道时，需要支持优先级。优先级高的报文，相对于优先级低的报文，应该具有更高的信道竞争能力。

报文的优先级，由分类规则确定，具体请参照表 。

8.2.8.6 绑定 CSMA

绑定CSMA是指一段CSMA时隙，可以分配给某个优先级的业务或者某个种类的业务报文的传输。

在该时隙内，只能传输所分配的优先级或者种类的业务报文。

各个节点在绑定CSMA时隙中，需要按照一般的CSMA机制，进行信道竞争，竞争成功后，才能发送对应优先级或者种类的业务报文。

8.2.8.7 多相线 CSMA

多相线CSMA是指分配给不同相线的电力线上站点使用的时隙。STA需要和CCO进行通信时，要按照多相线的时隙规划使用多相线时隙。不同相线的STA，只能在对应相线的时隙里，才能向CCO发送报文。

多相线CSMA时隙，是由同一相线下的所有STA竞争使用的。

8.2.8.8 TDMA 信道访问

TDMA是指由CCO分配给指定节点的TDMA时隙。

在该时隙内，节点不需要进行信道竞争，可以独占被分配的TDMA时隙，进行报文的发送。

TMDA时隙一般分配给某个优先级的业务或者某个种类的业务，该时隙内只能传输对应的业务报文。

8.2.9 帧间隔

帧间隔是指线路上传输的物理层协议帧之间需要保证的最少时间间隔。

8.2.9.1 帧间隔类型

8.2.9.1.1 突发帧间隔(BIFS)

突发帧间隔（BIFS），一般指在不需要竞争的时隙中，连续发送报文时，物理层的协议帧之间需要保证的最小帧间隔。主要的应用场景有信标的连续发送等。

信标发送场景中，突发帧间隔（BIFS）如图 71 所示。



图 71 突发帧间隔示意图

8.2.9.1.2 竞争帧间隔(CIFS)

竞争帧间隔（CIFS），一般指在需要竞争的时隙中，当站点需要发送报文时，物理层的协议帧之间需要保证的最小帧间隔。

SOF 帧不等选择确认(SACK)的场景中，竞争帧间隔（CIFS）如图 72 所示。

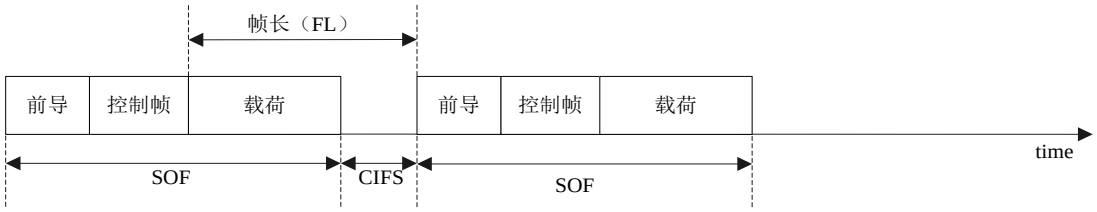


图 72 竞争帧间隔示意图 1

SOF 帧需要等选择确认(SACK)的场景中，竞争帧间隔(CIFS)如图 73 所示。

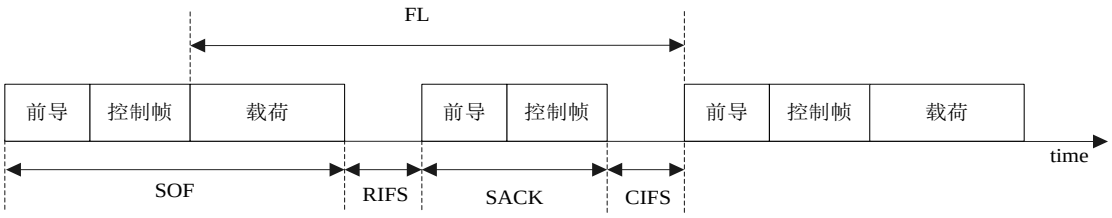


图 73 竞争帧间隔示意图 2

8.2.9.1.3 回应帧间隔(RIFS)

回应帧间隔(RIFS)，一般指需要等待回应帧的场景中，在报文和报文的回应帧之间，物理层的协议帧之间需要保证的最小帧间隔。

SOF 帧需要等选择确认(SACK)的场景中，回应帧间隔(RIFS)如图 74 所示。

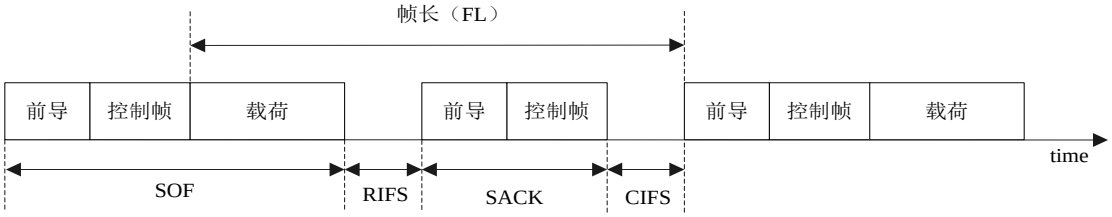


图 74 回应帧间隔示意图

8.2.9.1.4 扩展帧间隔(EIFS)

扩展帧间隔(EIFS)，不是一般的连续的两个帧的帧间隔，而是对于普遍的SOF帧的竞争场景的时隙间隔的预期值，主要用来在发送报文时，设置最长的退避时间间隔。

当在退避发送时，如果检测到了报文的前导，那么缺省先需要按照扩展帧间隔的时间间隔进行退避。当“帧控制”等解析成功时，可以根据“帧控制”等的具体时隙需求退避。扩展帧间隔（EIFS）如图 75 所示。

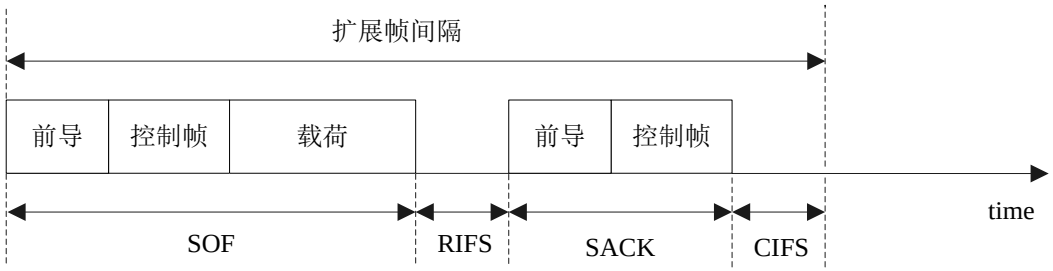


图 75 扩展帧间隔示意图

8.2.9.2 帧间隔的测量

在两个物理层协议帧之间的帧间隔，是通过计算在线路上最后一个OFDM的最后一个非零样本，与线路上第一个跟随帧的第一个非零样本之间的间隔时间。这种帧间隔是由传输器在发送前导时测量的，保证前导的发出时，帧间隔的测量已经完成而且足够。

实际帧间隔的测量如图 76 所示。其他种类的帧间隔也是按照同样的方式进行测量。

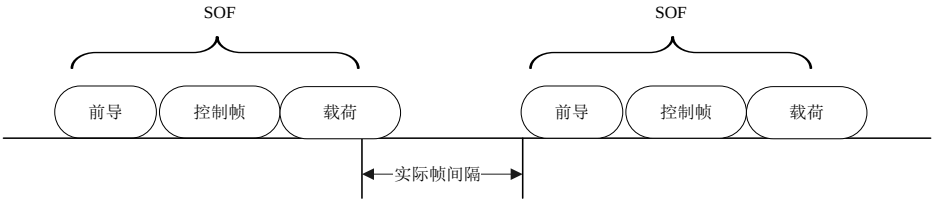


图 76 帧间隔测量示意图

8.2.9.3 帧间隔范围

帧间隔取值范围定义如表 230 所示。

表 230 帧间隔取值范围

类型	取值范围
竞争帧间隔 CIFS	400us
突发帧间隔 BIFS	400us
回应帧间隔 RIFS	400us～2300us
扩展帧间隔 EIFS	20ms

无线帧间隔取值范围定义如表 231 无线帧间隔取值范围所示。

表 231 无线帧间隔取值范围

类型	取值范围
竞争帧间隔 CIFS	800 微秒
突发帧间隔 BIFS	800 微秒
回应帧间隔 RIFS	800~2300 微秒
扩展帧间隔 EIFS	70 毫秒

8.2.10 数据处理

MAC层处理的基本业务数据单元称作MSDU。

MAC层处理MSDU时，先将MSDU封装生成MAC帧。MAC帧是不同站点的MAC层之间进行数据传送的基本传输单元。

MAC层根据MSDU中的“原始源地址”和“原始目的地址”字段，来区分MSDU的原始源地址和原始目的地址，并且在宽带载波通信网络中传输时，使用“原始源TEI”和“原始目的TEI”与之相对应。

8.2.11 MAC 帧生成

MSDU包含一个MSDU载荷或者一个管理消息。MAC帧是通过在每个MSDU载荷上预填充一个MAC帧头部，在尾部添加一个完整性校验值生成的，具体帧格式详见8.1.2 。

MAC帧头部中MAC帧类型字段能标示出是否有到达时间戳。MAC帧头部中的“MSDU长度”被设置为MSDU 载荷的长度。“完整性校验”用于验证正确的解码和接收端MSDU载荷的重组，完整性校验值的计算覆盖 MSDU载荷，不包括 MAC帧头部。一个MAC帧只能由一个完整的MSDU生成。

MAC 帧的生成如图 77 所示。

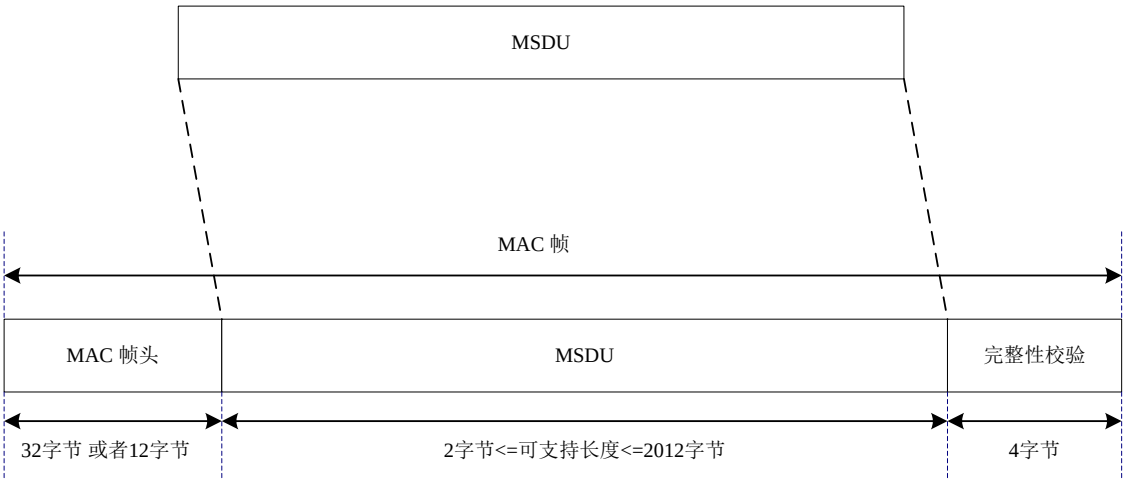


图 77 MAC 帧生成示意图

无线MAC帧的生成如图 78无线MAC帧生成示意图所示：

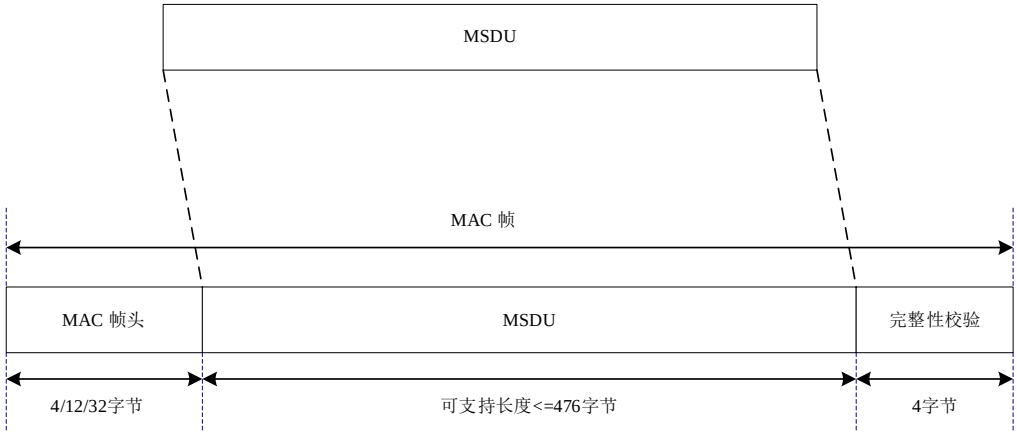


图 78 无线 MAC 帧生成示意图

8.2.12 分片

一个MAC帧由一个MSDU生成，但是一个MAC帧可能要分多片，才能使用MPDU进行传输。PHY层在传输数据时，必须按照FEC块进行传输，FEC块支持两种大小，520字节和136字节。所以MAC帧在交给PHY层传输前，必须适配MPDU的格式。

在对MAC帧进行分片时，参照MPDU的物理块的格式。MAC帧分片后，每一片可以作为一个“物理块体”。“物理块体”的规格大小分为128字节和512字节两种。

分片时，按照由小到大的可能进行判断，以MAC帧分完为结束。如果MAC帧小于一个128字节，则不用分片，整个MAC帧作为一个“物理块体”使用。如果一个128的不能存下，一个512字节的分片能存下，则只分一个512字节的分片。大于一个512字节的，同理，继续按照512字节的单元继续分片，分完为止。

需要注意的是，一个MAC帧的所有分片，只能是一种大小格式，136字节或者520字节。最后一个分片中，如果数据的大小不足时，全部以0来补充。

每一个MAC帧的分片与一个“序列号”相关联。每帧的第一个分片的“序列号”被初始化为零，一个新分片产生时进行递增。

无线仅支持一个物理块，分为为16/40/72/136/264/520字节，不支持对一个MAC帧进行分片。

8.2.13 长 MPDU 的生成

当一个MAC帧在分片后，存在多个分片时，可以使用长MPDU进行传输。

长 MPDU 的生成，如图 79 所示。

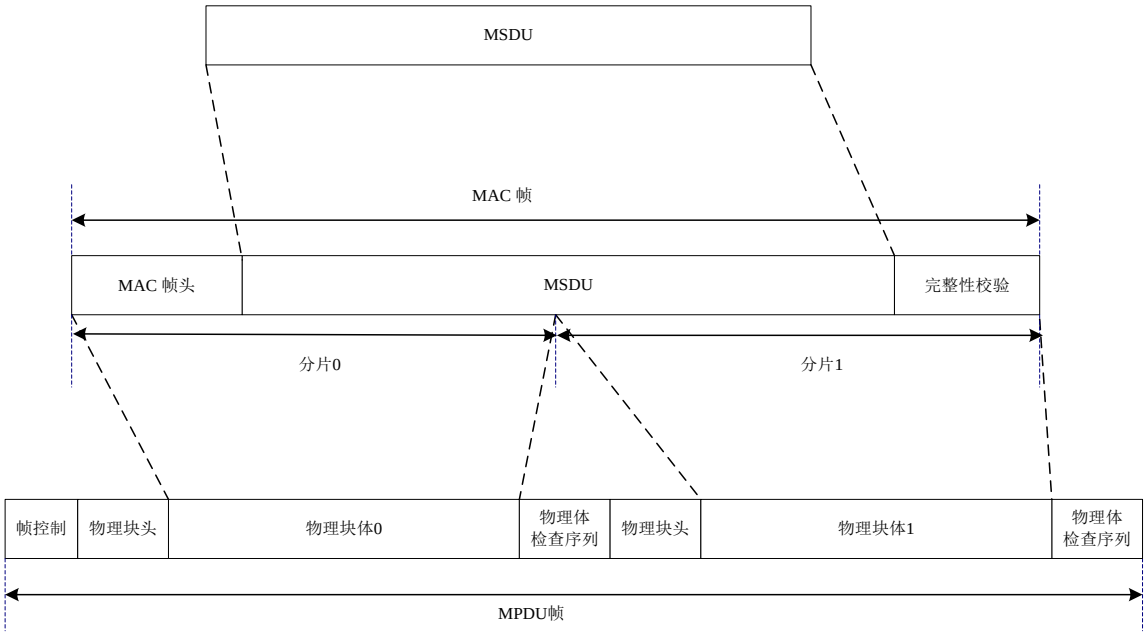


图 79 长 MPDU 生成示意图

8.2.14 重组

当一个MPDU的所有“物理体”被接收端接收成功后，则需要将所有的“物理块体”重组成为一个MAC帧。重组时，需要根据“物理块头”中的“序列号”，将所有的“物理块体”进行有序的重组。

重组完成后，需要进行完整性校验，以判断MAC帧的传输完整。一个重组后的MAC帧只能提取一个完整的MSDU。

MAC 帧重组的过程，正好和 MAC 帧分片的过程相反，如图 80 所示。

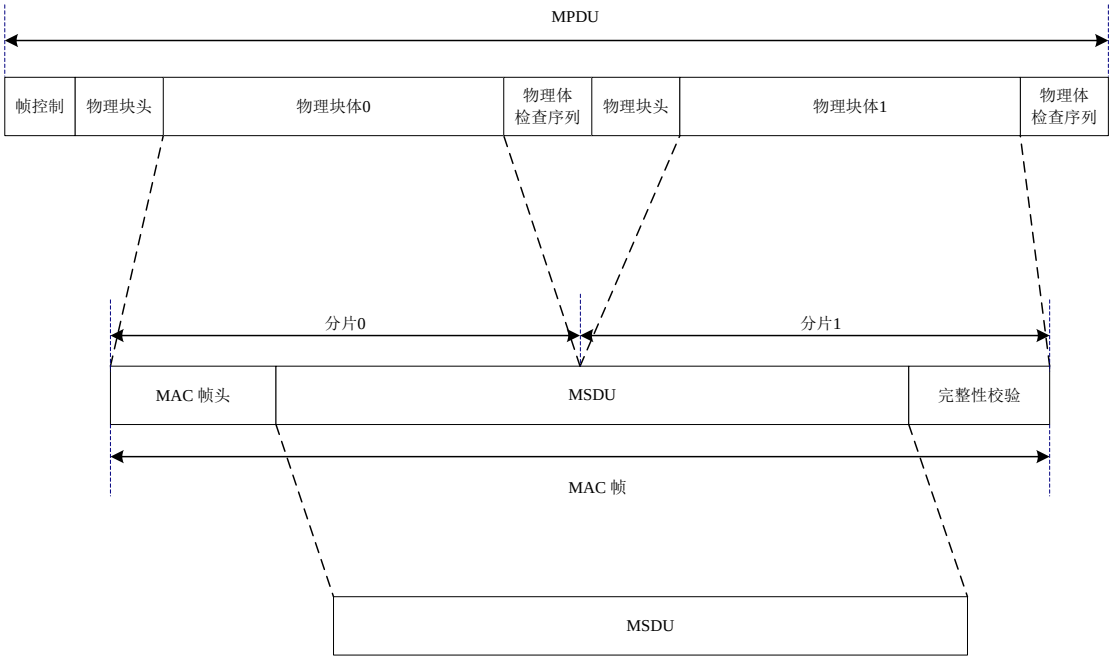


图 80 MAC 帧重组示意图

8.2.15 选择确认重传

SOF帧发送时，可以指定站点进行回应，所指定的站点，在接收到该SOF帧后，以“选择确认”(SACK)帧进行回应。“选择确认”，对于发送站点，是可选策略，对于接收站点，如果被指定回应“选择确认”，则被指定的接收站点，必须回应。

回应“选择确认”帧的站点，是通过SOF帧“帧控制”中的“目的TEI”来指定，当接收站点的TEI与接收到的SOF帧的“帧控制”中的“目的TEI”一致时，则接收站点需要回复“选择确认”报文。

SOF帧的发送站点，可以根据SOF帧的接收站点回复的“选择确认”帧，判断SOF帧的接收情况。“选择确认”帧中的“接收结果”字段和“接收状态”字段，说明了接收站点对于SOF帧的“帧载荷”中具体的“物理块”的接收情况。

对于没有成功接收的“物理块”，需要将整个报文进行重传。

发送站点对于重传的报文，需要在SOF帧的“帧控制”中设置“重传标志位”字段。接收站点可以根据前一个报文的成功“物理块”，和重传报文的成功“物理块”，重组完整的MAC帧。

8.2.16 报文过滤

在宽带载波通信网络中，对于端到端的同一个MAC数据报文，转发站点在转发时，需要判断该报文是否为重复报文，对于重复的报文，不需要根据MPDU的触发，而进行重复的转发。

报文过滤原理如图 81 所示，对于同一个 MAC 帧 MAC0，当转发站点 2 判断 MAC0 已经转发过一次，则不需要根据 MPDU3 的触发，而转发 MAC0 两次。

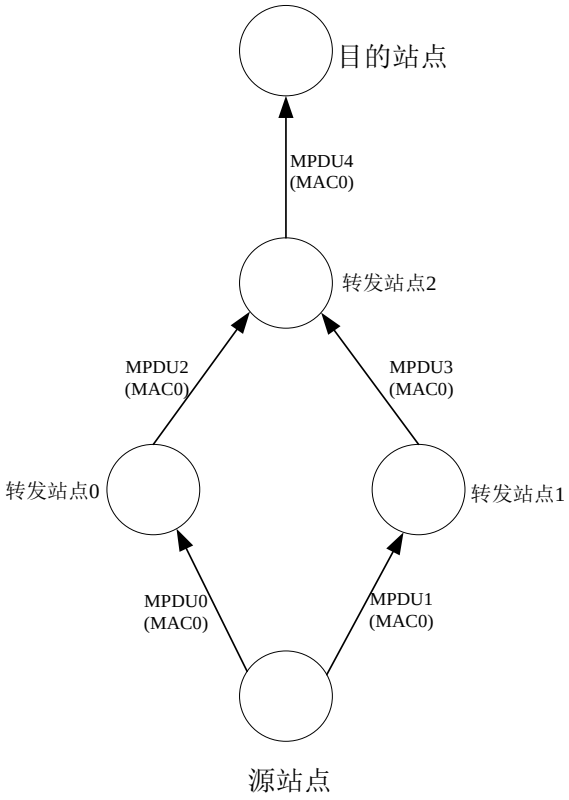


图 81 报文过滤示意图

8.2.17 单播/广播

对于SOF帧，在宽带载波通信网络中发送时，可采用单播和广播机制，来控制报文转发的范围。单播报文和广播报文通过MAC帧头中的“发送类型”字段区别（见**错误!未找到引用源。**节）。

广播方式，是指报文发送时，通过设置“发送类型”字段为 1、2、3、4 来指定该报文是广播报文，接收站点在接收到广播报文时，必须进行处理。

单播方式，是指报文发送时，通过SOF帧“帧控制”的“目的TEI”来指定了具体的接收站点，其他站点从线路上检出单播报文时，如果“目的TEI”不是本站点，则不需要处理。

单播报文收发的示意图如图 82 所示，CCO 发送的报文，指定目的地址是 STA1，则 PCO1 也在可正确接收报文的范围内，但是不需要处理。

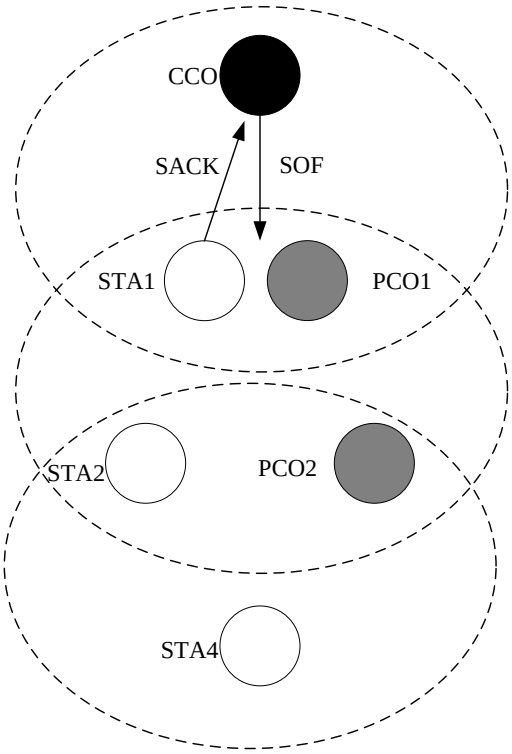


图 82 单播报文收发示意图

广播方式，是指报文发送时，通过设置“TEI过滤标志位”字段为1和“目的TEI”为0xFFF来指定该报文是广播报文，接收站点在接收到广播报文时，必须进行处理。

根据处理的不同，广播报文区分为本地广播和全网广播，可根据MAC帧头中的“发送类型”字段（见**错误!未找到引用源。**）判断该报文是本地广播还是全网广播，对于全网广播的报文，站点在处理后，还需要进一步转发，转发的方向可根据MAC帧头中的“广播方向”字段来确定。同时，广播报文在发送时，也可以指定某个站点，对该广播报文进行“选择确认”帧回应。

本地广播报文的转发如图 83 所示，CCO 发送的本地广播报文，STA1 和 PCO1 接收后，并不进行转发。

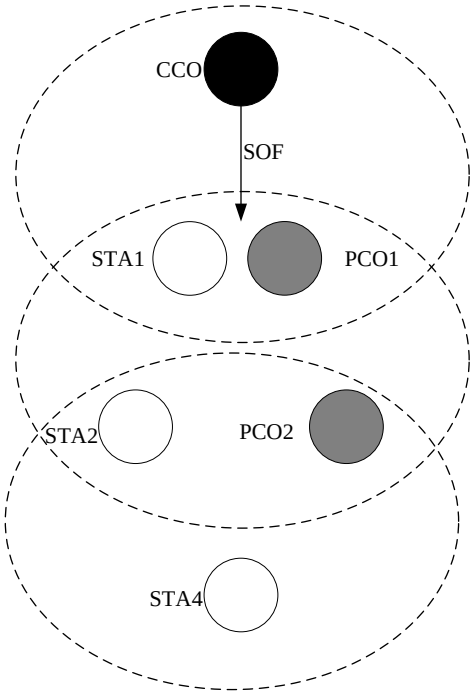


图 83 本地广播收发示意图

全网下行广播如图 84 所示，CCO 发送的全网下行广播报文，STA1 和 PCO1 在接收后，由 PCO1 进行了转发，PCO1 转发的全网广播报文，PCO2 也进行了转发，达到了全网站点都能接收处理的目

的。全网上行广播，并没有真正意义上全网广播，STA 发起上行广播时，只有层级低的代理接收到报文进行转发。

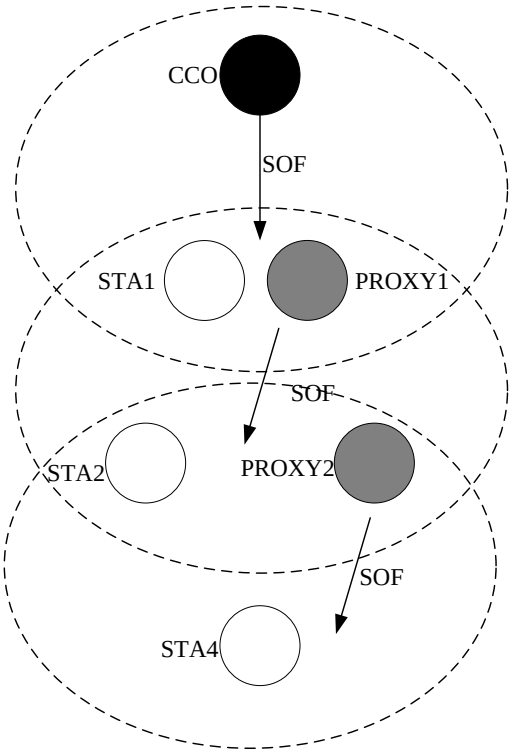


图 84 全网广播收发示意图

8.2.18 PHY 时钟与网络时间同步

一个高速载波和无线双模通信网络中的所有设备必须同步到一个共用的时钟。

CCO宜采用终端本体时间作为基准时间。一个电力线载波通信网络内的各站点与之同步，同步误差小于50us。

CCO必须维护一个32 位的计时器，作为网络基准时间（Network Time Base，NTB）。它的时钟由CCO的25MHz时钟提供。

NTB由在CCO在中央信标中“信标时间戳”发送，宽带载波通信网络中的每个STA设备必须同步到这个NTB。

宽带载波通信网络中的所有STA设备都应该在本地维护一个32位的计时器，叫做NTB_STA，这个计时器在频率和绝对值上应该与CCO的NTB保持同步。NTB的同步通过接收CCO的中央信标，或者代理的代理信标来完成。

同步到CCO的NTB的主要作用是以此为基准，解析CCO的时隙分配，从而能够达到全网站点对时隙分配的统一理解和使用。同时NTB的同步，可以用于物理层的时钟同步，以便能够正确的发送报文信号和解析报文信号。

NTB_STA的准确性没有被明确规定，并且同步的实现可以采用任何方法，只要它满足必要的时序规定。

STA设备的晶体时钟频率应该在CCO设备的晶体时钟频率的±25ppm之内。

8.2.19 中央信标“信标时间戳”

CCO在发送中央信标时，需要在信标帧的帧控制中，嵌入一个32 位的“信标时间戳”，详见第8.1.3.1节。“信标时间戳”是中央信标发送时的NTB值，即信标传输时间（BTT）的值，BTT 被定义为信标MPDU的“帧控制”的第一个非零样本出现在发射端设备的模拟输出上的那一瞬时的时间。BTS 的抖动（BTS_JITTER）应该不大于0.25 微秒。

BTS_JITTER，以微秒为单位，定义为：

$$BTS_JITTER = \max_{j,k} \left| (BTT_j - BTT_k) - (BTS_j - BTS_k) / 25 \right|$$

BTT_j，BTT_k 是任意两个信标BTT值，它们是一个可跟踪到同一个CCO的STA时钟的两次取样，以微秒为单位测得的。BTS_j，BTS_k 是相应的信标帧“帧控制”中“信标时间戳”的值。

一个信标实际发送时间的NTB值和相应“帧控制”中的“信标时间戳”相差应该不大于±1250抽样点（±50 微秒）。

8.2.20 代理信标“信标时间戳”

代理站点在发送代理信标时，需要在本站点的NTB与CCO的NTB同步的基础之上，进行发送。发送的代理信标中，同样需要嵌入32位的“信标时间戳”。

“信标时间戳”的取值定义，以及指标偏差，和中央信标一致。

8.2.21 发现信标“信标时间戳”

发现站点在发送代理信标时，需要在本站点的NTB与CCO或者代理站点的NTB同步的基础之上，进行发送。发送的发现信标中，同样需要嵌入32位的“信标时间戳”。

“信标时间戳”的取值定义，以及指标偏差，和中央信标一致。

8.2.22 多网络的网络时钟

多个宽带载波通信网络环境中，CCO之间的NTB不需要进行同步，各自维护一个本地的NTB，并且使用该NTB作为该宽带载波通信网络的网络基准时间。

为了保证多个CCO之间能够互相通信，各个CCO的采样率必须达到以下标准：50MHz±5ppm。

8.3 网络管理子层功能描述

网络管理子层主要的功能是，完成宽带载波通信网络的多网络网间协调，单网络组网和网络维护，包括中继路由的生成和维护，代理变更，站点离线等。

8.3.1 多网络共存及协调

8.3.1.1 短网络标识

短网络标识(SNID)，是用于标识一个宽带载波通信网络的唯一 ID。

同一个宽带载波通信网络中的站点，包括 CCO，在发送报文时，都需要在 MPDU 的“帧控制”中指明 SNID，表示当前的报文所属的宽带载波通信网络，详见 8.1.3.1 。

SNID 的可用范围为 1-15。

8.3.1.2 无线信道

无线分为多个信道，每一个网络使用同一个无线信道。CCO决定网络使用的无线信道号，STA上电依次在每个无线信道上扫描，发现无线信道上存在网络，则尝试在该无线信道上接入网络。

8.3.1.3 网间协调

当多个集中器距离较近时，很有可能形成多网络共存的环境。

在多网络环境中，CCO 之间需要首先完成 SNID 的协商，确定各自网络的 SNID，避免形成多个网络使用同一个 SNID 的情况发生，保证各个宽带载波通信网络能够独立稳定的组网。

同时，由于信标帧是维护一个宽带载波通信网络的关键报文。所有类型的信标帧发送时，不同的宽带载波通信网络需要各自占用不同的信标时隙。CCO 之间需要进行信标时隙协商，以便各自网络在发送信标帧时，能够避免其他网络的信标帧冲突。

多网络环境中，最大支持 6 个宽带载波通信网络的共存和协调。

8.3.1.4 基本机制

CCO 启动后，首先进行一段时间的网络监听（时间可为 10 秒），判断周围是否存在已处于工作的宽带载波通信网络。对于已处于工作的宽带载波通信网络，应周期性的发送网间协调帧，以便其他后上电的 CCO 进行监听。

如果 CCO 在监听的时间段内，接收到邻居网络的网间协调帧，则需要根据网间协调帧中携带的 SNID 和时隙等信息，按照一定的优先原则，进行协商。

如果 CCO 在监听的时间段内，没有监听到网间协调帧，则该 CCO 可以独立组网工作，在工作过程中，需要周期性发送网间协调帧，同时，如果在工作过程中，收到其他网络 CCO 发送的网间协调帧，也需要按照一定的优先原则，参与协商。

8.3.1.5 SNID 协调过程

当CCO监听到的其他网络的网间协调帧中，显示该网络的SNID，与本网络选定的SNID一致时，则表明网络SNID存在冲突，必须进行协商。

协商时，CCO会首先设定一个协商缓冲期，可以是10ms～10s的范围内的一个随机值。CCO在这个协商缓冲期内，继续监听邻居网络的网间协调帧。如果在协商缓冲期内，发现邻居网络的SNID已经与本网络的SNID不同，则本网络的原SNID保持不变。如果直到协商缓冲期到期，发现邻居网络的SNID与本网络的SNID继续冲突，则协商缓冲期到期后，本网络CCO获取一个新的空闲的SNID作为本网络的标识。

当CCO确定启用新的SNID后，必须启动本网络的重新组网。

当CCO完成一轮SNID的协商后，后来再次出现SNID冲突的情形，则需要按照同样的过程，再次协商，直到SNID不同为止。但是，多网络的SNID支持的范围是1～15，如果某个CCO监听到15个网络的网间协调帧，占用了全部1～15的SNID，则该网络协调SNID会不成功，那么该网络可不用切换SNID，直到发现一个空闲的SNID，才需要切换。

注：为了避开上电后的测试等待时间，CCO可从上电10s之后才开始SNID协调。

8.3.1.6 带宽协调过程

带宽协调是指信标时隙的协调，不同的网络，需要占用的信标时隙不同，所以意味着带宽也不同。协调的目的，是将不同的网络的信标时隙尽量的有序的错开，既保证信标时隙的不冲突，也要保证信标发送的周期性。

带宽协调时，CCO 需要发送网间协调报文，设置为网间协调标志，通过报文中的带宽保留时长，以及带宽的起止时刻偏移等参数，声明本网络的带宽占用。其他 CCO 解析到该网络的带宽占用后，在声明本网络的带宽占用时，需要避开已经被占用的带宽范围。

网间协调帧的发送，在本网络的 CSMA 时隙中发送。

两个 CCO 之间的带宽协调如图 85 所示。

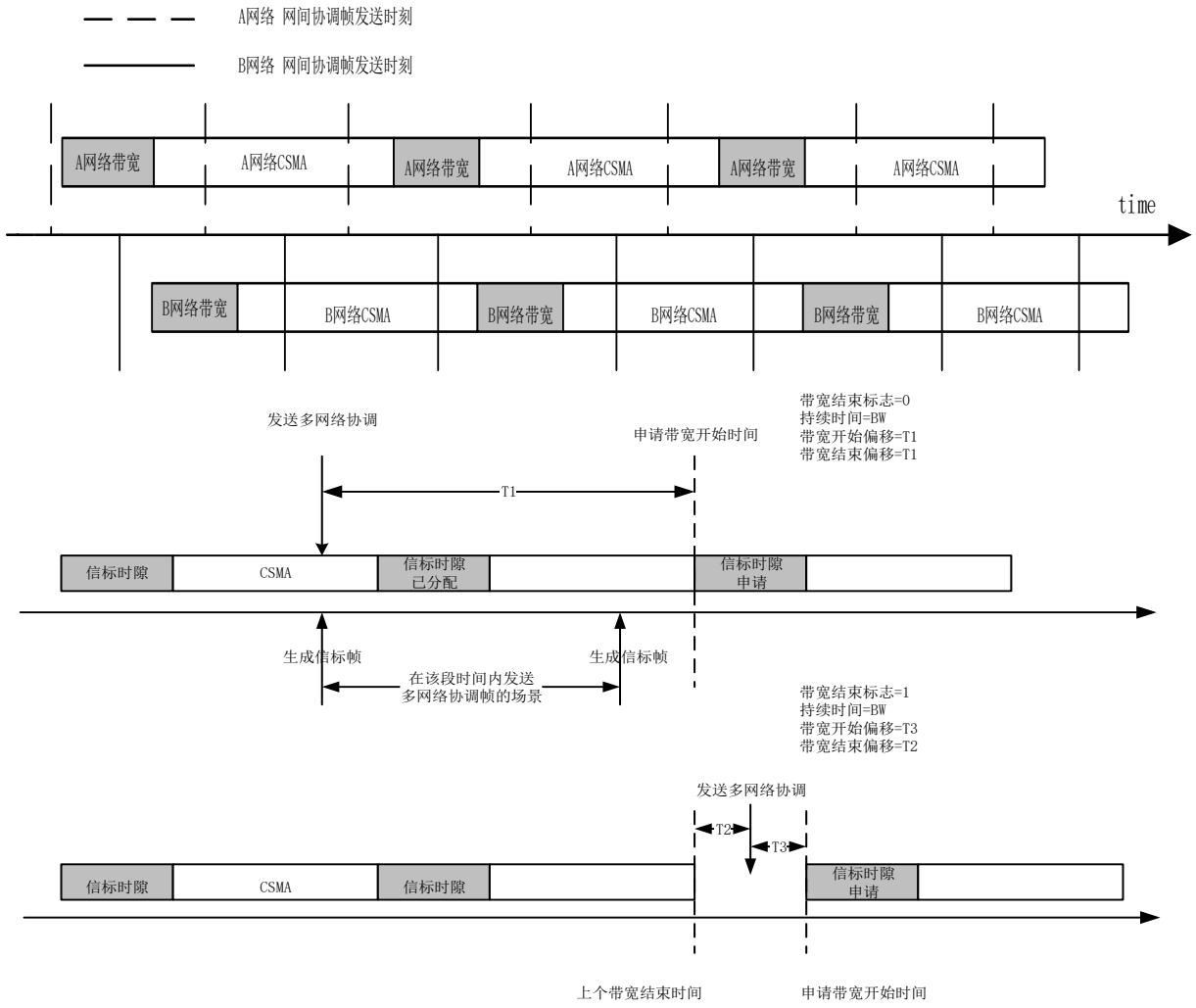


图 85 多网络带宽协商示意图

8.3.1.7 带宽协调原则

8.3.1.7.1 退避原则

如果两个 CCO，A 和 B，当 A 能接收到 B 的网间协调帧，但是 B 接收不到 A 的网间协调帧。如果 A 发现要占用的带宽，B 也声明要占用时，则 A 需要退避 B，B 的带宽占用生效，A 需要避开 B 的带宽，占用其他时隙带宽。

时隙占用的声明示意图如图 86 所示。

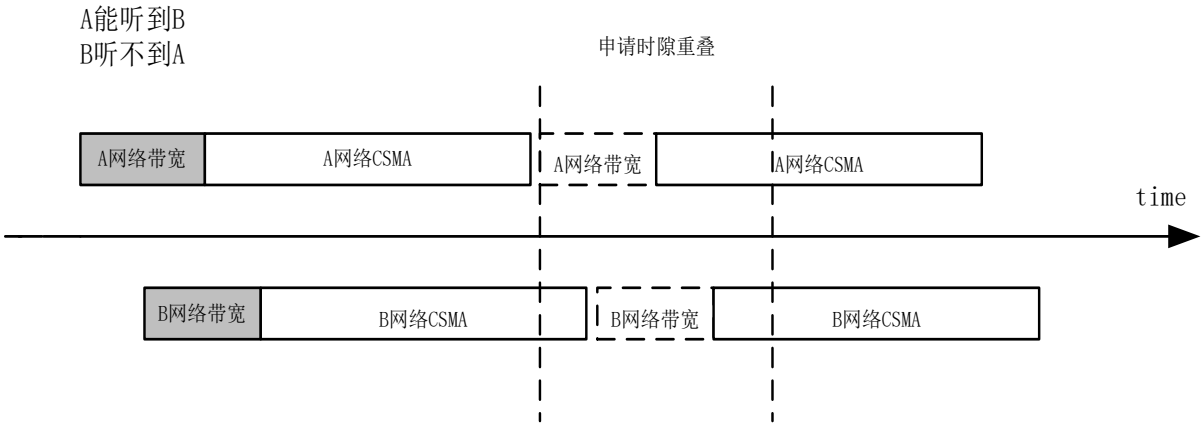


图 86 带宽协商申请

单通退避原则的示意图如图 87 所示。

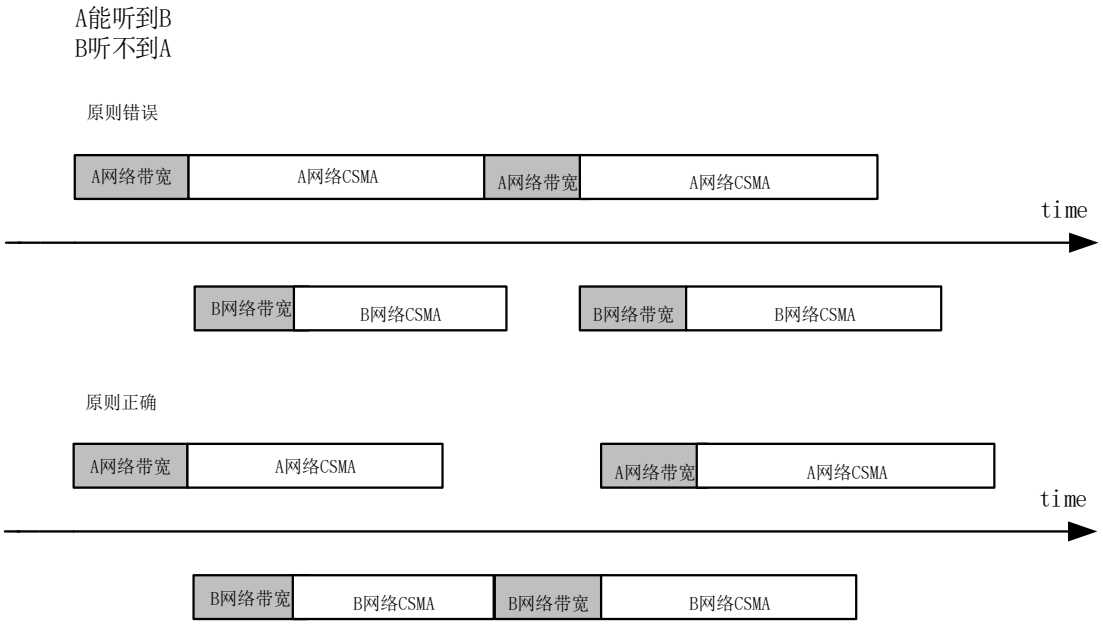


图 87 带宽协商原则 1

8.3.1.7.2 先结束优先原则

如果两个CCO，A和B，A网络的整个带宽时隙先于B网络结束时，则A可以优先占用较近的时段。先结束优先原则的示意图如图 88 所示。

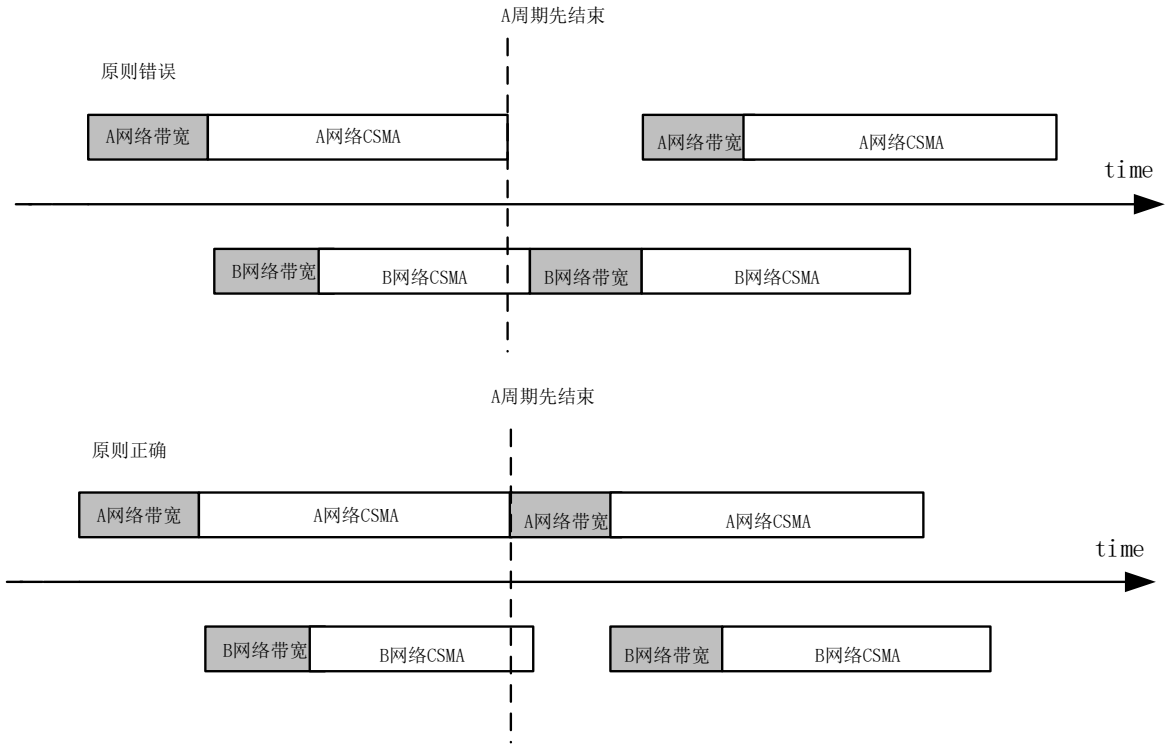


图 88 带宽协商原则 2

8.3.1.7.3 小 SNID 优先原则

当网络 A 和网络 B 的信标周期同时结束时，如果同时申请较近的同一段时隙，则 SNID 较小的网络的带宽占用生效，SNID 较大的网络，需要退避 SNID 较小网络的申请带宽。

SNID 小优先原则的示意图如图 89 所示。

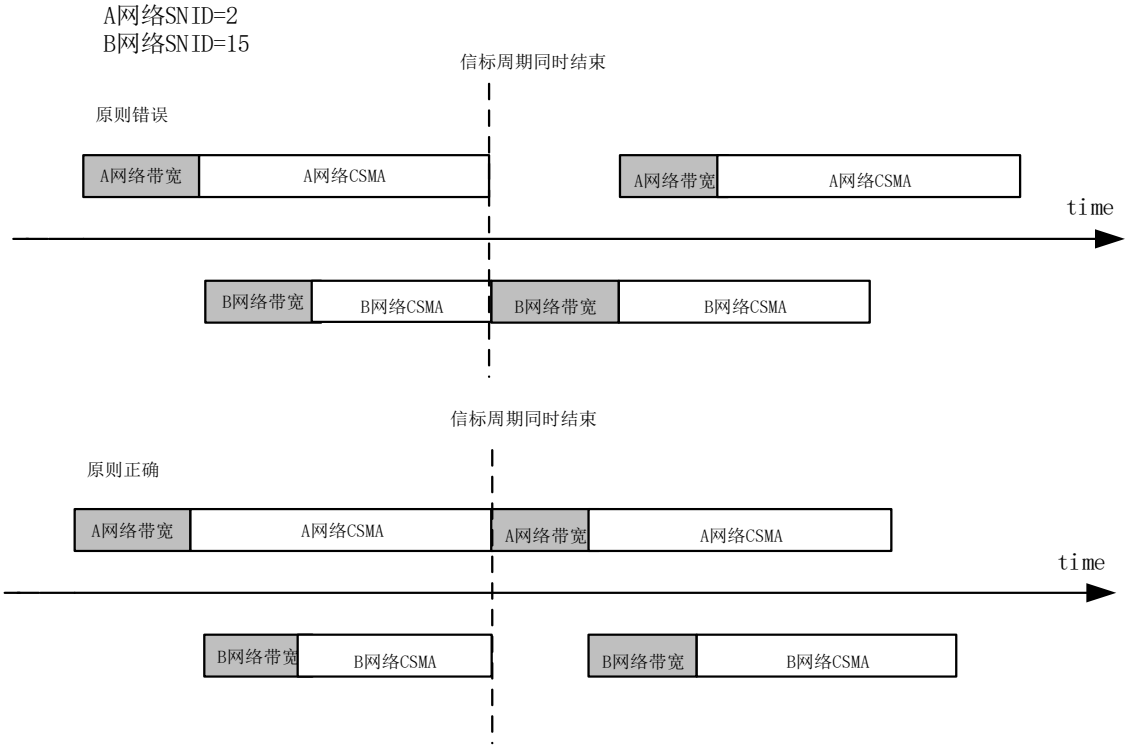


图 89 带宽协商原则 3

8.3.1.8 无线信道协调过程

CCO初次上电时，随机选择一个无线信道，作为本网络的无线信道。CCO监听到其他网络采用的无线信道与本网络相同，则必须进行协商。

协商时，CCO会首先设定一个协商缓冲期，可以是1s-60s的范围内一个随机值。CCO在这个协商缓冲期内，继续监听邻居网络的网间协调帧。如果在协商缓冲期内，发现邻居网络的无线信道已经与本网络的无线信道不同，则本网络保持原无线信道不变。如果协商缓冲期到期，发现本网络的无线信道与邻居网络的无线信道继续冲突，则本网络CCO在空闲的无线信道中随机选择一个无线信道作为本网络的无线信道。

当CCO确定启用新的无线信道时，则启动全网无线信道变更，在信标帧中携带无线信道变更条目，通知全网进行无线信道切换，切换倒计时默认采用300s。

当CCO通过无线信道冲突上报报文，获知存在邻居网络的无线信道与本网络相同，首先比较CCO的MAC地址，如果本网络的MAC地址大，则保持现有的无线信道不变，如果冲突状态持续30分钟，则变更本网络的无线信道；当本网络的CCO MAC地址小时，则立即变更本网络的无线信道，选择新的无线信道作为本网络的无线信道。

8.3.1.9 高低速无线信道协调原则

由于高低速无线协议的频率范围都定在470MHz~510Mhz间，那么就需要制定原则和机制，实现网络中高低速无线信道的避让，防止两个无线信道通信时相互间的干扰。其协协商需符合以下原则：

原则1：高速无线进行信道选择时，应避开低速无线接入信道周边200kHz范围。

原则2：低速无线数据传输信道避让高速无线信道，且需要依据高速无线信道的option，选择避让周边200kHz或500kHz内的任何信道。

原则3：由CCO周期发布周边网络高速无线信道使用情况，供物联网关进行冲突识别。

原则4：物联网关在选择低速无线信道时，除了通过侦听有效信息进行规避外，还要依据信道噪声水品进行优选。

原则5：物联网关间应能通过相互间的报文侦听、交互，实现低速无线信道协商，具体协商机制如下：当物联网关收到相关报文发现低速无线信道存在冲突时，分析冲突网关的MAC或TEI地址（由于报文格式选用的不同，物联网关收到的低速无线报文可能携带站点MAC或TEI），当本机MAC或TEI地址小时，本物联网关自行进行低速无线信道变更。当本机MAC或TEI大时，该站点在接入信道上单播发送“物联数传信道告知”报文至低速无线信道冲突的物联网关，触发对方进行低速无线信道变更，但若该冲突持续30分钟未得到解决，发现冲突的站点进行低速无线信道变更。

8.3.1.10 白名单

8.3.1.10.1 CCO 认证 STA 入网

白名单是允许入网站点的 MAC 地址的表项集合。CCO 可以通过白名单，对请求入网的站点，进行管理认证。不同的宽带载波通信网络可以有不同的白名单。

CCO 收到站点的关联请求报文后，将请求入网站点的 MAC 地址与 CCO 本地存储的白名单表项进行比对，当请求入网的站点的 MAC 地址在 CCO 白名单内时，CCO 允许该站点加入网络；当请求入网的站点的 MAC 地址不在白名单内时，CCO 拒绝该站点加入，并且通知该站点在一段时间内（默认 150s）不可以再次请求加入本网络。

CCO 默认需要启动白名单功能，并且需要配置白名单表项。白名单功能默认启动时，如果未配置白名单具体的表项，则 STA 站点将不能通过白名单认证，导致无法入网。

8.3.1.10.2 STA 选择网络加入

在多网络环境中，STA 可以选择某一个网络加入，即选定该网络的 SNID，然后向 CCO 发起关联请求。

当 STA 接收到关联确认报文或者关联指示报文后，如果 CCO 拒绝该 STA 加入网络，STA 可以选择其他网络，切换到对应网络的 SNID，向该网络的 CCO 发起关联请求，STA 也可以根据“重新关联时间”，等待一段时间间隔后，再次尝试加入。

当只有一个单网络的时候，如果被 CCO 拒绝加入后，STA 必须按照 CCO 指示，进行一段时间的等待，不能在该时间段内再次发起关联请求。

8.3.1.11 单网络组网

无论是处于多网络环境还是单网络环境，每个网络的组网过程是一致的，都是一个单独网络的组网过程。

单独组网的过程，主要是 CCO 通过发送中央信标和安排发现信标发送，以及代理信标的发送，触发逐层级的 STA 的网络接入请求，来完成整个组网过程，CCO 需要给已经入网的 STA 站点分配 TEI，CCO 的 TEI 固定为 1，广播报文 TEI 为 0xFFF，本标准 CCO 分配 TEI 范围为 1～1015，其它地址作为保留，后续扩展使用

8.3.1.11.1 CCO 的组网行为

CCO 上电后，首先启动邻居网络监听定时器，进行一段时间的网间协调帧的监听，以便发现是否存在邻居网络。

如果 CCO 在监听的时间段内，收到邻居网络的网间协调帧，则与邻居网络进行协调，协调成功后开始发送中央信标，启动组网。

如果 CCO 在监听的时间段内，没有接收到任何网间协调帧，则监听结束后，开始发送中央信标。

CCO 在中央信标中，需要安排信标 TDMA 时隙和 CSMA 时隙。信标 TDMA 时隙，是用来指示 CCO，PCO，或者 STA 发送信标。CSMA 时隙，用于让 CCO 周围的一级站点，向 CCO 发起关联请求报文，请求接入网络；或者在 CSMA 时隙中，CCO 等发送关联确认，关联指示等报文。

如果有一级站点请求接入网络，CCO 需要对请求接入网络的站点，通过白名单进行身份认证。之后，CCO 可以将关联请求的处理结果，通过发送关联指示报文告知给 STA。

当一级站点接入网络后，CCO 可以安排信标时隙，让新入网的一级站点发送发现信标。发现信标的发送，可以触发新入网站点周围的二级站点发起关联入网的请求。当二级站点入网后，CCO 可以安排信标时隙，让新入网二级站点发送发现信标，触发该二级站点周围的三级站点发起关联入网请求。如此循环，以便距离 CCO 最远的最高层级的 STA 站点加入网络。CCO 为 0 级，STA 最大层级应支持到 15 级。

在组网过程中，每个信标周期内，CCO 安排针对每个代理站点，都要安排信标时隙，让所有代理站点都发送代理信标。代理信标会将中央信标中的时隙安排等内容，逐层通知到各级代理站点和 STA 站点。

组网中，CCO 对于一级站点的入网结果，可以通过关联指示报文，或者关联汇总指示报文进行通知。对于非一级 STA 站点的入网，CCO 在处理该 STA 的关联请求后，将处理结果携带在生成的关联确认报文里，发送给该 STA 的代理站点，由该代理站点，通过关联指示报文，通知给入网请求的 STA 站点。

关联确认报文，关联指示报文，以及关联汇总指示报文，都只能在 CSMA 时隙中进行发送。

8.3.1.11.2 STA 的组网行为

STA 上电后，可能会收到多个网络（SNID 不同）的报文，STA 站点可以根据多网络优选标志，在多个网络中，选定一个信号更好的网络，作为本站点的接入目标网络，也可以选择初次发现的网络作为接入目标网络。

STA 在接入网络时，首先需要通过网络报文的接收和评估，选定其代理站点，这个代理站点可以是 CCO，也可以是其他 STA 站点。选择代理站点的原则一般是信道质量较好，到达 CCO 的路径较短。选定代理站点后，需要按照信标中的指示发起关联请求报文，在信标的“开始关联标志位”为 1 的情况下（见 8.1.3.3 节），才可以发起关联请求。STA 的入网，是通过发送关联请求报文来通知 CCO 的，CCO 根据关联请求报文，知道该 STA 的入网请求，并且进行确认回复。

STA 在发送关联请求后，需要等待 CCO 处理关联请求报文后，CCO 发送的关联指示报文或者关联汇总指示报文，或者代理站点发送的关联指示报文。STA 根据指示报文中的“结果”判断是否入网成功。如果未收到指示报文，可以重新发起关联请求；如果入网请求被拒绝，则 STA 可以根据重新关联时间，等待一段时间间隔后，再次请求入网，也可以选择另外一个网络（切换 SNID），请求加入网络。

STA 收到关联指示报文后，如果确认加入网络成功，则需要将 CCO 分配的 TEI 设置为自己的终端标识。

在组网过程中，入网成功的 STA，CCO 会在信标中的安排该站点的信标时隙，STA 站点如果解析到该时隙，则必须发送发现信标，以便触发下一级站点的组网。

关联请求报文，只能在 CSMA 时隙中发送。

8.3.1.11.3 PCO 的组网行为

STA 在入网成功后，如果被 CCO 安排发送发现信标之后，该 STA 可能被下一级站点选择成为下一级站点的代理站点。

当一个 STA 被 CCO 确认成为代理站点后，CCO 会分配该 STA 站点的信标时隙，指示该 STA 站点发送代理信标。CCO 的安排通过信标帧来通知代理站点，当一个 STA 站点，解析信标时隙时，发现

CCO 安排了信标时隙，指示其发送代理信标，则该 STA 站点，需要设置自己的角色为 PCO，并且需要按照 CCO 的安排时隙，进行代理信标发送。当一个站点成为 PCO 后，每个信标周期中，CCO 都会安排其发送代理信标。

当一个 STA 站点通过代理站点入网时，CCO 会将关联请求的处理结果，携带在关联确认报文中发送给 STA 的代理站点。该代理站点在处理完成后，需要将关联确认报文中的内容，通过关联指示报文，通知给 STA 站点。

关联指示报文，或者关联确认报文的转发等，只能在 CSMA 时隙中发送。

8.3.1.11.4 频段协调

由 CCO 决定全网的工作频段，CCO 上电后，在此频段中进行组网，过程详见 8.3.1.11.1 。

STA 自适应探测 CCO 的频段，上电后，在其默认频段上探测一段时间，如果在此过程中接收到报文，则按照 8.3.1.11.2 小节描述的过程组网；如果没有收到任何报文，则切换到下一个频段重复上述过程，如此一个个频段探测，无限循环探测所有的频段，直到入网成功为止。

当 CCO 扩展了本标准中定义以外的私有频段时，只有全网 STA 都支持该私有频段时才可以使用；若有一个 STA 不支持该私有频段时，则必须使用本标准中定义的频段。

8.3.1.11.5 管理消息报文交互

关联入网管理报文的交互过程如图 90 所示。

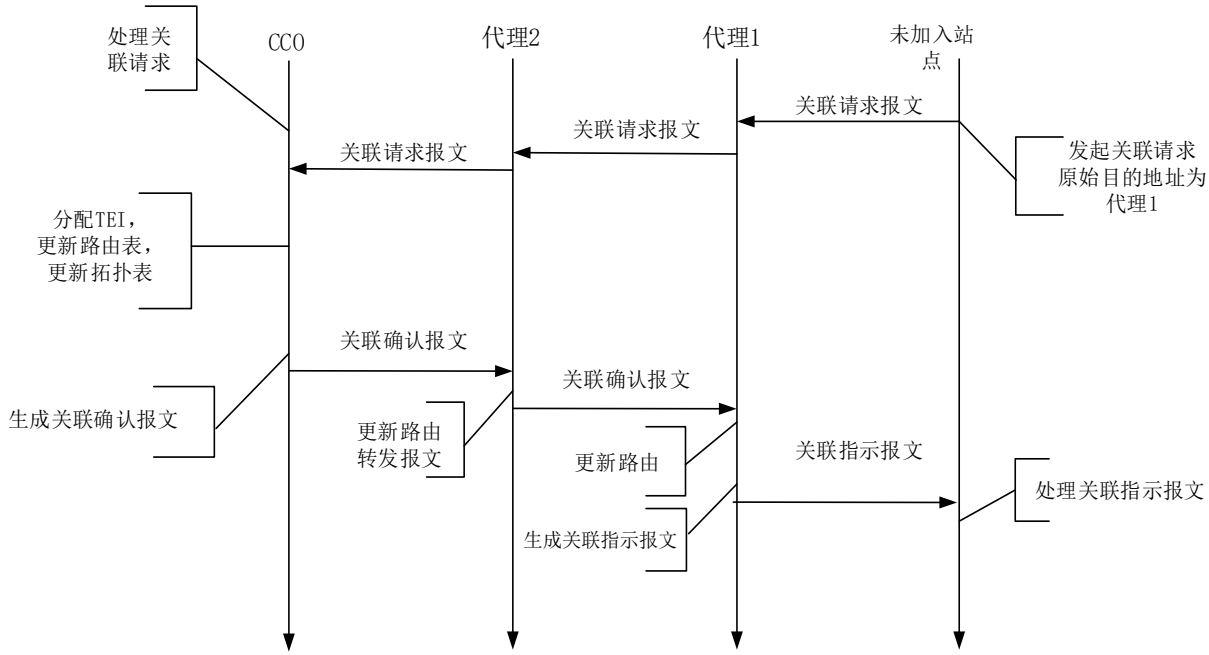


图 90 关联入网管理报文交互流程图

未入网的 STA 站点，接收到发现信标后，根据信标中的“开始关联标志位”指示（见第 5.1.3.3 节），产生关联请求报文，将该关联请求报文发送给候选代理站点。

已经入网的站点，在接收到关联请求报文后，可以直接将该报文转发给 CCO，也可以将该报文重新生成，转发给自己的代理站点。

CCO 收到关联请求报文后，对该站点的关联请求进行处理，用处理结果，生成关联确认报文，并且可以将新加入站点的层级，代理，路由信息等信息填充到报文中去。CCO 将关联确认报文，发送给请求入网站点的最低层级的代理，最低层级的代理处理完成后，重新生成关联确认报文，携带 CCO 填充的内容，发送给下一个层级的代理站点。如此，从 CCO 到请求入网的 STA 站点，沿路的所有代理站点，都需要处理关联确认报文，并且生成关联确认报文。最后一级的代理站点，处理关联确认报文后，生成关联指示报文，携带 CCO 填充的内容，发送个请求入网的 STA 站点。

一级站点申请入网时，CCO 可以将所有的关联请求报文处理后，将处理结果汇总，生成关联汇总指示报文，广播发送给一级站点。CCO 也可以对请求入网的一级站点，一个一个的回复关联指示报文。

关联汇总指示报文的用法如图 91 所示。

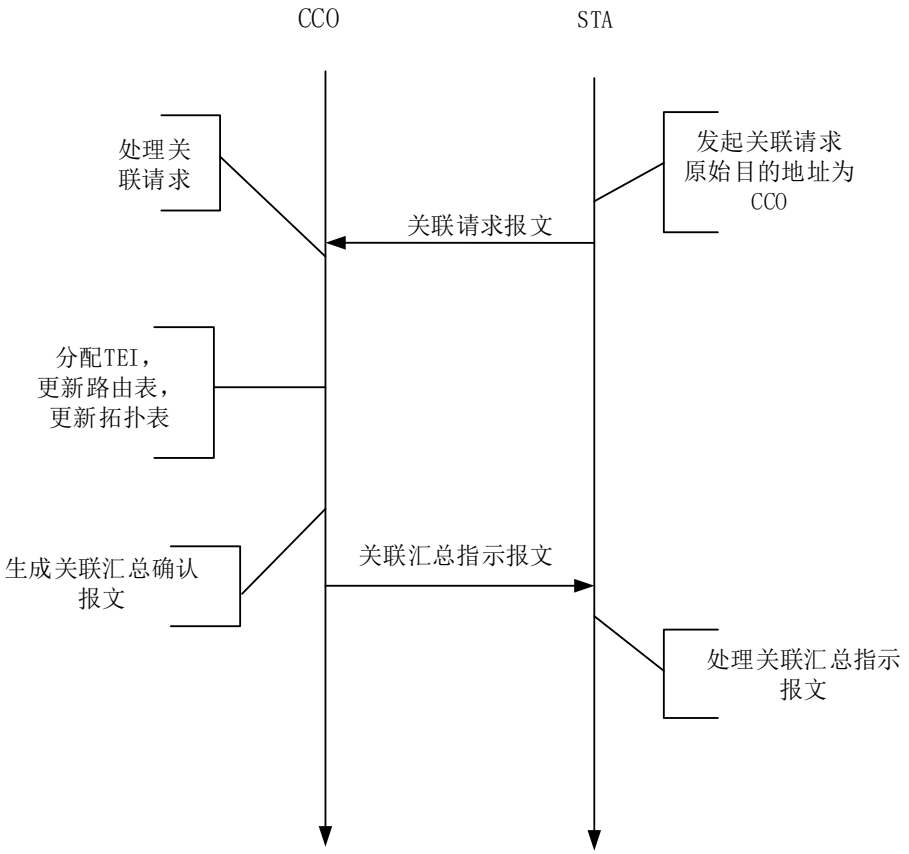


图 91 关联汇总指示报文用法

8.3.2 网络维护

8.3.2.1 时隙调度

8.3.2.1.1 无线信标标志

无线信标标志为0时，仅安排节点在当前信标时隙开始时在载波信标上发送信标帧，不在无线上发送信标帧。比如节点为单模载波通信模块时，则不需要安排节点在无线信道上发送信标帧。

无线信标标志为1时，仅安排节点在当前信标时隙开始时，在无线信道上发送信标帧。比如节点仅为单模无线通信模块、或者无线信标帧占用时隙比较长，无法和其他节点的载波信标时隙复用时，则分配信标时隙仅用于在无线信道上发送信标帧。

无线信标标志为2时，当前信标时隙开始时在载波信道上发送信标帧，并且在下一个时隙开始时，在无线信道上发送标准信标帧。当无线信标帧可以和其他节点的载波信标时隙复用时，则指定当前信标时隙条目的无线信标标志为2，节点在当前信标时隙开始时，在载波上发送信标帧，并且复用下一个或者后面多个信标时隙在无线信道上发送标准信标帧。

无线信标标志为3时，在当前信标时隙开始时，在载波信道上发送信标帧，并且在下一个信标时隙开始时，在无线信道上发送精简信标帧。节点在无线信道上无子节点，或者未安排节点无线信道上的字节未安排发送信标帧，则可以安排节点在下一个信标时隙开始时，在无线信道上发送精简信标帧。

无线信标标志为4时，在当前信标时隙开始时，在载波信道上发送信标帧，在CSMA时隙时，在无线信道上发送精简信标帧。当需要安排节点在无线上发送精简信标，并且节点无法复用下一个信标时隙在无线信道上发送精简信标帧，则在CSMA时隙中安排节点发送精简信标帧。

8.3.2.1.2 时隙调度规则

规则1：RF信标帧优先复用HPLC信标时隙。即在同一个时隙上，存在一个节点在HPLC上发送信标，一个节点在RF上发送信标。

规则2：发现节点在RF信道上发送RF精简信标帧。

规则3：代理节点的直连子节点都可以通过HPLC通信，则该代理节点在RF上发送RF精简信标帧；

规则4：节点A为节点B的代理，节点A和B之间仅能通过RF进行通信，并且在一个信标周期内，安排节点B在HPLC上发送信标帧。则在排布A和B的时隙时，尽量在A和B之间安排多个仅需要在CSMA时隙发送RF精简信标的时隙，A和B之间的时隙组成一个在RF信道上发送标准信标帧的时隙，从而满足规则1；

规则5：节点A为节点B的代理，节点A和B之间仅能通过RF进行通信，并且在一个信标周期内，安排节点B在HPLC上发送信标帧。若排布A和B的时隙时，无法满足规则4，则可以在A和B之间安排多个仅在RF上发送标准信标的时隙，用来满足节点A在RF上发送标准信标。

规则6：CCO存在直连RF子节点，并且在一个信标周期内安排其直连RF子节点形成的子树上节点发送信标帧，则CCO需要在RF上发送标准信标帧，其他情况，CCO发送精简信标；

规则7：RF上不分相线，CCO只需要发送一个RF信标帧。

规则8：若3个CCO时隙和1个非CCO时隙满足在RF信道上发送标准信标，则直接复用3个CCO时隙在RF信道上发送标准信标。若无法满足RF信道上一个标准信标帧的时长，存在可以复用的非CCO时隙，则复用3个CCO时隙和多个非CCO时隙，组成一个在RF信道上发送标准信标帧的时隙。若没有可复用的非CCO时隙，则给CCO安排多个时隙（最多可安排15个），用来组成一个在RF信道上发送标准信标帧的时隙。

规则9：无特殊要求，比如为了满足上述规则4或者8，信标时隙排布按网络的层级，先按照低层级的代理站点发送信标帧，然后在安排高层级的节点发送信标帧。

8.3.2.1.3 时隙调度示例

示例1：无线信标帧帧长小于一个信标时隙长度，同一个节点无线信标和载波信标错位发送。网络拓扑和信标时隙排布如图 92所示，信标条目如表 232所示。

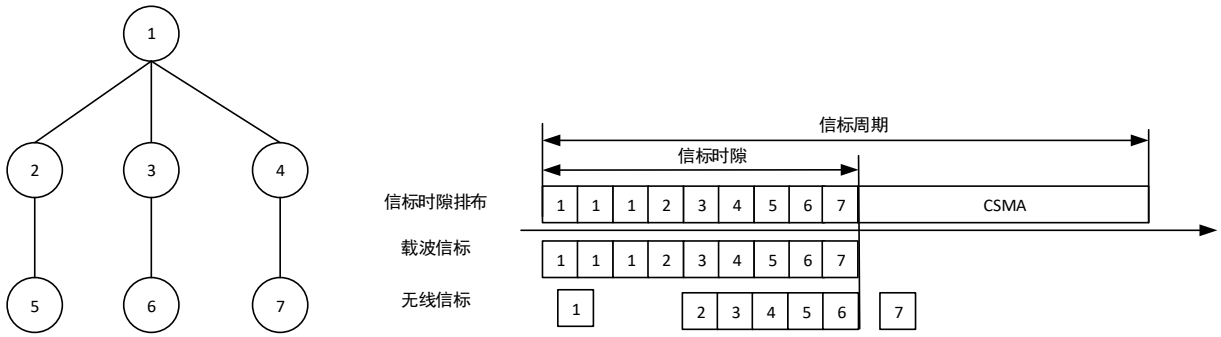


图 92 示例 1 时隙调度示意图

表 232 示例 1 信标条目值

TEI	信标类型	无线信标标志
2	1	3
3	1	3
4	1	3
5	0	3
6	0	3
7	0	4

示例2：无线时隙复用多个载波时隙。无线上标准信标帧的帧长大于1个信标时隙，则复用2个信标时隙在无线信道上发送1个标准信标帧。网络拓扑和信标时隙排布如图 93所示，信标条目值如表 233所示。

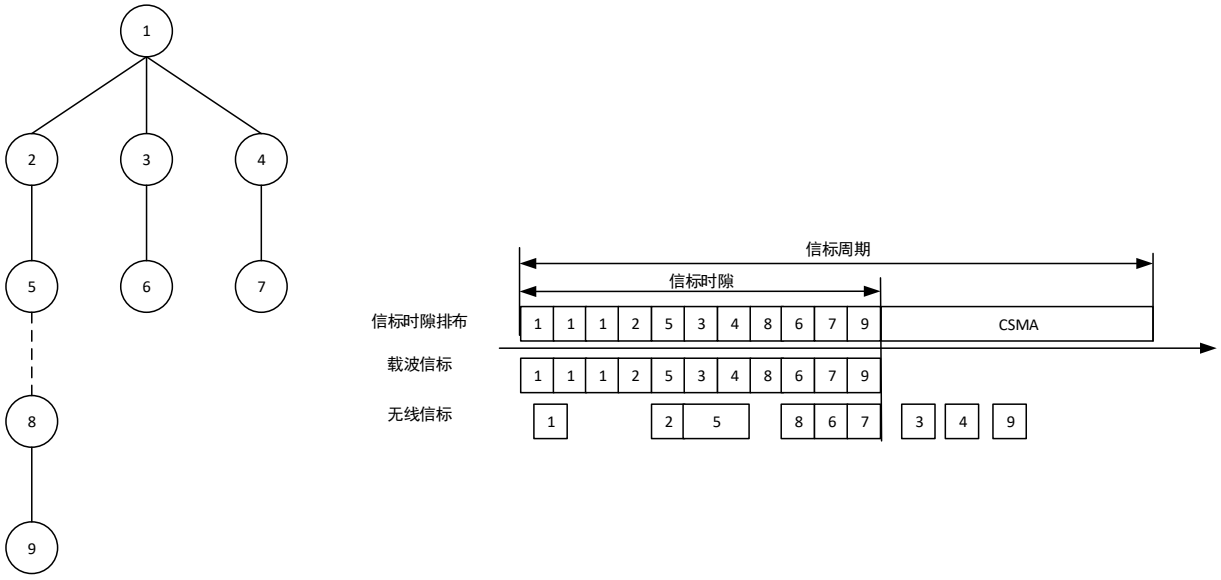


图 93 示例 2 时隙调度示意图

表 233 示例 2 信标条目值

TEI	信标类型	无线信标标志
2	1	3
5	1	2
3	1	4
4	1	4
8	0	3
6	0	3
7	0	3
9	0	4

示例3：无法与载波复用时隙，分配多个无线信标时隙仅 用于在无线上发送信标帧。网络拓扑和信标时隙排布如图 94所示，信标条目值如表 234所示。

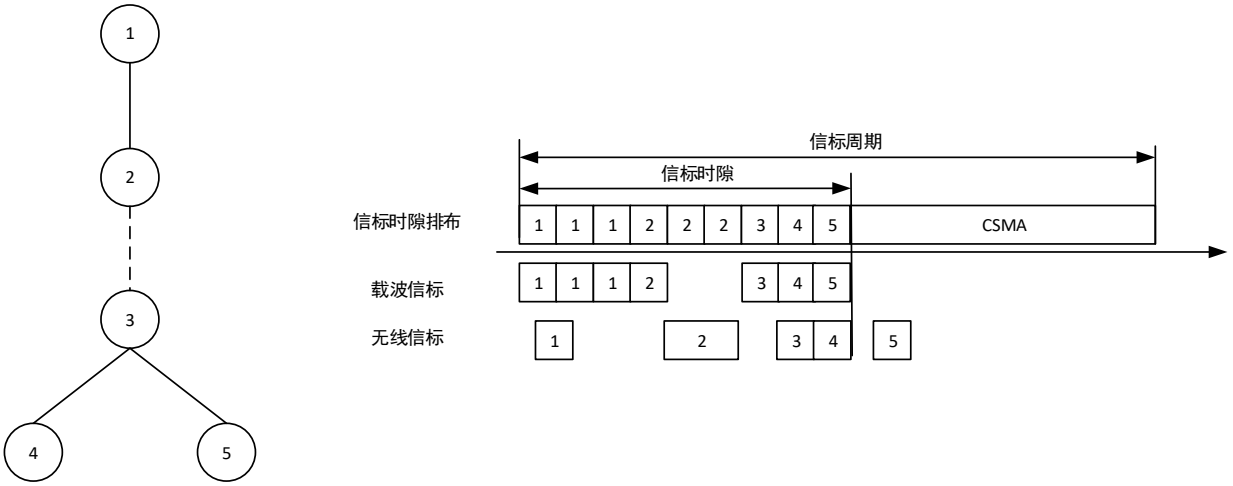


图 94 示例 3 时隙调度示意图

表 234 示例 3 信标条目值

TEI	信标类型	无线信标标志
2	1	2
2	1	1
2	1	1
3	1	3
4	0	3
5	0	4

示例4：1个无线标准信标帧使用多个载波信标时隙和一个无线时隙发送。网络拓扑和时隙排布如图95所示，信标时隙条目值如表 235所示。

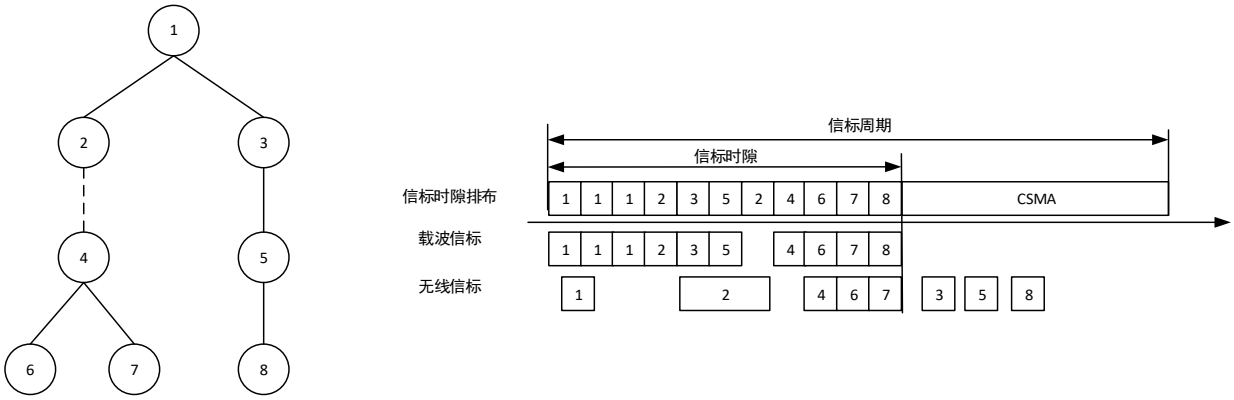


图 95 示例 4 时隙调度示意图

表 235 示例 4 信标时隙条目值

TEI	信标类型	无线信标标志
2	1	2
3	1	4
5	1	4
2	1	1
4	1	3
6	0	2
7	0	2
8	0	4

示例5：CCO使用3个CCO信标时隙和1个非CCO信标时隙在无线信道上发送1个标准信标帧。网络拓扑和时隙排布如图 96所示，信标时隙条目如表 236所示。

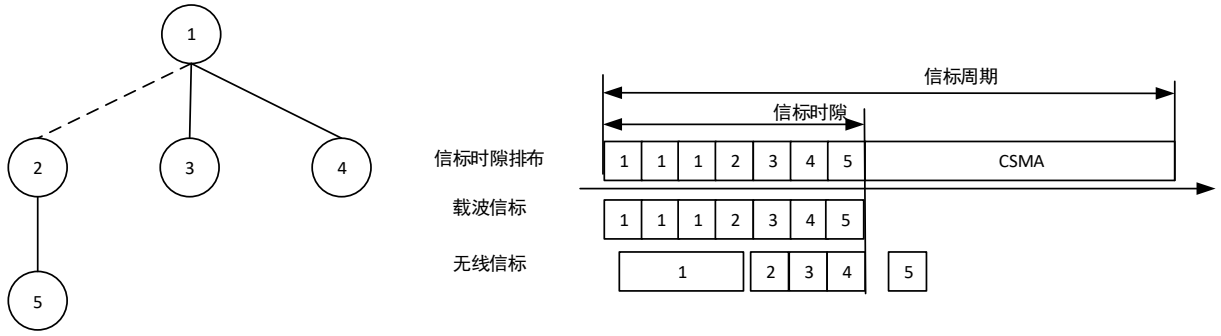


图 96 示例 5 时隙调度示意图

表 236 示例 5 信标时隙条目值

TEI	信标类型	无线信标标志
2	1	3
3	0	3
4	0	3
5	0	4

示例6：CCO使用3个CCO信标时隙和3个非CCO信标时隙在无线信道上发送1个标准信标帧。网络拓扑和时隙排布如图 97所示，信标时隙条目如表 237所示。

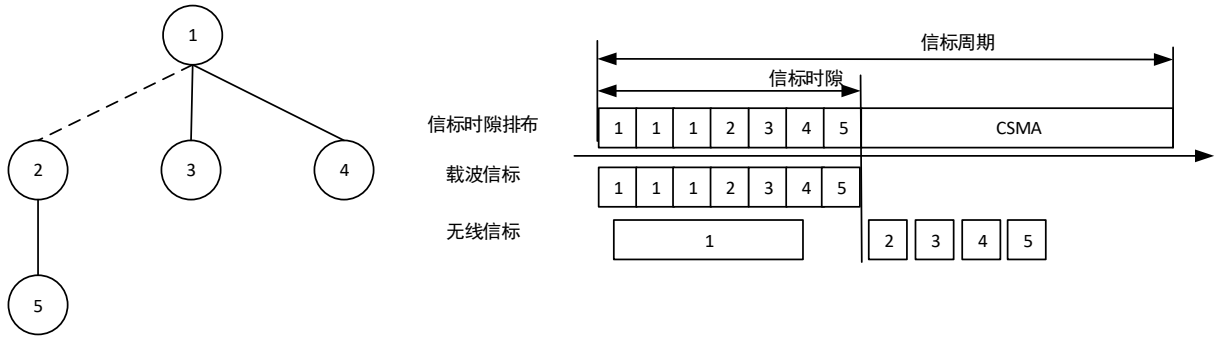


图 97 示例 6 时隙调度示意图

表 237 示例 6 信标时隙条目值

TEI	信标类型	无线信标标志
2	1	4
3	0	4
4	0	4
5	0	4

示例7：CCO使用6个CCO信标时隙和1个非CCO信标时隙在无线信道上发送1个标准信标帧。网络拓扑和时隙排布如图 98所示，信标时隙条目如表 238所示。

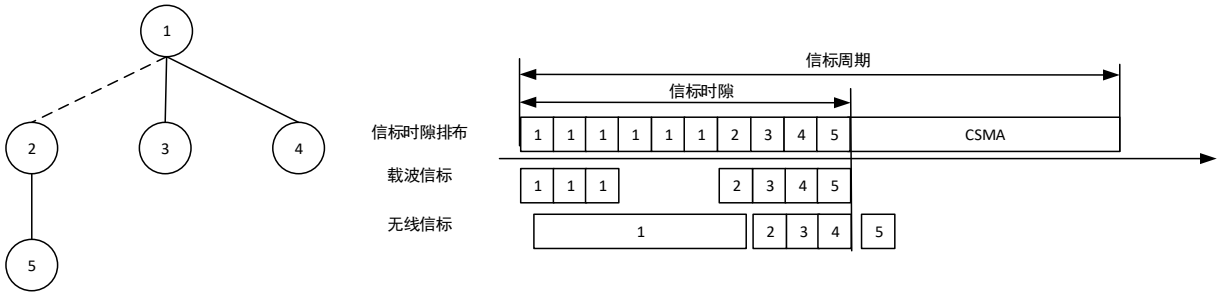


图 98 示例 7 时隙调度示意图

表 238 示例 7 信标时隙条目值

TEI	信标类型	无线信标标志
2	1	3
3	0	2
4	0	2
5	0	4

8.3.2.2 发现列表报文

大规模的宽带载波通信网络中，每个入网的站点，包括 CCO，都存在邻居站点，邻居站点或者是CCO，或者是代理站点，或者是其他的 STA 站点。某个站点的邻居站点，即是与该站点能够进行载波通信的站点。

组网过程中，每个站点可以根据接收的发现信标，感知自己的邻居站点，并记录下来，形成一个发现列表。站点的中继路由，就可以在自己的发现列表中进行选择。

如果每个站点将本站点的发现列表广播发布，则有利于形成更全面的网络拓扑信息，有利于站点寻找更合适的路由。发现列表报文主要用于路由评估，发现列表报文的发送周期，需要根据路由周期确定。路由周期，根据网络规模的增大，可在 20-420 秒内，逐渐增大，一个路由周期中，必须至少发送 10 次发现列表。

所以，组网完成后，包括 CCO 和所有入网的 STA 站点，都需要定周期的发送发现列表报文，发现列表报文中携带了本站点的发现列表等信息。

站点通过发现列表报文的接收，获得更全面的邻居站点信息，形成更详细的发现列表，以便选择更好的站点作为自己的代理站点，或者备份路由站点。

CCO 对于发现列表的发送，可以通过信标的路由参数通知条目，进行周期等参数的管理，STA 站点或者 PCO 站点需要根据 CCO 在信标中的路由参数通知条目，判断自己的角色，按照相应的参数进行发现列表报文的发送。

8.3.2.3 无线发现列表报文

同载波发现列表，每一个入网的站点，包括 CCO，都可能存在无线的邻居节点，邻居节点或者是 CCO，或者是代理站点，或者是其他的 STA 站点。某个站点的无线邻居节点，即是与该站点能够进行无线通信的站点。

组网阶段，每个节点可以根据接收到的无线信标帧、无线发现列表，感知自己的邻居站点，并记录下来，形成一个发现列表。站点根据发现列表中的选择中继路由。

每一个节点通过无线发现列表报文的广播，将本地统计的下行接收率发布出去，有利于站点形成双向的无线通信率，用于站点评估中继路由或者多路径路由。无线发现列表的发送周期由 CCO 根据网络规模和无线信道带宽决定，可在 10-255 秒内选择。

组网完成后，包括 CCO 和所有入网的 STA 站点，都需要根据无线发现列表周期参数定周期发送无线发现列表报文，发现列表中携带本站点的网络属性、接收邻居节点的下行接收率、信号强度、信噪比等信息。站点通过接收无线发现列表报文，获取与邻居节点的双向通信率、信号强度、信噪比等信息，以便站点选择更合适的中继代理、或者备份多路径。

CCO 通过信标帧中的无线路由参数条目，进行无线路由参数管理，STA 接收到信标帧时，按照无线路由参数条目中的参数配置本地无线路由参数。

8.3.2.4 心跳检测报文

CCO 需要及时的感知网络中站点的在网状态，以便进行网络管理。站点是否在线的基础，是每个站点定周期的发现列表报文的发送。

每个站点需要定周期的发送发现列表报文，用于代理站点判断站点是否活跃在线。代理站点将本地维护的发现列表中的站点活跃信息，通过定周期的心跳检测报文，发送给 CCO，以便 CCO 汇总全网的站点是否在线的信息。

在心跳检测报文的发送过程中，低层级的代理站点，可以通过高层级代理站点的心跳检测报文触发，产生心跳检测报文。低层级代理站点由高层级代理站点触发，而产生的心跳检测报文中，可以汇总高层级代理站点的心跳检测报文的内容，将所有能感知的活跃站点信息，汇总在一个报文里，从而节省网络维护报文的开销。

心跳检测报文的产生周期为路由周期的 1/8，路由评估的周期由 CCO 根据网络的状态，可动态调整。

8.3.2.5 通信成功率上报报文

网络中代理站点需要定周期（4 个路由周期）的上报自身与其子站点之间的通信成功率。

代理站点可通过统计接收子站点的发现列表报文，计算子站点到自己的上行通信成功率。代理站点可以通过解析子站点的发现列表报文，获知对于自身发送的发现列表报文，子站点统计的接收成功率，即为下行通信成功率。

代理站点需要将与子站点之间的上行通信成功率和下行通信成功率，全部汇总，形成通信成功率上报报文，发送给 CCO，由 CCO 维护全网拓扑的通信成功率数据。

通信成功率计算的参考方法如下：

通信成功率统计报文包括信标帧和发现列表报文；

与代理站点上行通信成功率 = n 个路由周期内代理站点成功接收到子站点的信标帧和发现列表报文的个数 / n 个路由周期内子站点发送的信标帧和发现列表报文的总数；

与代理站点下行通信成功率 = n 个路由周期内子站点接收到代理站点的信标帧和发现列表报文的个数 / n 个路由周期内代理站点发送信标帧和发现列表报文的总数；

与代理站点的通信成功率 = 上行通行成功率 × 下行通信成功率；

n 的取值范围为 1～5。

站点实际计算得到的通信成功率与上述参考方法得到的通信成功率的误差不得超过 10%。

8.3.2.6 网络状态维护

CCO 需要实时的维护网络的状态，以便回收 TEI 资源，根据网络规模调整信标发送等。CCO 判断 STA 的状态有三种，已入网、离线、未入网。

8.3.2.7 CCO 判断 STA 离线

代理站点周期性的发送心跳检测报文，心跳检测报文中携带该代理站点的发现站点列表信息。心跳检测报文最终被发送给 CCO，由 CCO 进行汇总记录。

如果发送给 CCO 的心跳检测报文中，指示某个 STA 活跃，CCO 则认为该 STA 活跃。CCO 周期性的检测 STA 的活跃次数，如果在一个完整的心跳周期（两个路由周期）时间内，CCO 发现某个 STA 站点的活跃次数为 0，则 CCO 判断该 STA 站点离线。CCO 如果接收到来自判断为离线的 STA 站点的报文，可重新判定该 STA 站点在线。

CCO 的白名单如果有刷新，发现网络中的站点不在最新的白名单中，则可以创建延迟离线指示报文，通过广播报文，发送给不在白名单中的站点。这些站点收到延迟离线指示报文后，在设定的延迟离线时间到期后，执行离线动作。

如果 STA 站点被 CCO 通知离线，则 STA 在离线后，可以重新申请加入网络。

8.3.2.8 CCO 判断 STA 未入网

如果 STA 站点被判断处于离线状态，并且在离线状态下，连续四个完整的心跳周期（八个路由周期）时间内，CCO 接收到该 STA 站点的报文个数为 0，则 CCO 判断 STA 处于未入网状态。

CCO 如果接收到来自已经判定为未入网的 STA 站点的报文，需要主动指示该 STA 站点离线，可以创建离线指示报文，将离线 STA 站点的信息填充到报文中，进行广播发送，通知网络中的所有站点该 STA 站点离线。该 STA 站点执行离线动作后，可再次申请入网。

8.3.2.8.1 STA 离线与未入网区别

STA 处于离线状态时，如果 CCO 收到该 STA 站点任何一个 SOF 帧，或其他站点携带上来的该 STA 的心跳报文，则 CCO 立即将该站点置为已入网状态（不在白名单内的站点除外）。

STA 处于未入网状态时，CCO 会将该 STA 站点的 TEI 等资源回收，该 STA 站点必须重新进行关联请求才能再次入网。

8.3.2.8.2 STA 判断自己离线

STA 站点自己也需要判断自己是否离线。如果 STA 判断自己离线后，则必须重新申请加入网络。

在以下情形中，STA 站点可判断自己离线：

a) STA 站点在加入网络后，如果在一个完整的心跳周期（两个路由周期）内，收不到任何信标帧。
b) STA 站点在连续 4 个路由周期内，如果与代理站点的通信成功率为 0。
c) STA 站点收到 CCO 的“组网序列号”与自身记录的“组网序列号”不同。
d) STA 站点接收到离线指示报文或者延迟离线指示报文，指示自己离线。
e) 一级 STA 站点，如果检测到 CCO 的 MAC 地址发生变化。
f) STA 站点发现本站点的代理站点角色变为了发现站点已经连续一个路由周期。
g) 本站点的层级超过最大层级限制（15 级），站点需要离线。

8.3.2.9 路由维护

在组网过程中以及网络维护的过程中，全网站点最关键的目标就是维护实时的路由表项。路由表项包括 STA 站点到达 CCO 的路由，也包括从 CCO 或者低层级站点到达最大层级的 STA 站点的路由。

当各级站点中的路由表项是实时可靠时，才能有效的支撑业务数据的转发。

网络拓扑图示例如图 99 所示。

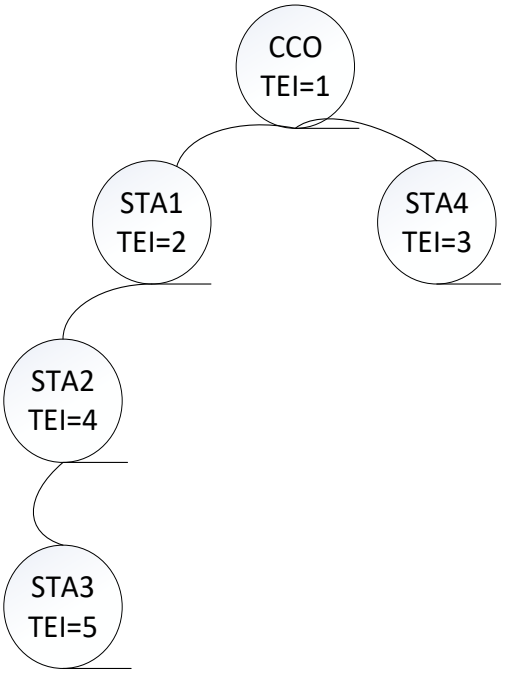


图 99 网络拓扑图

在图 99 中所示的网络拓扑中，各级站点可以形成的路由表项如下：

CCO 站点的路由表项如表 239 所示。

表 239 CCO 路由表项

原始目的TEI	目的TEI
2	2
3	3
4	2
5	2

STA1 站点的路由表项如表 240 所示。

表 240 STA1 路由表项

原始目的TEI	目的TEI
1	1
4	4
5	4

STA2 站点的路由表项如表 241 所示。

表 241 STA2 路由表项

原始目的TEI	目的TEI
1	2
2	2
5	5

在上面的几个路由表项中，当原始目的 TEI 与目的 TEI 值相等时，该条路由一般叫做直连路由；当原始目的 TEI 与目的 TEI 不等时，该条路由一般叫做间接路由。

8.3.2.10 路由表项形成

路由的创建，主要依靠发现列表报文，关联请求报文，关联确认报文，关联指示报文，代理变更请求报文，代理变更请求确认等报文中携带的信息进行创建。

通过发现列表报文，既可以形成直连路由表项，因为能够接收到某站点的发现列表报文，意味着该站点就可能是本站点的直接邻居；也可以形成间接路由表项，因为发现列表报文中，携带着发送发现列表报文站点的所有邻居站点，这些站点未必是本站点的邻居。

通过关联请求报文，CCO 可以形成到达请求入网站点的间接路由。

通过关联确认报文，各级代理站点可以形成或者刷新到达请求入网站点的间接路由，同时，也可以形成到达请求入网站点的所有子站点的间接路由，因为关联确认报文中，“路由表信息”携带了请求入网站点的所有直连站点和直连站点的子站点。关联确认报文需要逐级代理进行转发。

通过关联指示报文，新入网站点，根据 CCO 告知的“路由表信息”表项，可以形成所有子站点的直连路由，以及到达直连子站点的子站点的所有间接路由。

通过代理变更请求报文，代理站点可以形成到达请求变更站点的直连路由；上级代理在处理转发代理变更请求报文的过程中，也可以形成到达请求变更站点的间接路由。同理，CCO 和各级代理都能形成到达请求变更站点的间接路由。

代理变更确认报文和关联确认报文的原理一样，可以使得各级代理站点形成到达其所有子站点的路由。

各级站点到达 CCO 的路由表项形成原理相对简单，当选定一个代理时，那么到达 CCO 的路由下一跳就可以缺省是代理站点，代理站点会把子站点的报文尽力的转发到 CCO，通过代理站点的代理。

8.3.2.11 载波路由机制

8.3.2.11.1 载波通信率统计

载波通信率通过统计接收载波发现列表报文和载波信标帧的个数计算载波的通信率。节点为每一个邻居节点建立一个邻居节点信息表项，邻居节点载波信息表项如表 242所示。

表 242 载波邻居节点表项字段

字段名称	说明
CurrDownRcvCnt	当前路由周期下行接收发现列表和信标帧个数
LastDownRcvCnt	上一个路由周期下行接收发现列表和信标帧个数
LastDownSndCnt	上一个路由周期下行发送发现列表和信标帧个数
LastUpRcvCnt	上个路由周期上行接收发现列表和信标帧个数

每一个节点维护当前路由周期窗口发送发现列表和信标帧个数CurrUpSndCnt和上一个路由窗口发送发现列表和信标帧个数LastUpSndCnt。

载波通信率统计示例如图 100所示。

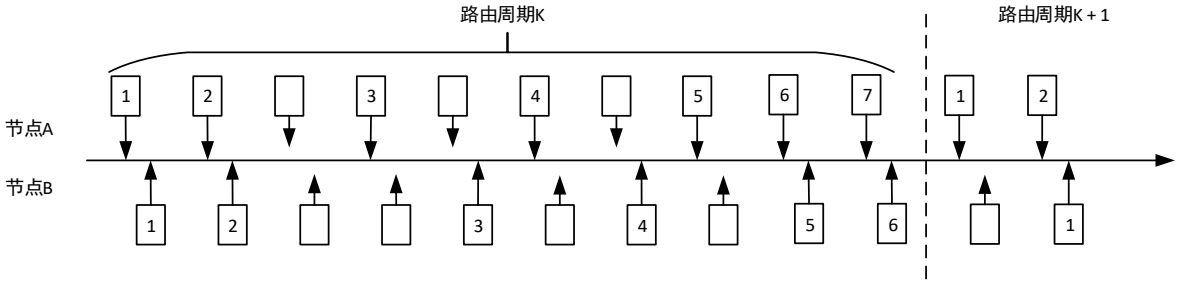


图 100 载波通信率统计示意图

节点A在路由周期K接收到节点B的发现列表和信标帧个数为6，节点A发送发现列表和信标帧个数为10个。节点B在路由周期K接收节点A的发现列表和信标帧个数为7，节点B发送发现列表和信标帧个数为10个。

8.3.2.11.2 载波通信率交换

每个节点在一个路由周期发送的发现列表报文中，携带上一个路由周期内节点发送发现列表和信标帧个数，以及接收邻居节点发现信标和信标帧的个数。节点通过一个路由周期的交互，形成双向的通信率。如0所示，节点A在路由周期K + 1的发现列表报文中携带路由周期K发送发现列表和信标帧个数为10，接收节点B的发现列表和信标帧个数为6。节点B在路由周期K + 1的发现列表报文中携带路由周期K发送发现列表和信标帧个数为10，接收节点A的发现列表和信标帧个数为7。

8.3.2.11.3 载波通信率的计算

邻居节点下行通信率 = LastDownRcvCnt / LastDownSndCnt。

邻居节点上行通信率 = LastUpRcvCnt / LastUpSndCnt。

8.3.2.11.4 载波代理变更

在每一个路由周期结束，或者进入新的一个路由周期，根据已经交换形成的双向通信率，若当前代理的通信率不满足通信需求，或者存在更优的代理，则启动代理变更。路由变更示意图如0所示。

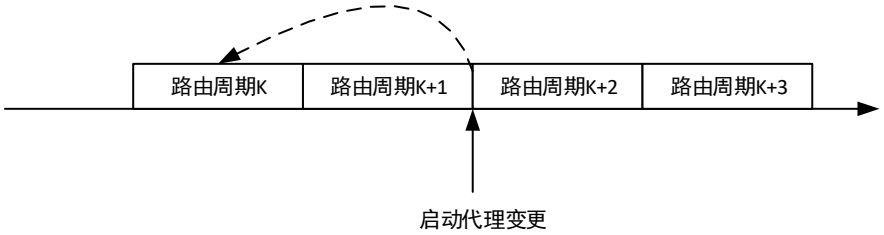


图 101 路由变更示意图

8.3.2.12 无线路由机制

8.3.2.12.1 无线接收率统计

无线发现列表中报文增加“统计序号”，统计序号定义为“Seq”，该序号用于对无线发现列表报文的统计。

节点为每一个邻居节点建立一个无线邻居节点信息表项，表项中包含发现列表报文接收位图，位图大小定义为K，位图更新索引为UpdateIndex。无线邻居节点信息表项如表 243所示。

表 243 无线邻居节点信息表项

字段名称	说明
UpdateIndex	RcvMap更新的索引
RcvMap	无线发现列表报文接收位图
UpRcvRate	上行通信率采样报文接收率，通过发现列表交换获取
NotUpdateCnt	上行接收率未更新的周期数
DownRssi	下行信号强度，通过接收邻居节点的报文获取。
DownSnr	下行平均信噪比，通过接收邻居节点的报文获取。
UpRssi	上行信道强度，通过发现列表报文交换获取。
UpSnr	上行平均信噪比，通过发现列表报文交换获取。

通信率统计采样报文的统计序号为8比特，表示范围为0到255，因此建议位图大小K的大小可以选择8、16、32。

接收到一个无线发现列表报文，其中统计序号为Seq，那么对应的UpdateIndex（rcv）= Seq %K。将Rcvmap中对应UpdateIndex（rcv）比特位置为1。

更新场景1：连接接收到无线发现列表报文，更新如图 102所示。

条件：UpdateIndex（rcv）=（UpdateIndex + 1） % K。

更新动作：UpdateIndex更新为UpdateIndex（rcv） % K

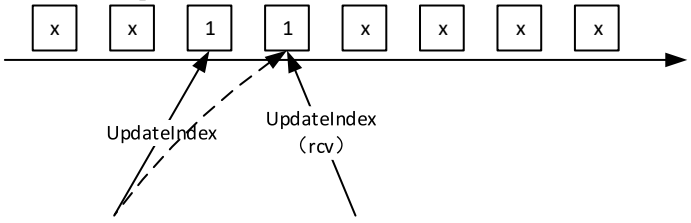


图 102 连续接收更新示意图

更新场景2：无线发现列表报文出现丢失，更新如图 103所示。

条件：UpdateIndex（rcv） > UpdateIndex + 1

更新动作：将UpdateIndex + 1到UpdateIndex（rcv） - 1之间的位图更新为0，并且将UpdateIndex更新为UpdateIndex（rcv） % K。

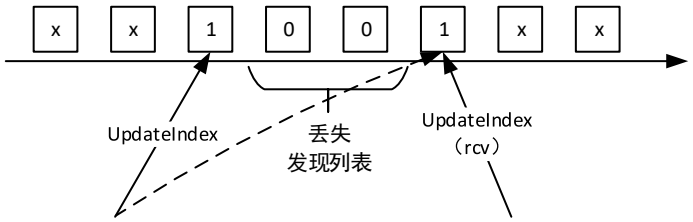


图 103 丢失更新示意图

更新场景3：无线发送列表报文发送延迟，更新如图 104所示。
条件：UpdateIndex（rcv） <= UpdateIndex，并且RcvMap[UpdateIndex] = 0。
更新动作：将UpdateIndex = UpdateIndex（Rcv）

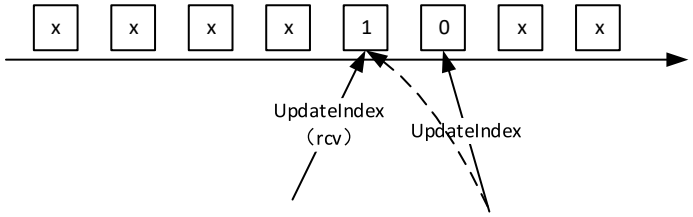


图 104 发送延迟更新示意图

更新场景4：无线发现列表报文乱序1，更新如图 105所示。
条件：UpdateIndex（rcv） < UpdateIndex，并且RcvMap[UpdateIndex] = 1。
更新动作：不更新UpdateIndex。

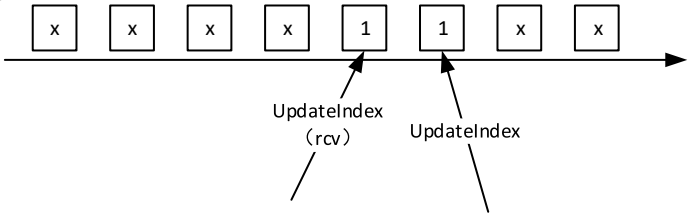


图 105 无线发现列表乱序 1 更新示意图

更新场景5：无线发现列表报文乱序2，更新如图 106所示。
条件：UpdateIndex（rcv） < UpdateIndex，并且RcvMap[UpdateIndex] = 0。
更新动作：将UpdateIndex更新到最近一个RcvMap[i]等于1的值。

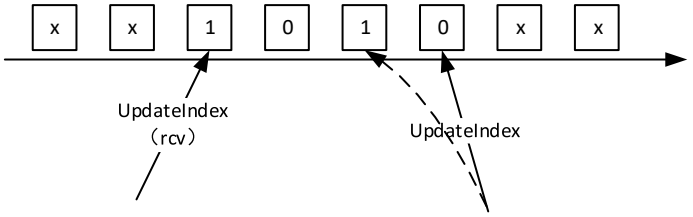


图 106 无线发现列表乱序 2 更新示意图

8.3.2.12.2 无线接收率的计算

无权重接收率 = 接收无线发现列表报文个数 / 窗口大小。接收率计算示例如图 107、图 108所示。

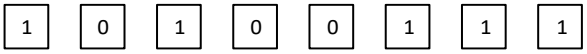


图 107 无权重接收率窗口示意图

窗口大小为8，有5个窗口接收到无线发现列表报文，则接收率 = 5 / 8 = 62.5%。

有权重接收率计算：以以 UpdateIndex 为基准点，将接收位图划分为 N 个段，分别计算每段的接收率，然后各段的接收率加权求和。距离 UpdateIndex 最近的段的权重最大，距离 UpdateIndex 最远的段的权重最小。

加权接收率 = $\sum W_i \times Rcv_i$

W_i 表示窗口段 i 的权重，Rcv_i 表示窗口段 i 的接收率。

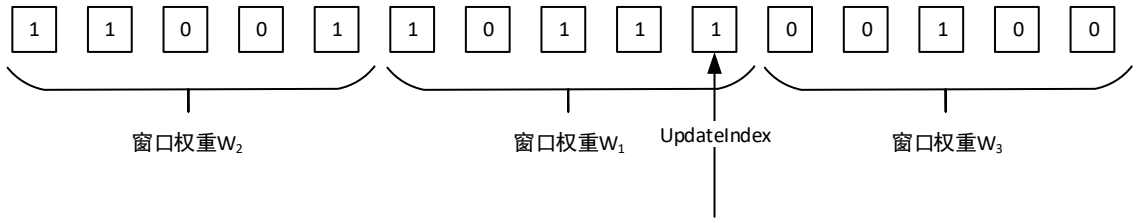


图 108 有权重接收率窗口示意图

假设窗口大小为 15，每 5 个窗口划分为 1 组，w1=0.5，w2=0.3,w3=0.2。

加权接收率 = （4/5 * 0.5 + 3/5 * 0.3 + 1/5 * 0.2）* 100 = 62。

无权重接收率 = 8 / 15 * 100 = 53。

8.3.2.12.3 下行接收率老化机制

接收位图通过接收通信率采样报文进行滑动更新，当两个节点通信中断时，接收位图无法通过接收通信率采样报文进行更新，因此需要通过滑窗的老化机制，驱动接收位图的更新。或者两个节点信道变差，仅依靠接收通信率采样报文来更新接收位图，则会导致接收率反映信道的时间滞后，通过老化机制提升反应信道的实时性。

老化机制为：每隔一个发现列表发送周期，更新接收位图中第 UpdateIndex + 1 位为 0，将 UpdateIndex 递增 1。

假设接收位图的大小为4，信道中断前，接收率为100。经过4个周期的老化，下行接收率降低为0。老化示例如图 109所示。

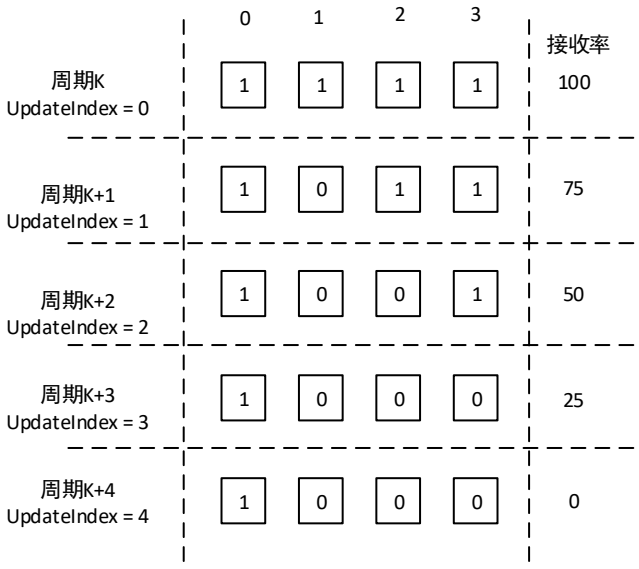


图 109 下行接收率老化示例

8.3.2.12.4 上行接收率老化机制

对于上行通信变差时，接收不到邻居节点报文、或者邻居节点已经判定本节点的接收率为0，不在发布本节点的接收率，则无法通过邻居节点发现列表消息更新上行接收率，因此需要一种老化机制，保证在这种场景下，能够将上行接收率的更新。

上行接收率老化机制：N个发现列表周期未对上行接收率进行更新，则将上行接收率更新为0。（上行接收率老化周期个数N由CCO选择，通过无线路由参数条目通知到网络中每一个节点）。

上行接收率老化示例1如图 110所示。

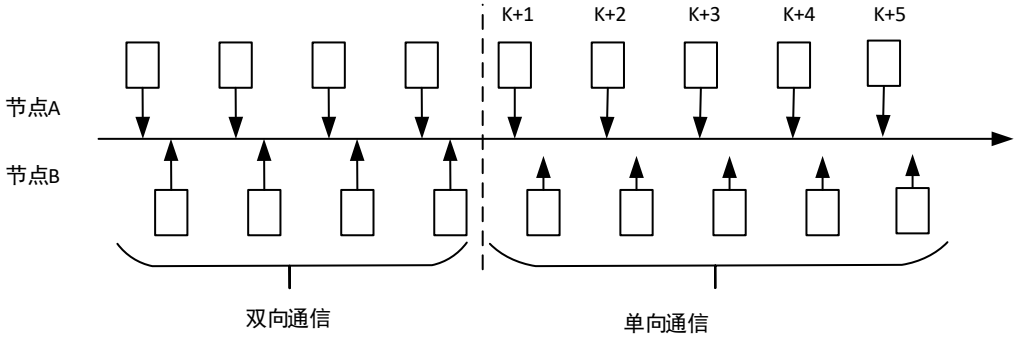


图 110 上行接收率老化示例 1

窗口大小为4，上行接收率老化周期数为4。从周期K+1开始，节点A到节点B可以通信，节点B到节点A通信中断。节点A和B接收率变化如表 244所示。

表 244 示例 1 上行接收率交换老化表

	A节点（统计与B节点通信率）		B节点（统计与A节点通信率）	
周期	下行	上行	下行	上行
K+1	100	100	100	100
K+2	75	100	100	75
K+3	50	100	100	50
K+4	25	100	100	25
K+5	0	0	100	0

节点A：

从K+1周期开始，与节点B的下行接收率每个周期下降25，到K+5周期下行接收率降低为0。由于无法接收到B的无线发现列表报文，因此无法更新上行接收率，根据上行接收率的老化机制，到K+5周期时，节点已经连续4个周期未更新上行接收率，因此老化为0。

节点B：

与节点A的下行通信良好，因此保持不变。

上行接收率通过节点A的无线发现列表，每个周期更新一次，则到K+5周期时，更新为0。

上行接收率老化示例2如图 111所示。

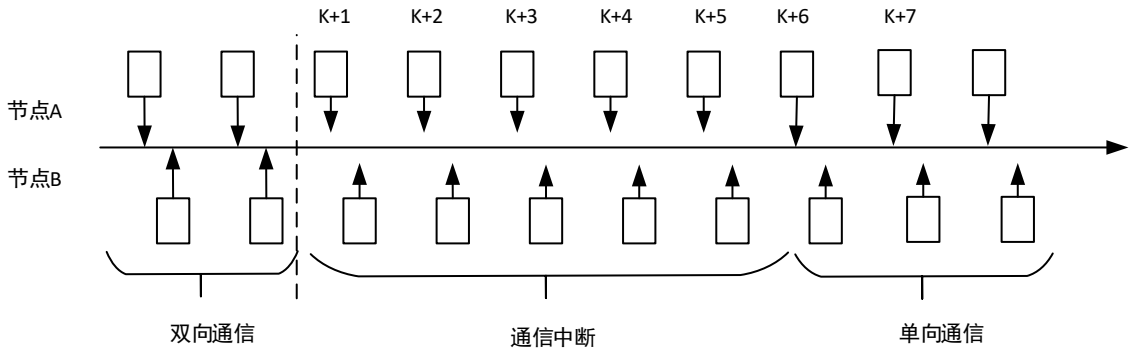


图 111 上行接收率老化示例 2

接收率窗口为4，K+1周期到K+5周期，节点A和B通信中断，K+6周期开始节点A到B单向通信。接收率变化如表 245所示。

表 245 示例 2 上行接收率老化表

	A节点（统计与B节点通信率）	B节点（统计与A节点通信率）

周期	下行	上行	下行	上行	上行（无老化）
K+1	100	100	75	100	100
K+2	75	100	50	100	100
K+3	50	100	25	100	100
K+4	25	100	0	100	100
K+5	0	0	0	0	100
K+6	0	100	25	0	100
K+7	0	100	50	0	100

对于节点A，从K+5周期，统计与邻居节点B的通信率为0，则不在发现列表中携带节点的上行接收率。当K+6周期，节点A和B之间单向通信时，节点B无法通过节点发送的无线发现列表报文更新与节点A的上行接收率。

8.3.2.12.5 无线接收率交换

节点创建无线发现列表报文时，根据最近接收到的无线发现列表报文计算与邻居节点的下行接收率。因此节点在无线发现列表报文中携带与邻居节点的接收率都是最近统计到的信息。交换的示意图如图 112所示。

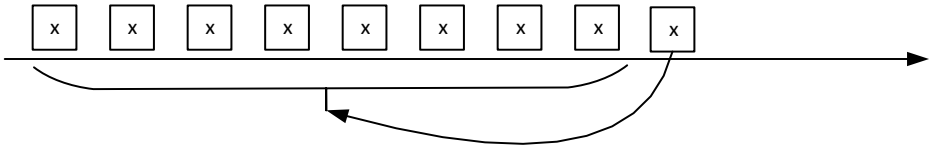


图 112 无线接收率交换内容示意图

假设接收位图大小为 8，与节点 i 的接收率在周期 K 时，统计到接收到 8 个节点 i 的通信率采样报文，则在发现列表报文中携带与节点 i 的接收率为 100；若在周期 K + 1 时，统计接收到 7 个节点 i 的通信率采样报文，在在周期 K + 1 发送的发现列表报文中携带与节点 i 的接收率为 87。发布示例如图 113 所示。

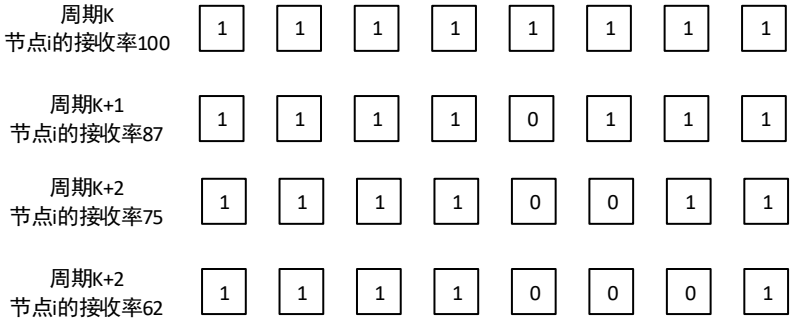


图 113 无线发现列表接收率交换示意图

8.3.2.12.6 邻居节点发布频度

规则 1：若与邻居节点的通信率变化在一定幅度内，则可以降低对该邻居节点通信率发布的频率；

规则 2：若与邻居节点的通信率低于一定门限，也可以降低对该邻居节点通信率发布的频率。比如接收率低于 10%，则以低频率发布与该节点的通信率；

规则 3：若与邻居节点的下行接收率为 0，则不在发布该邻居节点的通信率。

8.3.2.12.7 无线发现列表报文

发现列表消息采用 TLV 格式，可以根据策略发布不同组合的信息：

站点属性信息单元：主要包括节点与代理的通信率信息、节点网络属性；

站点路由信息单元：主要承载节点多路径的信息；

邻居节点信道信息单元：主要承载邻居节点信道信息，比如接收率、信号强度、平均信噪比。

在一个发现列表消息中，可以携带任意组合的信息单元。比如节点信息单元和路由信息单元中

内容可能长时间不会发生变化，可以以低频率的方式发送。邻居节点信道信息单元中也可以动态选择携带的信道信息，比如以接收率信息为主，可以高频率携带接收率信息，信号强度和平均信噪比可以低频度发送。

8.3.2.12.8 无线代理变更

触发代理变更的有两个因素：路径变差和路径优选。

路径变差：当前路径信道差于一定门限时，需要及时启动代理评估，选择新的路径。在无线路由机制下，每隔一个发现列表周期检查当前路径是否满足通信门限，若不满足，且距离上次代理变更时间大于变更间隔，则启动代理变更。

正常代理变更示例如图 114所示。

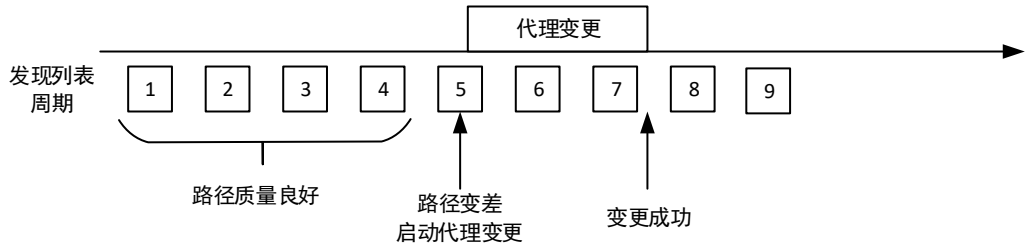


图 114 无线正常代理变更示意图

周期 1 到 4：路径质量良好，不启动代理变更；

周期 5：检测到路径质量变差，不满足通信要求，启动代理变更；

周期 6 到 7：代理变更中；

周期 8：接收到代理变更回复报文，代理变更成功。

代理评估失败示例如图 115所示。

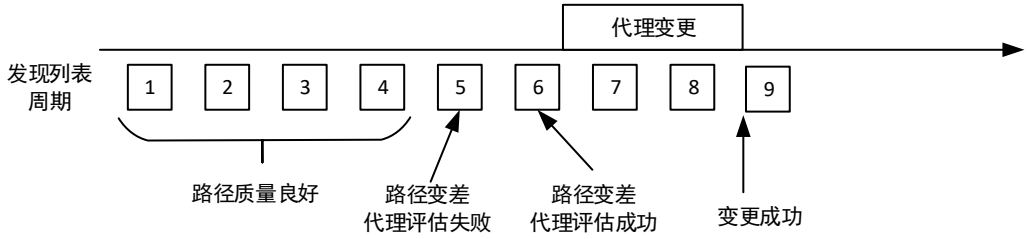


图 115 代理评估失败示意图

周期 1 到 4：路径质量良好，不启动代理变更；

周期 5：检测到路径质量变差，不满足通信要求，代理评估失败，不启动代理变更；

周期 6：检测到路径质量变差，不满足通信要求，代理评估成功，启动代理变更；

周期 7、8：代理变更中；

周期9：代理变更成功。

代理变更失败示例如图 116所示。

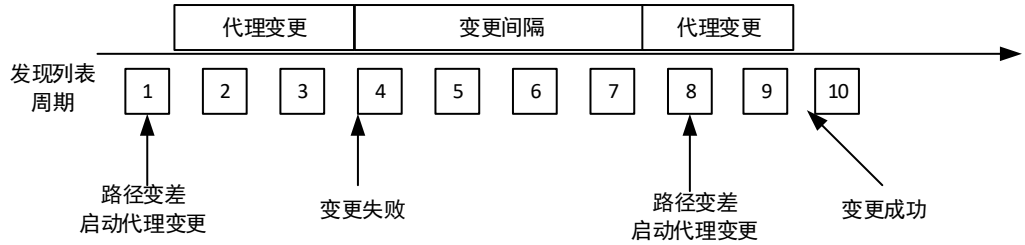


图 116 代理变更失败示意图

周期 1：路径变差，启动代理变更；

周期 2、3：代理变更中；

周期 4：代理变更超时，导致变更失败；

周期 5 到 7：不满足变更间隔；

周期 8：路径变差，启动代理变更；
周期 8、9：代理变更中
周期10：代理变更成功
不满足变更间隔示例如图 117所示。

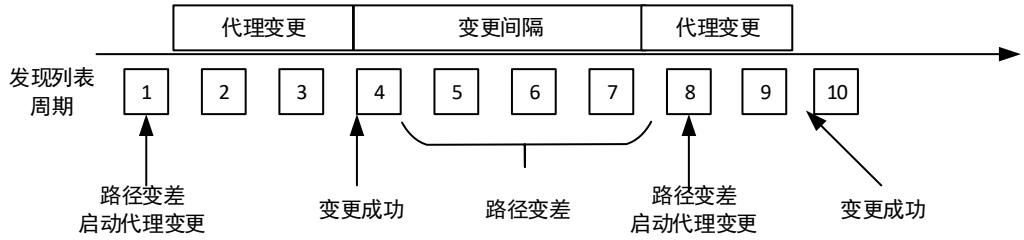


图 117 不满足变更间隔示意图

周期 1：路径变差，启动代理变更；
周期 2、3：代理变更中；
周期 4：代理变更成功；
周期 5 到 7：路径差，不满足变更间隔；
周期 8：路径变差，启动代理变更；
周期 8、9：代理变更中；
周期10：代理变更成功。

路径优选：周期性触发节点进行路径优选评估，若发现更好的路径，则选择跟更好的代理，启动代理变更，若没有更好的路径，则维持当前路径不变。

优选周期：可以跟HPLC路由周期同步，也可以自行决定路由评估周期，自行决定路由优选周期，建议以10个RF发现列表周期为一个RF优选周期。
路径优先示例如图 118所示。



图 118 路由优选变更示意图

周期1：是上次变更成功的点。
周期2到6：不满足变更间隔要求，即使发现存在更有的路径，也不允许启动代理变更。
周期7：满足代理变更间隔要求，并且发现更优的路径，则启动代理变更。
周期8、9：代理变更中。
周期10：变更成功。

8.3.2.12.9 信号强度和信噪比

RSSI（Received Signal Strength Indication）接收的信号强度指示，整个频带内所有子载波的功率总和，包括干扰和噪声，可以用来判定链路的质量。信噪比是与噪声的比例，信噪比是度量通信系统通信质量可靠性的一个主要指标，信噪比越大，说明信号中携带的噪声信号越小，对信号传输的影响越小。

本标准协议中建议采用一阶滞后滤波统计信号强度和信噪比。滤波系数为 α 。

信号强度统计：$RSSI = RSSI_{old} \times （1 - \alpha） + RSSI_{new} \times \alpha$ 。

信噪比统计：$SNR = SNR_{old} \times （1 - \alpha） + SNR_{new} \times \alpha$ 。

信号强度和信噪比可用于辅助路径的评估，主要可以使用在以下场景：

当前节点通信率统计时长不足时，可以根据信号强度和信噪比估计通信率，比如在节点加入网络时；

由于短帧评估的通信率与长帧评估的通信率在通信临界点上存在较大的差异，在路径评估时可以参考节点间的信号强度和信噪比；

在信道发生突变时，通信率反馈链路质量较慢时，可以通过信号强度和信噪比来感知信道的变化。

8.3.2.13 动态路由维护

动态路由维护，主要是指网络中的站点，需要实时的判断周边邻居站点的信道情况，选择更好的代理站点。

在网络组网的过程中，站点可以通过判断接收信标帧的情况，来判断周围站点的信道质量；在组网完成后，网络中主要的维护报文就是发现列表报文和信标帧，各级站点可以通过判断接收邻居站点的发现列表报文和信标帧的情况，以及邻居站点的变化情况选择更好的代理。

当 STA 站点评估出一个新的代理站点时，可以通过代理变更请求报文，向 CCO 发起代理变更请求。CCO 根据网络拓扑的组成，可以在 STA 站点申请的备选代理中指定一个站点，作为 STA 站点的新代理。当 CCO 判断变更后的网络拓扑层级会超过层级上限（最大支持 15 个层级）时，不会响应代理变更请求，并且不会发送代理变更请求确认报文。

当一个新代理 PCO 被确认后，CCO 需要发送代理变更确认报文等，将 STA 站点以及新代理 PCO 的情况，通过逐级代理转发给请求代理变更的站点。逐级代理在转发代理变更确认等报文的过程中，可以通过该报文中的“子站点条目”等信息（见第 6.4.6.10 节），实时的刷新到达“子站点条目”中站点的间接路由。STA 站点最终也可以根据“子站点条目”信息，刷新本地的直接路由和间接路由。

所以，在组网完成后，网络维护的过程中，全网站点的路由表项，主要通过代理变更的过程来完成实时刷新。

8.3.2.14 周期参数

在整个网络维护的机制中，存在一些周期性的参数设计，具体内容整理如表 246 所示。

表 246 周期参数

名称	参数约束	动作约定
邻居网络监听周期	一次性周期。 设置范围：小于10秒。	CCO上电后，在该周期内，监听邻居网络的网间协调帧，进行短网络标识的协商。
网间协调报文发送周期	连续性周期。 设置范围：小于1秒	CCO确定短网络标识，开始组网后，在网络维护期间，需要每个周期内发送1个网间协调帧。
信标周期	连续性周期。 CCO根据本网络的规模，可设置本网络的信标周期。 设置范围：1-15秒。	CCO在每个信标周期中，须要发送中央信标； 每个代理站点在每个信标周期中，都要发送代理信标，发送时间根据中央信标的安排； 每个信标周期中，部分STA站点会被CCO安排发送发现信标。
路由周期	连续性周期。 CCO根据本网络的规模，可设置本网络的路由周期。 设置范围：20-420秒	STA站点，在路由周期内，评估自己的代理站点，可发起代理变更请求。
发现列表报文发送周期	连续性周期。 根据路由周期来设置。 设置范围：1个路由周期	网络中所有站点，在该周期内，至少发送10个发现列表报文。
心跳检测报文产生周期	连续性周期 根据路由周期来设置。 设置范围：1/8个路由周期	高层级代理站点，在该周期内，产生1个心跳检测报文。
通信成功率上报周期	连续性周期。 根据路由周期来设置。 设置范围：4个路由周期	代理站点，在该周期内，需要产生1个通信成功率上报报文，发送给CCO。
心跳周期	一次性周期。 根据路由周期来设置。 设置范围：2个路由周期	CCO判断某个站点，在连续的1个心跳周期内，都不活跃，可判定其离线。 CCO判断某个站点，在连续的4个心跳周期内，都不活跃，可判定其未入网。
无线发现列表周期	CCO根据本网络的规模，可设置本网络无线发现列表周期。 设置范围：10-255	网络中节点保证每1个无线发现列表周期发送1个无线发现列表报文。

无线接收率老化周期	CCO根据本网络的规模，可配置无线接收率老化周期。 设置范围为：4-16个无线发现列表周期	若超过无线接收率老化周期没有更新无线上行接收率，则老化为0。
无线接收统计窗口	最小值为8	节点本地统计接收无线发现列表接收个数位图大小。

8.3.2.15 相线识别

一般的电力线网络中，存在 A/B/C 三个相线。

CCO 一般会同时工作在 A/B/C 三个相线上，与 A/B/C 三个相线上的站点进行通信。而 STA，一般情况下，只会工作在 A/B/C 三个相线中的一个相线上。通常情况下，属于同一个相线的站点，具有相同的过零点时刻；而不同相线的站点，过零点时刻却不相同。

本协议中，相线识别的过程是：CCO 向 STA 站点下发“过零 NTB 采集指示报文”，指示 STA 进行过零 NTB 采集，与此同时，CCO 开始采集本站点上 A/B/C 三个相线的过零点 NTB；STA 根据 CCO 的指示报文，完成过零点 NTB 采集后，通过“过零 NTB 上报报文”上报本站点采集的过零点 NTB 信息；CCO 根据 STA 站点上报的过零点 NTB 信息，与自己的过零点 NTB 比对计算后，获得该 STA 站点的所属相线。

8.3.2.16 应用数据汇聚分类

网络管理子层的数据汇聚分类功能，主要是和 MAC 子层配合完成的。发送报文时，网络管理子层主要完成报文的分类，路由策略的确定，然后交由 MAC 进行发送；接收报文时，将 MAC 层收到的报文，转发给 APP 或者 IP 协议栈等应用层。

8.3.2.17 报文分类规则

对于发送给 MAC 的报文，网络管理子层根据报文的 VLAN 标签和 MSDU 类型，对报文进行分类，分配相应的 LID，并且设置相应的过期时间。

抄表应用的 MSDU，根据其 VLAN 标签值，可直接对应为 LID 的优先级。网络管理子层的报文优先级，可自定义实现。

报文的分类规则如表 247 所示。

表 247 应用报文分类规则表

数据来源	VLAN标签	MSDU类型	管理消息类型	LID
抄表应用	0-3	0x01	不涉及	0-3
数据订阅应用	0-3	0x01	不涉及	0-3
网络管理子层	0x8100	0x88E1	30-129	0-255

数据订阅业务数据转发表在应用层定义，即数据订阅控制在应用层实现。

8.4 数据链路层服务

8.4.1 概述

如图 119 所示，数据链路层为应用层提供了两个服务：数据传输和数据管理。其中数据传输服务主要用来完成 CCO 和 STA 之间的应用层数据的传输，数据管理服务主要用来供应用层查询或者设置 CCO 本地的数据信息或者配置本地的数据。

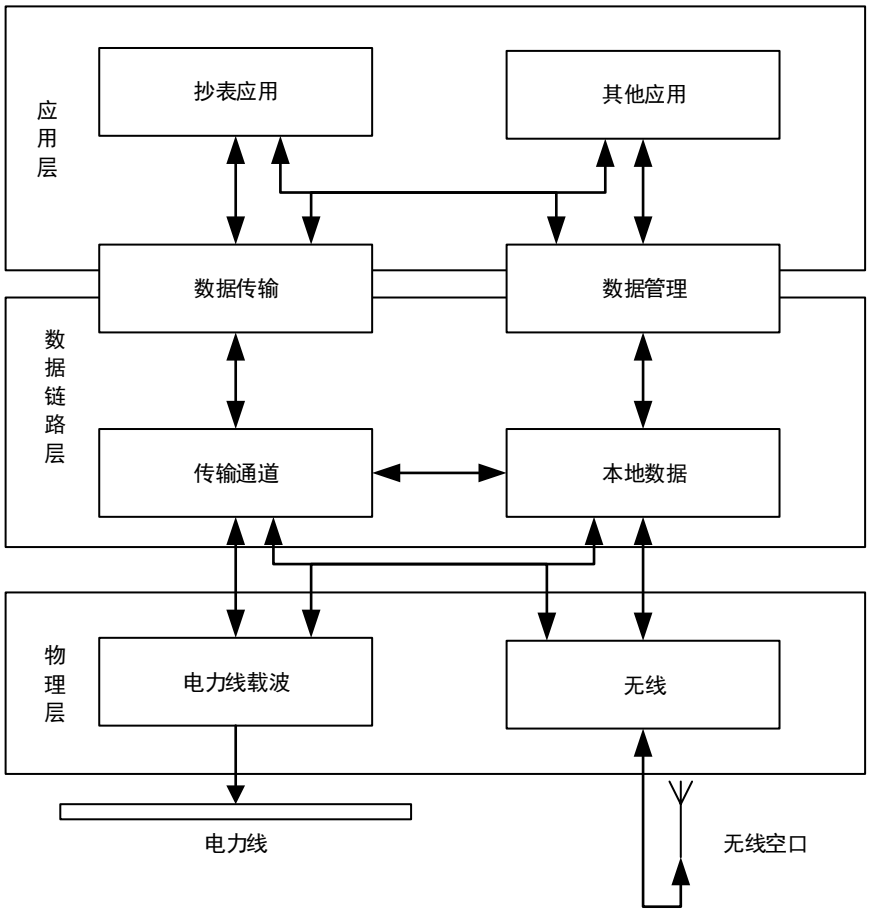


图 119 数据链路层服务图

8.4.2 数据链路层数据传输服务

数据链路层的数据传输服务原语一共有收发两组四个，如表 248 所示。

表 248 数据链路层数据传输服务原语

原语名称	功能
长MSDU发送原语	发送长MSDU帧
长MSDU接收原语	接收长MSDU帧
短MSDU发送原语	发送短MSDU帧
短MSDU接收原语	接收短MSDU帧

8.4.2.1 长 MSDU 发送原语

通过长 MSDU 发送原语，可以将完整的长 MSDU 帧，交由数据链路层发送。

发送长 MSDU 的格式，必须符合 MSDU 长帧头格式。

8.4.2.1.1 原语语义

长 MSDU 发送原语的语义如表 249 所示。

表 249 长 MSDU 发送原语

名称	类型	有效范围	描述
MSDU	字节流	-	组成MSDU的字节流。
MSDU长度	整型	2 - 2012	MSDU的长度，总字节数。

8.4.2.1.2 数据链路层处理

数据链路层将长 MSDU 帧封装为 MAC 帧，采用 MAC 长帧头。

数据链路层发送长 MSDU 帧时，根据长 MSDU 中的头部的原始目的地址，原始源地址，VLAN 标签，MSDU 类型等字段，获取报文的目的地址，优先级等，生成 MAC 帧头。

数据链路层对 MSDU 帧内容不做修改。

8.4.2.2 长 MSDU 接收原语

数据链路层通过长 MSDU 接收原语，通知应用层接收长 MSDU 帧。

8.4.2.2.1 原语语义

长 MSDU 接收原语的语义如表 250 所示。

表 250 长 MSDU 接收原语

名称	类型	有效范围	描述
MSDU	字节流	-	组成MSDU的字节流。
MSDU长度	整型	2 - 2012	MSDU的长度，总字节数。

8.4.2.2.2 数据链路层处理

数据链路层在接收到的 MAC 帧后，对于 MAC 帧进行校验解析后，可以将解析出来的长 MSDU 帧，通过长 MSDU 接收原语，交由应用层处理。

8.4.2.3 短 MSDU 发送原语

通过短 MSDU 发送原语，应用层可以将 APDU 等非长 MSDU 帧形式的数据，交由数据链路层进行发送。

8.4.2.3.1 原语语义

短 MSDU 发送原语的语义如表 251 所示。

表 251 短 MSDU 发送原语

名称	类型	有效范围	描述
短MSDU	字节流	-	组成MSDU的字节流。
短MSDU长度	整型	2 - 2012	MSDU的长度，总字节数。
原始目的地址	6字节MAC地址	-	短MSDU帧的最终接收站点的MAC地址。
原始源地址	6字节MAC地址	-	短MSDU帧的初始创建站点的MAC地址。

8.4.2.3.2 数据链路层处理

数据链路层将短 MSDU 报文封装为 MAC 帧，采用 MAC 短帧头。

数据链路层发送短 MSDU 报文时，根据发送原语中的原始目的地址，原始源地址，以及短 MSDU 中的 VLAN 标签，MSDU 类型等字段，获取报文的目的地址，优先级等，生成 MAC 帧头。

数据链路层对短 MSDU 报文内容不做修改。

8.4.2.4 短 MSDU 接收原语

数据链路层通过短 MSDU 接收原语，通知应用层接收短 MSDU 报文。

8.4.2.4.1 原语定义

短 MSDU 接收原语的语义如表 252 所示。

表 252 短 MSDU 接收原语

名称	类型	有效范围	描述
短MSDU	字节流	-	组成MSDU的字节流。
短MSDU长度	整型	2 - 2012	MSDU的长度，总字节数。
原始目的地址	6字节MAC地址	-	短MSDU报文的最终接收站点的MAC地址。
原始源地址	6字节MAC地址	-	短MSDU报文的初始创建站点的MAC地址。

8.4.2.4.2 数据链路层处理

数据链路层在接收到的 MAC 帧后，对于 MAC 帧进行校验解析后，可以将解析出来的短 MSDU 帧，通过短 MSDU 接收原语，交由应用层处理。

8.4.3 数据链路层数据管理服务

数据链路层的数据管理服务原语一共有 10 个，如表 253 所示。

表 253 数据链路层数据管理服务原语

原语名称	功能
网络拓扑查询原语	查询CCO的网络拓扑信息
网络拓扑上报原语	上报CCO的网络拓扑信息
网络SNID查询原语	查询CCO的SNID信息
网络SNID上报原语	上报CCO的SNID信息

网络SNID设置原语	设置CCO的SNID信息
邻居网络查询原语	查询CCO的邻居网络信息
邻居网络上报原语	上报CCO的邻居网络信息
白名单查询原语	查询CCO的白名单信息
白名单上报原语	上报CCO的白名单信息
白名单设置原语	设置CCO的白名单信息
无线信道组查询原语	查询 CCO 的无线信道组信息
无线信道组上报原语	上报 CCO 的无线信道组信息
无线信道组设置原语	设置 CCO 的无线信道组信息
无线信道查询原语	查询 CCO 的无线信道编号信息
无线信道上报原语	上报 CCO 的无线信道编号信息
无线信道设置原语	设置 CCO 的无线信道编号信息

8.4.3.1 网络拓扑查询原语

应用层可以通过网络拓扑查询原语，获取当前网络中入网站点的拓扑信息。

8.4.3.1.1 原语定义

网络拓扑查询原语的语义如表 254 所示。

表 254 网络拓扑查询原语

名称	类型	有效范围	描述
起始序列号	2字节序号	1-1024	请求有效拓扑表项的起始序列号
请求表项数量	2字节数量	1-1024	本次请求的有效表项数量

8.4.3.1.2 数据链路层处理

数据链路层对于当前网络拓扑中的有效表项信息，根据网络查询原语的要求，使用网络拓扑上报顺序上报。

8.4.3.2 网络拓扑上报原语

应用层通过网络拓扑查询原语查询网络拓扑信息时，数据链路层通过网络拓扑上报原语上报网络拓扑信息。

8.4.3.2.1 原语定义

网络拓扑上报原语的语义如表 255 所示。

表 255 网络拓扑上报原语

名称	类型	有效范围	描述
有效表项总数	2字节数量	1-1024	网络拓扑中有效的站点表项总数
本次上报总数	2字节数量	1-1024	本次上报的有效表项数量
上报结束标志	布尔	0或者1	全部有效表项是否上报结束。 1表示上报结束 0表示上报未结束
拓扑节点信息	可变长字节流	-	网络拓扑单个表项的信息。 数据总大小等于本次上报总数 * 单个表项大小。 单个表项的数据大小请参照表 “网络拓扑单个表项信息”

网络拓扑上报单个表项信息原语的语义如表 256 所示。

表 256 网络拓扑上报单个表项信息原语

名称	类型	有效范围	描述
TEI	2字节地址	1-1024	站点的TEI
代理TEI	2字节地址	1-1024	站点的代理站点的TEI
层级	1字节	0-15	站点的所在网络层级
角色	1字节		站点的角色 0x0:未知 0x1:STA 0x2:PCO 0x3:保留 0x4:CCO
上行通信成功率	1字节	0-100	站点的上行通信成功率

下行通信成功率	1字节	0-100	站点的下行通信成功率
模块类型	1 字节	0-2	0：单模电力线载波通信模块 1：双模（电力线载波和无线）通信模块 2：单模无线通信模块
链路类型	1 字节	0-1	0：电力线载波链路 1：无线空口链路

8.4.3.2.2 数据链路层处理

数据链路层在接收到应用层的网络拓扑查询原语后，通过网络拓扑上报原语上报网络拓扑信息。每个查询原语，发送一个上报原语。

8.4.3.3 网络 SNID 查询原语

应用层通过网络 SNID 查询原语，查询 CCO 的网络 SNID。

8.4.3.3.1 原语定义

网络 SNID 查询原语的语义如表 257 所示。

表 257 网络 SNID 查询原语

名称	类型	有效范围	描述
-	-	-	-

8.4.3.3.2 数据链路层处理

数据链路层在接收到网络 SNID 查询原语后，需要通过网络 SNID 上报原语，向应用层提交本网络的 SNID 信息。

8.4.3.4 网络 SNID 上报原语

数据链路层通过网络 SNID 上报原语，向应用层上报本网络的 SNID 信息。

8.4.3.4.1 原语定义

网络 SNID 上报原语的语义如表 258 所示。

表 258 网络 SNID 上报原语

名称	类型	有效范围	描述
网络 SNID	1 字节	1 – 15	本网络的 SNID。
无线信道编号	1 字节	0-255	无线信道编号

8.4.3.4.2 数据链路层处理

数据链路层在接收到网络 SNID 查询原语后，必须通过网络 SNID 上报原语，向应用层提交本网络的 SNID 信息。

8.4.3.5 网络 SNID 设置原语

应用层可以通过网络 SNID 设置原语，要求数据链路层修改本网络的 SNID。

8.4.3.5.1 原语定义

网络 SNID 设置原语的语义如表 259 所示。

表 259 网络 SNID 设置原语

名称	类型	有效范围	描述
网络 SNID	1 字节	1-15	本网络的新的 SNID。

8.4.3.5.2 数据链路层处理

数据链路层在接收网络 SNID 设置原语后，需要将本网络的 SNID 设置为网络 SNID 设置原语中的网络 SNID。

8.4.3.6 邻居网络查询原语

应用层通过邻居网络查询原语，查询 CCO 的邻居网络信息。

8.4.3.6.1 原语定义

邻居网络查询原语的语义如表 260 所示。

表 260 邻居网络信息查询原语

名称	类型	有效范围	描述
-	-	-	-

8.4.3.6.2 数据链路层处理

数据链路层在接收到邻居网络查询原语后，需要通过邻居网络信息上报原语，给应用层提交本网络的邻居网络信息。

8.4.3.7 邻居网络上报原语

应用层通过邻居网络查询原语查询邻居网络信息时，数据链路层通过邻居网络上报原语上报邻居网络信息。

8.4.3.7.1 原语定义

邻居网络上报原语的语义如表 261 所示。

表 261 邻居网络上报原语

名称	类型	有效范围	描述
表项总数	1 字节数量	1-16	邻居网络信息表项总数。
邻居网络信息	可变长字节流	-	邻居网络单个表项的信息。 数据总大小，由表项总数 * 单个表项大小。 单个表项的数据大小请参照表“邻居网络单个表项信息”

网络拓扑上报单个表项原语的语义如表 262 所示。

表 262 网络拓扑上报单个表项信息原语

名称	类型	有效范围	描述
SNID	1 字节	1-15	邻居网络的短网络标识
单通标志	布尔	0 或者 1	与本网络是否为单通。 1 为单通 0 为双通
占用带宽	4 字节	-	邻居网络占用的带宽。 单位 ms。

8.4.3.7.2 数据链路层处理

数据链路层对于当前 CCO 中多网络有效表项，根据邻居网络查询原语的要求，使用邻居网络上报原语顺序上报。

8.4.3.8 白名单查询原语

应用层可以通过白名单查询原语，获取当前 CCO 中的白名单信息。

8.4.3.8.1 原语定义

白名单查询原语的语义如表 263 所示。

表 263 白名单查询原语

名称	类型	有效范围	描述
起始序列号	2 字节序号	1-1024	请求有效白名单表项的起始序列号
请求表项数量	2 字节数量	1-1024	本次请求的有效表项数量

8.4.3.8.2 数据链路层处理

数据链路层对于当前 CCO 中有效的白名单表项，根据白名单查询原语的要求，使用白名单上报原语顺序上报。

8.4.3.9 白名单上报原语

应用层通过白名单查询原语 CCO 的白名单信息时，数据链路层通过白名单上报原语上报 CCO 的白名单信息。

8.4.3.9.1 原语定义

白名单上报原语的语义如表 264 所示。

表 264 白名单上报原语

名称	类型	有效范围	描述
有效表项总数	2字节数量	1 – 1024	有效的白名单表项总数
本次上报总数	2字节数量	1 - 1024	本次上报的有效表项数量
上报结束标志	布尔	0或者1	全部有效表项是否上报结束。 1表示上报结束

			0表示上报未结束
MAC地址1	6字节MAC	-	白名单中有效MAC地址
MAC地址2	6字节MAC	-	白名单中有效MAC地址
…	6字节MAC	-	白名单中有效MAC地址
MAC地址n	6字节MAC	-	白名单中有效MAC地址 其中n为本次上报总数

8.4.3.9.2 数据链路层处理

数据链路层在接收到应用层的白名单查询原语后，通过白名单上报原语上报白名单信息。每个查询原语，发送一个上报原语。

8.4.3.10 白名单设置原语

应用层可以通过白名单设置原语，要求 CCO 的数据链路层更新本地的白名单表项。

8.4.3.10.1 原语定义

白名单上报原语的语义如表 265 所示。

表 265 白名单上报原语

名称	类型	有效范围	描述
操作标志	1字节	-	本次白名单设置的动作。 0x00，关闭白名单； 0x01，添加白名单； 0x02，删除白名单
本次设置总数	2字节数量	1 - 1024	本次设置的白名单表项数量
MAC地址1	6字节MAC	-	白名单MAC地址
MAC地址2	6字节MAC	-	白名单MAC地址
…	6字节MAC	-	白名单MAC地址
MAC地址n	6字节MAC	-	白名单MAC地址 其中n为本次设置总数

8.4.3.10.2 数据链路层处理

数据链路层根据白名单设置原语中的操作标志，将白名单 MAC 地址添加进白名单表项，或者将白名单中已经存在的表项删除。

8.4.3.11 无线信道组查询原语

8.4.3.11.1 原语定义

应用层可以通过无线信道组查询原语，获取当前CCO中的无线信道组。无线信道查询原语的定义如表 266所示。

表 266 无线信道组查询原语

名称	类型	有效范围	描述
起始序列号	2 字节序号	1 – 255	请求有效无线信道组表项的起始序列号
请求表项数量	2 字节数量	1 – 255	本次请求的有效表项数量

8.4.3.11.2 数据链路层处理

数据链路层接收到无线信道组查询原语，根据原语要求，使用白名单上报无线信道组表中的无线信道编号。

8.4.3.12 无线信道组上报原语

8.4.3.12.1 原语定义

应用层通过无线信道组查询原语查询CCO中可用的无线信道信息时，数据链路层通过无线信道组上报原语上报CCO中的可用无线信道组信息。无线信道组上报原语定义如表 267所示。

表 267 无线信道组上报原语

名称	类型	有效范围	描述
有效表项总数	1 字节数量	1 - 1024	有效的无线信道表项总数
本次上报总数	1 字节数量	1 - 1024	本次上报的有效表项数量
上报结束标志	布尔	0 或者 1	全部有效表项是否上报结束。 1 表示上报结束 0 表示上报未结束
无线信道编号 1	1 字节	-	无线信道组中有效信道编号
无线信道编号 2	1 字节	-	无线信道组中有效信道编号
…	1 字节	-	无线信道组中有效信道编号
无线信道编号 n	1 字节	-	无线信道组中有效信道编号 其中 n 为本次上报总数

8.4.3.12.2 数据链路层处理

数据链路层接收到应用层无线信道组查询原语后，通过无线信道组上报原语上报无线信道组信息。每个查询原语，发送一个上报原语。

8.4.3.13 无线信道组设置原语

8.4.3.13.1 原语定义

应用层可以通过无线信道设置原语，要求数据链路层配置网络可使用的无线信道组。无线信道组设置原语如表 268所示。

表 268 无线信道组设置原语

名称	类型	有效范围	描述
操作标志	1 字节	-	本次无线信道组设置动作。 0. 添加无线信道 1. 删除无线信道
无线信道组个数	1 字节	1-255	本次配置无线信道的个数
无线信道编号 1	1 字节	0-255	无线信道编号
……	1 字节	0-255	无线信道编号
无线信道编号 n	1 字节	0-255	无线信道编号 其中 n 为本次设置总数

8.4.3.13.2 数据链路层处理

数据链路层根据无线信道组设置原语的操作标志，将无线信道编号添加到无线信道表项，或者将的无线信道表中已经存在的表项删掉。

8.4.3.14 无线信道查询原语

8.4.3.14.1 原语定义

应用层可以通过无线信道查询原语，获得当前CCO的无线信道编号。无线信道编号查询原语的语义定义如表 269所示。

表 269 无线信道查询原语

名称	类型	有效范围	描述
-	-	-	-

8.4.3.14.2 数据链路层处理

数据链路层在接收到无线信道查询原语后，需要通过无线信道上报原语，向应用层提交本网络的无线信道编号信息。

8.4.3.15 无线信道上报原语

8.4.3.15.1 原语定义

数据链路层通过无线信道上报原语，向应用层上报本网络的无线信道信息。无线信道上报原语的语义如表 270所示。

表 270 无线信道上报原语

名称	类型	有效范围	描述
无线信道编号	1字节	0-255	本网络的无线信道编号

8.4.3.15.2 数据链路层处理

数据链路层接收到无线信道查询原语后，必须通过无线信道上报原语，向应用层提交本网络的无线信道编号信息。

8.4.3.16 无线信道设置原语

8.4.3.16.1 原语定义

应用层可以通过无线信道设置原语，要求数据链路层修改本网络的无线信道编号。无线信道设置原语的定义如表 271所示。

表 271 无线信道设置原语

名称	类型	有效范围	描述
无线信道编号	1字节	0-255	本网络的无线信道编号

8.4.3.16.2 数据链路层处理

数据链路层接收到无线信道设置原语后，需要将本网络的无线信道编号设置为无线信道设置原语中的无线信道编号。

9 应用层

9.1 概述

应用层定义了 CCO、物联网关与物联终端设备之间各种业务的数据交互过程，包括交互的报文格式和交互流程。为了与 BPLC 应用层互通，应用层部分引用《中国南方电网有限责任公司低压电力线宽带载波通信规约 第 6 部分：应用层通信协议》，应用层停电上报部分为新增内容。

9.2 通用报文结构

应用层报文需遵循通用报文结构，如表 272 所示。

表 272 通用报文格式

字节：1	2	1	变长L
报文端口号	报文标识符	保留	应用层业务报文
通道控制信息			应用层数据

9.2.1 报文端口号

报文端口号是1字节的字段，指CCO与STA之间进行交互时，应用层报文传输中的端口号。对于需要通信模块转发的报文，取值为0x11；对于发送给通信模块以及通信模块主动发送的报文，取值为0x13。一般而言，0x11报文对应于业务报文，0x13报文对应于管理报文。各类报文的端口号取值见9.2.3.2 。

9.2.2 报文标识符

报文标识符是2字节的字段，指CCO与STA、抄控器之间传输的应用层报文标识符，应用层报文固定为0x0101。

注：默认为CCO与STA之间的应用层报文，除非特别描述为CCO和抄控器之间的报文。

9.2.3 应用层业务报文

应用层业务报文包括数据转发报文、命令报文和主动上报报文等,其格式如表 273 所示。

表 273 应用层业务报文

字节数：2	1	1	2	2	变长L0	变长L1		
控制域	业务标识	应用版本号	帧序号	帧长	业务数据单元	扩展域数据区长度	厂家编码	扩展数据区载荷
业务报文头					业务报文域	业务扩展域		

9.2.3.1 控制域

控制域包括定义帧类型域、业务扩展域等内容，长度为 16 比特。具体帧控制域内容格式如表 所示。

表 274 控制域

D15	D14	D13	D12	D11~D4	D3~D0
传输方向位	启动标志位	响应标识位	业务扩展域标识位	保留	帧类型域

9.2.3.1.1 帧类型域

帧类型域规定了帧所属类型，不同帧类型域内容不同，表时的帧类型不同。本规范帧类型分为数据转发帧、命令帧、广播帧和主动上报帧四种，帧类型域长度为 4 比特，数据内容如表 所示。

表 275 帧类型域

帧类型域D3 D2 D1 D0	帧类型名称	应用类型条目
0000	确认/否认	9.3 **错误!未找到引用源。**
0001	数据转发帧	9.4
0010	命令帧	9.5
0011	主动上报帧	9.6
0100	抄控器相关协议	9.7
0101	广播命令帧	9.8
0110	数据订阅路由帧	9.9
1110	厂家调试	备用
其它	保留	

9.2.3.1.2 业务扩展域标识位

业务扩展域标识位取值决定数据帧中业务扩展域是否存在，长度为1比特。业务扩展标识位内容如表 27276所示。

表 276 业务扩展域标识位

业务扩展域标识位 D12	含义
0	无业务扩展域
1	有业务扩展域

9.2.3.1.3 响应标识位

响应标识位是1比特的字段，用来描述该报文是否需要目标设备应答，其内容如表 27277所示。

表 277 响应标识位

响应标识位 D13	含义
0	不需要应答
1	需要应答

9.2.3.1.4 启动标志位

启动标志位是1比特的字段，用来区分此报文是自从动站还是来自启动站，其内容如表 27278所示。

表 278 启动标志位

启动标志位 D14	含义
0	此帧报文来自从动站
1	此帧报文来自启动站

9.2.3.1.5 传输方向位

传输方向位是1比特的字段，用来区分上下行通信数据报文，其内容如表 27279所示。由CCO发送给STA数据报文的方向为下行方向，STA上报给CCO数据报文的方向为上行方向。

由抄控器发送给CCO/STA数据报文的方向为下行方向，CCO/STA发送给抄控器数据报文的方向为上行方向。

表 279 传输方向位

传输方向位 D15	含义
0	下行方向
1	上行方向

9.2.3.2 业务标识

业务标识是8比特的字段，是应用层报文的具体标识符，具体内容和取值如表 27280所示。

表 280 业务标识

帧类型		报文端口号	业务标识	描述
确认/否认		0x11	0x00	确认
		0x11	0x01	否认
			0x02~0xFF	保留
数据转发		0x11	0x00	数据透传至设备
		0x13	0x01	数据透传至模块
			0x02~0xFF	保留
命令	功能性业务	0x11	0x02	文件传输
		0x11	0x03	允许/禁止从节点事件
			其他	保留
	通信管理业务	0x11	0x00	查询终端搜索结果
		0x11	0x01	下发搜索终端列表
		0x11	0x04	从节点重启
		0x11	0x05	从节点信息查询
		0x11	0x06	下发通信地址映射表列表
		0x13	0x07	查询从节点运行状态信息
		0x13	0x08	查询从节点信道信息
		0x11	0x10	台区户变关系/相位识别
		0x11	0xF0	测试帧
			其它	保留
主动上报		0x11	0x00	电表事件主动上报
		0x13	0x01	停上电事件上报
		0x11	0x02	设备事件主动上报
		0x13		通信模块事件上报
			0x03~0xFF	保留
抄控器协议		0x11	0x00	抄控器-CCO协议
		0x11	0x01	数据透传串口转发
			0x02-0xFF	保留

广播命令	0x11	0x04	从节点重启
	0x11	0x05	从节点信息查询
	0x13	0x07	查询从节点运行状态信息
	0x13	0x08	查询从节点信道信息
数据订阅业务	0x11	0x00	数据订阅业务
		0x01~0xFF	保留

9.2.3.3 应用版本号

应用版本号是1字节的字段，指从CCO发送给STA的应用层数据的版本号。考虑兼容性，本版本取值固定为1。应用帧结构发生变化时，对应的应用版本号需增加。

9.2.3.4 帧序号

帧序号有效取值范围为0x0000~0xFFFF，在每次传输新的应用层帧后加1，0xFFFF后返回0x0000。响应帧序号与启动帧序号相同。重发请求报文的帧序号不增加。

9.2.3.5 帧长

帧长包括业务报文域L0（业务数据单元）和业务扩展域L1（扩展域数据区长度、厂家编码和扩展数据区载荷）总字节数。

9.2.3.6 业务报文域

业务报文域包括业务数据单元，其具体内容根据业务标识有不同的内容。

9.2.3.7 业务扩展域

业务扩展域包含于应用层帧头部分，属于可选项。帧头是否包含业务扩展域取决于控制域中业务扩展域标志位内容。业务扩展域提供了功能扩展空间，用户可根据自身需求，对业务扩展域内容进行定制。业务扩展域包括扩展域数据区长度、厂家编码和扩展数据部分，其中扩展域数据区长度部分占1字节，用于标识厂家编码和扩展数据区长度，厂家编码部分占2字节，格式为ASCII码，用于标识本帧业务扩展域属于哪个厂商。厂家标识和扩展域数据区内具体功能的管理建议使用备案制。

表 281 业务扩展域

字节数：1	2	变长L
扩展域数据区长度	厂家编码	扩展域数据区

9.3 确认/否认

9.3.1 0x00：确认

无业务报文载荷。

9.3.2 0x01：否认

否认报文格式如表 27282所示。

表 282 否认格式

字节数：1
原因码
业务数据单元

原因码：0为通信超时，1表示业务标识不支持，2表示CCO忙，3表示终端层无应答，4表示格式错误，FFH其他；

9.4 数据转发

9.4.1 0x00：数据透传至设备

CCO将需要转发的数据内容传输至STA，STA从报文中提取出转发数据内容并传送给STA所连接的终端（例如电能表、采集器等）。

9.4.1.1 下行业务报文格式

CCO向STA发送的数据透传下行业务报文载荷格式如表 27283所示。

表 283 数据透传至设备业务报文载荷格式

字节数：6	6	1	1	2	变长 L

源地址	目的地址	设备超时时间	保留	转发数据长度	转发数据内容
业务数据单元					

9.4.1.1.1 源地址

主节点地址，6字节，默认可以填0。

9.4.1.1.2 目的地址

实际电表的地址，6字节。

9.4.1.1.3 设备超时时间

设备超时时间是8比特的字段，由CCO给定，STA将其作为与设备之间通信时超时时间，在此时间内，STA没有收到设备的应答，则放弃本次转发。单位：100毫秒。值为0时，STA取默认超时时间。

9.4.1.1.4 保留

保留位默认填0。

9.4.1.1.5 转发数据长度

转发数据长度是16比特的字段，指从CCO发送给STA抄表数据的长度，即实际数据域的长度。

9.4.1.1.6 转发数据内容（DATA）

数据（DATA）字节长度可变，指由CCO下发给STA的数据转发报文数据。

9.4.1.2 上行业务报文格式

STA向CCO发送的数据透传的上行业务数据单元如表 27284所示。

表 284 数据透传至设备上行业务报文格式

字节数：6	6	2	2	变长 L
源地址	目标地址	保留	转发数据长度	转发数据内容
业务数据单元				

9.4.1.2.1 源地址

电表地址，6字节。

9.4.1.2.2 目的地址

主节点地址，6字节，默认可以填0。

9.4.1.2.3 保留

保留位默认填0。

9.4.1.2.4 转发数据长度

转发数据长度是16比特的字段，指从STA发送给CCO抄表结果数据的长度，即实际数据（DATA）域的长度。

9.4.1.2.5 数据（DATA）

数据（DATA）字节长度可变，指STA收到下接设备（如电能表、采集器）的抄表应答报文。

9.4.2 0x01：数据透传至模块

CCO将需要转发的数据内容传输至STA，STA从报文中提取出转发数据内容并传送给STA本身所属的通信模块（例如电能表、采集器等终端通信模块等）。

9.4.2.1 下行业务报文格式

CCO向STA发送的数据透传下行业务报文载荷格式如表 27285所示。

表 285 数据透传至模块下行业务报文载荷格式

字节数：6	6	1	1	2	变长 L
源地址	目的地址	保留	业务代码	数据转发长度	数据内容
业务数据单元					

9.4.2.1.1 源地址

主节点地址，6字节，默认可以填0。

9.4.2.1.2 目的地址

实际电表的地址，6字节。

9.4.2.1.3 保留

保留位默认填0。

9.4.2.1.4 业务代码

默认填0，透传645报文，1~255保留。

9.4.2.1.5 数据转发长度

数据长度是16比特的字段，指从CCO发送给STA数据的长度，即实际数据域的长度。

9.4.2.1.6 转发数据内容（DATA）

数据（DATA）字节长度可变，指由CCO下发给STA的数据内容。

9.4.2.2 上行业务报文格式

STA 向 CCO 发送的数据透传的上行业务数据单元如表 所示。

表 286 数据透传至模块上行业务报文载荷格式

字节数：6	6	1	1	2	变长 L
源地址	目标地址	保留	业务代码	数据转发长度	数据内容
业务数据单元					

9.4.2.2.1 源地址

电表地址，6字节。

9.4.2.2.2 目的地址

主节点地址，6字节，默认可以填0。

9.4.2.2.3 保留

保留位默认填0。

9.4.2.2.4 业务代码

默认填0，透传645报文，1~255保留。

9.4.2.2.5 数据转发长度

数据长度是16比特的字段，指从STA发送给CCO应答数据的长度，即实际数据（DATA）域的长度。

9.4.2.2.6 数据（DATA）

数据（DATA）字节长度可变，指STA应答给CCO的报文或数据内容。

9.4.2.3 数据转发业务传输流程

CCO 向 STA 发送的数据转发报文，STA 通过电能表、采集器或其他电气设备获取到结果之后，将结果应答给 CCO。数据转发业务传输流程如图 120 和所示。

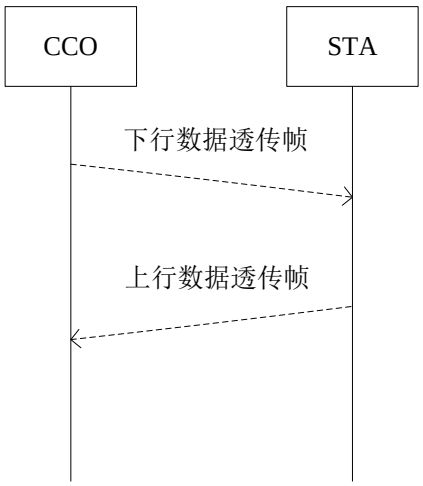


图 120 数据转发业务报文传输流程

9.5 命令业务

9.5.1 0x00：查询终端搜索结果

9.5.1.1 下行业务报文格式

应用头长度为0，无数据单元。

9.5.1.2 上行业务报文格式

上行业务数据单元格式如表 27287所示。

表 287 命令业务上行业务数据单元

字节数：1	3	8*n		
终端数量	保留	终端 1 信息	…	终端 n 信息
业务数据单元				

9.5.1.2.1 终端数量

表地址数量，BIN格式。

9.5.1.2.2 保留

默认填0。

9.5.1.2.3 终端信息

终端信息格式如表 27288所示(一般指电表信息,适用其他非计量自动化业务电气设备终端信息)。

表 288 终端信息数据帧结构

内容	数据格式	字节数
终端地址	BCD	6
规约类型	BIN	1
保留（默认填0）	BIN	1

规约类型：01H=DLT/645-1997；02H=DLT/645-2007；03：CJ/T188；其他值保留。

9.5.2 0x01：下发搜索终端列表

9.5.2.1 下行业务报文格式

下行业务数据单元格式如表 27289所示。

表 289 下行业务数据单元格式

字节数：1	3	8*n		
终端数量	保留	终端 1 信息	…	终端 n 信息
业务数据单元				

9.5.2.1.1 终端数量

终端地址数量，BIN格式。

9.5.2.1.2 保留

默认填0。

9.5.2.1.3 终端信息

终端信息格式见表 。

9.5.2.2 上行业务报文格式

上行为确认/否认帧。

9.5.3 0x02：文件传输

9.5.3.1 下行业务报文格式

业务数据单元格式如表 27290所示。

表 290 业务数据单元格式

字节数：1	3	L
文件传输信息 ID	保留	文件传输信息
业务数据单元		

9.5.3.1.1 文件传输信息 ID

其中文件传输信息ID定义如表 27291所示。

表 291 文件传输信息 ID 说明

文件传输信息ID	含义
0x00	下发文件信息
0x01	下发文件数据
0x02	查询文件数据包接收状态
0x03	文件传输完成通知
0x04	文件数据本地广播转发
0x05~0xFF	保留

9.5.3.1.2 下发文件信息

a) 下行帧：

文件信息内容格式如表 27292所示。

表 292 下发文件信息内容格式

内容	数据格式	字节数
文件性质	BIN	1

保留	BIN	1
目的地址	BIN	6
文件总校验	BIN	4
文件大小	BIN	4
文件总段数n	BIN	2
文件传输时间窗	BIN	2
文件传输ID	BIN	4

1) 文件性质:
00H：清除下装；02H: 从节点模块文件；03H: 采集器文件；04H：终端文件。
2) 保留
默认填0。
3) 目的地址
广播时填0x999999999999。
4) 文件大小
文件的总长度，单位字节。
5) 文件总段数 n
文件传输内容的总段数。
6) 文件总校验
文件所有内容的CRC32校验和。校验算法见《低压电力线宽带载波规约 第一部分：总则》6.4校验算法。
7) 文件传输 ID
由CCO生成，确保前后2次文件传输ID不同。STA收到新的文件传输ID时，需要清除下装数据；重复收到相同文件传输ID，不再清除下装。
8) 文件传输时间窗
单位：分钟。文件传输过程的最长时间，超过该时间文件没有收全，本次传输STA自动放弃。文件传输完毕后，CCO会通知站点重启，使新程序生效；如果STA识别到自身需要升级软件，且升级文件实际已全部收全，但在时间窗内没有收到过重启命令，则时间窗到期时自行重启。如果不是给STA升级，时间窗到期时无需重启。

b) 上行帧
是否应答需根据响应标志位确定。

表 293 上行帧格式

内容	数据格式	字节数
文件传输ID	BIN	4
结果码	BIN	2
错误代码	BIN	2

1) 文件传输 ID
与下行帧一致。
2) 结果码
0表示成功，此时错误代码填0；1表示失败。其他值备用。
3) 错误代码
0表示无错误，其他值备用。

9.5.3.1.3 下发文件数据

a) 下行帧
文件数据内容格式如表 27294所示。

表 294 文件数据内容格式

内容	数据格式	字节数
文件段号	BIN	2
文件总段数n	BIN	2
文件传输ID	BIN	4
文件段长度L	BIN	2
文件段内容	BIN	L

1) 文件段号
文件内容的传输帧序号，取值范围0至n-1（n为文件总段数）
2) 文件总段数 n
文件传输内容的总段数。
3) 文件传输 ID
与9.5.3.1.2 中定义一致。
4) 文件段长度 L
该帧文件内容长度；从0至n-2帧的文件内容长度应该相同，第n-1帧根据实际情况可以小于前n-1帧的帧长。
5) 文件段内容
传输文件段的数据内容。

b) 上行帧
是否应答需根据响应标志位确定。

表 295 文件传输响应帧

内容	数据格式	字节数
文件传输ID	BIN	4
结果码	BIN	4

1) 文件传输 ID
与下行报文一致。
2) 结果码
0表示成功，其他值备用。

9.5.3.1.4 查询文件数据包接收状态

a) 下行帧
文件数据内容格式如表 27296所示。

表 296 文件包接收状态（下行）

内容	数据格式	字节数
文件传输ID	BIN	4
起始段号	BIN	2
连续N个文件段状态位	BIN	2

1) 文件传输 ID
与0中定义一致。
2) 起始段号
查询的起始段号，从0开始。
3) 连续 N 个文件段状态位
每次查询的段个数，0xFFFF表示查询所有的包状态。

b) 上行帧
文件数据内容格式如下。

表 297 文件包接收状态（上行）

内容	数据格式	字节数
文件传输ID	BIN	4
起始段号	BIN	2
文件传输状态	BIN	1
保留	BIN	1
连续N个文件段状态	BIN	(N+7)/8

1) 文件传输 ID
与下行帧一致。
2) 起始段号
与下行报文一致。
3) 文件传输状态

文件传输状态取值如表 27298所示。

表 298 文件传输状态值

文件传输状态取值	说明
0x00	空闲
0x01	文件正在CCO和STA之间传输
0x02	文件已被STA正确接收
0x03	保留
0x04	保留
0x05	文件传输成功，文件已传送至最终目的设备
0x06	文件传输失败，文件无法传送至最终目的设备
0x07~0xFF	保留

注1：STA正确接收到“下发文件信息”之后，将文件传输状态置为0x01。
注2：STA正确接收到所有“下发文件数据”之后，将文件传输状态置为0x02。
注3：若文件目的设备为从节点模块，则当STA收到文件传输完成通知，且经过延时启用时间之后，将文件传输状态置为0x05；若文件目的设备为头端或者其他终端，则当STA将文件全部传送至头端或者其他终端之后，将文件传输状态置为0x05。
注4：若STA在接收文件数据时发生超时、转发文件给从采集器或者终端失败时，将文件传输状态置为0x06。
注5：仅当文件传输状态为0x01时，需要携带连续N个文件段状态。

4） 保留

保留字节默认为0。

5） 连续 N 个文件段状态

第0字节第7比特表示第1个数据包，第0字节的第6比特表示第2个数据包，第1字节的第7比特表示第9个数据包，依次类推。

表 299 连续文件传输状态值表

字节 0								字节 1								…
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	…
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	…

9.5.3.1.5 文件数据本地广播转发

下行帧格式与文件数据帧相同，站点接收到本数据帧后，以本地广播方式转发，转发时“文件传输信息ID”应改为0x01（即下发文件数据）。

上行帧格式与文件数据帧相同。

9.5.3.1.6 文件传输完成通知

h） 下行帧

文件传输完成通知内容格式如表 27200所示。

表 300 文件传输完成通知

内容	数据格式	字节数
文件传输ID	BIN	4
延时启用时间	BIN	2

1） 文件传输 ID

与0中定义一致。

2） 延时启用时间

延时启用时间是指STA在收到该报文后等待N秒后启用该文件，单位：秒；收到本命令时，以最后一次收到该报文时间点为基准，重新计算延时时间。延时启用时间为0时，立即启用。如果是进行程序升级操作，通常升级完后设备需要重启后生效，则重启的时间应按照此参数执行。

i） 上行帧

是否应答需根据响应标志位确定。

表 301 文件传输完成应答

内容	数据格式	字节数
文件传输ID	BIN	4

结果码	BIN	4

3） 文件传输 ID
与下行报文一致。
4） 结果码
0表示成功，其他值备用。

9.5.3.1.7 保留

保留字节默认为0。

9.5.3.2 上行业务报文格式

上行为确认/否认帧。

9.5.3.3 文件传输交互流程

文件传输交互流程如图 121 所示，具体步骤如下：

a） 准备文件传输前，CCO 给全网发清除下装命令，STA 接收到后，准备接收新的升级指令。当文件传输过程中准备放弃剩余文件时，CCO 可以给全网发送清除下装命令。
b） 开始文件传输时，CCO 给全网发送文件信息报文，通知全网准备传输文件，包括传输的目标对象，以及待传输的文件信息等。如果 STA 接收本命令时，文件传输 ID 与以前收到的不一致，需要放弃以前接收到的数据，重新全新接收文件；
c） CCO 下发文件数据报文；
d） CCO 查询 STA 收包情况，如果发现有缺失的包，可以有针对性补发；如果文件包完整，则进入下一步；
e） CCO 全网发送文件传输完成通知，STA 收到该命令后，执行以下操作：
1） 如果是给 STA 文件，则收到完成通知后，在指定的时间后应用新文件（如需要，可以重启）；
2） 如果是给采集器或电能表的文件，则收到完成通知后，在指定的时间后启动给采集器或电能表的文件传输流程。

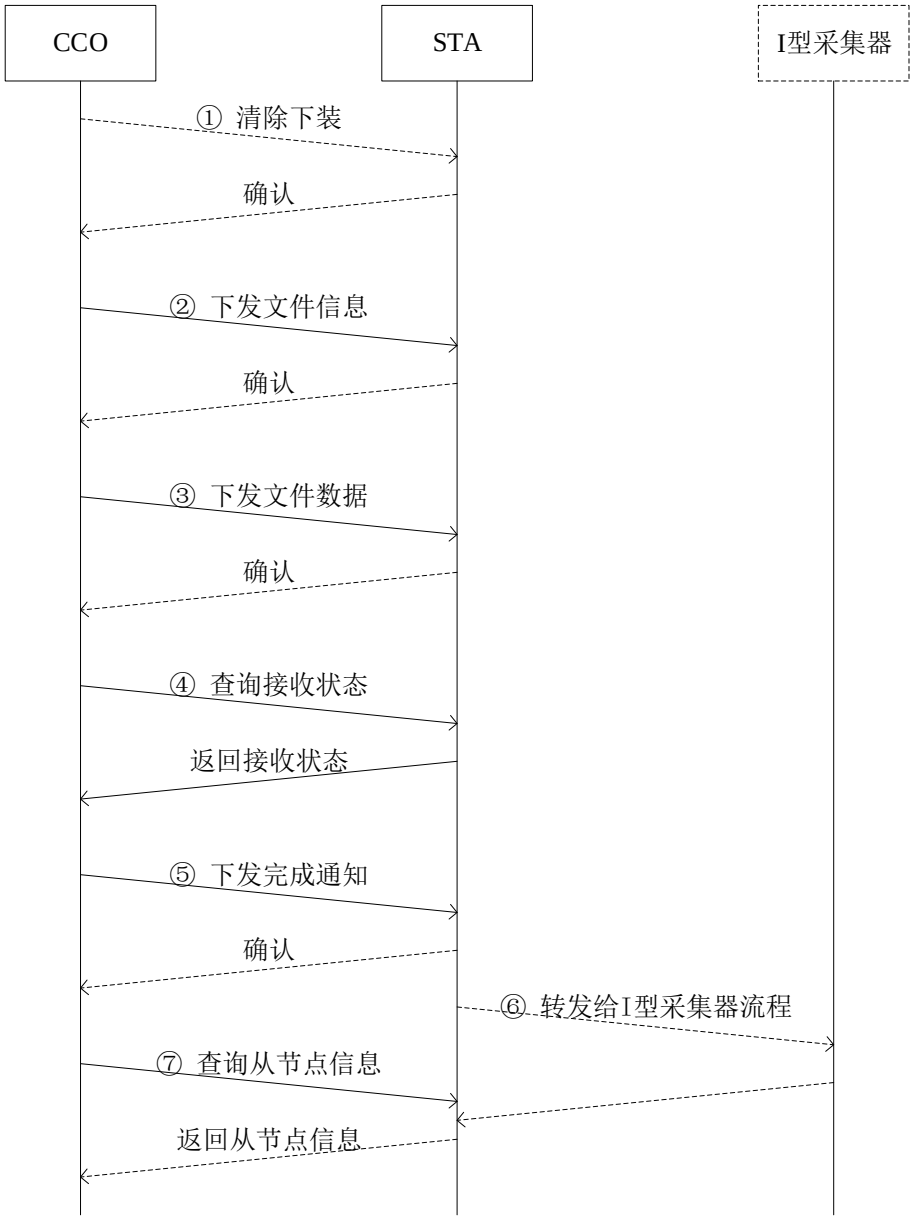


图 121 文件传输流程

9.5.4 0x03：允许/禁止从节点事件

9.5.4.1 下行业务报文格式

下行业务数据单元格式如表 27202所示。

表 302 允许/禁止从节点事件

字节数：1	3
从节点事件标识	保留
业务数据单元	

9.5.4.2 从节点事件标识

从节点事件标识含义如表 27203所示。

表 303 从节点事件标识

从节点事件标识	含义
0x00	禁止主动上报
0x01	允许主动上报
0x02~0xFF	保留

9.5.4.2.1 保留

默认填0。

9.5.4.3 上行业务报文格式

上行为确认/否认帧。

9.5.5 0x04：从节点重启

9.5.5.1 下行业务报文格式

下行业务数据单元格式如表 27204所示。

表 304 从节点重启

字节数：1	3
延时重启时间	保留
业务数据单元	

9.5.5.1.1 延时重启时间

指STA在收到该报文后等待N秒后重启，单位：秒；收到重复命令时，以最后一次收到该报文时间点为基准，重新计算延时时间。延时重启时间为0时，STA；立即重启。

9.5.5.1.2 保留

默认填0。

9.5.5.2 上行业务报文格式

上行为确认/否认帧。

9.5.6 0x05：从节点信息查询

9.5.6.1 下行业务报文格式

下行业务报文数据单元格式如表 27205所示。

表 305 从节点信息查询

字节数：1	n		
信息列表元素数量	信息元素 ID1	…	信息元素 IDn
业务数据单元			

9.5.6.1.1 信息列表元素数量

信息列表中元素的数量。

9.5.6.1.2 信息列表

信息列表中可包含1个或多个信息元素，可同时查询1个或多个信息，信息元素ID如表 27206所示。

表 306 信息列表说明

信息元素ID取值	说明
0x00	厂商代码，2字节ASCII
0x01	软件版本信息（模块），2字节BCD码
0x02	Bootloader版本号，1字节BIN
0x03	升级文件CRC32，4字节BIN
0x04	升级文件长度，4字节BIN
0x05	芯片厂商代码，2字节ASCII
0x06	固件发布日期（模块），3字节BIN
0x07	文件传输扩展状态字：共8字节 BYTE[0] 前一次文件传输结束原因 0：表示正常。（接收完成正常结束，或者从未进行过文件传输）； 1：表示STA收到不认识的文件格式，拒收而结束； 2：其他原因； 其他值：保留； BYTE[1~7] 保留，默认0。
0x08	模块出厂 MAC 地址，6 字节 BIN，载波通信模块统一采用 6 字节 MAC 地址进行管理，例如：FF1010000001。当通信模块不支持模块出厂 MAC 地址或者读取错误时，填写全 FF。
0x09	硬件版本信息（模块），2 字节 BCD 码
0x0A	硬件发布日期（模块），3 字节 BIN
0x0B	软件版本号（芯片），2 字节 BCD 码
0x0C	软件发布日期（芯片），3 字节 BIN

0x0D	硬件版本号（芯片），2 字节 BCD 码
0x0E	硬件发布日期（芯片），3 字节 BIN
0x0F	应用程序版本号，2 字节 BCD 码
0x10~0xFF	保留

9.5.6.2 上行业务报文格式

上行业务报文数据单元格式如表 27207所示。

表 307 从节点信息查询上行报文格式

字节数：1	*L*		
信息列表元素数量	信息元素 ID1 信息	…	信息元素 Id*n* 信息
业务数据单元			

9.5.6.2.1 信息列表元素数量。

信息列表中元素的数量。

9.5.6.2.2 信息列表

信息列表中包括多个信息元素的数据，每个信息元素数据单元的格式如表 27208所示。

表 308 信息元素数据单元格式

字节数：1	1	*L*
元素 ID	元素数据长度	信息数据
信息元素数据单元		

9.5.7 0x06：下发通信地址映射表列表

9.5.7.1 下行业务报文格式

下行业务数据单元格式如表 27209所示。

表 309 下行业务数据单元格式

字节数：1	3	8*n		
映射终端数量	保留	映射终端 1 信息	…	映射终端 n 信息
业务数据单元				

9.5.7.1.1 映射表数量

映射终端数量，BIN格式。

9.5.7.1.2 保留

默认填0。

9.5.7.1.3 映射表信息

映射表信息格式如表 27210所示。

表 310 映射表信息格式

内容	数据格式	字节数
通信地址	BIN	6
终端地址	BIN	12

9.5.7.2 上行业务报文格式

上行为确认/否认帧。

9.5.8 0x07：查询从节点运行状态信息

9.5.8.1 下行业务报文格式

下行业务报文数据单元格式如表 27211所示。

表 311 查询从节点运行状态信息报文格式

字节数：1	*n*		
运行信息列表元素数量	信息元素 ID1	…	信息元素 ID*n*
业务数据单元			

9.5.8.1.1 运行信息列表元素数量

从节点运行信息列表中元素的数量。

9.5.8.1.2 运行信息列表

从节点运行信息列表中可包含1个或多个信息元素，可同时查询1个或多个信息，信息元素ID如表27212所示。

表 312 运行信息列表

信息元素ID取值	说明
0x00	运行时长，4字节BIN
0x01	过零自检结果，1字节BIN
0x02	串口/485不通状态，1字节BIN
0x03	上次离网原因，1字节BIN
0x04	复位原因，1字节BIN
0x05~0xFF	保留

9.5.8.2 上行业务报文格式

上行业务报文数据单元格式如表 27213所示。

表 313 运行信息上行业务报文格式

字节数：1	*L*		
运行信息列表元素数量	信息元素 ID1 信息	…	信息元素 Id*n* 信息
业务数据单元			

9.5.8.2.1 运行信息列表元素数量

从节点运行信息列表中元素的数量。

9.5.8.2.2 运行信息列表

运行信息列表中，包括多个信息元素的数据，每个信息元素数据单元的格式如表 27214所示。

表 314 运行信息列表信息元素数据单元格式

字节数：1	1	*L*
元素 ID	元素数据长度	运行信息数据
信息元素数据单元		

9.5.8.2.3 运行时长

从节点从上电运行到现在的时间，单位：秒。

9.5.8.2.4 过零自检结果

当从节点为三相表模块时，取值0：未知；1： 三相相序为ABC；2：三相相序为ACB；3：存在断相；4：存在相同相位。

当节点为单相表模块、I型采集器模块、II型采集器时时，取值0：不支持过零；1：支持过零。

9.5.8.2.5 串口/485 不通状态

串口/485不通状态，取值0：正常；1：历史上出现过不通现象；2.目前不通。

9.5.8.2.6 上次离网原因

0：未知；1：组网序列号变化；2：2个路由周期收不到信标帧；3：与代理节点连续四个路由周期的通信成功率都是0；4：站点所在层级超过15级；5：收到离线指示；0x80-0xEF:厂家自定义；0xF0-0xFF:保留。

9.5.8.2.7 复位原因

0：掉电复位；1：复位引脚复位；2：升级完成复位；3：CCO控制从节点重启；0x80-0xEF:厂家自定义；0xF0-0xFF：保留。

9.5.9 0x08：查询从节点信道信息

9.5.9.1 下行业务报文格式

下行业务报文数据单元格式如表 27215所示。

表 315 查询从节点信道信息下行数据单元格式

字节数：2	1
周边节点起始序号	查询数量
业务数据单元	

9.5.9.1.1 周边节点起始序号

在周边节点列表中的第 m 个从节点，序号从 0 开始。

9.5.9.1.2 查询数量

周边节点起始序号为 m， 节点数量为 n，表示查询周边节点列表中的第m,m+1，……，m+n-1个从节点，6≥n≥1。

9.5.9.2 上行业务报文格式

上行业务报文数据单元格式如表 27216所示。

表 316 查询从节点信道信息上行数据单元格式

字节数：2	1	*L*		
周边节点总数量	本次上报的周边节点数量	周边节点 1 信道信息	……	周边节点 n 信道信息
业务数据单元				

9.5.9.2.1 周边节点总数量

信息列表中元素的数量。

9.5.9.2.2 周边节点信道信息

周边节点信道信息中，包括多个信息数据，如表 27217所示。

表 317 查询周边节点信道信息数据单元格式

周边节点信道信息	说明
节点m地址	MAC地址，6字节BIN
节点m标识	TEI，2字节BIN
节点m的代理节点标识	代理TEI，2字节BIN
节点m层级	层级，1字节BIN
上行通信成功率	本节点与节点m的上行通信成功率，1字节BIN
下行通信成功率	本节点与节点m的下行通信成功率，1字节BIN
上下行通信成功率	本节点与节点m的上下行通信成功率，1字节BIN
信噪比	本节点与节点m的信噪比SNR，1字节BIN，取值范围（有符号）：-20~80，单位dB
衰减	本节点与节点m的衰减，1字节BIN，取值范围0~150，单位dB

9.5.10 0x10 台区户变关系/相位识别

台区户变关系识别，主要是对各类台区特征信息采集分析的过程，相关的报文格式，根据特征类型、采集类型的不同各有区别，报文的上下关系在不同的识别模式下也各有区别，报文格式如图 122 所示。

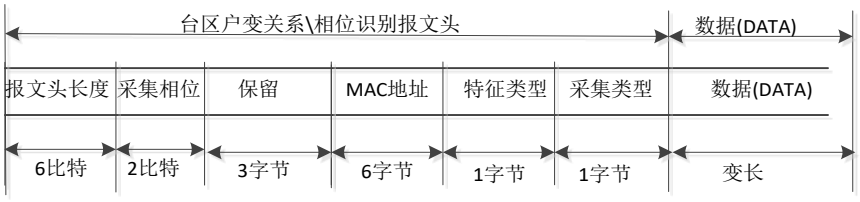


图 122 台区户变关系\相位识别报文头

台区户变关系识别报文，其格式定义如表 27218所示。

表 318 台区户变关系识别报文格式

域	字节号	比特位	域大小(比特)
报文头长度	0	0-5	6
采集相位		6-7	2
保留	1	0-7	8
保留	2-3	0-15	16
MAC 地址	4-9	0-7	48
特征类型	10	0-7	8
采集类型	11	0-7	8
数据（DATA）	12-N	0-7	变长

9.5.10.1 报文头长度

报文头长度是6比特的字段，由发送方给定，描述报文头（除数据（DATA）长度外）的长度，用于接收方从报文头偏移报文头长度找到数据（DATA）的位置。

9.5.10.2 采集相位

采集相位是2比特的字段，指示当前报文相关的特征所对应的相位信息，具体定义如表 27219所示：

表 319 采集相位含义

采集相位取值	含义
0	默认相位
1	第一出线相位
2	第二出线相位
3	第三出线相位

注：取值为0时，下行CCO发的报文表示三相，上行单相STA发的报文表示站点所在相位，上行三相STA发的台区特征报文表示第一有效相位，相位特征报文表示三相。主要在下行告知台区特征时使用，允许CCO在一帧报文中携带三个相位的台区特征信息，以及在上行三相 STA 告知相位特征时， 允许三相 STA 在一帧报文中携带三个相位的相位特征信息。

9.5.10.3 MAC 地址

标记后续台区特征相关命令和信息相关联的MAC地址，是48比特的字段。

表 320 台区识别报文传送方向

台区特征采集类型	报文发送方向	报文类型	MAC地址内容
台区特征采集启动	CCO→STA	全网广播	CCO主节点地址
台区特征信息收集	CCO→STA	单播	STA MAC地址
台区特征信息告知	CCO→STA	全网广播	CCO主节点地址
台区特征信息告知	STA→CCO	单播	STA MAC地址
台区判别结果查询	CCO→STA	单播	STA MAC地址
台区判别结果信息	STA→CCO	单播	STA MAC地址
相位特征采集指示	CCO→STA	单播/广播	CCO主节点地址
相位特征信息告知	STA→CCO	单播	STA MAC地址

MAC地址字节传输均按照“大端”序列。

9.5.10.4 特征类型

特征类型定义该报文相关的台区特征信息的类型，具体类型定义如表 27221所示。

表 321 台区特征类型识别表

台区特征类型	类型标识
工频电压特征	1
工频频率特征	2
工频周期特征	3
其它特征	保留

9.5.10.5 采集类型

采集类型定义采集行为的类型，具体类型定义如表 27222所示。

表 322 台区特征采集行为类型

台区特征采集类型	类型标识
台区特征采集启动	1
台区特征信息收集	2
台区特征信息告知	3
台区判别结果查询	4
台区判别结果信息	5
相位特征采集指示	6
相位特征采集告知	7
其它	保留

9.5.10.6 数据（DATA）

9.5.10.6.1 ～9.5.10.6.3 为支持台区识别协议帧，9.5.10.6.4 ～9.5.10.6.5 为支持相位识别协议帧格式。

9.5.10.6.1 台区特征采集启动命令数据（DATA）格式

当报文是台区特征采集启动命令时，数据（DATA）域的定义如表 27223所示。

表 323 台区特征采集启动命令报文

字段	字节号	比特位	域大小(字节)
起始NTB	0-3	0-31	4

采集周期	4	0-7	1
采集数量	5	0-7	1
采集序列号	6	0-7	1
保留	7	0-7	1

a） 起始 NTB
全网开始采集时刻的NTB。
b） 采集周期
对于采集特征为“工频周期特征”的命令，该域忽略，站点按其支持的沿采集数据，其它采集特征，该域有意义，单位秒，指示每隔此周期采集一次特征信息。
c） 采集数量
连续采集特征信息的数量。
d） 采集序列号
整个网络第几次启动采集，CCO每启动一次采集累加一次，取值范围为0-255，循环使用。
e） 台区特征信息收集命令数据（DATA）格式
该命令的采集类型标识为0x02，数据（DATA）域为空。
f） 台区特征信息告知报文数据（DATA）格式
该命令的采集类型标识为0x03,数据域的格式定义如表 27224所示。

表 324 台区特征信息告知报文

定义字段	字节号	比特位	域大小(比特)
TEI	0-1	0-11	12
采集方式	1	12-13	2
保留	1	14-15	2
采集序列号	2	0-7	8
告知总数量	3	0-7	8
起始采集 NTB1	4-7	0-31	32
台区特征信息序列 1	8-N	0-7	(N-7)*8
起始采集 NTB2（可选）	N+1-N+4	0-31	32
台区特征信息序列 2（可选）	N+5-M	0-7	(M-N-4)*8

a） TEI 域
如果报文为CCO向STA通知自身台区特征时，TEI为1，代表CCO发出；当报文是STA向CCO发送的台区特征信息时，TEI为STA的地址。
b） 采集方式
本字段仅在特征类型为“工频周期”特征时有效。0保留，1下降沿采集，2上升沿采集，3双沿采集。当采集方式为上升沿或者下降沿时，不填写“起始采集NTB2”和“台区特征信息序列2”字段；当为采集方式为双沿时，“起始采集NTB1”和“台区特征信息序列1”为下降沿数据，“起始采集NTB2”和“台区特征信息序列2”为上升沿数据。
c） 采集序列号
代表第几次采集活动。
d） 告知总数量
代表台区特征信息序列包含的数据个数。
e） 起始采集 NTB1
代表本次采集过零点的起始时刻，即第一个特征数据的采集时刻，和启动采集命令中的起始时刻有一定的差别。
f） 台区特征信息序列 1
根据台区特征信息的不同“台区特征信息序列的”内容定义略有不同。
g） 起始采集 NTB2
本字段仅在特征类型为“工频周期”特征时使用。定义同起始采集NTB1。
h） 台区特征信息序列 2
本字段仅在特征类型为“工频周期”特征时使用。定义同台区特征信息序列1。
下面描述不同类型“台区特征信息序列”定义。
当特征类型为“工频电压时”，特征序列定义如表 27225所示。

表 325 台区特征“工频电压”报文定义

字段	字节号	比特位	域大小(字节)
保留	0	0-7	1
第一出线报告数量	1	0-7	1
第二出线报告数量	2	0-7	1
第三出线报告数量	3	0-7	1
V1（第一个电压值）	4-5	0-15	2
V2（第二个电压值）	6-7	0-15	2
…	-	0-15	2
Vn（第 n 个电压值）	-	0-15	2
第二出线 V1~Vn	-	-	-
第三出线 V1-Vn	-	-	-

1） 第 i 出线报告数量：表示该相线告知的电压特征信息数量。

2） Vi 为第 i 次采集的电压值，采用 BCD 编码，两个字节表示，数据格式为“XXX.X”，保留一位小数。

当特征类型为“工频频率”时，特征序列定义如表 27226所示。

表 326 台区特征“工频频率”报文定义

字段	字节号	比特位	域大小(字节)
保留	0	0-7	1
第一出线报告数量	1	0-7	1
第二出线报告数量	2	0-7	1
第三出线报告数量	3	0-7	1
F1（第一个工频频率值）	4-5	0-15	2
F2（第二个工频频率值）	6-7	0-15	2
…	-	0-15	2
Fn（第 n 个工频频率值）	-	0-15	2
第二出线 F1~Fn	-	-	-
第三出线 F1~Fn	-	-	-

1） 第 i 出线报告数量：表示该相线告知的工频频率信息数量。

2） Fi 为第 i 次采集的工频频率值，采用 BCD 编码，两个字节表示，数据格式为“XX.XX”，保留两位小数。

当特征类型为“工频周期”时，特征序列定义如表 27227所示。

表 327 台区特征“工频周期”报文定义

字段	字节号	比特位	域大小(字节)
保留	0	0-7	8bit
第一出线报告数量	1	0-7	1
第二出线报告数量	2	0-7	1
第三出线报告数量	3	0-7	1
T1（第一个工频周期值）	4-5	0-7	2
T2（第二个工频周期值）	6-7	0-7	2
…	-	0-7	2
Tn（第 n 个工频周期值）	-	0-7	2
第二出线 T1~Tn	-	-	-
第三出线 T1~Tn	-	-	-

1） 第 i 出线报告数量：表示该相线告知的工频周期值个数。

2） Ti 为第 i 次采集的工频周期值与 20ms 理想周期的偏差，按照过零下降沿、上升沿或双沿采集工频周期信息，采用 HEX 格式，有符号整型数，当为负整数时，采用补码形式，每个周期值代表一个过零周期的时长和 20ms 的差值，两字节表示，计时单位为 1/3125000S（计数频率为 25MHz 的 8 分频，即 3.125MHz）。在标准工频周期为 50Hz 的供电环境下，CCO 和 STA 的硬件系统应能检测到相邻周期发生小于 25us 以内的变化。CCO 和 STA 对于工频周期的检测准确性应保持一致，对于相同的工频周期，每次周期检测误差应小于 5us。检测过零点和真实过零点差值小于 100us。

9.5.10.6.2 台区判别结果查询命令数据（DATA）格式

该命令的采集类型为0x04，数据（DATA）为空。

9.5.10.6.3 台区判别结果信息报文数据（DATA）格式

该命令的采集类型为0x05，数据域的格式定义如表 27228所示。

表 328 台区特征判别结果报文定义

字段	字节号	比特位	域大小(字节)
TEI	0-1	0-15	2
台区判别过程结束标志	2	0-7	1
台区识别结果	3	0-7	1
正确隶属 CCO 地址	4-9	0-47	6

a) TEI
代表STA的TEI标识；

b) 台区识别过程结束标志
为1代表识别过程结束，为0代表识别进行中，其它取值保留；

c) 台区识别结果
当台区识别过程未结束时，该域无意义，为0代表识别结果未知，为1代表是本台区，为2代表不是本台区，其它取值保留。

d) 正确隶属 CCO 地址
当台区识别结果非本台区时，该数据域填充该STA正确隶属的CCO地址。STA融合多种台区特征信息，实现准确的户变隶属关系识别。若STA未能正确识别CCO地址，则以0填充。

9.5.10.6.4 相位特征采集指示命令数据（DATA）格式

该命令的采集类型表识为0x06，数据（DATA）域的定义如表 27229所示：

表 329 相位特征采集类型数据域定义

字段	字节号	比特位	域大小(字节)
采集数量	0	0-7	1
采集序列号	1	0-7	1
保留	2-3	0-15	2

a) 采集数量
连续采集特征信息的数量。针对三相STA，本字段表示采集的总数量，采集时需要在各有效相位均匀分布。
条文解释：当采集数量为36时，若STA三个相位均有过零，则每个相位上报12个过零NTB差值；若STA仅两个相位有过零，则每个相位上报18个过零NTB差值；若STA仅有一个相位有过零，则该相位上报36个过零NTB差值；若STA所有相位均无过零，则不应答报文。要求STA收到相位特征采集指示命令后，开始采集各有效相位过零NTB，采集完成后，应答相位特征信息告知报文。

b) 采集序列号
整个网络第几次启动采集，CCO每启动一次采集累加一次，取值范围为0-255，循环使用。

9.5.10.6.5 相位特征信息告知报文数据（DATA）格式

该命令的采集类型标识为0x07，数据域的格式定义如表 27230所示。

表 330 相位特征告知报文数据域定义

字段	字节号	比特位	域大小(比特)
TEI	0-1	0-11	12
采集方式	1	12-13	2
保留	1	14-15	2
采集序列号	2	0-7	8
告知总数量	3	0-7	8
基准 NTB	4-7	0-31	32
保留	8	0-7	8
相线 1 过零 NTB 差值数量 n_1	9	0-7	8
相线 2 过零 NTB 差值数量 n_2	10	0-7	8
相线 3 过零 NTB 差值数量 n_3	11	0-7	8
相线 1 过零 NTB 差值 1	可变长	0-7	8
.....			

相线 1 过零 NTB 差值 n_1		0-7	8
相线 2 过零 NTB 差值 1	可变长	0-7	8
.....			
相线 2 过零 NTB 差值 n_2		0-7	8
相线 3 过零 NTB 差值 1	可变长	0-7	8
.....			
相线 3 过零 NTB 差值 n_3		0-7	8

a） TEI 域
STA的TEI。
b） 采集方式
0 保留，1 下降沿采集，2 上升沿采集。
c） 采集序列号
代表第几次采集活动。
d） 告知总数量
代表相位特征信息序列包含的数据总个数。
e） 基准 NTB
表示站点告知的基准NTB。该NTB是站点告知的第一个过零NTB值，是后续过零NTB用来计算差值的基准NTB。
f） 第 i 出现过零 NTB 差值数量
报文携带的第i相线过零NTB差值数量。
g） 相线过零 NTB 差值数量
报文携带的第i相线过零NTB差值数量。
h） 相线过零 NTB 差值
表示每个过零NTB与前一个过零NTB的差值。过零NTB差值1为第一个过零NTB值与基准NTB的差值。按照相线1-相线3的顺序依次保存，每个差值两字节表示，无符号整数，时单位为1/3125000S（计数频率为25MHz的16分频，即1.5625MHz）。当STA为三相时，要求同时采集记录三相过零NTB值。
相位特征采集与告知主要用于三相模块相位识别。CCO和STA需要支持链路层的过零数据采集命令。链路层的过零数据采集命令也可用于单相模块的相位识别。

9.5.11 0xF0：测试帧

9.5.11.1 下行业务报文格式

下行业务数据单元格式如表 27231所示。

表 331 测试帧报文格式

字节数：1	1	2	L
测试 ID	保留	数据区长度	测试数据区
业务数据单元			

9.5.11.1.1 测试 ID

描述测试的功能码，定义如表 27232所示。

表 332 测试帧 ID

信息元素ID取值	说明
0x00	进入回环测试模式
0x01	进入透明转发模式
0x02	频段切换命令
0x03~0xFF	保留

9.5.11.1.2 下行帧

下行帧为被检模块（CCO或STA设备）接收到的数据帧。被检模块上电后工作在掉电前的频段，若在12秒内收到SNID为0的测试命令帧，则进入测试模式，并至少保持10分钟；10分钟到期后，自动退出“测试模式”，进入正常工作模式；设备在上电12秒之后才接收到第1帧“测试模式”报文，不做任何处理和响应。

9.5.11.1.3 回环测试模式（信息元素 ID=0x00）

业务数据单元格式如下：

数据区长度：1

测试数据区格式如表 27233所示。

表 333 回环测试模式报文格式

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
保留				通信频段			

通信频段取值范围参见《低压电力线宽带载波通信规约 第4部分物理层》 5.7.5 通信频段。

设备进入回环测试模式后，将频段自动切换到设置的频段上，对于接收到的携带Payload的MPDU帧（Beacon和SOF），需要按照以下要求进行处理后应答：

a) 将接收的 MPDU 的“帧载荷”（BEACON 帧）或者“物理块体”（SOF 帧）数据按位取反后，作为应答报文的“帧载荷”数据；

b) 其他控制部分不取反。

9.5.11.1.4 透明转发模式（信息元素 ID=0x01）

业务数据单元格式如下：

数据区长度：1

测试数据区格式如表 27234所示。

表 334 透明转发测试模式报文格式

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
保留				通信频段			

通信频段取值范围参见《低压电力线宽带载波通信规约 第4部分物理层》 5.7.5 通信频段。

设备进入透明转发模式后，将频段自动切换到设置的频段上，对于接收到的携带Payload的MSDU(SOF),直接转发MSDU帧载荷到设备的业务串口中；字节传输按异步方式进行，通信速率：CCO为9600bps，单相、三相、II采STA为2400bps，I采STA为9600bps；字节包含8个数据位、1个起始位“0”、1个偶校验位P和1个停止位“1”。

9.5.11.1.5 切换频段命令（信息元素 ID=0x02）

业务数据单元格式如下：

数据区长度：1

测试数据区格式如表 27235所示。

表 335 频段切换命令报文格式

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
保留				通信频段			

通信频段取值范围参见《低压电力线宽带载波通信规约 第4部分物理层》 5.7.5 通信频段。

STA设备收到此帧后，将频段自动切换到设置的通信频段。

9.5.11.1.6 上行帧：

上行帧为被检模块（CCO或STA设备）发出的数据帧。当下行帧的“响应标识位”为1时，上行帧为确认/否认帧。当下行帧的“响应标识位”为0时，无上行帧。

9.5.11.1.7 保留

默认填0。

9.6 主动上报

9.6.1 0x00：事件主动上报

9.6.1.1 下行业务报文格式

下行为确认/否认帧。

9.6.1.2 上行业务报文格式

上行业务数据单元格式如表 27236所示。

表 336 上行业务数据单元格式

字节数：6	变长 L
电表地址	电表主动上报报文
业务数据单元	

9.6.2 0x02：设备事件主动上报

9.6.2.1 下行业务报文格式

下行为确认/否认帧。

9.6.2.2 上行业务报文格式

上行业务数据单元格式如表 27237所示。

表 337 设备事件主动上报上行数据单元格式

字节数：6	字节数：2	变长 L
设备地址	保留	设备主动上报报文
业务数据单元		

9.6.3 0x01：停上电事件上报

9.6.3.1 下行业务报文格式

表 338 停上电事件主动上报下行业务报文格式

功能码含义	功能码值	方向位
CCO 应答确认给 STA	1	下行

默认使用功能码为1的下行确认帧，也可使用确认/否认帧。

9.6.3.2 上行业务报文格式

报文格式如下图 123 所示

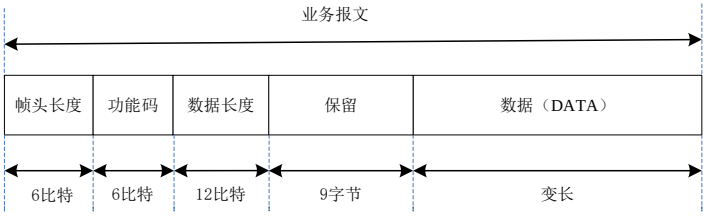


图 123 停上电事件主动上报上行业务报文格式

9.6.3.2.1 帧头长度

除了数据域之外的长度，12 字节。

9.6.3.2.2 功能码

表 339 停电事件主动上报功能码

功能码含义	功能码的值	方向位
STA 主动上报事件给 CCO（模块触发）	1	上行
STA 主动上报事件给 CCO（采集器触发）	2	上行

9.6.3.2.3 数据长度

数据域的长度。

9.6.3.2.4 模块触发

单相表模块、三相表模块触发；采集器触发：I采模块、II采触发。

9.6.3.2.5 STA 主动上报事件给 CCO

对于 STA 主动上报事件给 CCO，其数据域进行如下扩充，支持位图和地址两种方式，默认使用位图方式。

位图方式的数据域格式如表 27240所示：

表 340 位图方式数据域格式

数据子域	格式	取值
STA 上报事件类型	BIN（1 个字节）	1：代表停电事件（位图）；
发生事件站点起始 TEI	BIN（2 个字节）	TEI
发生事件的节点位图	BIN（变长）	对应的位置一，标志该位对应的 TEI 节点发生了该事件，第 1 个 bit 代表起始 TEI，后续依次类推。

地址方式数据内容协议扩展，对于复电事件上报，以地址方式单播传输。

表 341 地址方式数据域格式

数据子域	格式	取值
STA 上报事件类型	BIN（1 个字节）	3：代表停电事件（地址） 4：代表上电事件（地址）；
发生事件的电表个数	BIN（2 个字节）	发生事件电表个数
发生事件的第 1 只电表地址	BIN（6 个字节）	发生事件的电表地址
发生事件的第 1 只电表带电状态	BIN（1 个字节）	带电状态 0 代表停电，1 代表未停电。
……	……	……
发生事件的第 N 只电表地址	BIN（6 个字节）	发生事件的电表地址
发生事件的第 N 只电表带电状态	BIN（1 个字节）	带电状态 0 代表停电，1 代表未停电。

9.6.4 0x02：通信模块事件上报

报文格式如图 124 所示

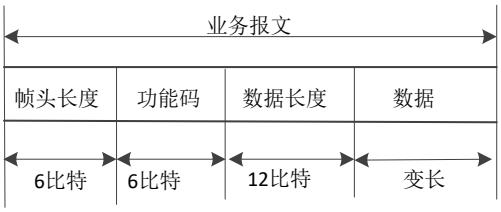


图 124 通信模块事件上报上行数据单元格式

9.6.4.1 帧头长度

除了数据域之外的长度，12 字节。

9.6.4.2 功能码

表 342 通信模块事件上报功能码

功能码含义	功能码的值	方向位
CCO 应答确认给 STA	1	下行
STA 主动上报事件给 CCO	1	上行
保留	其他值	

下行报文默认使用功能码为1的下行确认帧，也可以使用确认/否认帧。

9.6.4.3 数据长度

数据域的长度。

9.7 抄控器协议

9.7.1 0x00：抄控器-CCO 协议

上下行业务数据单元格式如表 27243所示。

表 343 抄控器-CCO 通信报文

域	字节号	比特位	域大小(比特)
协议类型	0	0-7	8
序号	1	0-7	8
报文长度	2-3	0-15	16
报文内容	4-N	-	8*（N-4）

9.7.1.1 协议类型

默认为 0 表示集中器本地通信模块接口协议。其他，备用。

9.7.1.2 序号

抄控器与 CCO 连接成功后，代表帧序号，该序号与搜索帧序号保持一致。

9.7.1.3 报文长度

携带集中器本地通信模块接口协议报文长度。

9.7.1.4 报文内容

与集中器本地通信模块接口协议一致。

9.7.2 0x01：数据透传串口转发

上下行业务数据单元格式如表 27244所示。

表 344 抄控器-CCO 数据透传

域	字节号	比特位	域大小(比特)
协议类型	0	0-7	8
启动标志	1	0	1
保留		1-7	7
串口波特率	2-5	0-31	32
序号	6	0-7	8
保留	7-9	0-31	24
报文长度	10-11	0-15	16
报文内容	12-N		

9.7.2.1 协议类型

默认为 0 透明传输。其他，备用。

9.7.2.2 启动标志

0 表示此报文为回复报文，模块收到后不需要转发到串口。1 表示此报文为主动报文，模块收到后需要把内容转发到串口。

9.7.2.3 串口波特率

0 表示默认波特率，模块保持当前串口通信参数。不为零，测模块需要设置相应波特率，并在串口数据转发过程执行完成后，自动恢复原来的串口通信参数。

9.7.2.4 序号

该序号与搜索帧序号保持一致

9.7.2.5 报文长度

报文内容的长度。

9.7.2.6 报文内容

目标节点需要给终端/电表串口转发的数据内容。

注：CCO和STA均应支持该功能。

9.8 广播命令业务

广播命令业务帧包括帧头和数据单元。其中数据单元的格式与9.5 命令业务中的业务数据单元格式保持一致。该业务用于链路层采用广播方式发送，而应用层采用单播方式的场景。下行报文的链路层采用广播方式，上行报文的链路层采用单播方式。

9.8.1 广播命令帧头

广播命令业务帧帧头格式如表 27245所示。

表 345 广播命令帧头

字节数：6	6
源地址	目的地址

9.8.1.1 源地址

下行广播命令报文帧头中，源地址是主节点地址，6字节，默认可以填0。

上行广播命令报文帧头中，源地址是从节点地址，6字节。

9.8.1.2 目的地址

下行广播命令报文帧头中，目的地址是从节点地址，6字节。

上行广播命令报文帧头中，目的地址是主节点地址，6字节，默认可以填0。

9.8.2 0x04：从节点重启

数据单元格式参见9.5.5 中的上下行报文格式。

9.8.3 0x05：从节点信息查询

数据单元格式参见9.5.6 中的上下行报文格式。

9.8.4 0x07：查询从节点运行状态信息

数据单元格式参见9.5.8 中的上下行报文格式。

9.8.5 0x08：查询从节点信道信息

数据单元格式参见9.5.9 中的上下行报文格式。

9.9 数据订阅业务

9.9.1 下行业务报文格式

CCO向STA发送数据采用9.4.2.1 中的报文格式，报文载荷格式如表 27246所示。

表 346 数据透传至模块（数据订阅业务）下行业务报文载荷格式

字节数：6	6	1	1	2	变长 L
源地址	目的地址	设备超时时间	保留	数据转发长度	数据转发内容
业务数据单元					

9.9.1.1 源地址

邮件发送地址。

9.9.1.2 目的地址

邮件接收地址。

9.9.1.3 设备超时时间

设备超时时间是8比特的字段，由头端STA给定，尾端STA将其作为与头端STA之间通信时超时时间，在此时间内，头端STA没有收到尾端STA回复，则放弃本次操作。单位：秒。

9.9.1.4 保留

保留位默认填0。

9.9.1.5 数据转发长度

数据长度是16比特的字段，指从CCO发送给STA数据的长度，即实际数据域的长度。

9.9.1.6 转发数据内容（DATA）

数据（DATA）字节长度可变，指由CCO下发给STA的数据内容。

9.9.2 上行业务报文格式

STA向CCO发送数据采用9.4.2.2 中的报文格式，报文载荷格式如表 27247所示。

表 347 数据透传至模块（数据订阅业务）上行业务报文载荷格式

字节数：6	6	2	2	变长 L
源地址	目标地址	保留	数据转发长度	数据转发内容
业务数据单元				

9.9.2.1 源地址

邮件发送地址。

9.9.2.2 目的地址

邮件接收地址。

9.9.2.3 保留

保留位默认填0。

9.9.2.4 数据转发长度

数据长度是16比特的字段，指从STA发送给CCO应答数据的长度，即实际数据（DATA）域的长度。

9.9.2.5 数据（DATA）

数据（DATA）字节长度可变，指STA应答给CCO的报文或数据内容。

9.9.3 数据订阅业务传输流程

源 STA 向 CCO 发送数据采集报文，CCO 转发数据采集报文给目的 STA，目的 STA 通过电能表、采集器、传感器、智能分布式开关等其他相连的电气设备获取数据后，将数据发送给 CCO，由 CCO 把数据转发给源 STA。数据转发业务传输流程如图 125 所示。

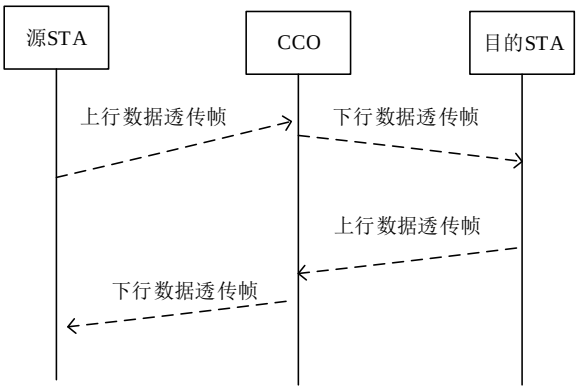


图 125 CCO 数据转发业务(数据订阅业务)报文传输流程

9.10 停电上报

停电上报报文格式引用《中国南方电网有限责任公司低压电力线宽带载波通信规约 第6部分：应用层通信协议》中停电事件上报报文格式定义，停电事件产生后，应用层生成停电上报事件报文，发送到数据链路层，数据链路层分别在BPLC和RF通道上发送停电事件报文，进一步提高停电事件上报的成功率。

STA（网关）停电后，BPLC上先随机一个等待时间（建议0~200ms），将同一冲突域内的节点发送数据时机离散开，减少冲突概率，采用本地广播方式发送停电报文；同时不再维护其 RF 星型子网络节点的连接，在三个接入信道上广播发送停电帧。每个停电节点都对接收到的停电报文进行解析取并集，这样只要有一个节点上报成功，就会将所有停电信息上报到 CCO，更加鲁棒。

未停电的 STA，在BPLC上接收到第一帧停电信息报文后开始等待 30s，在等待期间内接收到的所有停电信息均解析且取并集操作，等待时间到期后取最终结果生成报文单播上报到 CCO；同时在RF通道上接收到一个停电上报帧后，在60秒内，不再维护与其星型子网终端设备的连接，停留在接入信道，接收停电上报帧，并采用本地广播方式发送解析且取并集后重组的停电报文。

附 录 A
（规范性附录）白名单管理说明

STA 通过搜索电表地址，作为自身 MAC 地址申请入网。当使用电表地址作为设备的 MAC 地址时，需要转换为网络字节序。由于集中器可以获取电表（设备）地址，从而由 CCO 判断允许或拒绝载波节点是否入网，可以自动完成组网，即白名单认证管理。

具体载波节点搜表策略：

a) 载波表，模块上电后，执行读取电表地址后，以该地址申请入网；

b) 载波采集器，上电后，启动采集器搜表，以第一块电表地址申请入网。

附 录 B （资料性附录） CSMA 退避流程

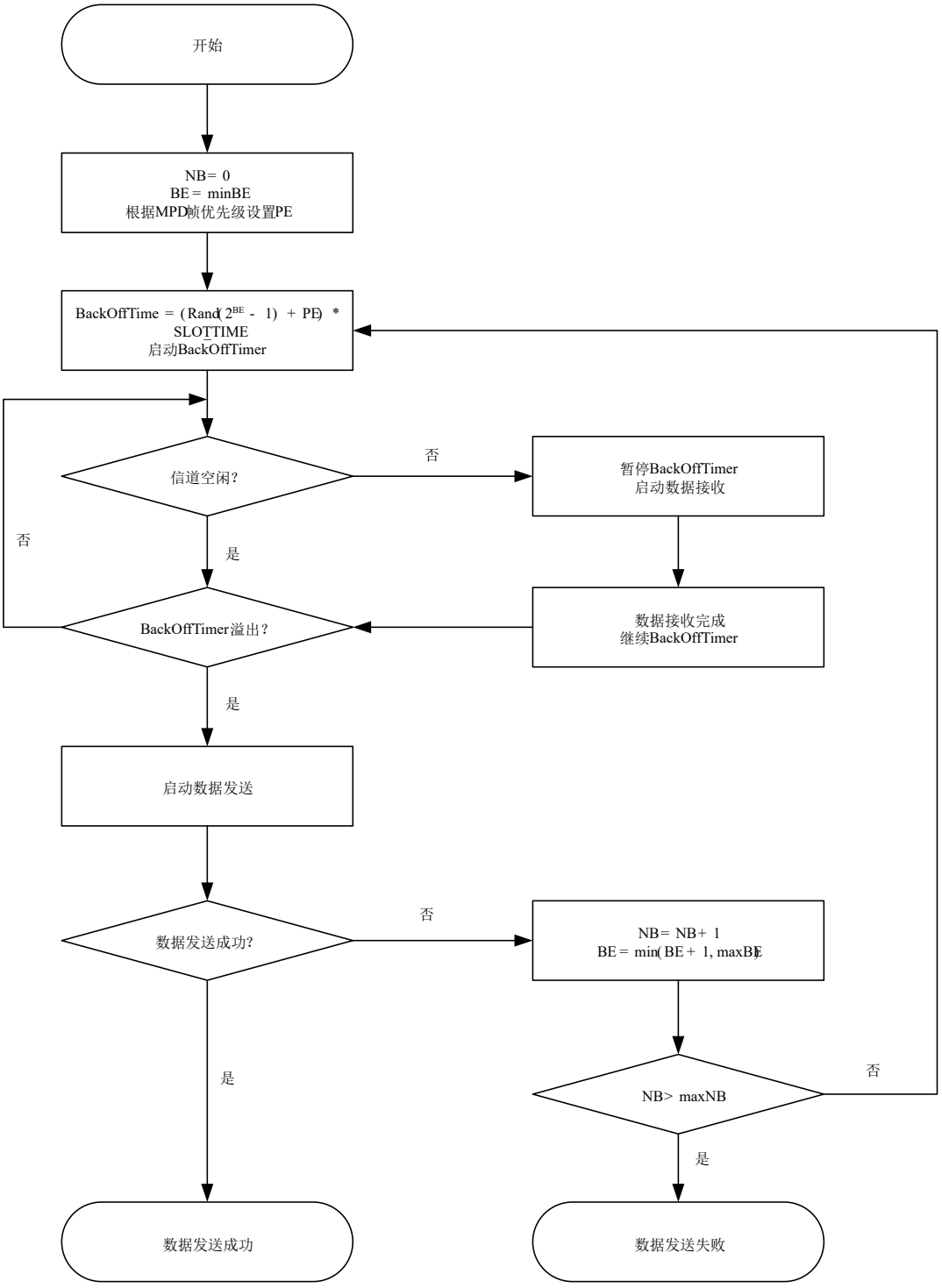


图 B.1 CSMA 退避流程

CSMA/CA 退避算法由以下步骤组成：

a) 初始化 NB 为 0，BE 为 minBE，PE 根据报文优先级初始化，进入步骤 b)。

b) 通过公式计算退避时间：BackOffTime=(Rand(2BE-1)+PE)*SLOT_TIME，并设置 BackOffTimer，进入步骤 c)。

c) 若 BackOffTimer 溢出前未接收到来自物理层“接收机信号接收开始状态原语”，切换物理层为发射机，启动 MPDU 帧的发送发送，进入步骤 e)，否则进入步骤 d)。

d) 若 BackOffTimer 溢出前收到来自物理层的“接收机信号接收开始状态原语”，暂停 BackOffTimer 定时器，直到报文接收结束，然后继续 BackOffTimer 运行，并进入步骤 c)。

若该 MPDU 帧发送成功，则本次数据发送结束。若该 MPDU 帧发送失败，则 NB 加 1，若 NB > maxNB，则发送失败；否则，BE=min(BE ++，MaxBE)，进入步骤 b)。

《南方电网计量自动化系统双模通信技术规范 第2部分：无线通信接入协议》

编制说明

目　次

1 范围 3
2 规范性引用文件 3
3 术语、定义和缩略语 3
4 总体概述 5
5 低速率无线物联通信接入协议物理层 7
6 低速率无线物联通信接入协议数据链路层 14
7 高速率无线通信协议物理层 40
8 高速率无线通信协议数据链路层 63
9 应用层 155

1 任务来源与工作简要过程

1.1 任务来源

本标准制订任务来源于 2021 年下达计划（关于滚动修编《2021 年公司技术标准制修订计划》及征求《公司技术标准体系表（2021 版）》意见的通知（办生技〔2021〕23 号）），属新立技术标准项目。

宽带载波和无线通信技术以高灵活和技术互补的优越性取得了很好的应用效果。为利用无线通信灵活性的优势，在全网低压集抄全面建设的背景下高效地实现面向传感设备的就近低成本接入以及与电力线款单载波通信的互补，结合目前和未来的应用场景，应制定统一的双模通信无线接入标准。

本标准对南方电网双模通信的物理层、数据链路层和应用层做出了规定。

1.2 标准编制工作的简要过程

1.2.1 本标准计划于 2021 年 12 月完成，编制工作如期完成。

1.2.2 标准编制简要过程

2021 年 5 月，公司正式印发了关于滚动修编《2021 年公司技术标准制修订计划》的通知，将本标准正式列入编制计划。

2021 年 5~6 月由南方电网科学研究院有限责任公司组织成立了编写小组，对该标准的大纲内容、主要原则等问题进行了研讨，编制了该标准大纲。

2021 年 6~7 日，标准组对大纲进行了研讨，并完成了大纲评审。

2021 年 7~8 月编写组根据标准大纲内容及修改意见，编制完成了《计量自动化系统双模通信技术规范》初稿。

2021 年 9 月 23 日，在广州召开初稿审查会。

2021 年 10 月，组织标准编写组编写标准，并根据审查意见进行修改，形成征求意见稿。共征求厂家 5 家，收到反馈意见 15 条，采纳修改 15 条。

2021 年 11 月，标准编制组根据征求的意见进行修改，形成送审稿。

2021 年 12 月，公司市场部组织完成了标准评审，标准编制组根据评审会意见对标准进行完善，形成标准报批稿。

1.3 参编单位及工作组成员

本标准主编单位：。

本标准起草人：。成员履历如下：

2 编制原则及主要内容

2.1 标准编制原则

a） 坚持先进性与实用性相结合、统一性与灵活性相结合的原则，以标准化服务电网建设发展。

b） 与相关国际标准、国家标准、行业标准、企业标准协调一致。

c） 坚持集中人才资源优势，协调计量设备通信芯片制造商、高等院校等各方技术资源，群策群力完善技术标准。

2.2 标准的主要内容

本标准共分 9 章，分别是：

第 1 章 范围。

第 2 章 规范性引用文件。

第 3 章 术语及定义，确立和定义适用于本标准的相关术语。

第 4 章 总体概述，对标准的目的、结构进行了说明。

第 5 章 低速率无线物联通信接入协议物理层，对低速率物理层一般要求和定义、物理层性能要求进行了说明。

第 6 章 低速率无线物联通信接入协议数据链路层，对低速率帧格式、MAC 子层功能、数据链路层服务进行了说明。

第 7 章 高速率无线通信协议物理层，对高速率通信物理层一般要求和定义、物理层性能要求进行了说明。

第 8 章 高速率无线通信协议数据链路层，对高速率帧格式、MAC 子层功能、数据链路层服务进行了说明。

第 9 章 应用层，定义了设备之间各种业务的数据交互过程，包括交互的报文格式和交互流程。

3 标准编制目的

低压集抄本地通信技术各有优劣，很难采用一种单一的技术实现全覆盖。宽带载波和无线通信技术以高灵活和技术互补的优越性取得了很好的应用效果。在全网低压集抄全面建设的背景下，为了利用无线通信高灵活和技术互补的优势，高效地实现与电力线宽带载波通信的通道互补，同时面向传感设备在电力线附近的就近低成本接入需求，结合目前和未来的应用场景，应制定统一的无线物联接入通信标准。本标准旨在明确双模通信技术无线通信的通信规约和技术要求等内容，并解决不同设备供应商之间不能互联互通的问题。

4 借鉴国内、外先进标准的情况

本标准低速率无线物联通信接入协议物理层部分内容借鉴 802.15.4.g 标准。

本标准低速率无线物联通信接入协议接入机制部分内容借鉴《Bluetooth Core Specification》的接入机制。

本标准低速率无线物联通信接入协议低功耗机制借鉴 Narrow Band IoT 的低功耗机制。

5 与现行法律、法规、政策及相关标准的协调性

符合现行法律、法规、政策及相关标准相关规定。

6 贯彻标准的要求和措施建议

无。

7 代替或废止现行企业标准的建议

无。

8 重要内容的解释和其它应予说明的事项

无。

9 标准中强制性和影响面较大的内容说明

无。

10 标准名称与计划项目名称发生变化的主要原因

无。